节。用于测试听觉范围内不同频率的听敏度，判断有无听觉障碍，估计听觉损害的程度，对耳聋的类型和病变部位作出初步判断。由受试者自己判断是否听到耳机发出的声音，以每个频率能听到的最小声音为听阈。将各频率的听阈在听力坐标图上连线，即听力曲线。

普通纯音听力计的纯音频率范围为125～10 000Hz。250Hz以下为低频段。500～2 000Hz为中频段，称言语频率。4 000Hz以上为高频段。超高频纯音听力的频率范围为8 000～16 000Hz（一般听力计不能达到10 000Hz以上频率）。言语频率平均听阈的测算是将500Hz、1 000Hz、2 000Hz和4 000Hz四个频率的听阈相加后除以4。声音的强度以分贝（dB）为单位。声压级（sound pressure level，SPL）是声强级客观的物理量；感觉级（sensation level，SL）是每个人受试耳的阈上声强值；听力级（hearing level，HL）是参照听力零级计算出的声级。因此，感觉级和听力级都是在声压级基础上的相对量。人耳对不同频率纯音的声压级听阈不同，故各频率听力零级的声压级（单位为dB SPL）的值并不相同。听力零级是听力正常的青年受试者在各频率的声压级条件下测出的平均听阈值，用dB nHL表示，应定时在环境噪声小于28dB（A）的隔音室内进行校正。纯音听力计强度单位是dB nHL，简化用dB表示，增减一般均以5dB为一挡。听阈（hearing threshold）是足以引起听觉的最小声强，听阈提高即为听力下降。

由于骨导听觉是声音通过颅骨的振动引起内耳骨迷路和膜迷路振动而产生，未经中耳的传导，故临床检测以骨导听阈反映内耳的功能。气导的传导途径经过外耳和中耳到达内耳，因此气导听阈多用于代表中耳的传音功能。

（一）纯音听阈测试法

听阈测试包括气导听阈测试及骨导听阈测试两种，一般先测试气导，然后测骨导。检查从1kHz开始，一般按2kHz、3kHz、4kHz、6kHz、8kHz、250Hz、500Hz的顺序进行，最后1kHz复查一次。可以先用1kHz 40dB测试声刺激，若能听到测试声，则每5dB一挡递减直到阈值；再降低5dB，确定听不到后仍以阈值声强重复确认。如果40dB处听不见刺激声，递增声强直至阈值。临床测试有上升法和下降法两种，根据经验选用。

测试骨导时，将骨导耳机置于受试耳乳突区，也可置于前额正中，对侧加噪声，测试步骤和方法与气导相同。气导测试除通过气导耳机进行外，尚有自由场测听法（free-field audiometry），由安装在隔音室四周的扩音器组成自由声场，受试者可从各个方向听到同样声强的测试音，主要用于儿童和佩戴助听器及人工耳蜗的患者的听力测试。

在测试纯音听阈时，应注意采用掩蔽法（masking process）。掩蔽法是用适当的噪声干扰非受试耳，以暂时提高其听阈。在测试聋耳或听力较差耳的骨导和气导时，刺激声经过两耳间衰减后仍传到对侧健耳，出现与对侧耳听力图相似的“影子曲线”。由于颅骨的声衰减仅为0～10dB，故测试骨导时，对侧耳一般均予掩蔽。气导测试声绕过或通过颅骨传至对侧耳，其间衰减30～40dB，当两耳气导听阈差值≥40dB或测试较差耳气导时，对侧耳亦应予以掩蔽。掩蔽噪声的声强一般为对侧阈上40dB左右，根据实际情况进行调整。多数听力计的掩蔽声强都自动给出并标明。掩蔽的噪声有白噪声和窄频带噪声两种，常采用以测试声音频为中心的窄频带噪声。

（二）纯音听力图的分析

纯音听力图以横坐标为频率（Hz），纵坐标为声强（dB），记录受试耳各频率听阈，气导和骨导各频率听阈用符号连线，称纯音听力图（audiogram）或称听力曲线。在测试频率最大声强无反应时，在该声强处作向下的箭头“↓”。“↓”符号与相邻频率的符号不能连线。正常情况下，气导和骨导听阈曲线都在25dB以内，气骨导之间差距小于10dB。气导听阈大于骨导听阈，是传导性耳聋的表现，一般不会出现骨导听阈高于气导听阈。各种型号的听力计能自动打印听阈符号，采用的符号不一，应以该听力计使用的符号为准。听力计各频率最大声强输出不一，气导最大输出声强为90～110dB HL，骨导最大输出声强在60dB HL左右，低频最大输出声强常低于60dB HL。

1. 传导性听力损失　各频率骨导听阈正常或接近正常；气导听阈提高，气导听阈提高以低频为

主，呈上升型曲线；气骨导间距（又名气骨导差，air-bone gap）以低频区明显，大于 10dB（图 2-2-12）。严重传导性听力损失气导曲线平坦，各频率气骨导差基本相同。鼓膜穿孔，平坦型听力曲线，气骨导差达到 40dB，常为听骨链中断。鼓膜穿孔时气骨导差大于 45dB 常提示鼓室硬化或为测试误差。鼓膜完整的传导性听力损失气骨导差可达到 60dB，提示听骨链完全固定或中断，如耳硬化症或听骨畸形。

2. 感音神经性听力损失 由于气导和骨导的传导路径最终都进入内耳，感音神经性听力损失患者的气、骨导听力曲线呈一致性下降，通常高频听力损失较重，故听力曲线呈渐降型或陡降型（图 2-2-13）。严重感音神经性听力损失低频听阈也提高，其曲线呈平坦型。仅个别频率有听力者，称岛状听力。感音神经性听力损失如突发性聋经治疗，听力恢复的趋势一般是低频先恢复，中高频恢复较慢。以低频听力损失为主的感音神经性听力损失可能为梅尼埃病的早期，这种上升型听力曲线最高峰在 2 000Hz，其后的频率阈值略有下降。早期梅尼埃病的听力曲线有波动倾向，随病程发展而出现平坦型听力曲线。相关疾病还有低频突发性聋、听神经病、自身免疫性聋等。

3. 混合性聋 兼有传导性听力损失与感音神经性听力损失的听力曲线特点，特征是气、骨导听力都下降，但有气、骨导差存在。常表现以低频传导性听力损失的特点为主，而高频的气、骨导曲线呈一致性下降（图 2-2-14）。亦有全频率气、骨导曲线均下降，但存在一定气骨导差者。听骨链固定或耳硬化者，其骨导听阈在听骨链的共振频率 2 000Hz 处会提高 15dB 左右，称 Carhart 切迹。此时伴气骨导差，不是混合性聋，仍属传导性听力损失曲线。

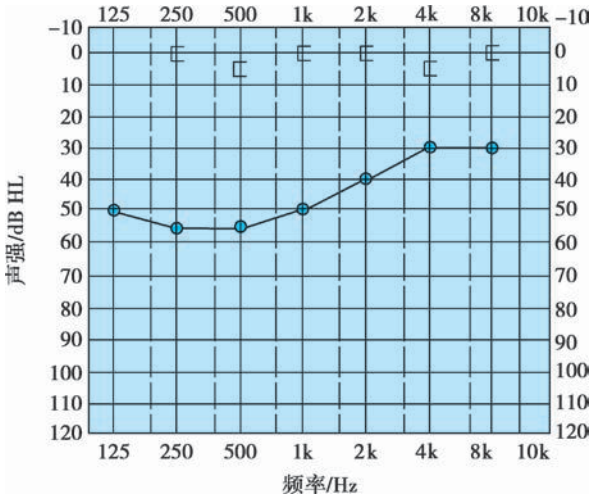


图 2-2-12 传导性听力损失（右耳）

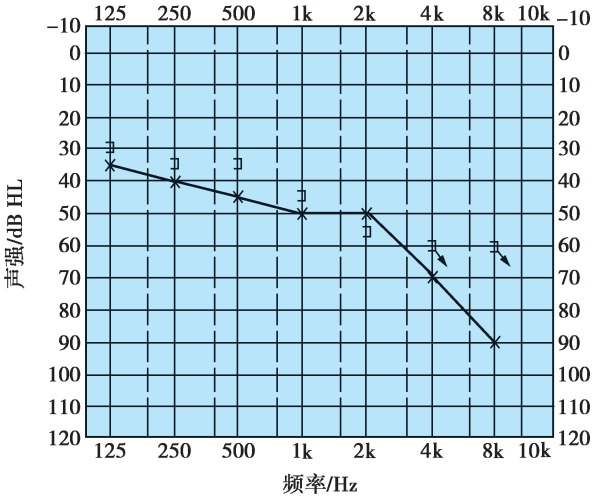


图 2-2-13 感音神经性听力损失（左耳）

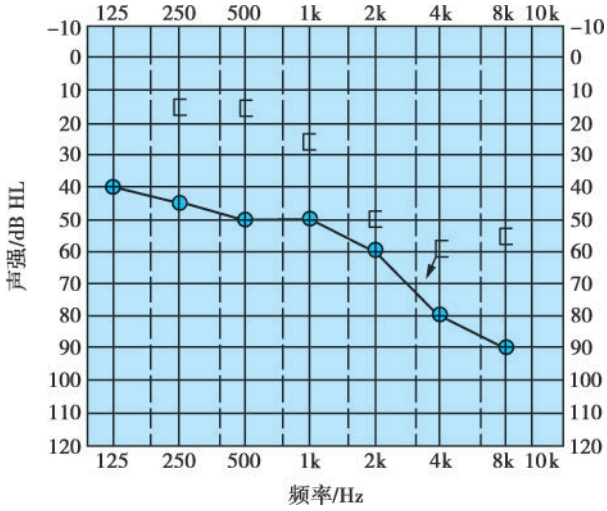


图 2-2-14 混合性聋（右耳）

三、阈上听功能测试

感音性听力损失是蜗性病变所致，神经性听力损失是蜗后听神经病变所致，统称为感音神经性听力损失。采用阈上听功能测试有助于鉴别蜗性病变或蜗后病变。阈上听功

能测试包括重振试验、短增量敏感指数试验、听觉疲劳和病理性适应现象测试等。

（一）重振试验

声音强度是物理量，可进行客观测量。响度则是人耳对声强的主观感觉，不仅与声音的物理强度有关，而且与频率有关。正常情况下，强度和响度之间按一定的比值关系增减，声强增加，响度增大；声强减弱，响度变小。耳蜗病变时，声强轻度增加却能引起响度的异常增大，称为重振现象（recruitment phenomenon），或称复响现象。响度重振现象的临床表现为听觉过敏，不能耐受过响的声音；人工耳蜗调试或选配助听器时，频响动态范围受到限制，对音量的耐受力受限。

1. 双耳交替响度平衡试验法（alternate binaural loudness balance test，ABLB）　适用于一侧耳聋，或两侧不同程度耳聋、两耳听阈差大于 20dB（中频）的患者。方法：选用 1kHz 纯音测试气导听力，先在该频率坐标两侧分别记录双耳听阈（听阈差大于 20dB）。以 10～20dB 固定为一挡，交替提高两侧声强，当听力较差耳的响度与健侧相同时，记录并画线连接两侧声强；逐步提高听力佳侧耳声强，使对侧声强提高到两耳响度一致的程度，直到两耳从听阈差大于 20dB 达到同一声强级并感到响度一致，提示有重振（图 2-2-15）。若两耳始终不能在同一声级上达到相同的响度感，表示无重振。若患耳响度增加较正常侧慢，需要增加更多的声强才能达到响度平衡，称减振（decruitment），是蜗后病变（如听神经瘤）的表现。

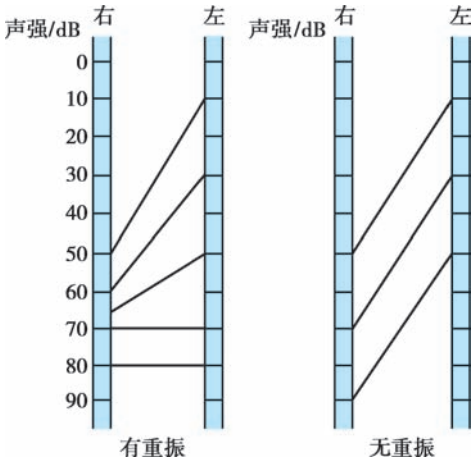


图 2-2-15　响度平衡试验

2. Metz 重振试验法　同一频率纯音听阈和声导抗镫骨肌声反射阈之间的差值在 75～95dB 为正常，≤60dB 示耳蜗性聋的重振；≥100dB 示蜗后性聋。

（二）听觉疲劳和病理性适应现象测试

高强声的持续刺激后所出现的听敏度下降现象称为听觉疲劳（auditory fatigue）；在声刺激的持续过程中产生的短暂的轻微听力减退，即响度感随声刺激时间的延长而下降的现象，则称为听觉适应（auditory adaptation）。听觉疲劳和听觉适应统称音衰变（tone decay）。神经性听力损失时，听觉疲劳和听觉适应现象在程度及速度上均超出正常范围，称病理性适应。常见音衰变试验包括：

1. 纯音听力计测试法　选 1～2 个中频纯音作为测试声。测试时先以听阈的声级连续刺激，受试耳能听及 1 分钟为止。若 1 分钟之内即已不能听及，则立即提高 5dB 刺激，直至同一声强连续听满 1 分钟。正常耳及传导性听力损失刺激声的声级和听阈之间的差值为 0～5dB，耳蜗性聋差值为 10～25dB，30dB 或＞30dB 属神经性听力损失。

2. 镫骨肌声反射音衰变试验法　镫骨肌声反射测试中，当声反射阈上 10dB 刺激时，镫骨肌反射性收缩，通过声导抗仪记录收缩曲线。正常情况下，镫骨肌反射幅度衰变 50% 所经历的时间一般为 10 秒左右。小于 5 秒，提示衰变现象，是蜗后病变（如听神经瘤）的表现。

3. Békésy 自描听力计测试　由 Békésy 设计的自描听力计可同时发放连续性和脉冲性纯音。根据受试者的指示，仪器可自动描绘出具有两条锯齿形曲线的听力图。其结果分为 4 型（图 2-2-16）。Ⅰ型为两条曲线重叠，为正常和传导性病变曲线。Ⅱ型在 500～1 000Hz 处连续音曲线与脉冲反应曲线分离并下降 5～20dB，是响度重振的表现，提示蜗性病变。Ⅲ型在 125～500Hz 以内，连续音反应突然下降达 40～50dB，多为蜗后病变。Ⅳ型在 500Hz 以内，连续音曲线与脉冲音曲线分离，间差大于Ⅱ型曲线，亦见于蜗后病变。Ⅲ型和Ⅳ型是音衰变的表现，用以判别蜗后性聋。

NOTES

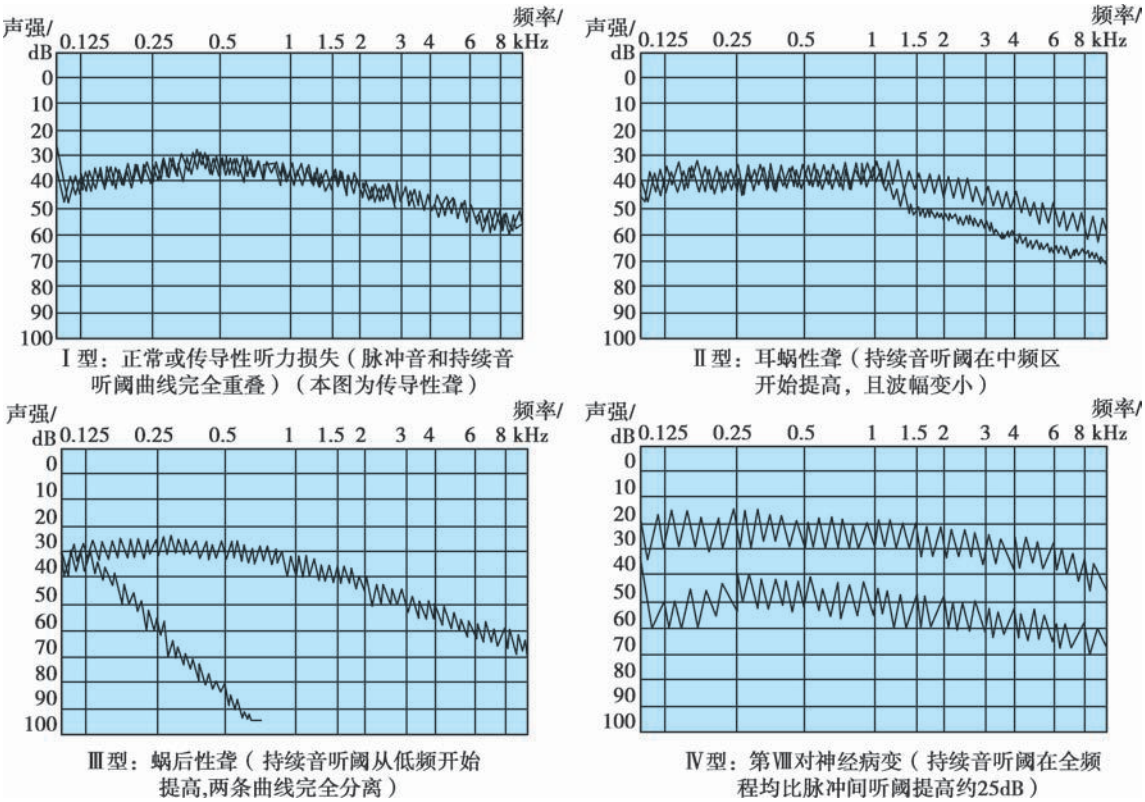


图 2-2-16 Békésy 听力图

四、言语测听法

言语（speech）是通过声音进行的语言（language）交流，言语交流不但依赖于听见声音，而且必须能够理解语义。言语信息的传递及对语言的理解，除了耳蜗 Corti 器对声音频率的地址编码和时间编码外，还与听神经纤维复合电位同步排放的组合形式、耳蜗核等低级听觉中枢和听觉通路的频率分析能力，以及听皮质中枢的综合分析有关。听觉通路任何部位的病变，都可能影响对言语的理解能力。严重耳聋，特别是言语频率听力下降的患者，即使佩戴助听器也可能只听见声音而不理解语言的意义。听皮质的病变或发育不良，特别是双侧性病变，即使耳蜗功能正常也不能理解语言。先天性耳聋儿童，由于受不到声音的刺激，听皮质在 4～6 岁以后停止发育，言语的识别能力差，此后植入人工耳蜗后虽能听到声音，但言语学习和交流需要较长的训练过程。

言语测听法（speech audiometry）是将标准词汇录入数码载体上，通过耳机或自由声场扬声器进行测试。除普通话词汇外，还有广东方言等标准词汇。主要测试项目有言语接受阈（speech reception threshold，SRT）和言语识别率（speech discrimination score，SDS）。言语接受阈以声级（dB）表示，言语识别率是指受试耳能够听懂所测词汇中的百分率。正常受试耳能够听懂 50% 以上的测试词汇。将不同声级的言语识别率绘成曲线，即为言语听力图（speech audiogram）（图 2-2-17）。言语识别率低多为感音神经性听力损失，传导性听力损失言语识别率大多正常。

言语测听法目前在临床中主要用于听觉康复工作、人工耳蜗植入后的听力康复训练效果评价以及评估助听器的效能等。佩戴助听器后言语识别率低于 30%～50%，是人工耳蜗植入的适应证。

五、耳声发射检测法

声波引起耳蜗基底膜振动时，具有相应频率特性的外毛细胞产生主动收缩运动反应，并由内耳向中耳、外耳道逆行传播振动波，其意义可能是增加基底膜对声刺激频率特征的机械反应，使相应部位最大程度地振动，形成有频率特性的行波运动。这种产生于耳蜗、经听骨链和鼓膜传导释放到外耳道

NOTES

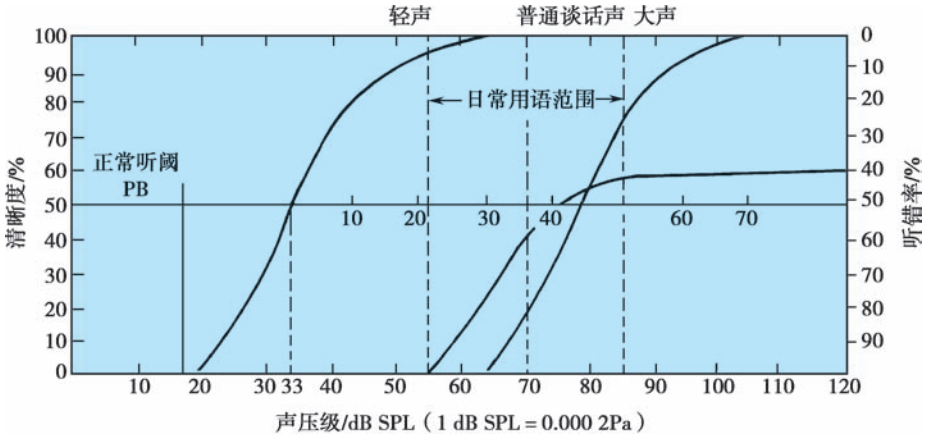


图 2-2-17　言语听力图

的音频能量称为耳声发射（otoacoustic emission，OAE），反映耳蜗外毛细胞的功能状态。外耳道内除衰减的刺激声外，用特殊的、高灵敏度的微音器能够记录到延迟数毫秒的声能。

自发性耳声发射（spontaneous otoacoustic emisson，SOAE）是受试耳在无声刺激情况下记录到的耳声发射，40% 的正常人可出现。诱发性耳声发射（evoked otoacoustic emission，EOAE）是通过对受试耳进行一定的声刺激而诱发的耳声发射。

诱发性耳声发射根据刺激声的种类不同分为：瞬态诱发性耳声发射（transiently evoked OAE，TEOAEs），以单个短声或短音等短时程声信号为刺激源；刺激声频率耳声发射（stimulus-frequence OAE，SFOAE），以稳态单个纯音信号为刺激声；畸变产物耳声发射（distortion product acoustic emission，DPOAE）（图 2-2-18），用两个不同频率但相互间有一定频比关系的长时程纯音为刺激源。DPOAE 是临床上最常用的检查方法。

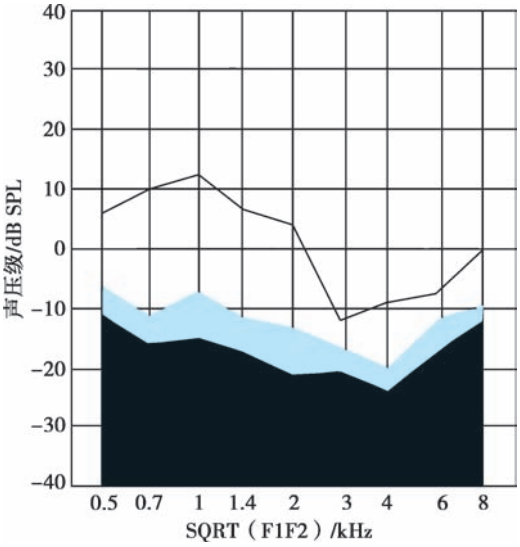


图 2-2-18　正常畸变产物耳声发射听力图
图下方阴影为背景噪声，听力曲线大于背景噪声为正常。

听力正常者的瞬态诱发性耳声发射的出现率为 90%～100%。纯音听阈＞30dB HL 时，诱发性耳声发射消失。畸变产物耳声发射具有较强的频率特性，虽可反映 1～8kHz 频率，但在低频区敏感度差，主要反映 4kHz 以上频率的外毛细胞的功能。因此将 TEOAEs 与 DPOAE 综合分析，能相对准确地反映耳蜗的功能状态。耳声发射图是由不同频率的音频能量的分贝值连线组成。分贝值大于背景噪声基线 10dB 为正常，小于背景基线为无反应。由于具有客观、简便、省时、无创、灵敏等优点，目前已作为婴幼儿听力筛选的首选。未通过耳声发射筛选的要进行听觉脑干反应等检测。耳声发射普遍作为产房新生儿听力筛选项目。

耳声发射正常而听觉脑干反应异常的耳聋提示听神经通路疾病如听神经病、听神经瘤早期。

六、声导抗测试法

声导抗测试（acoustic immittance measurement）或声阻抗测试，是临床上最常用的客观听力测试的方法之一。外耳道压力变化产生鼓膜张力变化，对声能的传导能力发生改变，利用这一特性，能够记录鼓膜反射回外耳道的声能大小，反映中耳传音系统和脑干听觉通路功能。声导抗是声导纳（acoustic admittance）和声阻抗（acoustic impedance）的总称。声阻抗是声波克服介质分子位移所遇到

的阻力，是作用于单位面积的声压与通过此平面的有效容积速度之比；声导纳是被介质接纳传递的声能，是声阻抗的倒数。声强不变，介质的声阻抗越大，声导纳就越小。介质的声导抗取决于它的摩擦（阻力）、质量（惯性）和劲度（弹性）。中耳传音系统的质量（鼓膜和听骨的重量）比较恒定。听骨链被肌肉韧带悬挂，摩擦阻力很小。劲度取决于鼓膜、听骨链、中耳气垫等的弹性，易受各种因素影响，变化较大，是决定中耳导抗的主要部分。因此声导抗仪主要通过测量鼓膜和听骨链的劲度以反映出整个中耳传音系统的声导抗状态。

中耳导抗仪（临床习惯称为声阻抗仪）是根据等效容积工作原理，由导抗桥和刺激信号两大部分组成。导抗桥有 3 个小管（图 2-2-19）被耳塞引入密封的外耳道内：上管发出 220Hz 或 226Hz 85dB 的探测音，以观察鼓膜在压力变化时的导抗动态变化，并以强度为 40～125dB、刺激频率为 250Hz、500Hz、1 000Hz、2 000Hz、4 000Hz 的纯音、白噪声及窄频噪声来测试同侧或对侧的镫骨肌声反射。下管将鼓膜反射到外耳道的声能引入微音器，转换成电信号，放大后输入电桥并由平衡计显示。中管与气泵相连使外耳道气压由 +2kPa 连续向 −4kPa 或 −6kPa 变化。

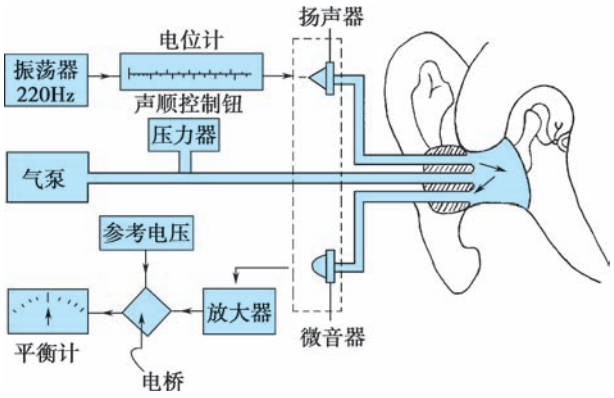


图 2-2-19 声阻抗仪模式图

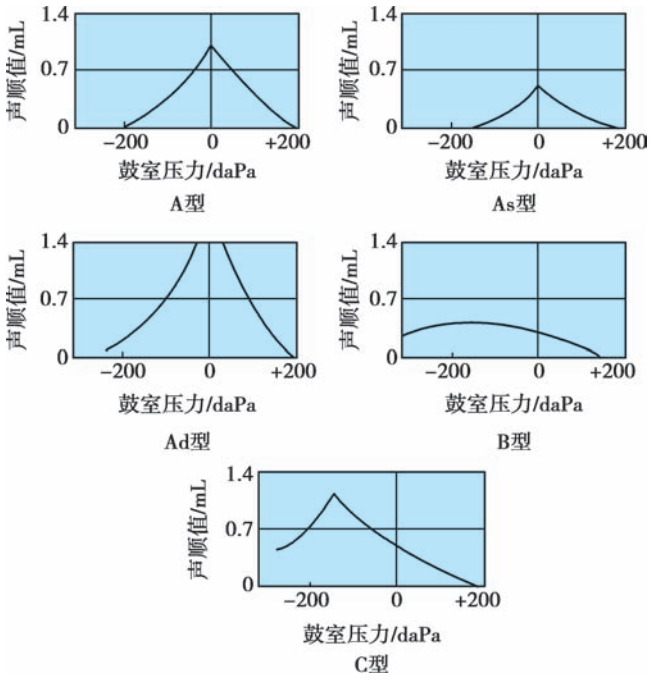


图 2-2-20 鼓室导抗图（鼓室功能曲线）

（一）鼓室导抗测量

1. 鼓室导抗图（tympanogram，又称声导抗图）或声顺图 随外耳道压力由正压向负压连续变化，鼓膜先被压向内，然后逐渐恢复到自然位置，再向外突出。由此产生的声顺动态变化，以压力声顺函数曲线形式记录下来，称之为鼓室功能曲线（图 2-2-20）。曲线形状、声顺峰在压力轴的对应位置（峰压点）、峰的高度（曲线幅度）以及曲线的坡度、光滑度较客观地反映了鼓室内病变的情况。A 型曲线：中耳功能正常；As 型：中耳传音系统活动度受限，如耳硬化、听骨固定和鼓膜明显增厚等；Ad 型：鼓膜活动度增高，如听骨链中断、鼓膜萎缩、愈合性穿孔以及咽鼓管异常开放时；B 型曲线：鼓室积液和中耳明显粘连者；C 型曲线：咽鼓管功能障碍、中耳负压。

2. 静态声顺（static compliance）值 鼓膜在自然状态和被正压压紧时，鼓室等效容积毫升数（声顺值）之差，代表中耳传音系统的活动度。正常人个体差异较大，应结合镫骨肌声反射与纯音测听综合分析。

比较捏鼻鼓气法或捏鼻吞咽（Toynbee）法前后的鼓室导抗图，若峰压点有明显的移动，说明咽鼓管功能正常，否则为功能不良。

（二）镫骨肌声反射（acoustic stapedius reflex）

声刺激在内耳转为听神经冲动后，经蜗神经传至脑干耳蜗腹侧核，经同侧或交叉后经对侧上橄榄

核传向两侧面神经核，再经面神经引起所支配的镫骨肌收缩，鼓膜顺应性发生变化，由声导抗仪记录，称镫骨肌声反射。正常人左右耳分别可引出交叉（对侧）与不交叉（同侧）两种反射。镫骨肌声反射的用途较广，目前主要有：评估听敏度；声反射阈的响度重振用于鉴别传导性听力损失与感音性听力损失；声反射衰减试验确定音衰变用以鉴别蜗性和蜗后性聋（参见阈上听功能测试和音衰变试验）；识别非器质性聋；对周围性面瘫做定位诊断和预后预测；对重症肌无力做辅助诊断及疗效评估等。还可以在植入人工耳蜗侧给声（通过人工耳蜗外装置），检测声反射可以了解人工耳蜗的刺激信号是否到达听神经。

七、电反应测听法

电反应测听法（electric response audiometry，ERA）是用于检测声波经耳蜗毛细胞换能、听神经和听觉通路到听皮质传递过程中产生的各种生物电位（听觉诱发电位，auditory evoked potentials）的客观测听法。

临床测听的耳蜗电位和听觉脑干反应、中潜伏期反应及皮质电位等仅微伏级（μV），被人体的许多自发电位如脑电（毫伏级，mV）、本底噪声与交流电场等所掩盖。通过多次重复声刺激后记录的微伏级正相电位采用电子计算机叠加技术后变大，而原无极性规律的脑电等则因多次叠加的效应，正负电位相抵消。

（一）耳蜗电图描记法

耳蜗电图描记法（electrocochleography）是指记录声刺激后产生的源自耳蜗及听神经的生物电位的方法。耳蜗电图（electrocochleogram，ECochG）的成分有：耳蜗微音电位（cochlear microphonic potential，CM），来自耳蜗外毛细胞的交流电位，几乎没有潜伏期，波形与刺激声的波形相同，持续的时间相同或略比声刺激为长，振幅随声强增加；总和电位（summating potential，SP）来源于耳蜗毛细胞的负直流电位，同样无潜伏期和不应期；复合动作电位（compound action potential，AP）来源于耳蜗神经，AP 主要由一组负波（N_1～N_3）组成，潜伏期与刺激强度成反比，振幅与刺激强度成正比。临床上用能引起最佳神经同步排放的短声（click）作刺激声，以每秒 10 次的频率刺激。引导电极经鼓膜刺到鼓岬部，以近场方式记录；或用极小的银球电极放在鼓膜后下缘近鼓环处，以远场方式记录。耳蜗电图主要指标是 AP 波。

采用相位交替的声刺激消除 CM，得到 SP 与 AP 的综合波（图 2-2-21）。内淋巴积水时，振幅的比值（–SP/AP）变大。AP 潜伏期、振幅和宽度（时程）、强度与振幅函数曲线及强度与潜伏期函数曲线可用于鉴别耳聋性质、评定治疗效果。耳蜗电图具有客观性、单侧性、可重复性和精确性，是评价外周听觉与听神经功能的理想方法。

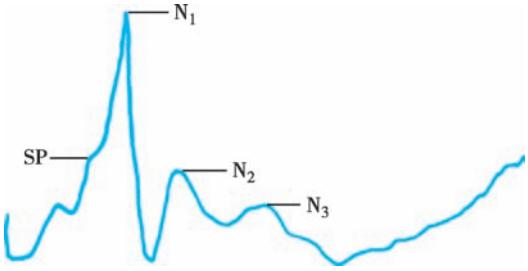


图 2-2-21　耳蜗电图

（二）听性脑干反应

听性脑干反应（auditory brainstem response，ABR）是利用声刺激诱发潜伏期在 10ms 以内的脑干电反应，检测听觉系统与脑干功能的客观检查。用每秒 20～30 次的短声刺激，记录电极放置在前额发际皮肤上，参考电极置于同侧耳垂，以远场方式记录并叠加、放大 1 000 次。脑干听性反应由潜伏期 1～10ms 的 7 个正波组成。各波的主要来源与正常人的平均潜伏期如图 2-2-22 所示。

临床上采用最稳定的Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波潜伏期，Ⅰ～Ⅲ、Ⅲ～Ⅴ、Ⅰ～Ⅴ波的峰间期，以及两耳Ⅴ波峰潜伏期和Ⅰ～Ⅴ波峰间期差，来判断听觉和脑干功能，并用Ⅴ波阈值判断中高频听阈。ABR 的Ⅴ波反应阈在一定程度上反映了 1 000～4 000Hz 范围的行为听阈，但并不能准确反映和代替行为听阈，而且一般比行为听阈高 15～20dB。可用于新生儿和婴幼儿听力筛选，鉴别器质性听力损失与功能性听力损失。ABR 对诊断桥小脑角占位性病变，评估脑干功能，术中监测脑干功能以及判定脑死亡，提供有价值的客观资料。

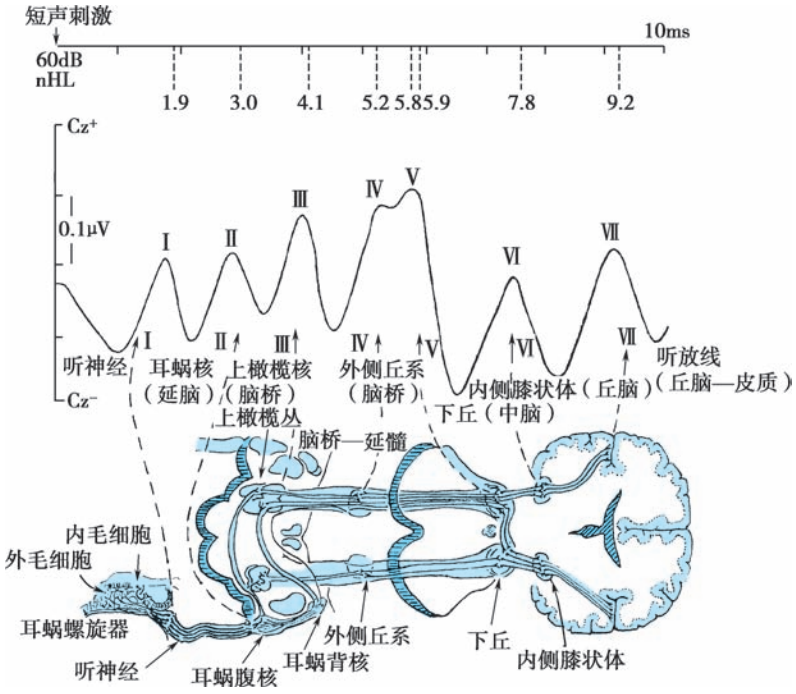


图 2-2-22　听性脑干反应 7 个典型波及其来源示意图

此外还有一些衍生的 ABR 检查包括短声诱发的 ABR（click-ABR）、皮质听觉诱发电位（cortical auditory evoked potentials，CAEP）、自由声场下频率特异性听觉诱发电位（free field frequency-specific auditory evoked potential，fs-AEP）和电刺激听性脑干反应（electrically evoked auditory brainstem responses，EABR）。

（三）40Hz 听觉相关电位

40Hz 听觉相关电位（40Hz auditory event related potential，40Hz AERP）是以 40 次/秒刺激率的短声或短音，诱发类似 40Hz 的正弦波电反应，每 25ms 出现 1 次（图 2-2-23），属于中潜伏期反应的一种衍生的诱发电位测试法。

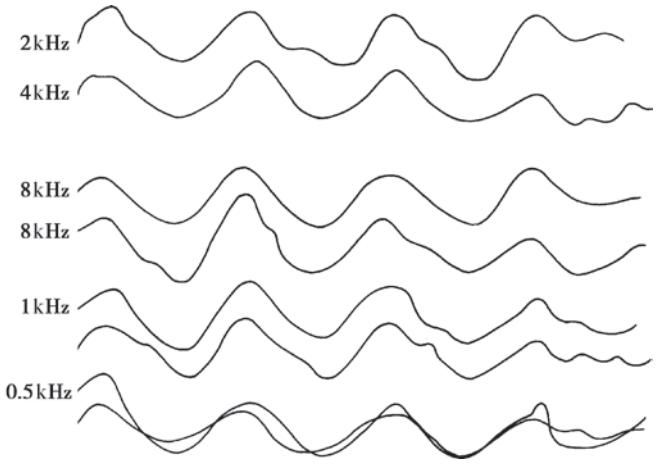


图 2-2-23　40Hz 听觉相关电位曲线

AERP 主要用于对听阈阈值的客观评定，当用短音（tone burst）作刺激声时，具有频率特性，尤其是对 1 000Hz 以下频率的阈值确定更有价值。500Hz、1 000Hz、2 000Hz 的平均反应阈为 10dB nHL 左右。如与 ABR 阈值测试（反应中高频的听阈）相结合，可作为客观听阈评估较理想的方法。

NOTES

（四）多频稳态诱发反应

多频稳态诱发反应（audio steady-state response，ASSR）是采用经过调制的多频调幅音诱发的大脑稳态电反应，可以分频率测试 250～8 000Hz 的听觉反应（图 2-2-24）。

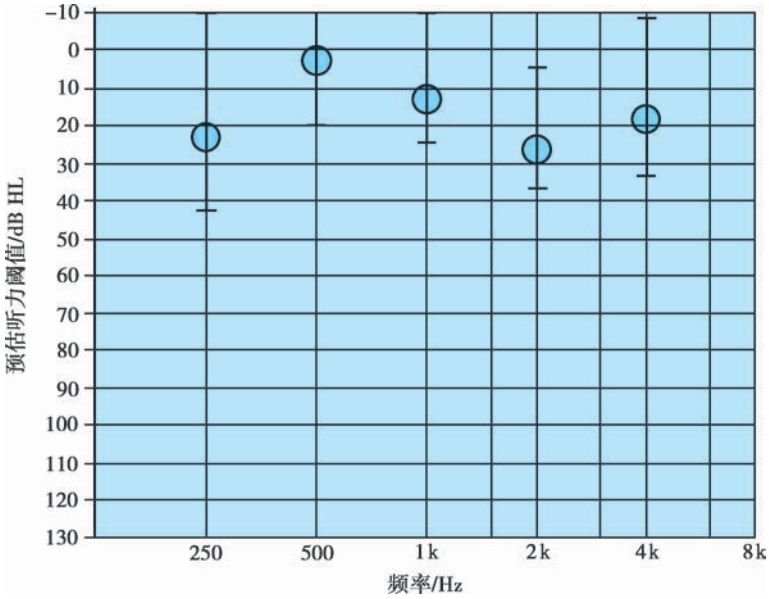


图 2-2-24　多频稳态诱发反应

多频稳态诱发反应优于 ABR 的特点是：①反映不同频率的听力阈值；②最大声输出强度可达 120dB nHL；③对于中、重度耳聋，检测的准确率高。

主要缺点：对于正常听力或轻度耳聋，阈值的准确率有一定误差。

临床上采用多频稳态诱发反应评估重度耳聋儿童的听力阈值，并作为助听器选配的重要参考指标。由于多频稳态诱发反应的准确性存在一定误差，其检测结果应该结合 ABR、行为测听、40Hz 听觉相关电位综合考虑。

八、小儿行为听力测试

小儿行为听力测试（paediatric behavioral audiometry）是一种主观听力测试方法，检查者通过判断小儿以行为（如：将头转向声源或作出某种动作等）表现出来的对声音产生的反应，确定小儿对声音反应的听敏感度（听阈）。测试结果可表明听力损失程度、性质（传导性、感音神经性、混合性）和预估听力损失对小儿可能导致的交流障碍问题。

由于这种测试需要小儿主动配合，因此孩子的年龄和发育成熟程度决定着测试结果的可靠性和准确性。孩子的生理年龄、智力水平、交往能力以及言语发育水平决定着小儿主观听力评估要比成人的测试面临更多的困难和挑战，因此临床测试人员的经验和熟练的技巧往往是测试成功的关键所在。

根据受试者不同的年龄阶段，目前在临床上比较成熟和常用的小儿行为听力测试方法可分为行为观察测听法（behavioral observation audiometry，BOA）、视觉强化测听法（visual reinforcement audiometry，VRA）以及游戏测听法（play audiometry，PA），当然，当小儿具有一定的言语能力时，还可进行言语测试（婴幼儿言语测听法）。

（一）行为观察测听法

行为观察测听法是当婴儿处在浅睡和安静状态下，给出一个较高强度的刺激声，当刺激声出现时，观察（在时间锁相下一定时间内）婴幼儿是否出现可察觉的听性行为反应（如眼睑反射等），来初步评估婴幼儿听力状况。临床常用于评估 6 月龄以内婴幼儿的听力状况，亦可作为视觉强化测听法和游戏测听法的补充手段。并可对不能使用条件化技巧的特殊病例婴幼儿的听力状况作出基本评估。

BOA 中最常用的刺激声是由“发声玩具”（noisemaker）产生，也可使用录音或电子发生器产生的刺激声，或使用宽带噪声和言语声作为刺激声。

（二）视觉强化测听法

视觉强化测听法是最常用的一种条件定向反射测听方法，应用视觉刺激来强化受试儿对刺激声的反应，从而获得受试儿的听觉对刺激声反应的信息。条件定向反射（conditioning orientation reflex，COR）测听是一种附加强化条件刺激的行为测试，即将每一次由听觉刺激引起的行为反应与一个强化条件相结合，来增加小儿对声刺激反应的兴趣，以保持刺激的持久性。

视觉强化测听技术的提出是基于“4～6 月龄发育健全的婴幼儿开始具有寻找声源的能力”的生理现象。视觉强化测听，顾名思义是一种用视觉奖励来吸引婴幼儿听到刺激声时转头寻找声源的测试。通过刺激声出现后吸引孩子转向视觉奖励的方法，使受试儿逐步建立起“听到刺激声→寻找奖励”的定向条件反射，并激励孩子在对刺激声不再感兴趣时，仍能保持转向视觉奖励的条件反射。此测试方法认定受试儿的反应方式具有较强的唯一性，即受试儿听到声音，立即将头转向带有视觉奖励的声源。

视觉强化测听是一项功能强大的行为评估技术，通过选取适当的测试条件可对儿童的听力状况进行筛查，对听力损失进行诊断，对助听器或人工耳蜗的补偿效果进行评估，对言语发育和交流能力进行判断。临床常用于评估 7 月龄至 2.5 岁年龄范围婴幼儿的听力状况。

（三）游戏测听法

游戏测听法是指让孩子参与一个简单、有趣的游戏，教会孩子对刺激声作出明确可靠的反应。被测试的孩子必须能理解和执行这个游戏，并且在反应之前可以等待刺激声的出现。测试时要求小孩在听见刺激声音时做某事（如将圆环套在挂钩上或把积木放入筐中等）。使其对听到声音与做某事建立条件化反应，通过小儿听到声音后完成某一动作，获得各个频率的气导和骨导听阈。测试结果可表明听力损失程度、性质（传导性、感音神经性、混合性）和听力损失对孩子交流能力的影响。临床常用于 2.5～6 岁年龄范围的小儿听力测试。但对于听力损失较重或多发残疾的孩子，无法进行可靠明确的交流，即使是 10 岁的孩子仍适用此方法进行听力测试。

（四）婴幼儿言语测听法

婴幼儿言语测听法是指使用言语信号作为声刺激来检查儿童的言语觉察和言语识别的能力。通过言语测听分析听障儿童言语感知结果与听力损失的类型、程度及感知障碍方面的关系，为临床诊断治疗和康复提供参考，做到早发现、早诊断和早干预。临床及科研用的言语测试可以对耳聋的类型及程度进行分类，对损伤部位进行定位诊断；评价受试者对简单日常口语的理解程度来反映其在日常生活中的听觉功能状态，评估使用药物或手术等不同医疗手段的效果等；以及评价助听器和人工耳蜗的使用效果。

第四节 | 前庭功能检查

外周前庭功能在保持平衡方面起主导地位。前庭神经系统和小脑、脊髓、眼、自主神经系统等具有广泛的联系，前庭功能检查不仅与耳科疾病有关，而且涉及神经内、外科，眼科，内科，创伤科等。前庭功能检查有两大类：前庭脊髓反射系统的平衡功能和前庭眼动反射弧的眼震反应。

一、平衡功能检查

分为静平衡和动平衡功能检查两大类。

（一）一般性检查

1. 闭目直立检查法（Romberg test） 是门诊最常用于静平衡功能检查的方法。请受试者直立，两脚并拢，两手手指互扣于胸前，观察受试者睁眼及闭目时躯干有无倾倒。迷路病变者偏倒向眼震慢

相(前庭功能低)侧,小脑病变者偏倒向患侧或向后倒。

2. 过指试验(past pointing)　受试者睁眼、闭目用两手的示指轮流碰触置于前下方的检查者示指各数次。迷路病变者双臂偏向眼震慢相侧,小脑病变时仅有一侧手臂偏移。

3. 行走试验　受试者闭眼,向正前方行走 5 步,继之后退 5 步,前后行走 5 次。观察其步态,并计算起点与终点之间的偏差角。偏差角大于 90° 者,示两侧前庭功能有显著差异。或受试者闭目向前直线行走,迷路病变者偏向前庭功能弱的一侧,此法对平衡功能障碍和平衡功能恢复程度的判定有较大的临床意义。中枢性病变患者常有特殊的蹒跚步。

4. 瘘管试验　将鼓气耳镜紧贴于受试者外耳道内并交替加、减压力,观察眼球运动情况和有无眩晕。若出现眼球偏斜或眼震并伴有眩晕感,为瘘管试验阳性;仅感眩晕而无眼球偏斜或眼震者为弱阳性,示有可疑瘘管;无任何反应为阴性。当迷路瘘管位于外半规管中段(壶腹之后)时,压力使内淋巴液流向前庭,壶腹毛细胞兴奋,出现快相向同侧的眼震;反之,当瘘管位于外半规管前近前庭处,压力使内淋巴从前庭向外半规管流动,外半规管功能受抑制,出现快相向对侧的眼震。死迷路或瘘管被肉芽、胆脂瘤、机化物等堵塞,瘘管试验阴性,但不能排除迷路瘘管。膜迷路积水时,膜迷路与镫骨足板间有粘连带形成,瘘管试验亦呈阳性,称安纳贝尔征(Hennebert sign)阳性。外淋巴瘘时,强声刺激可引起头晕或眩晕,称 Tullio 现象,常见于迷路瘘管、前半规管裂。

(二) 姿势描记法

姿势描记法(posturography)则可取得客观而精确的平衡功能检查结果。

1. 静态姿势描记法(static posturography)　将人体睁眼和闭眼站立时姿势摆动产生的重心移位信息,通过脚底的压力平板中的压力传感器传递到计算机进行分析。通过重心移位的轨迹定量 Romberg 试验。由于该法不能去除体感信息,提取的前庭功能信息有一定限制,临床价值有限。

2. 动态姿势描记法(dynamic posturography)

(1) 运动协调试验(movement coordination test,MCT):当平板移动和转动时,检测肢体重力拮抗肌肌电的振幅和潜伏期。

(2) 感觉组织试验(sensory organization test,SOT):检查时平衡台前竖一块可调节倾角的视野板,测试睁眼闭眼、平台倾角改变和视野板倾角改变六种条件下的 SOT,用以消除踝、膝、髋关节的本体感觉的影响,以睁眼和闭眼的方式消除视觉的影响,所提取的信息比较准确地反映了前庭对平衡功能的影响。

3. 步态试验　用于分析主动行走时的平衡功能,受试者脚套两个踏板,板上有两个触压开关,并与重力拮抗肌肌电图结合分析。

二、眼震检查

眼球震颤(nystagmus)是眼球的一种不随意的节律性运动,简称眼震。常见的有前庭性眼震、中枢性眼震、眼性眼震等。按眼震方向可分为水平性、垂直性、旋转性、分离性眼震以及对角性眼震等。眼震方向经常以联合形式出现,如水平/旋转性、垂直/旋转性。

前庭性眼震由交替出现的慢相(slow component)和快相(quick component)运动组成。慢相为眼球转向前庭兴奋性较低一侧的缓慢运动,通常是前庭病变或前庭功能障碍侧,但急性期前庭激惹,病变侧兴奋性一过性增加,眼震的慢相朝向健侧,随前庭功能减弱,眼震慢相方向改变。快相是朝向前庭兴奋性较高侧的快速回位运动,为中脑快相中枢的矫正性运动。因快相便于观察,故通常将快相所指方向作为眼震方向。

(一) 眼震一般检查法

1. 自发性眼震(spontaneous nystagmus)**检查法**　检查者在受试者前方 40～60cm 处用手指引导其向左、右、上、下及正前方注视,观察其眼球运动。眼球移动偏离中线的角度不得超过 30°,以免引

NOTES

起生理性终极性眼震。观察有无眼震及眼震的方向、强度等。眼震强度可分为 3 度：Ⅰ度，眼震仅出现于向快相侧注视时；Ⅱ度，向快相侧及向前正视时均有眼震；Ⅲ度，向前及向快、慢相侧注视时皆出现眼震。按自发性眼震的不同，可初步鉴别眼震属周围性、中枢性或眼性，见表 2-2-2。

表 2-2-2 自发性眼震鉴别表

鉴别要点	周围性	中枢性	眼性
眼震性质	水平性，略旋转性	垂直性，旋转性，或对角线性	钟摆性或张力性
方向	不变	可变	无快慢相
强度	随病程进展而变化	多变	不稳定
眩晕、恶心、呕吐等自主神经症状	严重程度与眼震程度一致	可有可无，其严重程度与眼震程度不一致	无

2. Frenzel 眼镜检查法 Frenzel 眼镜为一屈光度为 +15～+20D 的凸透镜，镜旁装有小灯泡，受试者戴此镜检查时，可避免裸眼检查时因受到固视的影响而使眼震减弱或消失的缺点。此外，由于凸透镜的放大作用及灯泡的照明，还可使眼震更容易被察觉。

3. 位置性眼震（positional nystagmus）检查法 当头部处于某一特定位置时方才出现的眼震称为位置性眼震。检查一般在暗室内进行，首先坐位时扭转头向左、右，前俯、后仰各 45°～60°；其次为仰卧位时头向左、右扭转；最后仰卧悬头位时头向左、右扭转。变换位置时均应缓慢进行，每一头位观察记录 30 秒。

4. 变位性眼震（positioning nystagmus）检查法 是在迅速改变头位和体位时诱发的眼震，病因是椭圆囊斑耳石脱落后刺激半规管壶腹嵴，出现于良性阵发性位置性眩晕。受试者先坐于检查台上，头平直。检查者立于受试者右侧，双手扶其头，按以下步骤进行：坐位→仰卧悬头位→坐位→头向右转、仰卧悬头→坐位→头向左转、仰卧悬头→坐位。每次变位应在 3 秒内完成，每次变位后观察、记录 20～30 秒，注意潜伏期、眼震性质、方向、振幅、慢相角速度及持续时间等，记录有无眩晕感、恶心、呕吐等。如有眼震，应连续观察记录 1 分钟，眼震消失后方可变换至下一体位。

（二）眼震视图

眼震视图（videonystagmography，VNG）是目前最常用的眼震记录方法。它是利用安装在密闭眼罩内的红外微型摄像机将眼球的运动摄录下来并输送到计算机，由计算机软件对眼震的各种成分如眼震慢动相、快动相等进行测定、分析处理（图 2-2-25）。然而，它对环境要求较高，需要在光线暗，噪声少以及适宜的室温下进行。

在临床检查中，眼震视图检查是前庭功能检查非常重要的技术之一，主要分为两个大类：前庭眼动检查和视觉眼动检查。在两大类中，前庭眼动检查又可以细分为自发性眼震、诱发性眼震两类检查；而视觉眼动检查包括：扫视试验、平衡跟踪试验和视动眼震试验。这些测试通过评估视动系统和视前庭系统功能，从而了解周围性和中枢性前庭系统功能。

视频眼震视图在临床上主要用于平衡障碍的诊断和评估，是不可或缺的前庭功能评估技

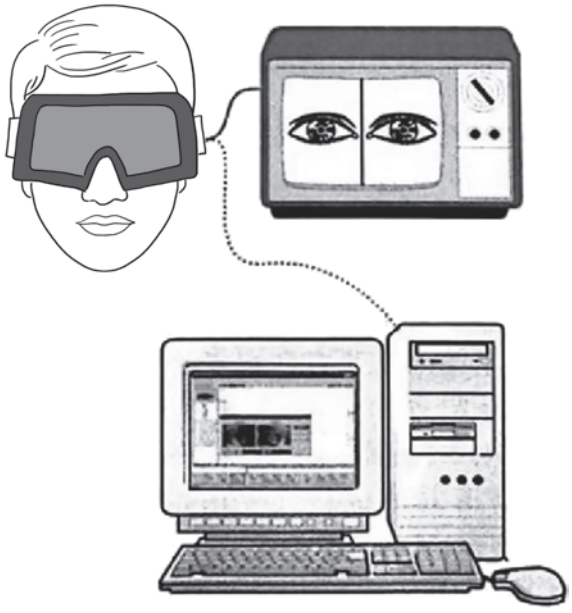


图 2-2-25 眼震视图采集方法

术。通过视频眼震视图，临床医师可以记录到裸眼无法察觉到、强度小于 7°/s 的微弱眼震，并分析其强度、方向等重要参数。目前，眼震视图在临床上得到了广泛应用，为耳石症、前庭疾病、颅内疾病等提供了定位诊断依据。

但是眼震视图为功能性检查，并不能直接与疾病对应。它仅是前庭功能检查的一部分，不能单独地作出临床解释，要结合查体、病史、听力学检查、影像学检查以及其他前庭功能检查的结果，综合分析、评估后再作出切合实际的解释。

不同方向眼震图的辨别：

1. **首先选择方向**　水平方向分左右，垂直方向分上下。

2. **观察快相的方向（图 2-2-26）**　水平方向：快相向上，为右向；快相向下，为左向；垂直方向：快相向上，为上跳；快相向下，为下跳。

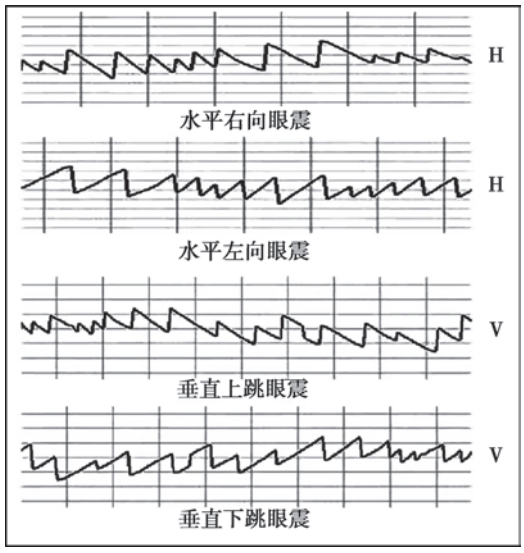


图 2-2-26　不同方向的眼震视图
H. 水平；V. 垂直。

三、耳石器官及其神经通路检查

前庭肌源诱发电位（vestibular evoked myogenic potential，VEMP）是人类前庭耳石器经强声刺激后，经反射通路，在收缩紧张的肌肉表面记录到的一种短潜伏期反应。包括颈性前庭肌源诱发电位（cervical vestibular evoked myogenic potential，cVEMP）及眼性前庭肌源诱发电位（ocular vestibular evoked myogenic potential，oVEMP）。

cVEMP 是将表面电极放置在稳定收缩的胸锁乳突肌（sternocleidomastoid muscle，SCM）上而记录到的强短声诱发的肌源性电位 p13/n23，经证明该电位来源于前庭球囊，具有良好的重复性，是评估球囊和前庭下神经功能的临床指标。oVEMP 是将表面电极放置在眼睛下方收缩的眼外肌（下直肌和下斜肌）上而记录到的强短声诱发的肌源性电位 n10/p15，有关反应起源部位（椭圆囊或者球囊和椭圆囊）仍然存在争论，目前倾向认为是源于前庭椭圆囊，成为评估椭圆囊和前庭上神经功能的临床指标。

cVEMP 与 oVEMP 临床上常同时测试，可用于辅助诊断前庭神经炎、内淋巴积水、前半规管裂综合征、梅尼埃病、听神经瘤及人工耳蜗植入术后等导致的外周前庭损伤的评估。

第五节 | 耳部影像学检查

一、耳部 X 线检查法

颞骨岩部、乳突部的摄片是耳部疾病的传统检查方法之一，目前已逐渐被颞骨 CT 取代。现常用的仅有改良斯氏位（modified Stenver's view），又称耳蜗位（cochlear view，图 2-2-27），用于显示人工耳蜗植入体在颞部的位置及电极在耳蜗的位置。

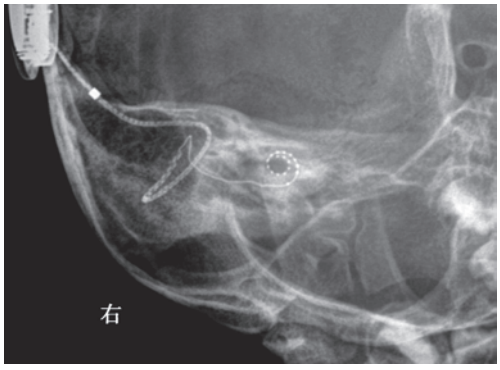


图 2-2-27　耳蜗位 X 线片

二、耳部 CT 扫描

耳部 CT 扫描能清晰地显示颞骨的细微解剖结构，如外耳道、3 个听小骨、面神经管、内耳道、乙状窦、前庭

水管和蜗水管开口、耳蜗、前庭及 3 个半规管等。耳部 CT 扫描不仅可清晰显示颞骨的细微骨性结构，还可显示其中的异常软组织阴影。对先天性耳畸形、颞骨骨折、各种中耳炎症、肿瘤等具有较高的助诊价值。

耳部 CT 扫描一般采取冠状位和轴位（横断位，水平位），扫描层厚 2mm。CT 冠状位一般以耳蜗、前庭和乳突三个层面为代表。冠状面则与听眉线（外耳道口与同侧眶上缘的连线）相垂直，从外耳道口前缘开始，自前而后逐层扫描（图 2-2-28）。冠状位片特别是单侧放大骨扫描，对中耳结构有较好的显示。CT 轴位以外耳道口上缘与眶上缘顶点的连线为基线，由下而上逐层扫描，对内耳和内耳道显示清晰（图 2-2-29）。CT 冠状位和轴位的结合，可对耳部疾病的诊断和术前评估提供普通 X 线无法显示的依据。

三、耳部 MRI

磁共振成像（MRI）可显示内耳和内耳道软组织结构（图 2-2-30）。显示与颞骨病变有关的桥小脑角及颞叶、脑室等软组织解剖结构变化，如肿瘤、脓肿、出血等。

磁共振内耳成像技术：尽管内外淋巴液互不相通，且存在离子成分差异，但因 Reissner 膜太薄难以显影，内耳单纯 MRI、MR 水成像等均无法区分内外淋巴间隙的边界，实现内淋巴显像。内耳钆造影可以显影内耳液体，目前有两种对比剂给药途径，经鼓室给药和经静脉给药。

经鼓室给药方法：将磁共振钆对比剂与生理盐水按 1∶7 稀释后，经鼓膜穿刺向鼓室内注入 1～2mL，经鼓室内注射钆增强剂后，钆进入中耳通透圆窗膜或经由环韧带周围间隙进入外淋巴液，而内

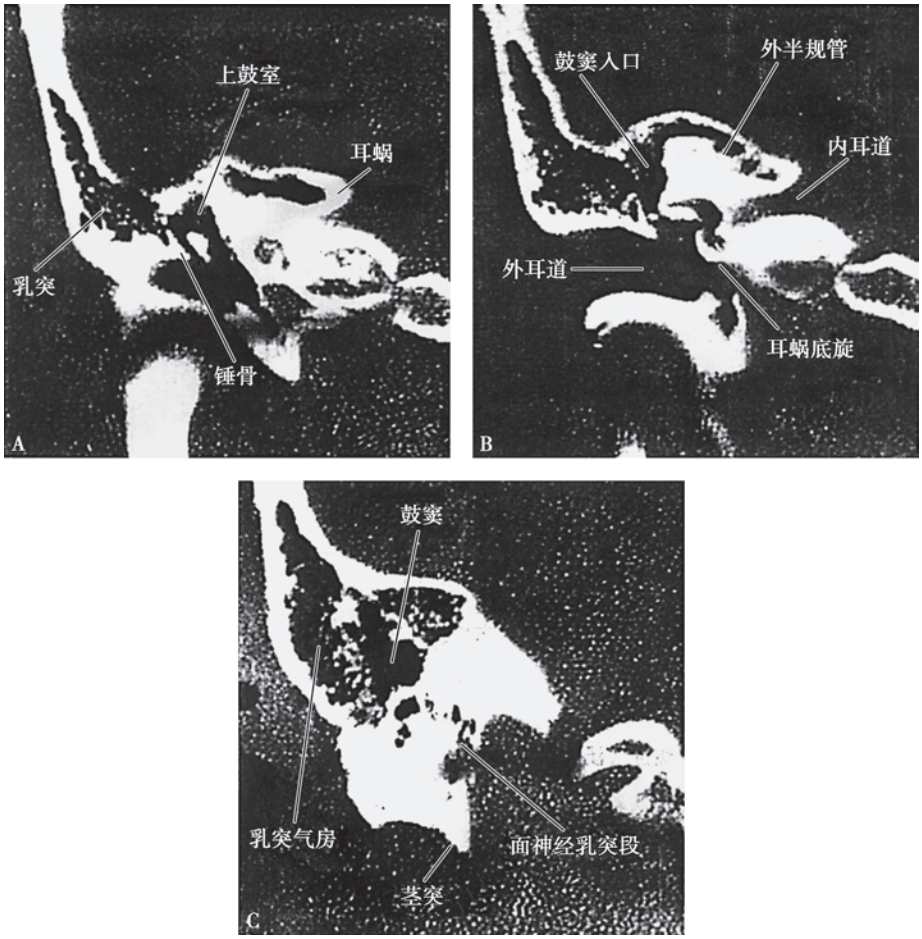


图 2-2-28 颞骨 CT 冠状位扫描

A. 颞骨 CT 冠状位耳蜗层面；B. 颞骨 CT 冠状位前庭层面；C. 颞骨 CT 冠状位乳突层面。

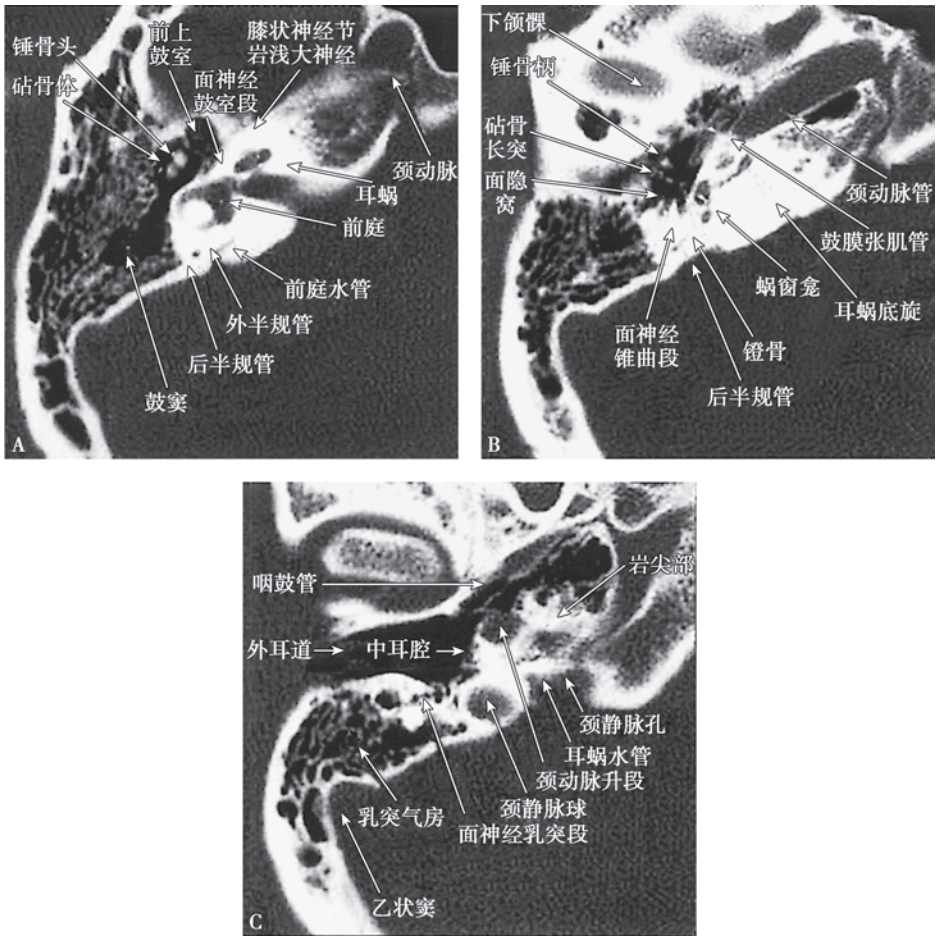


图 2-2-29　颞骨 CT 轴位扫描

A. 颞骨 CT 轴位前庭层面；B. 颞骨 CT 轴位耳蜗层面；C. 颞骨 CT 轴位乳突层面。

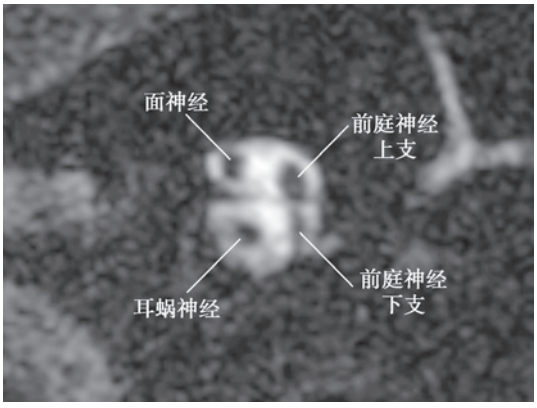


图 2-2-30　内耳道 MRI

淋巴液不含对比剂。经圆窗膜渗透 24 小时左右对比剂在外淋巴浓度达到峰值，使得内外淋巴之间的成像对比度明显提高，可显示内耳膜迷路形态（图 2-2-31）。

经静脉给药方法：磁共振钆对比剂不需稀释，按 0.2mmol/kg 静脉注射，4 小时后对比剂在内耳外淋巴浓度达到峰值，行磁共振扫描可显示内耳膜迷路形态。优点是不需内耳注射，缺点是清晰度不如鼓室内注射对比剂。

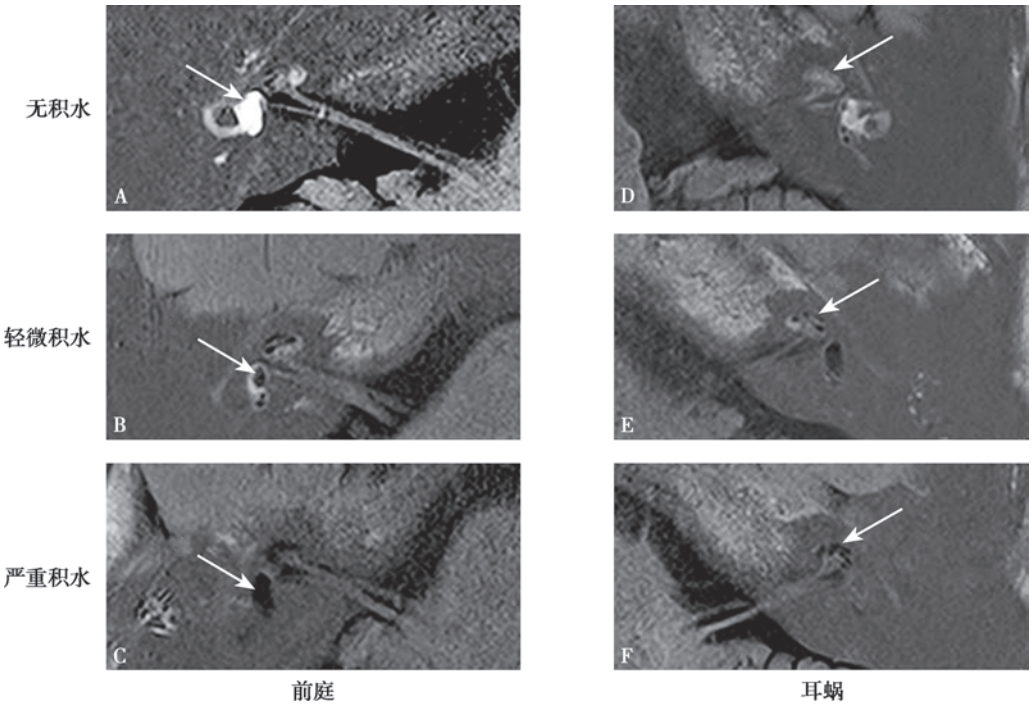


图 2-2-31 用钆对比剂的内耳磁共振成像
A、D. 正常内淋巴；B、C、E、F. 内淋巴积水。

本章思维导图

本章目标测试

（吴 皓）

第三章 耳的症状学

本章数字资源

第一节 | 耳 痛

耳痛（otalgia）大部分是由耳部疾病引起的疼痛，少数属牵涉性痛。耳痛的性质有钝痛、刺痛和抽痛等。

1. 炎症性 多为细菌或病毒感染引起的急性、亚急性炎症。耳郭皮下疏松组织少、耳郭软骨膜炎症时，引起局部压力高，疼痛剧烈。外耳道的慢性炎症多为钝痛；外耳道疖肿为剧痛；坏死性外耳道炎表现为钝痛，伴外耳道渗血。中耳炎症一般为钝痛，但婴幼儿耳痛剧烈，常哭闹并扭动头部和搔耳。

2. 创伤性 耳部受钝器、利器、火器伤害，烧伤、冻伤、气压伤、冲击波伤、爆震伤等损害均有耳痛。

3. 肿瘤性 中耳癌等，一般为钝痛，伴外耳道流血。

4. 神经性 Hunt 综合征的一个重要症状是耳带状疱疹引起的耳痛，疼痛剧烈，部位局限，同时有耳甲腔充血和簇状疱疹。三叉神经的耳颞神经痛为外耳道抽痛，具有阵发和短暂的特点。舌咽神经痛为抽痛，在口咽部常有触发点。

5. 牵涉性 牙、下颌关节、咽、喉、颈、呼吸消化道等各处的某些疾病，可通过三叉、迷走、舌咽、枕小、耳大、面神经等引起反射性耳痛。颞下颌关节紊乱的疼痛经常表现为外耳道钝痛，颞下颌关节处有压痛，张口时下颌运动错位。咽部炎症如扁桃体炎，常有外耳道牵涉痛。

第二节 | 耳 漏

耳漏（otorrhea）又称耳溢液，根据溢液性质可初步判断耳病。

1. 脂性耳漏 俗称“油耳”，是稀薄酱油色的油性耵聍，一般伴外耳道宽大，常与种族遗传有关。

2. 浆液性耳漏 为稀薄透明无黏性的液体，多见于外耳道湿疹、变应性中耳炎。

3. 黏液性耳漏 为黏稠液体。常见于慢性化脓性中耳炎早期，分泌性中耳炎在鼓膜切开或中耳通气管置入后出现，少见的情况还有鳃裂瘘管。

4. 水样耳漏 多为脑脊液耳漏，见于颞骨外伤、中耳内耳手术后。

5. 脓性耳漏 如急、慢性化脓性中耳炎、外耳道疖、弥漫性外耳道炎等。中耳化脓性炎症的分泌物，常常由黏性转为黏脓性，后来再转变为脓性。

6. 血性耳漏 如大疱性鼓膜炎、中耳胆固醇肉芽肿、中耳癌、中耳颈静脉球体瘤、中耳胆脂瘤伴肉芽等。

第三节 | 听力损失

听力损失（hearing loss）是听觉器官及听觉传导通路的器质性或功能性病变，导致不同程度听力损害的总称。听力损失的病因与临床特征极其复杂。根据听力损失的发生部位、性质和发病时间特点分为不同类型。

1. 按病变部位 发生在外耳、中耳传音装置的为传导性听力损失；发生在内耳的耳蜗螺旋器的为感音性听力损失；发生在螺旋神经节至脑干耳蜗核的为神经性听力损失；发生于耳蜗核至听皮质的为中枢性听力损失（其中也包括一部分癔症性听力损失）。

目前，临床上将听力损失分为传导性听力损失、感音神经性听力损失（感音性听力损失与神经性听力损失的统称）及混合性听力损失（兼有传导性听力损失与感音神经性听力损失双重成分）三类。

2. 按病变性质 可分为器质性聋和功能性聋。

3. 按发病时间特点 分为突发性聋、进行性聋及波动性聋等。按听力损失出现的时间分为先天性聋和后天性聋。

第四节 | 耳 鸣

每个人均有生理性耳鸣（tinnitus）的感受，超过生理限度者成为症状，作为耳鸣症状尚需排除幻听和头鸣。传导性听力损失患者的耳鸣为低音调，如机器轰鸣；感音神经性听力损失患者的耳鸣多为高音调如蝉鸣。一些耳部相邻组织的病变或全身病变均可引起耳鸣。部分耳鸣查不出实质性病变的依据，常与休息、情绪有关。

一、他觉性耳鸣（又称客观性耳鸣）

1. 血管性 如耳周围动、静脉瘘。

2. 肌源性 如腭肌痉挛、镫骨肌痉挛，耳鸣为“咯、咯”样的痉挛声。

3. 气流性 如咽鼓管异常开放的呼吸气流声。

4. 其他 如颞下颌关节囊松弛的关节噪声，被误认为来自耳部。

他觉性耳鸣相对少见，而且上述各类型多由耳听诊检查方能发现。

二、主观性耳鸣

1. 耳部疾病引起 如耵聍栓塞、非化脓性及化脓性中耳炎、咽鼓管阻塞、耳硬化症、梅尼埃病、听神经瘤、噪声性聋、中毒性聋和老年性聋等。梅尼埃病的耳鸣在眩晕发作期加重。

2. 全身性疾病引起 如血压过高或过低、动脉硬化、贫血、白血病、肾病、糖尿病、毒血症、中毒和更年期等。

3. 心理因素引起 如工作压力和情绪等。

4. 其他因素引起 如烟酒过度、睡眠障碍等。

目前，由心理因素、睡眠障碍等非耳源性因素引起的耳鸣明显增多。

第五节 | 眩 晕

眩晕（vertigo）是机体对空间定位障碍而产生的一种自体和外物运动性或位置性错觉。70% 以上的眩晕为外周性，即外周前庭病变所致。一般表现为睁眼时周围物体旋转，闭眼时自身旋转。

1. 耳源性眩晕 突然发病，自身或周围景物旋转或摇摆，与头位变动有关，伴耳鸣、耳聋、律动性眼震。每次眩晕持续时间短，一般为数十分钟到数小时不等，多不超过数日，有自行缓解及反复发作倾向，如梅尼埃病、迷路炎、耳毒性药物中毒等。周围性眩晕多伴有恶心、呕吐、出冷汗等自主神经功能紊乱现象。良性阵发性位置性眩晕发作时间为数秒到数十秒，与头位有关。前半规管裂的眩晕易被强声刺激诱发。



本章思维导图

2. 中枢性眩晕 起病较慢，有摇晃及浮动感，较少景物旋转感，发作与头位变动无关。一般不伴

NOTES

有耳聋、耳鸣，但伴有中枢系统的症状及各种不同类型的眼震。病程持续较长，常常持续数十日以上，如听神经瘤、脑血管病变等。中枢缺血性眩晕常有眼黑、眼冒金星等症状。中枢性眩晕时眩晕症状较轻，而平衡紊乱和步态不稳的表现突出。

3. 全身疾病性眩晕　表现不一，如有漂浮感、麻木感、倾斜感及直线幻动等。多见于高血压、严重贫血、心脏病、脑外伤后遗症、低血糖、神经症等疾病。颈性眩晕的特点是扭颈后出现眼黑晕厥。

（何光耀）


本章目标测试

本章数字资源

第四章 先天性耳畸形

第一节 | 先天性耳前瘘管

先天性耳前瘘管（congenital preauricular fistula）是一种最常见的先天性耳畸形（图 2-4-1，见文末彩插）。为胚胎时期第 1、2 鳃弓发育不良或第 1 鳃沟封闭不全所致，是一种常染色体显性遗传病。

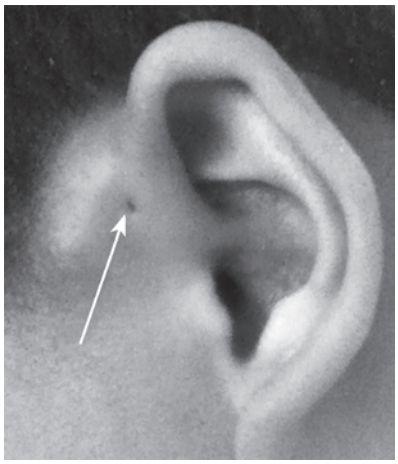


图 2-4-1 先天性耳前瘘管

【临床表现】

瘘管多为单侧性，也可为双侧。主要表现为开口于外耳皮肤上的盲端小管，多见于耳轮脚前，少数可开口于耳轮的后上边缘、耳屏及耳垂。通常瘘管窄小，且深浅长短不一，偶可见分支，常位于面神经和腮腺前后及侧面，几乎所有瘘管均与耳软骨的软骨膜相连。管腔壁为复层扁平上皮，具有毛囊、汗腺、皮脂腺等，挤压时可有少量白色黏稠性或干酪样分泌物从瘘口溢出。平时无症状，继发感染时局部出现红肿疼痛，常形成脓肿，脓肿破溃后可形成脓瘘，感染控制后局部常形成瘢痕。

【治疗】

1. 无感染史者，可不予处理。

2. 有感染者，应先控制急性炎症再行手术；局部有脓肿形成者，应先切开引流，待炎症控制后再行手术；对于感染反复发作，保守治疗不能彻底控制者，可在感染期内进行手术。

3. 行瘘管切除术时，术前可注入少许亚甲蓝液于瘘管内以便术中识别，还可辅以探针引导，将瘘管及其分支彻底切除。瘘管常与耳屏外侧软骨膜关系密切，当瘘管穿过耳郭软骨时，可切除部分软骨，术毕宜加压包扎，防止术腔积血积液导致感染。

第二节 | 先天性外耳及中耳畸形

先天性外耳及中耳畸形（congenital malformation of auricula and middle ear）常同时发生，前者系第 1、2 鳃弓发育不良以及第 1 鳃沟发育障碍所致。后者伴有第 1 咽囊发育不全，可导致鼓室内结构、咽鼓管甚至乳突发育畸形等。临床上习惯统称为“先天性小耳畸形”。

【临床表现】

Marx 分型是外耳畸形常用的分类方法（图 2-4-2）。Ⅰ型：轻度畸形，耳郭稍小、结构清晰可辨。Ⅱ型：中度畸形，耳郭稍小、结构部分保留。Ⅲ型：重度畸形，仅存部分耳郭软骨和耳垂。Ⅳ型：无耳畸形。

Jahrsdoerfer 10 分法评分体系是目前常用的中耳畸形评分标准（图 2-4-3）。根据高分辨率颞骨 CT 扫描结果，结合耳科检查所采用的 10 分法分级，其中镫骨形态和功能 2 分，外耳道、前庭窗、鼓室、面神经、锤砧复合体、砧镫骨连接、乳突气房、蜗窗的发育情况各 1 分。

【诊断】

根据出生后即有的耳畸形可作出初步诊断。需作听力检查，了解耳聋性质，若为传导性听力损

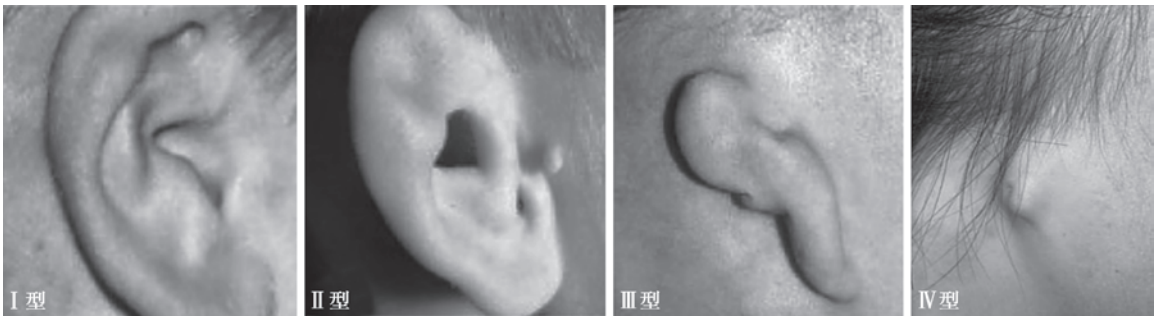


图 2-4-2　外耳畸形 Marx 分类法

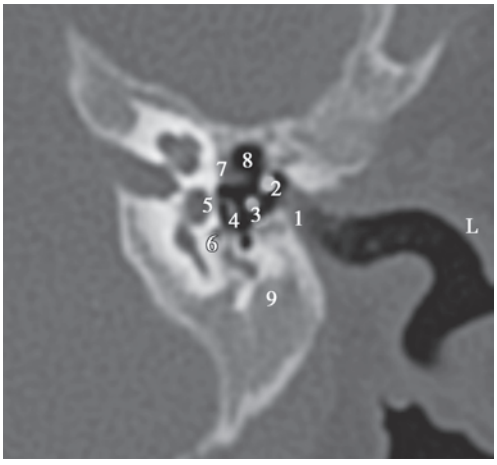


图 2-4-3　颞骨 CT 上 Jahrsdoerfer 评分

1. 外耳道；2. 锤砧复合体；3. 砧镫骨连接；4. 镫骨；5. 前庭窗；6. 蜗窗；7. 面神经；8. 鼓室；9. 乳突气房。

失，属手术适应证。颞骨薄层 CT 扫描或螺旋 CT 扫描可了解乳突气化、中耳腔隙、听骨畸形及外耳道闭锁等情况，为畸形分级及手术治疗提供依据。

【治疗】

手术时机：单耳畸形而对侧耳听力正常者，手术一般在 6～8 岁时进行。单侧外耳道闭锁伴有感染性瘘管或胆脂瘤形成者，可视具体情况提前手术。双耳畸形伴中度以上传导性听力损失者，应及早对畸形较轻的耳手术（一般在 2 岁以后），以提高听力，促进患儿言语、智力的发育；亦可佩戴软带骨导式助听器直至手术。

先天性外耳、中耳畸形的处理需要对畸形耳郭进行整形再造手术，同时也包括听力重建和康复。

外耳畸形患者，常用的全耳郭再造技术包括：①自体肋软骨分期耳再造法；②颞浅筋膜瓣Ⅰ期耳再造法；③乳突区皮肤扩张分期（或同期）耳再造法。

伴有外耳道闭锁或狭窄、合并中耳畸形和传导性听力损失的先天性外耳、中耳畸形患者，需要通过手术重建听力。目前有两类方法：一类是外耳道成形术及鼓室成形术；另一类是人工听觉植入，包括骨锚式助听器、振动声桥和骨桥等。

Jahrsdoerfer 评分 6 分以上可考虑行外耳道成形术，5 分及 5 分以下者不建议手术。对于单侧外耳道闭锁或狭窄伴有对侧重度感音神经性听力损失，以及不适合或不愿施行该手术的双侧外耳道闭锁或狭窄患者可以植入或佩戴骨导式助听器。

第三节 | 先天性内耳畸形

先天性内耳畸形（congenital malformation of inner ear）种类繁多，随着高分辨率 CT 和磁共振（MRI）的应用，诊断率不断提高。目前最常用的内耳畸形分类法为 Sennaroglu 分型法（表 2-4-1），根据畸形的部位和严重程度将畸形分为耳蜗畸形、前庭畸形、半规管畸形、内耳道畸形及前庭水管和蜗水管畸形。

在临床上以大前庭水管综合征和不完全分隔Ⅱ型最为常见。

一、大前庭水管综合征

大前庭水管综合征（large vestibular aqueduct syndrome）也称先天性前庭水管扩大（enlarged vestibular aqueduct）。

NOTES

表 2-4-1 Sennaroglu 内耳畸形分类(2017 年)

	分类	描述
耳蜗畸形	Michel 畸形	耳蜗和前庭结构完全缺如
	初级听泡	听囊的不完全发育,仅毫米大小,没有内耳道与之相通
	耳蜗未发育	耳蜗完全缺如,前庭结构可见
	共同腔畸形	耳蜗与前庭融合成一个囊腔,内耳道开放至共同腔中央
	耳蜗发育不全	耳蜗大小比正常要小,根据蜗管内间隔和耳蜗蜗轴发育程度不同,主要分成四类:CH-Ⅰ型、CH-Ⅱ型、CH-Ⅲ型、CH-Ⅳ型
	耳蜗不完全分隔	耳蜗大小与正常耳蜗相似,根据蜗管内间隔和耳蜗蜗轴发育程度不同,主要分成 3 型:IP-Ⅰ型、IP-Ⅱ型(Mondini 畸形)、IP-Ⅲ型
前庭畸形		可分为 Michel 畸形、共同腔畸形、前庭缺如、前庭发育不全、前庭扩大
半规管畸形		可分为半规管缺如、半规管发育不全、半规管扩大
内耳道畸形		可分为内耳道缺如、内耳道狭窄、内耳道扩大
前庭水管和蜗水管畸形		前庭水管或蜗水管扩大

【病因】

常染色体隐性遗传病,家庭中多为单个病例发病,目前已确定与 *PDS* 基因和 *SLC26A4* 等基因相关。

【临床表现】

患者一般在 2 岁左右开始发病。主要表现为听力波动性下降,个别患者会表现为突发性聋,也有患者表现为发作性眩晕伴波动性听力下降,类似梅尼埃病。患者听力逐步下降常致全聋。

【诊断】

主要依据高分辨率 CT 确诊(图 2-4-4)。在颞骨轴位 CT 上测量前庭水管中段最大径超过 1.5mm、前庭水管外口宽度>2.5mm 时应考虑本病,结合临床表现可作出诊断。孕期 3 个月后抽取羊水对绒毛膜细胞进行染色体分析,检测 *PDS* 基因突变可预测本病。

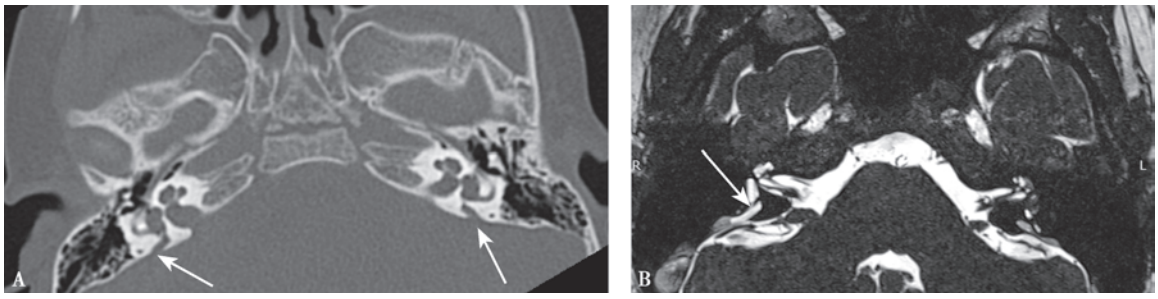


图 2-4-4 大前庭水管综合征 CT 及 MRI

A. 颞骨水平位 CT,白色箭头所指为双侧前庭水管扩大;B. 颞骨水平位 MRI,白色箭头所指为右侧前庭水管扩大。

【治疗】

1. 听力下降早期可试用 20% 甘露醇静脉快速滴注。
2. 有残余听力者可佩戴助听器。
3. 双侧重度以上聋者应行人工耳蜗植入术。

二、不完全分隔Ⅱ型

不完全分隔Ⅱ型(incomplete partition type Ⅱ)在过去常称为 Mondini 畸形或 Mondini 内耳发育不

全，是最常见的一种内耳畸形，常合并前庭水管扩大（30.7%～50%）。

【病因】

不完全分隔Ⅱ型属于常染色体显性遗传病，可单耳或双耳受累，但确切病因及发病机制尚未明确，可能是由于致畸原因导致耳蜗在胚胎期第 14 周停止发育，耳蜗顶回和中回未分隔，底回一般存在且大小正常。

【临床表现】

主要表现为患耳重度听力障碍或全聋，听性脑干反应不能引出，若伴前庭功能障碍则出现眩晕等症状。患儿可出生时即无听力，也可在 1～2 岁，甚至更晚才出现听力损失。患侧内耳因长期的压力增高可使镫骨足板骨质逐渐被吸收而变得菲薄，很容易穿破，脑脊液通过鼓室、咽鼓管从鼻腔流出，形成脑脊液耳鼻漏。患者在形成脑脊液漏后即可伴发脑膜炎，常反复发作。

【诊断】

主要依靠听力学表现和影像学检查（图 2-4-5）。高分辨率 CT 可见耳蜗顶回和中回融合成空泡，中间无分隔，底回存在、大小正常，且与中回有分隔，耳蜗呈现 1～1.5 回，前庭扩大，可与耳蜗底回形成一共同腔，半规管部分发育或缺如。内耳 MRI 可显示膜迷路内水充盈图像，耳蜗中回与顶回间隔缺损，以及半规管、前庭畸形。近年应用于临床的内耳 MRI 三维成像技术能从不同角度观察膜迷路形态。

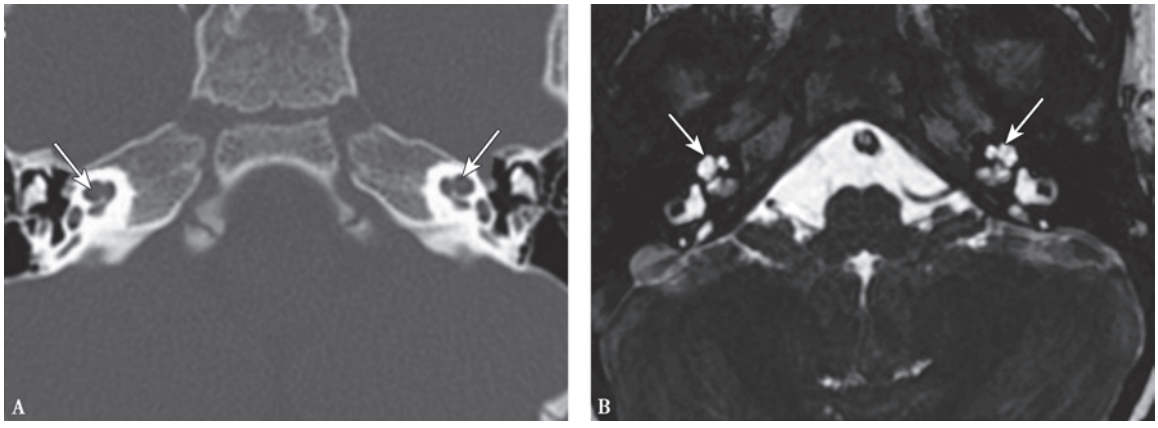


图 2-4-5　不完全分隔Ⅱ型 CT 及 MRI

A. 水平位颞骨 CT，白色箭头所指为耳蜗顶回和中回融合成囊腔，底回存在，并与中回之间存在分隔；B. 水平位 MRI 的 T_2 加权像，可见囊性顶回和中回。

【治疗】

1. 如有残余听力，可佩戴助听器后进行言语康复。
2. 无残余听力或重度以上聋患者，可行人工耳蜗植入。
3. 如有脑脊液漏，应行脑脊液漏修补术。

（聂国辉）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第五章 耳外伤

第一节 | 耳郭外伤

耳郭外伤（auricular trauma）可单独发生，亦可伴发于头面部外伤。因耳郭显露于外，易遭受机械性损伤、冻伤及烧伤等，其中以挫伤及撕裂伤多见。耳郭外伤可单独发生，也可伴发邻近组织的创伤，如累及外耳道可引起外耳道狭窄或闭锁。

1. 挫伤（contusion） 多因钝物撞击所致。轻者仅耳郭皮肤擦伤或局部红肿，多可自愈。重者软骨膜下或皮下积血，形成血肿，血肿可波及外耳道。因耳郭皮下组织少，血液循环差，血肿不易自行吸收，如未及时处理，血肿机化可致耳郭增厚变形。大的血肿可继发感染，引起软骨坏死，导致耳郭畸形。耳郭血肿小者，应在严格无菌操作下用粗针头抽出积血，加压包扎 48 小时，必要时可再抽吸。如仍有渗血或血肿较大者，应行手术切开，吸净积血，清除血凝块，彻底止血，缝合切口后耳郭局部加压包扎。同时应用抗生素严防感染。

2. 撕裂伤（laceration） 轻者受伤耳郭仅为一裂口，重者有组织缺损，甚至耳郭部分或完全断离。外伤后应早期清创缝合，尽量保留软组织，对位准确后用小针细线缝合，局部包扎但切忌压迫过紧，术后应用抗生素防止感染。如皮肤大块缺损，软骨尚完整，可用耳后带蒂皮瓣或游离皮片修复。如皮肤及软骨同时小面积缺损，可作边缘楔形切除再对位缝合。对完全断离的耳郭应及时尽早吻合血管对位缝合。术中可用肝素溶液冲洗断耳动脉，供区动脉多选用颞浅动脉耳前支或耳后动脉。术后局部禁止包压，禁用止血药，并可静脉滴入低分子右旋糖酐以防吻合血管栓塞。

第二节 | 鼓膜外伤

鼓膜位于外耳道深处，在传音过程中起重要作用，鼓膜外伤（tympanic membrane trauma）多因间接或直接的外力损伤所致。

【病因】

1. 器械伤 如用火柴梗、牙签等挖耳刺伤鼓膜。

2. 医源性损伤 如取耵聍、外耳道异物等。

3. 压力伤 如掌击耳部、爆破、炮震、高台跳水及潜水等。

4. 其他 颞骨纵行骨折等直接引起。

【临床表现】

鼓膜破裂后，突感耳痛，听力立即减退伴耳鸣，外耳道少量出血和耳内闷塞感。单纯的鼓膜破裂，听力损失较轻。压力伤除引起鼓膜破裂外，还可由于镫骨剧烈运动致内耳受损，出现眩晕、恶心及混合性聋。

【检查】

鼓膜多呈不规则或裂隙状穿孔，外耳道可有血迹或血痂，穿孔边缘可见少量血迹（图 2-5-1，见文末彩插）。

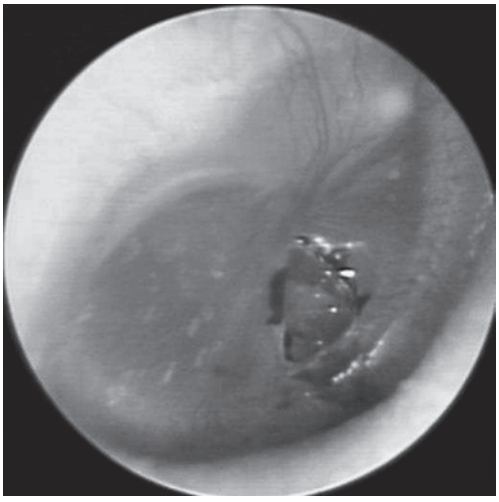


图 2-5-1 外伤性鼓膜穿孔表现

听力检查为传导性听力损失或混合性听力损失。

【治疗】

1. 清除外耳道内存留的异物、血凝块和脓液等。

2. 避免感冒，切勿用力擤鼻涕，以防来自鼻咽的感染。如无感染征象，不必应用抗生素。

3. 如无继发感染，禁用外耳道冲洗或滴药。穿孔愈合前，禁游泳或任何水液入耳。绝大多数外伤性穿孔可于 3～4 周内自愈。较大穿孔可在显微镜下无菌操作将翻入鼓室内的鼓膜残缘复位，表面贴无菌纸片促进鼓膜愈合。穿孔不愈合者可择期行鼓膜修补术。

【预防】

加强卫生宣教，禁用锐器挖耳。取外耳道异物或耵聍时要细心、适度，避免伤及鼓膜。遇爆破情况，如炸山、打炮、放鞭炮等，可用棉花或手指塞耳，如戴防护耳塞效果更佳。

第三节 | 颞骨骨折

颞骨骨折（temporal bone fracture）常由车祸、颞枕部撞击、坠落等导致，常可伴有不同程度的颅内或胸、腹部等组织和器官损伤，约 1/3 的颅底骨折侵及颞骨岩部。颞骨岩部、鳞部和乳突部损伤中以岩部骨折最多见。由于岩部与鳞部连接处骨质较薄弱，以致骨折累及中耳的机会较内耳为多。颞骨骨折可累及中耳、内耳及面神经。骨折类型及临床表现通常以骨折线与岩部长轴的关系，将颞骨骨折分为纵行骨折、横行骨折、混合型骨折和岩尖骨折 4 种类型，有时可有两种以上骨折同时存在（图 2-5-2）。

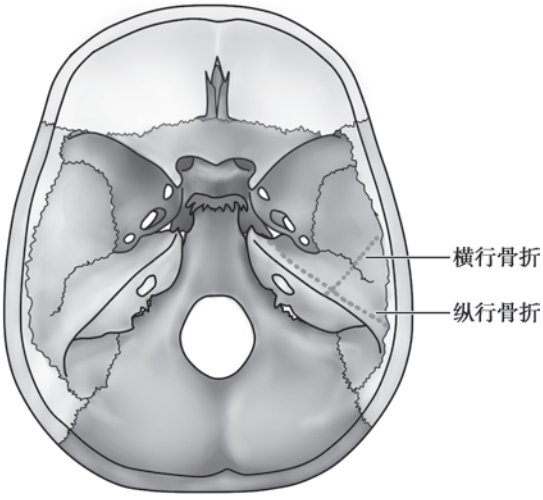


图 2-5-2　颞骨骨折
虚线所指为骨折线。

【临床表现】

1. 纵行骨折（longitudinal fracture）　最常见，占 70%～80%，多为颞部和顶部受到撞击所致。骨折线与岩部长轴平行，常起自颞骨鳞部，通过外耳道后上壁、鼓室天盖，沿颈动脉管到颅中窝底的棘孔或破裂孔附近。因骨折线多从骨迷路前方或外侧穿过，故极少伤及内耳。常伴有中耳结构受损。可表现为耳出血、传导性听力损失或混合性聋。约 20% 的病例发生面瘫，多可逐渐恢复。如有硬脑膜破裂，则有脑脊液漏。纵行骨折可两侧同时发生，偶可累及颞下颌关节。

2. 横行骨折（transverse fracture）　较少见，约占 20%，主要由枕部受到暴力所致。骨折线与岩骨长轴垂直，常起自颅后窝的枕骨大孔，横过岩锥到颅中窝。有的经过舌下神经孔及岩部的管孔（如颈静脉孔），个别可经内耳道和迷路到破裂孔或棘孔附近。因其骨折线可通过内耳道或骨迷路，可将鼓室内壁、前庭窗、蜗窗折裂，故常有耳蜗、前庭及面神经受损症状。如感音性听力损失、眩晕、自发性眼震、面瘫和血鼓室等。面瘫发生率约 50%，且不易恢复。

3. 混合型骨折（mixed fracture）　更少见，常由于颅骨多发性骨折，可同时发生颞骨纵行与横行骨折，引起鼓室、迷路骨折（tympano-labyrinthine fracture），出现中耳与内耳症状。

4. 岩尖骨折（petrous apex fracture）　很少见，可损伤第Ⅱ～Ⅵ对脑神经，发生视力下降、眼裂变小、上睑下垂、瞳孔扩大、眼球运动障碍、复视、斜视等眼部症状以及三叉神经痛或面部感觉障碍。岩尖骨折可损伤颈内动脉，导致致命性大出血。岩尖骨折应与脑干损伤、脑疝鉴别。

上述各型颞骨骨折可同时伴有脑膜损伤，发生脑脊液漏。脑脊液经破裂的鼓膜从外耳道流出称

NOTES

脑脊液耳漏；如鼓膜完整，脑脊液经咽鼓管从鼻部流出，则可出现脑脊液鼻漏；如脑脊液同时从外耳道、鼻腔流出，称脑脊液耳鼻漏。

【治疗】

1. 颞骨骨折常发生于颅脑外伤，如出现颅内压增高病症、脑神经征或耳、鼻大出血时，应与神经外科医师协作，共同抢救患者。首先应注意危及患者生命的主要问题。如保持呼吸道通畅，必要时应行气管切开术。控制出血，及时补液或输血，以防止失血性休克，维持循环系统的正常功能。如病情允许，应作详细检查，包括头颅 CT、神经系统检查等。

2. 及时应用抗生素等药物，严防颅内或耳部感染，注意耳部消毒。如患者全身情况许可，应在严格无菌操作下清除外耳道积血或污物。如有脑脊液耳漏，不可作外耳道填塞，仅于外耳道口放置消毒棉球。如病情许可，采取头高位或半卧位，多数脑脊液漏可自行停止。如超过 2～3 周仍未停止者，可经耳部径路采用颞肌或筋膜覆盖硬脑膜缺损处，以控制脑脊液漏。

3. 对于颞骨横行骨折引起的周围性面瘫，只要病情许可，手术减压越早越好，经 2～6 周保守治疗无效，全身情况允许可行面神经减压术。病情完全稳定后，对后遗鼓膜穿孔、听小骨断离、传导性听力损失或面神经麻痹等病症，可于后期行鼓室成形术或面神经手术。

本章思维导图

【预后】

纵行骨折预后最好。传导性听力损失多可经鼓室成形术或鼓膜修补术等得以恢复。横行骨折预后差，感音神经性听力损失常难改善。前庭功能丧失者尚可逐渐代偿。头颅外伤愈合后，骨折缝隙仍可存在，若发生中耳感染，有可能引起脑膜炎。儿童患者预后较成人为佳。

本章目标测试

（聂国辉）

第六章 外耳疾病

本章数字资源

第一节 | 耳郭假性囊肿

耳郭假性囊肿（aural pseudocyst）指耳郭软骨夹层内的非化脓性浆液性积液所形成的囊肿。多发生于一侧耳郭的外侧前面上半部，内为浆液性渗出液，形成囊肿样隆起。本病又名耳郭非化脓性软骨膜炎（non suppurative perichondritis of auricle）、耳郭浆液性软骨膜炎（serous perichondritis of auricle）、耳郭软骨间积液（intracartilage effusion of auricle）等。常发生于单侧耳郭，男性多于女性，多发于 20～50 岁的成年人。

【病因】

尚未明确，可能与外伤、机械刺激、先天发育有关。

【病理】

显微镜下可见囊肿在软骨层之间，故从病理学角度称之为软骨间积液更为恰当。软骨层的内侧面被覆一层浆液纤维素，其表面无上皮细胞结构，故不是真性囊肿。

【临床表现】

囊性隆起多位于舟状窝、三角窝（图 2-6-1，见文末彩插），偶可波及耳甲腔，但不侵及耳郭后面。患者常偶然发现耳郭前面上方局限性隆起，逐渐增大。小者可无任何症状，大的可有胀感、波动感、灼热感或痒感，常无痛感或仅感微痛。囊肿边界清楚，皮肤色泽正常。透照时透光度良好，可与血肿区别。穿刺可抽出淡黄色清亮液体，培养无细菌生长。



图 2-6-1 耳郭假性囊肿

【治疗】

1. 理疗 早期可行紫外线照射或超短波等物理治疗，以制止渗液与促进吸收。也有报道用蜡疗、磁疗、冷冻、射频等治疗。

2. 穿刺抽液、局部压迫法 在严格无菌条件下将囊液抽出，然后用石膏固定压迫局部或用细纱条等物压迫局部后以纱布、绷带包扎。也可用两片圆形（直径约 1.5cm）的磁铁置于囊肿部位的耳郭前后，用磁铁吸力压迫局部。

3. 囊腔内注射药物 有报道用平阳霉素、15% 高渗盐水或 50% 葡萄糖溶液于抽液后注入囊腔，不加压包扎，24 小时后抽出注入液体，并反复注射直至抽出液呈红色，以促使囊壁粘连、机化。但治愈率不理想，且愈后局部常增厚变形。

4. 手术 多数病例效果理想。手术需将囊腔外侧壁软骨切开，吸尽积液，若囊肿内有肉芽，应予刮除。术腔可放置引流条，切口对位缝合后加压包扎 2 天左右。

第二节 | 耳郭化脓性软骨膜炎

耳郭化脓性软骨膜炎（suppurative perichondritis of auricle）是耳郭软骨膜的急性化脓性炎症，形成

于软骨和软骨膜间，常引起较严重的疼痛，并能造成耳郭软骨坏死及畸形，应积极诊治。

【病因】

常因外伤、手术、冻伤、烧伤以及耳郭血肿继发感染所致。铜绿假单胞菌为最多见的致病菌，其次为金黄色葡萄球菌。

【临床表现】

最先出现耳郭肿痛感，随着红肿热痛渐加重，范围增大（图 2-6-2，见文末彩插），患者疼痛不安，可伴有体温升高、食欲减退等全身中毒症状。检查可见耳郭红肿、明显触痛，脓肿形成后有波动感，可破溃出脓。



图 2-6-2 耳郭化脓性软骨膜炎

【治疗】

1. 早期尚未形成脓肿时，全身应用敏感抗生素控制感染。也可行局部理疗，促进炎症消退。

2. 如已形成脓肿，宜在全麻或局麻下，沿耳轮内侧的舟状窝作半圆形切口，充分暴露脓腔，清除脓液，刮除肉芽组织，切除坏死软骨。如能保存耳轮部位的软骨，可避免耳郭畸形。术中彻底冲洗术腔。术毕将皮肤贴回创面，放置皮片引流，不予完全缝合，以防术后出血形成血肿或日后机化收缩。适当加压包扎，隔日或每日换药。也可用带细孔的小管置于术腔后对位缝合，每日冲洗术腔直至局部和全身症状消退后拔出。

3. 严重畸形者，可行整形修复术。

【预防】

在耳郭处进行手术、耳针打孔等操作时，应严格消毒、避免损伤软骨。及时处理耳郭外伤，彻底清创，严防感染。

第三节 | 外耳湿疹

外耳湿疹（eczema of external ear）是耳郭、外耳道及其周围皮肤的变应性炎症（图 2-6-3，见文末彩插）。

【病因】

外耳湿疹可能与变态反应、精神因素、神经功能障碍等相关，药物以及湿热、毛织品、化妆品、喷发剂、鱼、虾、牛奶等均可成为致敏因素，外耳道长期脓液刺激也可诱发。

【临床表现】

急性湿疹极痒，伴有烧灼感，多见于婴幼儿。皮肤呈红斑或粟粒状小丘疹，进一步发展可有小水疱，溃破后可流出黄水样分泌物，表皮糜烂，有时被黄色痂皮覆盖。若因搔抓而继发感染，则病损扩大，渗液增多，还可出现小浅溃疡。

慢性湿疹除瘙痒外，外耳皮肤增厚，表皮脱屑、皲裂、结痂，局部颜色加深、表面粗糙不平，可致外耳道狭窄。鼓膜表面受累者，可有轻度传导性听力损失及耳鸣。

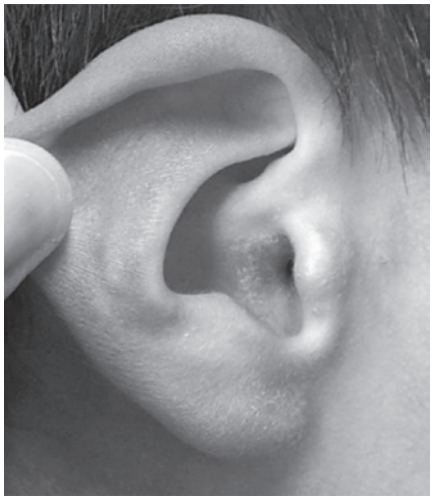


图 2-6-3 外耳湿疹

【治疗】

1. 去除病因，避免致敏因素。

2. 局部忌用肥皂或热水清洗，忌涂抹刺激性药物，严禁抓痒、挖耳等。

3. 渗液较多者可用 3% 硼酸溶液或 15% 氧化锌溶液湿敷。渗液较少或无渗液者可涂用 1%～2% 甲紫液、泼尼松类冷霜或软膏、氧化锌油或糊剂等。若有干痂，可用 3% 过氧化氢溶液洗净拭干后，涂用上述药液或药膏。

4. 慢性湿疹有皮肤增厚或皲裂者，可用 10%～15% 硝酸银涂擦。发作间歇期，可用 70% 乙醇溶液清洁外耳道，保持其干燥。

5. 全身治疗可服用抗过敏药物如氯苯那敏、氯雷他定等，严重者应用地塞米松等糖皮质激素；继发感染时可局部及全身应用抗生素抗感染；渗液较多时及时补液并补充维生素 C。

第四节 | 外耳道耵聍栓塞

耵聍分泌过多或排出受阻时，逐渐形成团块，阻塞外耳道，称外耳道耵聍栓塞（impacted cerumen）。

【临床表现】

可出现听力减退、耳鸣、耳痛，甚至眩晕。也可因刺激外耳道迷走神经耳支引起反射性咳嗽。耵聍反复刺激外耳道可引起外耳道炎。检查可见棕黑色或黄褐色块状物堵塞外耳道内（图 2-6-4，见文末彩插）。

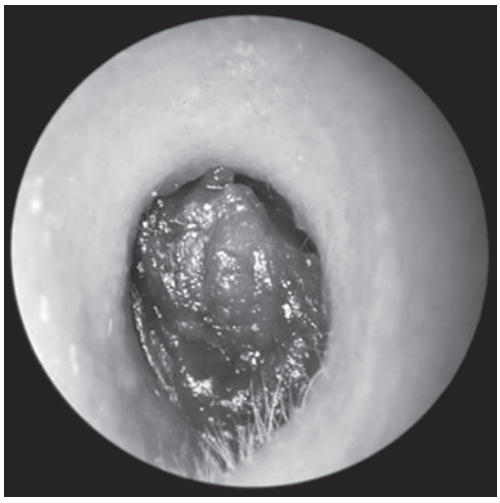


图 2-6-4　耵聍栓塞

【治疗】

取耵聍应细致耐心，避免损伤外耳道及鼓膜。

1. 对可活动、未完全阻塞外耳道的耵聍可用膝状镊或耵聍钩取出耵聍团块。对于较软的耵聍，可将其与外耳道壁分离后分次取出。对于较硬者，用耵聍钩从外耳道后上壁将耵聍与外耳道壁分离出缝隙后，将耵聍钩扎入耵聍团块中间，慢慢钩出，尽量完整取出。

2. 耵聍干硬难以取出者，可先滴入 5% 碳酸氢钠溶液，每日滴 4～6 次，待 2～3 天耵聍软化后用生理盐水冲洗外耳道清除。已有外耳道炎者，应给予抗生素控制炎症。

3. 耵聍较深难以取出或儿童等配合欠佳者，可在充分软化耵聍后在耳内镜辅助下清理，以便充分清理外耳道耵聍，避免损伤外耳道及鼓膜。

第五节 | 外耳道异物

【病因】

外耳道异物（foreign bodies in external auditory meatus）多见于儿童，常为小儿玩耍时将小物体塞入外耳道所致；成人则多为挖耳或外伤时遗留小物体，或昆虫侵入外耳道等。异物种类可分为动物性（如昆虫等）、植物性（如谷粒、豆类、小果核等）及非生物性（如石子、铁屑、玻璃珠等）3 类。

【临床表现】

小而无刺激性的非生物性异物可不引起症状，久之可合并感染，或被耵聍包裹形成耵聍栓塞。一般异物愈大、愈接近鼓膜，症状愈明显。活昆虫等动物性异物可爬行骚动，引起剧烈耳痛、噪声，使患者惊恐不安，甚至损伤鼓膜。豆类等植物性异物如遇水膨胀，阻塞外耳道，可引起耳闷胀感、耳痛及听力减退，并可继发外耳道炎。锐利坚硬的异物可损伤鼓膜。异物刺激外耳道、鼓膜偶可引起反射性咳嗽或眩晕。

【治疗】

根据异物性质、形状和位置的不同，采取不同的取出方法。

1. 异物位置未越过外耳道峡部、未嵌顿于外耳道时，可用耵聍钩直接钩出。

2. 活动性昆虫类异物（图 2-6-5，见文末彩插）宜先用油类、乙醇等滴入耳内，或用浸有乙醚，或其他挥发性麻醉剂的棉球置于外耳道数分钟，将昆虫黏附、麻醉或杀死后用镊子取出或冲洗排出。

3. 对于坚硬的球形异物比如玻璃球、圆珠子等可能因不易抓牢而难以取出，常用直角弯钩越过异物或用大吸管吸住异物将其取出（图 2-6-6）。如异物较大，且于外耳道深部嵌顿较紧，需于局麻或全身麻醉下取出异物，必要时行耳内切口，甚至需去除部分骨性外耳道后壁，以利异物取出。幼儿患者宜在短暂全麻下取出异物，以免因术中不合作造成损伤或将异物推向深处。



图 2-6-5 外耳道异物：飞蛾

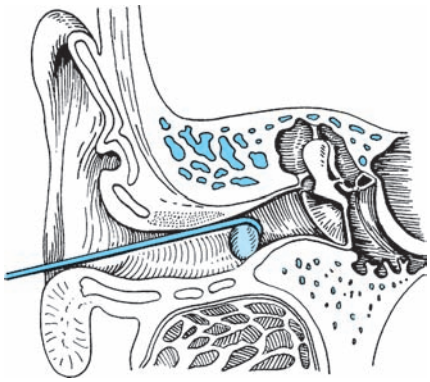


图 2-6-6 外耳道异物钩出法

4. 外耳道异物继发感染者，可先行抗感染治疗，待炎症消退后再取异物；或取出异物后积极治疗外耳道炎。

第六节 | 外耳道炎及疖

外耳道炎（external otitis）可分为两类：一类为局限性外耳道炎，表现为外耳道疖（furunculosis of external auditory meatus）；另一类为弥漫性外耳道炎（diffuse external otitis），表现为外耳道皮肤或皮下组织的弥漫性炎症。

【病因】

外耳道疖是外耳道皮肤毛囊或皮脂腺的局限性化脓性炎症。糖尿病和身体衰弱者易患本病。病原菌主要为金黄色葡萄球菌。

弥漫性外耳道炎为外耳道的弥漫性炎症。外耳道进水、化脓性中耳炎长期脓液刺激等是其诱因。外耳道皮肤外伤或局部抵抗力降低时易发病。糖尿病患者及变应性体质者易反复发作。常见致病菌为金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、铜绿假单胞菌和变形杆菌等。

【临床表现】

1. 外耳道疖 早期耳痛剧烈，张口、咀嚼时加重，并可放射至同侧头部。多感全身不适，体温或可微升。疖肿堵塞外耳道时，可有耳鸣及耳闷。检查有耳郭牵拉痛及耳屏压痛，外耳道软骨部可见皮肤疖肿。脓肿成熟破溃后，外耳道有浓稠脓流出耳外，可混有血液，此时耳痛减轻。外耳道后壁疖肿可有耳郭后沟及乳突区红肿，易误诊为乳突炎。

2. 弥漫性外耳道炎 急性者表现为耳痛、灼热，可流出少量分泌物。检查亦有耳郭牵拉痛及耳屏压痛，外耳道皮肤弥漫性红肿，外耳道壁上可积聚分泌物，外耳道变窄，耳周淋巴结肿痛。慢性者外

耳道发痒，少量渗出物。外耳道皮肤增厚、皲裂、脱屑，分泌物积存，甚至可造成外耳道狭窄。

3. 坏死性外耳道炎（necrotizing otitis externa）　是一种特殊的弥漫性外耳道炎。常引起外耳道骨髓炎和广泛的进行性坏死，可导致颞骨和颅骨骨髓炎，并发多发性神经麻痹，其中以面神经麻痹最为常见，可危及生命，故有“恶性外耳道炎”（malignant external otitis）之称，实际并非恶性肿瘤。该病常常有剧烈刺痛伴随耳漏，病程较长。患者多数是老年人和糖尿病患者，致病菌常为铜绿假单胞菌。严重者感染可侵及颞下窝，向蛛网膜下腔蔓延引起脑膜炎、脑脓肿、脑软化而死亡。

【治疗】

1. 应用抗生素控制感染。服用镇静、镇痛剂。早期可局部热敷或作超短波透热等理疗。

2. 局部尚未化脓者用 1%～3% 酚甘油或 10% 鱼石脂甘油滴耳，或用上述药液纱条敷于患处，每日更换纱条 2 次。

3. 疖肿成熟后及时挑破脓头或切开引流。用 3% 过氧化氢溶液清洁外耳道脓液及分泌物。

4. 慢性者可用抗生素与糖皮质激素类合剂、糊剂或霜剂局部涂敷，不宜涂太厚。

5. 积极治疗感染病灶如化脓性中耳炎。肉芽组织进行清创，诊治全身性疾病如糖尿病等。

6. 对疑为坏死性外耳道炎者要及早作细菌培养和药物敏感试验，及早使用敏感抗生素，并纠正全身不良状况。

第七节 | 外耳道真菌病

外耳道真菌病（external otomycosis）是外耳道真菌感染性疾病。真菌易在温暖潮湿的环境中生长繁殖，因此该病在我国南方气候湿热的省份多见。

【病因】

致病以曲霉菌、青霉菌及念珠菌等较为常见。当外耳道进水或积存分泌物、长期用抗生素液滴耳等情况下，较易受真菌感染。

【临床表现】

轻者无症状，仅检查时发现。一般有耳内发痒及闷胀感，有时奇痒，以夜间为甚。常继发于慢性化脓性中耳炎，合并细菌感染时可引起外耳道肿胀、疼痛和流脓。真菌大量繁殖时，可形成团块堵塞于外耳道内。检查见外耳道和鼓膜覆盖有黄黑色或白色粉末状或绒毛状真菌（图 2-6-7，见文末彩插）。有状如薄膜或筒状痂皮，除去痂皮后见患处略充血潮湿或流脓。

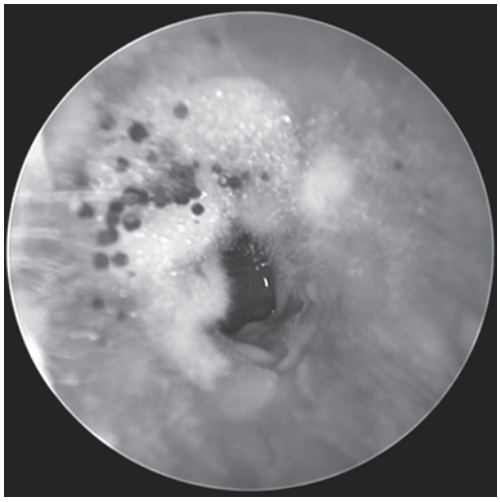


图 2-6-7　外耳道真菌

若将清除下的痂皮作涂片，加 1～2 滴 10% 氢氧化钠（钾）溶液，显微镜下可查见菌丝和孢子。亦可作真菌培养检查。

【预防】

保持外耳道干燥，外耳道进水后及时用棉签拭干。外耳道瘙痒或有少量分泌物时，可滴入 4% 硼酸乙醇溶液。合理使用抗生素滴耳液和激素。

【治疗】

用 1%～3% 水杨酸乙醇溶液或 1%～2% 麝香草酚乙醇溶液涂耳。也可用制霉菌素喷于外耳道或涂用咪唑类广谱抗霉菌药。根据真菌培养结果，选择敏感抗真菌药物。尽量保持外耳道干燥。一般不需要全身应用抗真菌药。

NOTES

第八节 | 外耳道胆脂瘤

外耳道胆脂瘤（ear canal cholesteatoma）是阻塞于外耳道骨部的含有胆固醇结晶的脱落上皮团块，又称外耳道阻塞性角化病。

【病因】

可能与外耳道皮肤受到各种长期刺激（如耵聍栓塞、炎症、异物、真菌感染等）而产生慢性充血，致使局部皮肤生发层中的基底细胞生长活跃，角化上皮细胞脱落异常增多有关，若其排出受阻，便堆积于外耳道内，形成团块。久之其中心腐败、分解、变性，产生胆固醇结晶，形成胆脂瘤。

【临床表现】

多发生于成年人，单侧多见，可侵犯双耳。胆脂瘤较大时，可出现耳内堵塞感、耳鸣及听力下降。如继发感染可有耳痛、头痛，外耳道有分泌物，具有臭味。检查见外耳道深部为白色或黄色胆脂瘤样物堵塞，其表面被多层鳞片状物质包裹。较大的胆脂瘤清除后可见外耳道骨质遭破坏、吸收，外耳道骨部明显扩大。巨大的外耳道胆脂瘤可破坏外耳道后壁进而侵犯中耳，广泛破坏乳突骨质，并发胆脂瘤型中耳乳突炎，也可引起周围性面瘫。

【诊断】

根据病史及外耳道内特征性的白色胆脂瘤团块即可诊断。病理学检查可确诊。注意和原发于中耳的胆脂瘤、外耳道癌及坏死性外耳道炎鉴别，必要时做颞骨CT扫描或乳突X线摄片（图2-6-8）。



图2-6-8 左侧外耳道胆脂瘤破坏外耳道后壁

【治疗】

1. 无合并感染的胆脂瘤较易取出，可用耵聍钩取出。

2. 合并感染时，应注意控制感染。但单纯地控制感染很难迅速奏效，只有全部或部分清除胆脂瘤后，方能促使炎症吸收。

3. 感染严重、取出十分困难者可在全麻及手术显微镜下进行，同时全身应用抗生素控制感染。术后随诊观察，清除残余的或再生的胆脂瘤。

4. 当病变广泛时，需行外耳道成形术，有时甚至需行乳突切除术。

本章思维导图

本章目标测试

（聂国辉）

第七章 中耳炎性疾病

本章数字资源

第一节 | 大疱性鼓膜炎

大疱性鼓膜炎（bullous myringitis）亦称出血性大疱性鼓膜炎（hemorrhagic bullous myringitis），是鼓膜及邻近外耳道皮肤的急性炎症。常发生于病毒性上呼吸道急性感染的流行期，亦可散发。好发于儿童及青年人，无性别差异，多为单侧。

【病因】

多为病毒感染，如流感病毒、脊髓灰质炎病毒等。少数病例与肺炎支原体感染、药物或物理刺激及变态反应有关。

【临床表现】

突发耳深部剧烈胀痛或刺痛，大疱破裂后耳痛可减轻。伴耳闷胀感，可有轻度听力障碍。检查可见鼓膜及邻近外耳道皮肤充血，常于鼓膜后上方出现一个或多个淡黄色或紫色大疱，大疱可融合，位于鼓膜上皮层内，内含血液或血浆，破裂时可流出少许血性渗出液，形成薄痂而渐愈。无鼓膜穿孔。

【诊断】

发病前有感冒或流感病史，若鼓膜或邻近外耳道皮肤出现疱疹即可诊断。应与一般急性鼓膜炎及急性化脓性中耳炎早期、特发性血鼓室及蓝鼓膜鉴别。

【治疗】

治疗原则为抗病毒，缓解耳痛，防止继发感染。可服用镇痛与镇静剂，透热疗法可促进液体吸收，或在无菌操作下将大疱刺破。局部应用抗生素滴耳液，全身使用抗生素治疗，以防继发细菌感染。

第二节 | 分泌性中耳炎

分泌性中耳炎（secretory otitis media）是以传导性听力损失及鼓室积液为主要特征的中耳非化脓性炎性疾病。冬春季多发，是儿童和成人常见的听力下降原因之一。本病以往称为非化脓性中耳炎、渗出性中耳炎、卡他性中耳炎、浆液性中耳炎、浆液黏液性中耳炎、中耳积液、胶耳（glue ear）等。可分为急性和慢性两种。急性病程延续 8 周，超过 8 周者为慢性。慢性分泌性中耳炎多由急性分泌性中耳炎迁延转化而来，亦可缓慢起病而无急性中耳炎经历。

【病因】

多为上呼吸道感染，亦可由头颈部肿瘤放疗后产生。任何原因导致的全身或局部免疫功能低下，如老人、儿童、劳累过度、烟酒过度等均可诱发本病。咽鼓管功能障碍、中耳局部感染和变态反应等为其主要病因。

1. 咽鼓管功能障碍

（1）机械性阻塞：如儿童腺样体肥大、肥厚性鼻炎、鼻咽部肿瘤或淋巴组织增生、长期鼻后孔及鼻咽部填塞等。

（2）功能障碍：咽鼓管开闭肌肉收缩无力，软骨弹性较差，软骨段管壁容易发生塌陷导致功能障碍。儿童咽鼓管短而宽，近于水平位，易使鼻部和咽部的感染扩散至中耳，故儿童分泌性中耳炎发病率较高。腭裂患者由于腭部肌肉无中线附着点，收缩功能不良，致使咽鼓管不能主动开放而易患此病。

NOTES

咽鼓管黏膜的黏液纤毛传输系统功能障碍，包括表面张力受损和变态反应也是该病的重要致病因素之一，为头颈部肿瘤放疗后分泌性中耳炎的主要发病机制。

2. 中耳局部感染 研究发现中耳积液中细菌培养阳性者占比高达 1/3～1/2，主要为流感嗜血杆菌和肺炎链球菌。细菌学、组织学检查及临床征象表明，分泌性中耳炎可能是中耳的一种轻型或低毒性细菌感染。细菌内毒素在发病机制中，特别是在病程迁延为慢性的过程中可能起到一定作用。

3. 变态反应 儿童免疫系统尚未完全发育成熟，这可能也是儿童分泌性中耳炎发病率较高的原因之一。中耳积液中可检测到前列腺素等炎性介质、细菌特异性抗体和免疫复合物，补体系统以及溶酶体酶等，提示慢性分泌性中耳炎可能属于一种由抗感染免疫介导的病理过程。

4. 气压损伤 飞行、潜水的急速升降亦可引发此病，临床上称为气压性中耳炎。

【病理】

咽鼓管功能障碍时外界空气不能进入中耳，中耳内原有气体逐渐吸收而形成负压，中耳黏膜静脉扩张、淤血、血管壁通透性增强，鼓室内出现漏出液。如负压不能解除，中耳黏膜可发生一系列病理变化，主要表现为上皮增厚，上皮细胞化生，鼓室前部低矮的假复层柱状上皮变为增厚的纤毛上皮，鼓室后部的单层扁平上皮变为假复层柱状上皮，杯状细胞增多，分泌亢进，上皮下病理性腺体组织形成，固有层血管周围出现以淋巴细胞及浆细胞为主的圆形细胞浸润。

中耳积液多为漏出液、渗出液和分泌液的混合液，因病程不同而以其中某种成分为主。积液极为黏稠者称“胶耳”，呈灰白或棕黄色，含大量蛋白质，如糖蛋白及核蛋白。

【临床表现】

1. 症状

（1）听力减退：听力下降、自听增强。头位前倾或偏向健侧时，因积液离开蜗窗而听力改善。小儿常因对声音反应迟钝，注意力不集中而就医。如一耳患病，另一耳听力正常，可长期不被察觉。

（2）耳痛：急性者可有耳痛，可为持续，亦可为阵痛。慢性者耳痛不明显。

（3）耳鸣：多为低调间歇性，如噼啪声、嗡嗡声及流水声等。当头部运动、打呵欠、捏鼻鼓气时，耳内可出现气过水声。

（4）耳闷：耳内闭塞或闷胀感，反复按压耳屏后可暂时减轻。

2. 检查

（1）鼓膜：急性者松弛部或全鼓膜充血内陷，光锥缩短、变形或消失，锤骨柄向后上移位，锤骨短突明显外突。鼓室积液时鼓膜失去正常光泽，呈淡黄、橙红油亮或琥珀色。慢性者可呈灰蓝或乳白色，鼓膜紧张部有扩张的微血管。可透过鼓膜见到液平面如弧形发丝（图 2-7-1A），称为发状线，凹面向上，头位变动时，其与地面的平行关系不变。透过鼓膜有时可见到气泡（图 2-7-1B），咽鼓管吹张后气泡可增多。

（2）鼓气耳镜检查：鼓膜活动受限。

（3）听力检查：传导性听力损失。听力损失程度不一，重者可达 40dB HL 左右。因积液量常有变化，故听阈可有一定波动。听力损失一般以低频为主，但由于中耳传声结构及两窗阻抗变化，高频气导及骨导听力亦可下降，积液排出后听力即改善。平坦型（B 型）声导抗图为分泌性中耳炎的典型曲线；负压型（C 型）示咽鼓管功能不良，部分有鼓室积液。

（4）CT 扫描：中耳气腔有不同程度的密度增高影，CT 值大多在 40HU 以下。

【诊断】

根据病史和临床表现，结合听力学检查结果，诊断一般不难。诊断性鼓膜穿刺术可以确诊。

【鉴别诊断】

1. 鼻咽部肿瘤 分泌性中耳炎可能是鼻咽癌的首发症状，特别是成人单侧慢性分泌性中耳炎应注意排除鼻咽癌。电子鼻咽镜检查、鼻咽部 CT 或 MR 成像有较高的诊断价值。

2. 脑脊液耳漏 颞骨骨折、先天性缺损破裂并脑脊液耳漏而鼓膜完整者，脑脊液聚集于鼓室内，

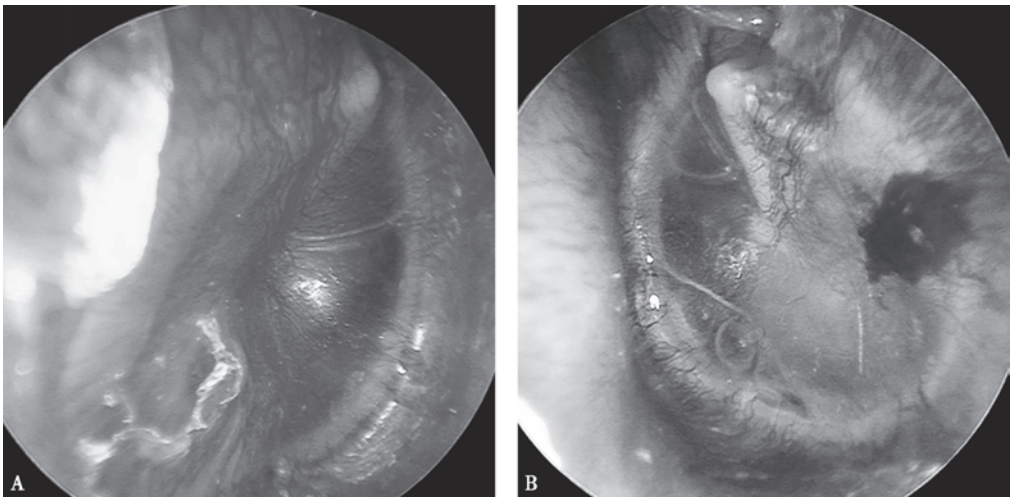


图 2-7-1　分泌性中耳炎鼓室积液征象

A. 右耳分泌性中耳炎鼓室积液（鼓膜前上象限可见液平）；B. 左耳分泌性中耳炎鼓室积液（鼓膜前下象限可见积液和气泡）。

可产生类似分泌性中耳炎的临床表现。头部外伤史，鼓室液体实验室检查及颞骨 CT 扫描、MRI 脑脊液水成像有助于鉴别。脑脊液耳漏患儿可有反复脑膜炎感染史。

3. 胆固醇肉芽肿　亦称特发性血鼓室。病因不明，可为分泌性中耳炎晚期并发症。鼓膜呈蓝色或蓝黑色。颞骨 CT 见鼓室及乳突内有密度增高影。

4. 颈静脉球体瘤　鼓室体瘤或颈静脉球体瘤等副神经节瘤，可突入鼓室。患者有搏动性耳鸣、听力减退。瘤体巨大者可有明显骨质破坏，颞骨 CT 扫描有助于诊断。

【预防】

锻炼身体，防止感冒。进行卫生宣教，提高家长及教师对本病的认识。对 10 岁以下儿童可酌情行筛选性声导抗测试。积极治疗鼻、咽部疾病。

【治疗】

治疗原则：病因治疗，改善中耳通气引流及清除中耳积液。先保守治疗 3 个月，严格掌握手术指征。

1. 非手术治疗

（1）抗生素：急性期如有细菌感染征象，可根据情况酌情选用合适的抗生素。

（2）保持鼻腔及咽鼓管通畅：酌情使用鼻黏膜收缩剂交替滴鼻，每日 3～4 次，时间不超过 5～7 天。也可酌情使用糖皮质激素鼻喷剂喷鼻。

（3）促纤毛运动及排泄功能：稀化黏素类药物有利于纤毛的排泄功能，降低咽鼓管黏膜的表面张力和咽鼓管开放的压力。

（4）糖皮质激素类药物：地塞米松或泼尼松等口服，作为辅助治疗。

（5）咽鼓管吹张：慢性期可采用捏鼻鼓气法、波氏球法或导管法。

2. 手术治疗

（1）鼓膜穿刺：成人局麻，小儿全麻。在无菌操作下，以 7 号针头从鼓膜前下象限刺入鼓室，抽吸积液（图 2-7-2）。必要时可于 1～2 周后重复穿刺，亦可于抽液后注入糖皮质激素类药物。

（2）鼓膜切开术：液体较黏稠，鼓膜穿刺不能吸尽时应作鼓膜切开术（图 2-7-3）。局麻（小儿全麻）下，用鼓膜切开刀在鼓膜前下象限作放射状或弧形切口，注意勿伤及鼓室内壁黏膜，同时吸净积液。

（3）鼓膜置管术和咽鼓管球囊扩张术：病情迁延不愈或反复发作者，积液过于黏稠不易排出者，可考虑行鼓室置管术，以改善通气引流，促使咽鼓管功能恢复。也可考虑咽鼓管球囊扩张术促进咽鼓管功能恢复。

（4）鼓室探查术：长期反复不愈，CT 值超过 40HU 者，疑中耳乳突腔有肉芽组织等可酌情施行。

NOTES

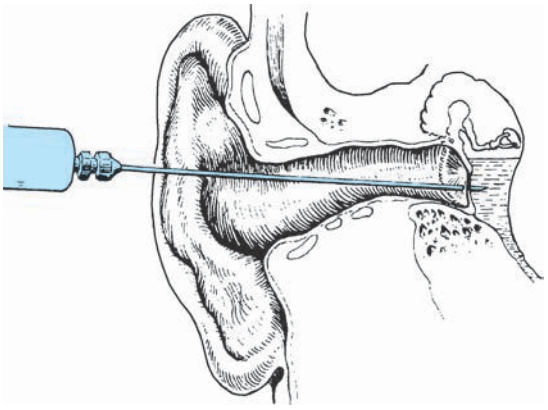


图 2-7-2 鼓膜穿刺术位置示意图

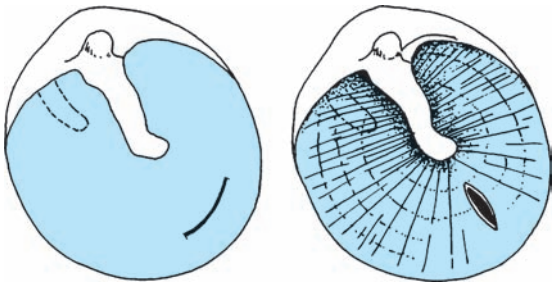


图 2-7-3 鼓膜切开术示意图
切开部位如图所示。

（5）积极治疗鼻咽或鼻腔疾病。扁桃体炎反复多发作或过度肥大，且与分泌性中耳炎复发有关者，应行扁桃体切除术。

【并发症】

部分分泌性中耳炎可发展为粘连性中耳炎、鼓室硬化症、胆固醇肉芽肿和后天原发性中耳胆脂瘤等。

第三节 | 急性化脓性中耳炎

急性化脓性中耳炎（acute suppurative otitis media）是中耳黏膜的急性化脓性炎症，好发于儿童，冬春季多见，常继发于上呼吸道感染。

【病因】

主要致病菌为肺炎球菌、流感嗜血杆菌、溶血性链球菌、葡萄球菌等。较常见的感染途径有：

1. 咽鼓管途径

（1）急性上呼吸道感染：细菌经咽鼓管侵入中耳，引起感染。

（2）急性传染病：如猩红热、麻疹、百日咳等，可通过咽鼓管途径并发此病；亦可为上述传染病的局部表现。

（3）游泳或跳水、不当的捏鼻鼓气或擤鼻涕方式、咽鼓管吹张或鼻腔治疗等，导致细菌循咽鼓管进入中耳。

（4）婴幼儿咽鼓管解剖特点：管腔短、内径宽、鼓室口位置低，咽部细菌或分泌物易逆行侵入鼓室。如平卧哺乳时，乳汁及胃内容物可经咽鼓管逆流入中耳。

2. 外耳道鼓膜途径　鼓膜穿刺、鼓室置管、鼓膜外伤，致病菌由外耳道直接进入中耳。

3. 血行感染　极少见。

【病理】

感染初期，中耳黏膜充血水肿及咽鼓管咽口闭塞，鼓室内空气吸收变为负压，各种炎性物渗出逐渐转为脓性，随积脓增多，鼓室内压力增加，鼓膜局限性膨出；同时血栓性静脉炎导致鼓膜局部坏死溃破，形成穿孔流脓。小的鼓膜穿孔可自行修复。

【临床表现】

1. 症状

（1）耳痛：鼓膜穿孔前，多数患者疼痛剧烈，为搏动性跳痛或刺痛，可向同侧头部或牙齿放射；鼓膜穿孔流脓后耳痛减轻。

（2）听力减退及耳鸣：病程初期常有明显耳闷、低调耳鸣和听力减退。鼓膜穿孔排脓后耳聋反而减轻。耳痛剧烈者，听觉障碍常被忽略。少数患者可伴眩晕。

（3）流脓：鼓膜穿孔后出现，初为脓血样，以后变为黏脓性分泌物。

（4）全身症状：可有畏寒、发热、倦怠、食欲减退。小儿全身症状较重，常伴呕吐、腹泻等类似消化道中毒症状。一旦鼓膜穿孔，体温很快恢复正常，全身症状明显减轻。

2. 体征

（1）耳镜检查：起病早期，鼓膜松弛部充血，锤骨柄及紧张部周边可见放射状扩张的血管。继之鼓膜弥漫性充血、肿胀、向外膨出，正常标志消失，局部可见小黄点，进一步可发展可出现鼓膜穿孔。一般开始穿孔较小不易看清，穿孔处有脓液涌出形成搏动亮点，称为“灯塔征”。坏死型者鼓膜迅速融溃，形成大穿孔。

（2）耳部触诊：乳突部可有轻微压痛，鼓窦区较明显。

3. 听力检查　多为传导性听力损失，少数患者可因耳蜗受累而出现混合性或感音神经性听力损失。

4. 血象　白细胞总数增多，中性粒细胞增多，鼓膜穿孔后血象渐趋正常。

【诊断】

根据病史及临床表现，诊断即可确立。

【鉴别诊断】

1. 急性外耳道炎、外耳道疖　耳内疼痛、耳郭牵拉痛明显。外耳道口及耳道内肿胀，晚期局限成疖肿，鼓膜表面炎症轻微或正常。一般听力正常。

2. 急性鼓膜炎　大多并发于流感及耳带状疱疹，耳痛剧烈，听力下降不明显。检查见鼓膜充血形成大疱。一般无鼓膜穿孔。

【预防】

正确擤鼻涕及哺乳；积极防治上呼吸道感染和呼吸道传染病；有鼓膜穿孔或鼓室置管者，应避免耳内进水。

【治疗】

治疗原则：控制感染，通畅引流，去除病因。

1. 全身治疗　及早应用足量抗生素控制感染。一般可用青霉素类、头孢菌素类等药物。鼓膜穿孔后取脓液作细菌培养及药敏试验，并参照用药。全身症状重者，给予补液等支持疗法。

2. 局部治疗

（1）鼓膜穿孔前：可用 1% 酚甘油滴耳，消炎止痛；含有血管收缩剂的滴鼻液滴鼻，可改善咽鼓管通畅度，减轻局部炎症。如全身及局部症状较重，鼓膜明显膨出，经一般治疗后无明显减轻，可在无菌操作下行鼓膜切开术。对耳郭后上区红肿压痛，疑并发急性乳突炎者，CT 扫描证实后应考虑行乳突切开引流术。

（2）鼓膜穿孔后

1）清洗：3% 过氧化氢溶液清洗并拭净外耳道脓液，或用吸引器吸净。

2）局部应用抗生素：抗生素水溶液滴耳。禁止使用粉剂，以免与脓液结块影响引流。

3）乙醇制剂滴耳：脓液减少、炎症逐渐消退时，可酌情使用含有脱水作用的乙醇制剂滴耳，如 3% 硼酸乙醇甘油、3% 硼酸乙醇等。

3. 病因治疗　积极治疗鼻腔、鼻窦、咽部与鼻咽部的慢性疾病，有助于防止中耳炎复发。

感染完全控制、炎症彻底消退后，部分患者的鼓膜穿孔可自行愈合。

（张勤修）

第四节 | 慢性化脓性中耳炎

慢性化脓性中耳炎（chronic suppurative otitis media）是中耳黏膜、骨膜或深达骨质的慢性化脓性

炎症，以间断流脓、鼓膜穿孔和听力下降为特点，常因急性中耳炎未获恰当的治疗迁延而来。慢性化脓性中耳炎是耳科常见病，严重者可导致耳源性颅内、外并发症。

【病因】

多因急性化脓性中耳炎未及时治疗，或治疗不当迁延为慢性；鼻腔、鼻窦及咽部的慢性疾病可导致中耳炎反复发作；全身抵抗力低下或病菌毒力过强，及耐药菌感染可能使急性化脓性中耳炎迁延为慢性。

常见致病菌为金黄色葡萄球菌、变形杆菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌等；其中革兰氏阴性杆菌较多，可有混合感染。近年来无芽胞厌氧菌混合感染有逐渐增多趋势。还可伴发真菌感染，多为外耳道内真菌感染，中耳内的真菌感染很少见。

【病理】

黏膜充血、增厚，腺体分泌活跃，炎症细胞浸润等。轻微病变仅位于鼓室，但可累及中耳其他部位。炎症若超越黏膜上皮，侵犯骨质，可形成吸收性骨炎，造成骨质破坏。可伴有肉芽或息肉形成，形成广泛的组织粘连，甚至导致硬化灶形成，影响听骨链的振动。可因反复感染，细菌毒素长期作用，致使骨导阈值增高。在鼓膜穿孔的基础上，若有新生上皮卷入，可形成继发性胆脂瘤，但较少见。

【临床表现】

1. 症状

（1）反复流脓：流脓可反复发作，随着感染的控制脓液可消失，亦可因机体抵抗力下降等诱因再次流脓，甚至持续流脓。分泌物为黏脓性，如有肉芽组织生长偶可混有血性分泌物。

（2）听力下降：多为传导性听力损失，轻者可无自觉症状，当组织粘连或听小骨破坏等病变严重时，气骨导差可至 40dB 以上，甚至会出现混合性听力损失。

（3）耳鸣：部分患者可有低调耳鸣。病程长并有高调耳鸣者提示内耳损伤。

2. 体征　鼓膜穿孔，大小不一。依鼓室内病变程度不同，有紧张部穿孔、松弛部穿孔、中央性穿孔和边缘性穿孔（图 2-7-4，见文末彩插）。残余鼓膜可有钙化（图 2-7-5，见文末彩插），急性期可有充血（图 2-7-6，见文末彩插）。部分愈合的鼓膜则显菲薄，若有感染存在可明显增厚、充血，失去正常半透明状态。鼓室内壁黏膜可充血，甚至肿胀增厚，亦可形成肉芽、息肉由穿孔处凸入外耳道。外耳道与鼓室内可有脓性分泌物，应注意观察有无真菌感染。

3. 辅助检查

（1）听力检查：纯音听力测试为传导性听力损失或混合性听力损失，程度不一。

（2）颞骨 CT：轻者可无异常改变，严重者中耳内充满低密度影，提示伴有黏膜增厚或肉芽形成。

【诊断】

根据病史与查体，尤其是耳镜检查，不难诊断。

【鉴别诊断】

1. 慢性鼓膜炎　反复流脓，鼓膜表面有较多肉芽与溃疡，但无穿孔，颞骨 CT 亦正常，可予鉴别。常因未能清净脓汁而无法窥清鼓膜导致误诊。

2. 中耳癌　中老年人好发，多为鳞状细胞癌。常有长期流脓史，近期有血性分泌物与耳痛，可有面瘫与张口困难。鼓室内或外耳道内有新生物，触之易出血。晚期有第Ⅵ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ脑神经症状。中耳 CT 可见局部腐蚀样骨质破坏，而非边缘钝化的压迫吸收，新生物活检有助于鉴别。

3. 结核性中耳乳突炎　常继发于肺结核或其他部位的结核。起病隐匿，脓液稀薄，鼓膜紧张部大穿孔或多发性穿孔，有时可见苍白肉芽，听力损害明显，中耳 CT 示骨质破坏或死骨形成。肉芽活检或取分泌物涂片、培养多可确诊。

【治疗】

治疗原则：去除病因、控制感染、清除病灶、通畅引流和改善听力。

1. 药物治疗　引流通畅者以局部药物为主，急性发作时宜全身应用抗生素。

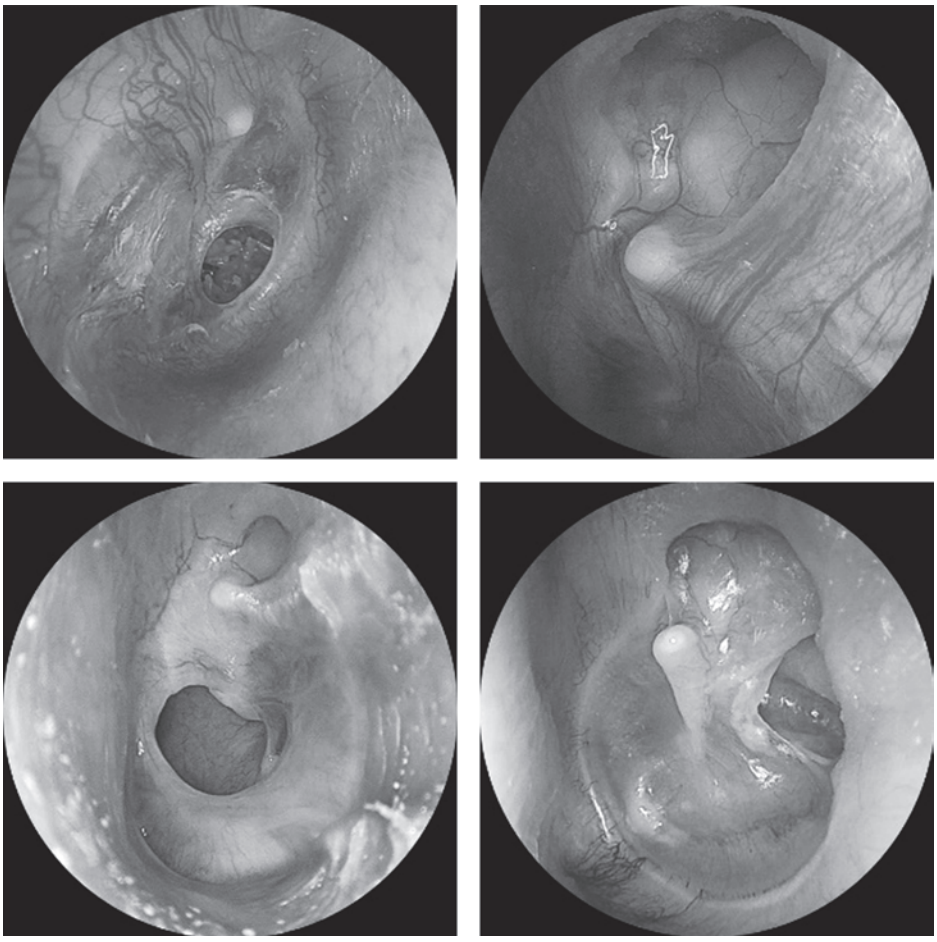


图 2-7-4　各种鼓膜穿孔示意图



图 2-7-5　左耳慢性化脓性中耳炎
鼓膜紧张部中央性大穿孔有钙化。

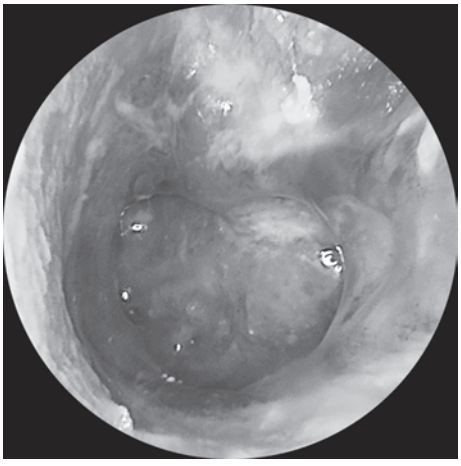


图 2-7-6　左耳慢性化脓性中耳炎
急性期穿孔缘周围残余鼓膜充血。

（1）局部用药：鼓室黏膜充血、水肿，分泌物较多时，给予抗生素溶液或抗生素与糖皮质激素混合液滴耳。鼓室黏膜湿润、脓液较少时，可予乙醇或甘油制剂等外用。

（2）局部用药注意事项：清除鼓室内分泌物是慢性化脓性中耳炎治疗成功的关键之一。用药前以 3% 过氧化氢溶液（双氧水）洗耳，洗净后再点药。忌用氨基糖苷类抗生素等耳毒性药物滴耳，以免引起听力下降。

NOTES

2. 慢性化脓性中耳炎的鼓室成形术 流脓停止且形成干耳后，鼓膜小穿孔多可自愈。穿孔不愈合者应及时行鼓室成形术，彻底治疗中耳病灶以保留或改善听力。贴膜试验（tympanoplasty test）是一种用于评估鼓膜穿孔修复潜力和预测鼓室成形术效果的临床试验。贴膜试验的主要目的是评估鼓膜穿孔边缘的上皮化能力，即观察鼓膜边缘组织是否具有足够的活力和能力去覆盖放置的生物膜或人工膜，从而预测鼓膜修补术的成功率。如果贴膜能够成功地被上皮化组织覆盖，即为贴膜试验阳性，这通常预示着鼓室成形术有较高的成功率。如贴膜试验结果为阳性，上鼓室和乳突无不可逆性炎性病变，可单纯行鼓膜修补术。鼓膜修补的材料有自体和灭活后的筋膜、软骨及软骨膜，自体颞肌筋膜及耳屏软骨-软骨膜复合物取材被广泛使用。分离鼓膜等操作时必须动作轻、准，尽量减少对听骨链的触动。对于贴膜试验弱阳性和阴性者，应在术中探查听骨链并酌情做听骨链重建后修补鼓膜。鼓膜修补常在显微镜或耳内镜下完成，包括：

（1）夹层（inlay）法：将外耳道后壁皮肤与骨壁分离，达鼓环时继续从鼓膜上皮层和纤维层之间分离达骨性外耳道前壁。将筋膜或软骨膜放入纤维层和上皮层之间，复位分离的上皮层和皮肤。优点：鼓膜为生理位置，不易出现鼓室粘连和鼓膜的浅表愈合；筋膜从上皮层和纤维层两面接受血液供应，方便固定，容易成活。要求术者具备一定的手术经验和技巧。

（2）内贴（underlay）法：从鼓室内将筋膜与鼓膜黏膜面相贴。缺点：仅从黏膜面接受血液供应，且易与鼓室内壁相粘连。也常使用软骨膜或软骨-软骨膜复合物。

（3）外贴（overlay）法：去除鼓膜上皮层，在其上敷筋膜。缺点：单面接受血供，同时易形成鼓膜的浅表愈合；上皮去除不彻底，可形成鼓膜夹层胆脂瘤。

第五节 | 中耳胆脂瘤

中耳胆脂瘤（cholesteatoma of middle ear）为非真性肿瘤，是角化的鳞状上皮在中耳内形成的囊性结构，中间常堆积白色脱落上皮组织。基于胆脂瘤的来源可将其分为先天性和后天性两种。先天性胆脂瘤（congenital cholesteatoma）系胚胎期外胚层组织迷走于颞骨形成囊肿，孤立存在于岩尖部、鼓室或乳突。后天性胆脂瘤为鼓膜或外耳道上皮陷入鼓室形成，多与感染有关。后天性胆脂瘤又分为后天原发性胆脂瘤和后天继发性胆脂瘤。后天原发性胆脂瘤在感染之前，鼓膜内陷形成囊袋；后天继发性胆脂瘤继发于炎症，如鼓膜穿孔缘上皮翻入鼓室内形成，临床上少见。

【发病机制】

后天性中耳胆脂瘤发病机制主要学说有：

1. 袋状内陷学说

（1）咽鼓管功能不良伴鼓室内负压，引起紧张部鼓膜内陷、粘连形成囊袋凸入上鼓室和乳突，形成粘连型中耳胆脂瘤，粘连部位多见于鼓膜后上方，也可见于全部紧张部鼓膜内陷。

（2）反复炎症因素使位于中、上鼓室之间的鼓室隔处的黏膜、黏膜皱襞、韧带襞组织肥厚、粘连。如鼓前峡和鼓后峡以及咽鼓管上隐窝均闭锁，上鼓室和乳突腔将被封闭呈负压状态，导致松弛部鼓膜内陷形成上鼓室型胆脂瘤。后天原发性中耳胆脂瘤中，上鼓室型居多，但粘连型亦不少见。

2. 上皮移行学说 鼓膜穿孔边缘处上皮向鼓室翻入形成中耳胆脂瘤。

3. 鳞状上皮化生学说 炎症刺激使鼓室黏膜上皮化生为角化鳞状上皮后形成胆脂瘤。

4. 基底组织增殖学说 外耳道深部和鼓膜上皮具有活跃的增殖能力，由于炎症刺激而增殖形成胆脂瘤。

【病理】

胆脂瘤的母膜为囊壁，内壁为角化鳞状上皮，囊内充满脱落的上皮和胆固醇结晶。胆脂瘤的角化鳞状上皮较皮肤薄且缺乏毛囊、皮脂腺和皮下乳头层。囊壁外侧可见炎症细胞浸润和毛细血管增生。炎症的活动期细胞浸润增强、肉芽组织增生。胆脂瘤可破坏周围骨质，骨破坏呈压迫性吸收。骨破坏

机制被认为与下列因素有关：上皮下肉芽组织中的单核-巨噬细胞吸收骨质，肉芽组织产生胶原酶和酸性磷酸酶的破骨机制；压迫造成缺血使骨质吸收；胆脂瘤母膜内感染而脱落的上皮分解产生的脂肪酸有溶骨作用。

【临床表现】

1. 症状　有自觉症状时与慢性化脓性中耳炎相似，均有耳流脓和听力下降，但常伴头痛、耳痛等症状。随着疾病的进展，可出现眩晕、面神经麻痹及其他颅内外症状。

（1）耳流脓：脱落上皮内常因厌氧菌感染使脓汁奇臭。炎症重、有肉芽组织生长时，可有血性分泌物。

（2）听力下降：传导性听力损失的程度与听骨链受累程度及鼓膜形态是否正常有关。有时破坏的听骨链被胆脂瘤组织代替连接，听力可接近正常。炎症累及内耳可引起骨导阈值上升和耳鸣。

（3）眩晕：迷路骨壁破坏形成迷路瘘孔，可因耳道压力改变发生眩晕（瘘管试验阳性）；细菌毒素致迷路炎症也可产生眩晕。

（4）面神经麻痹：胆脂瘤压迫面神经或感染累及面神经可出现该症状，发病初期行面神经减压手术预后良好。

（5）其他颅内并发症：由于抗生素普遍应用，颅内并发症发生率已明显下降，但仍有发生，需要引起足够重视。

2. 体征　通过对鼓膜和鼓室的检查基本可以诊断中耳胆脂瘤，尤其是显微镜下观察鼓膜甚为重要。清除脓性分泌物和痂皮后，可见松弛部内陷袋入口（图 2-7-7，见文末彩插）或紧张部鼓膜后上方内陷，并可见内陷袋内白色脱落上皮。外耳道内有息肉样肉芽时，深处往往有胆脂瘤存在。

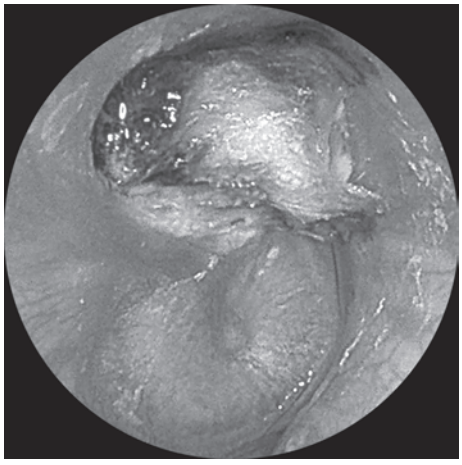


图 2-7-7　右耳中耳胆脂瘤

3. 辅助检查

（1）纯音测听检查：呈传导性听力损失，但当合并迷路炎时可以出现混合性或感音神经性听力损失。

（2）颞骨 CT：上鼓室、鼓窦和乳突区有骨质破坏，边缘浓密整齐。可评价乳突气化程度、病变范围、听小骨破坏程度、面神经管状况、有无迷路瘘孔、颈静脉球高度等，对乳突部是否合并胆脂瘤及颅内外并发症评估时需行不同序列 MRI 检查，为手术提供参考。

【诊断】

根据症状和检查诊断，应与慢性化脓性中耳炎和中耳恶性肿瘤相鉴别。有时上述疾病可与胆脂瘤共同存在。恶性肿瘤耳痛较重，可见早期骨质破坏且边界模糊、肉芽不光滑等。必要时需行病理检查以鉴别。

【治疗】

应尽早手术治疗。中耳胆脂瘤的手术治疗原则：彻底清除胆脂瘤；努力保存和改善听觉功能；尽量保持外耳道的生理结构和功能。中耳胆脂瘤是择期手术，术前 1～2 周门诊行局部治疗，显微镜下吸净内陷袋口处的上皮团块并钳除肉芽组织，充分引流控制局部炎症，可降低手术难度并提高疗效。努力保存和改善听力是基本要求，如对侧耳听力正常或稳定在实用听力水平，可以在去除病灶的同时积极争取提高听力。双耳均需手术时一般先做听力更差的一侧；当术耳为听力较好耳时，尤其是对侧全聋，术耳为唯一听力耳时，要非常谨慎，此时保护现有听力更为重要。

由于中耳胆脂瘤涉及乳突处理，基本手术方法为完壁式鼓室成形术和开放式鼓室成形术两大类以及由此派生而来的其他方法，随着近年来耳内镜技术的进展，内镜下胆脂瘤的手术也逐步开展。

1. 完壁式鼓室成形术　该术式在保留骨性外耳道后壁状态下去除病变后重建听骨链，修补鼓

膜。经面神经隐窝入路开放后鼓室，开放上鼓室并向前开放鼓室隔进入咽鼓管上隐窝。从耳道掀起外耳道皮肤及鼓膜全层，经乳突将胆脂瘤完整剥离到鼓膜内陷口处，剪除后残缘并翻向外耳道。根据病变情况去除砧骨和锤骨头，鼓膜张肌肌腱尽量保留。完成听骨链重建后，用乳突皮质骨或软骨片修复内陷口位置的上鼓室外壁缺损，以颞肌膜内贴法或夹层法修补鼓膜。本术式复发率较高，要求严格掌握适应证：

（1）上鼓室型胆脂瘤外耳道壁骨质破坏不严重者，粘连型胆脂瘤选择该术式应慎重。

（2）术中胆脂瘤母膜去除完整。

（3）乳突气房发育良好。

（4）小儿由于耳道与颞骨处于发育中，尽量考虑该术式。

（5）阶段性手术：术后有条件定期随访并有二次手术的思想准备者。

（6）术者有足够的耳显微外科经验和技能。

2. 开放式鼓室成形术 优点包括可最大限度地显露中耳结构，有利于去除病变，胆脂瘤复发率低，以及可获得令人满意的听力改善结果。缺点是留有较大的乳突腔，易发生术后感染，需定期清理术腔，不利于术后佩戴助听器等。适应证：外耳道骨壁破坏严重；鼓室天盖低位，乙状窦前位；有颅内外并发症；由于各种原因无法定期随访及二次以上手术者。

3. 开放式乳突腔充填法鼓室成形术 该术式是完成开放式鼓室成形术后，将乳突腔充填使之变小的一种方法。多使用自体材料充填，如乳突皮质骨块、骨粉、U形肌骨膜瓣、Palva皮瓣、耳郭软骨等。皮质骨小块和骨粉同纤维蛋白胶搅拌后充填乳突腔，面神经管水平段稍上方充填至鼓环高度，保证术后鼓室腔的正常深度。有蒂组织瓣敷在充填物表面，可以有效地防止感染。

第六节 | 中耳炎后遗疾病

一、粘连性中耳炎

粘连性中耳炎（adhesive otitis media）是指紧张部鼓膜极度内陷并与鼓岬和听小骨粘连，咽鼓管吹张亦难改变其粘连状态，伴有较明显听力下降的中耳疾病。一般认为是中耳的炎性疾病，尤其是分泌性中耳炎长期迁延不愈并治疗不当或不充分造成的结果，粘连部位菲薄的上皮层与鼓岬骨壁之间缺乏鼓膜的纤维层和正常的鼓室黏膜。这些原发性疾病显然与咽鼓管功能不良有密切关系，但观察到的典型病例其咽鼓管功能往往是正常的。这提示当咽鼓管功能恢复后，已粘连的鼓膜既不能自然恢复亦不进展，形成一个相对稳定的状态。此时鼓膜置管治疗无效，可以用助听器解决听力障碍或行鼓室成形术。如果咽鼓管功能不恢复或鼓室峡部闭塞致乳突腔负压，粘连于鼓岬的紧张部鼓膜会进一步加重粘连，并破坏听小骨，向上鼓室突入形成中耳胆脂瘤。不张性中耳炎（atelectatic otitis media）的特征是鼓膜的内陷或塌陷，符合咽鼓管功能不良状态持续时间较长、分泌性中耳炎迁延不愈导致的鼓膜内陷，由于鼓膜萎缩变薄，失去张力和支撑，鼓室积液渐少且黏稠，但尚未达到不可逆的粘连状态。此时咽鼓管功能障碍依然存在，鼓膜置管治疗有效，鼓室成形术应慎重。

有学者将不张性中耳炎分为四型（Sade，1993）：

（1）鼓膜轻度内陷。

（2）鼓膜内陷与砧骨粘连。

（3）鼓膜内陷与鼓岬粘连。

（4）鼓膜内陷与鼓窦粘连，伴有角化物聚集，胆脂瘤形成。

其实这更符合鼓膜粘连程度的分级，包含了上述与咽鼓管功能障碍相关的一系列疾病状态，很难说明一个单独的疾病。其中（3）符合典型的粘连性中耳炎（图 2-7-8，见文末彩插），（4）则是属于中耳胆脂瘤。

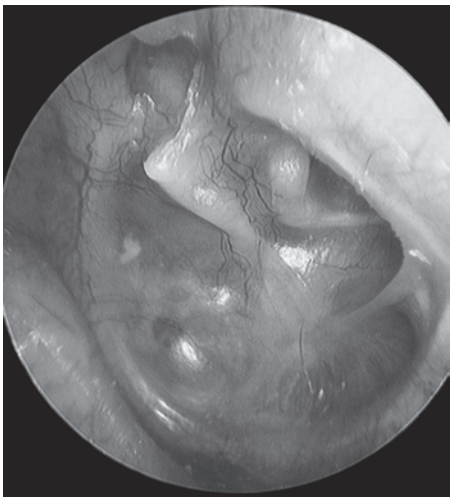


图 2-7-8　左侧粘连性中耳炎

二、中耳胆固醇肉芽肿（cholesterol granuloma）

发病原因不明，病理改变是中耳腔出现胆固醇结晶和继发的反应性肉芽组织。本病多见于成人。主要临床症状是传导性听力损失，较分泌性中耳炎略重。体征是蓝鼓膜或深褐色鼓膜，鼓膜被肉芽组织累及出现穿孔，可有褐色分泌物流出。追问病史多有自幼或常年中耳炎病史。胆固醇肉芽肿可局限于乳突或中耳的某些气房，也可侵犯整个中耳。颞骨 CT 扫描可见鼓室及乳突内软组织影，少数有骨质破坏。需与可见蓝鼓膜的相关疾病相鉴别，如：颈静脉球高位、中耳副神经节瘤、外伤性血鼓室和中耳血管瘤等。治疗比较棘手，单纯鼓膜置管疗效不理想且有分泌物过多的可能。手术后亦可复发。

三、鼓室硬化症（tympanosclerosis）

中耳黏膜在慢性炎症的长期刺激下，鼓膜和鼓室黏膜发生一系列的病理变化。鼓膜的病变部位在纤维层，其特征是鼓膜出现白色斑块和中耳黏膜下结节样沉积。发生在中耳黏膜下层的钙盐和磷酸结晶沉积，可发生透明样变化，可伴新骨形成。若听骨及听骨链周围有钙质沉积发生，将引起传导性听力下降。手术治疗：手术修补鼓膜穿孔，术中去除前庭窗和镫骨周围硬化灶；镫骨固定严重者，可术后戴助听器或二期做镫骨手术。

本章思维导图

四、隐匿性中耳炎（latent otitis media）

一种非化脓性肉芽性中耳炎，可能是急性中耳炎的后遗症，无鼓膜穿孔，中耳腔或乳突内有慢性炎性肉芽组织。

（孙　宇）

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第八章 耳源性颅内、外并发症

第一节 | 概 述

急、慢性中耳乳突炎易向邻近或远处扩散，由此引起的各种并发症，称为耳源性并发症（otogenic complications）。耳源性并发症的部位分为颅内和颅外两大类，其中最危险的是颅内并发症，可危及患者生命。

【病因】

1. 骨质破坏 中耳乳突骨质破坏最多见于中耳胆脂瘤，导致相邻结构感染从而出现并发症。化脓性中耳炎少见。

2. 机体抵抗力差 糖尿病和结核病等严重的全身慢性疾病、长期营养不良、年老体弱或儿童等抵抗力较差者，中耳感染易扩散而出现并发症。

3. 致病菌毒力强 致病菌主要为革兰氏阴性杆菌，如变形杆菌、铜绿假单胞菌、大肠埃希菌或副大肠杆菌、产气杆菌等；也可出现球菌或两种以上致病菌混合感染。致病菌产生耐药性，会增加引起中耳炎并发症的风险。

【扩散途径】

耳源性并发症的感染扩散途径有以下几种（图2-8-1）。

1. 通过骨壁缺损区扩散 当鼓室、鼓窦、乙状窦骨壁以及窦脑膜角骨壁破坏时，感染可向颅内蔓延。乳突外壁或乳突尖内侧骨壁穿孔，脓液可蔓延至耳后骨膜下或颈深部，形成局部脓肿。半规管或鼓岬遭破坏，细菌及其毒素可循此向内耳扩散，导致各种迷路炎。面神经骨管被破坏，可引起耳源性面瘫。此外，外伤或手术形成的内耳通道亦可成为感染的传播途径。

2. 经解剖通道或未闭骨缝扩散 细菌和毒素可经小儿尚未闭合的骨缝，或循蜗水管、前庭水管、内耳道等正常解剖途径向颅内播散。先天性内耳畸形如内耳道与内耳相通、先天性脑脊液耳漏，也可提供进入内耳及颅内的通道，造成全聋和耳蜗骨化。

3. 经血行途径扩散 中耳黏膜内的小血管、乳突导血管及骨小管中的小静脉与脑膜、脑组织表面的血管沟通，中耳感染可由此蔓延至颅内。化脓性中耳炎伴发的脓毒败血症，可引起远处脏器的化脓性感染，如肺炎、肺脓肿、肝脓肿等。

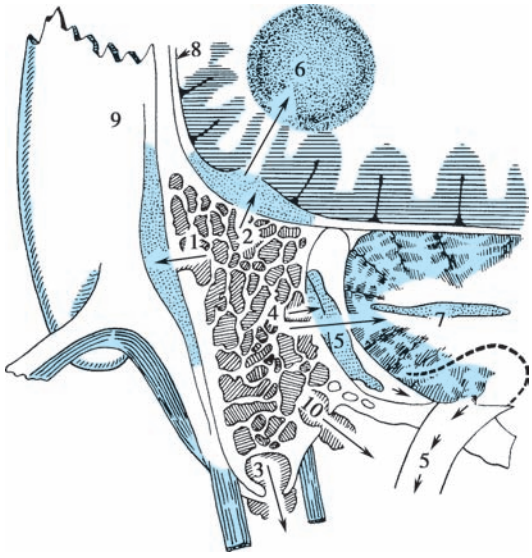


图2-8-1 耳源性并发症感染扩散途径示意图
1. 耳后骨膜下脓肿；2. 硬脑膜外脓肿；3. 颈深部脓肿（二腹肌外）；4. 乙状窦周围脓肿；5. 乙状窦血栓性静脉炎；6. 脑脓肿；7. 小脑脓肿；8. 颞叶硬脑膜；9. 骨膜；10. 颈深部脓肿（二腹肌内）。

【分类】

中耳炎引起的并发症分为颅内并发症和颅外并发症两类，临床上常常将颞骨内、外并发症归入颅

外并发症。

1. 颅内并发症　硬脑膜外脓肿、硬脑膜下脓肿、化脓性脑膜炎、脑脓肿和乙状窦血栓性静脉炎等。

2. 颅外并发症

（1）颞骨外并发症：耳后骨膜下脓肿、耳下颈深部脓肿（Bezold 脓肿、Mouret 脓肿）。

（2）颞骨内并发症：岩尖炎、岩锥炎、迷路炎和周围性面瘫等。

【诊断】

由于抗生素的应用，耳源性颅内并发症的症状常常不典型，必须根据病史、症状、体格检查，结合影像学检查进行综合分析和诊断。颅内并发症的发生有许多特征应注意。

（1）中耳炎患者出现精神萎靡，尤其出现表情淡漠，应警惕并发症的发生。

（2）中耳炎患者脓液突然减少或增多，同时伴耳痛、持续性头痛、全身不适和发热等；乳突区红肿压痛、颈部呈硬条索状等。

（3）出现脑膜刺激症状、颅内压增高、脑神经麻痹表现以及中枢局灶性定位体征；眼底改变、腰穿脑脊液改变及细菌培养有助于诊断。

（4）CT 扫描可见乳突骨质破坏或天盖破坏。CT 和 MRI 增强扫描可以确定并发症的范围和类型。

【治疗】

1. 手术治疗　行乳突切开探查术，仔细检查鼓室盖、鼓窦盖和乙状窦骨板，清除坏死的骨板。局部脓肿行穿刺、冲洗、引流或切除等。

2. 抗生素　根据细菌学培养结果，选用足量的能够穿透血脑屏障的抗生素，必要时联合用药。

3. 支持疗法　根据病情需要给予补液、输血或血浆以及复合氨基酸、白蛋白等。

4. 对症治疗　颅内高压者进行降颅内压治疗。如每次 20% 甘露醇 1～2g/kg 快速静脉滴注，或 50% 葡萄糖 40～60mL 推注。糖皮质激素如地塞米松 10～20mg/d，静脉滴注。

第二节 | 颅内并发症

一、硬脑膜外脓肿

硬脑膜外脓肿（extradural abscess）系发生于颅骨骨板与硬脑膜之间的脓液蓄积，是最常见的耳源性颅内并发症，约占 1/3。颞叶硬脑膜外脓肿位于鼓室盖、鼓窦盖与硬脑膜之间。

【病理】

局部硬脑膜因感染而充血、肿胀、增厚，纤维蛋白渗出及炎细胞浸润。炎性渗出物蓄积在硬脑膜与颅骨骨板之间，形成脓肿。脓肿周围可因肉芽组织包绕而局限化，当机体抵抗力较强，无急性炎症发作时，脓肿可潜伏较久而无明显症状。若脓肿扩散，可引起硬脑膜下脓肿、脑膜炎、脑脓肿等。

【临床表现】

取决于脓肿的大小和发展速度，小脓肿多无特殊的症状和体征，部分无症状。当脓肿较大和发展较快时，可有患侧头痛，多为局限性和持续性剧烈跳痛，体温多不超过 38℃。

若脓肿大、范围广，刺激局部脑膜引起颅内压增高或压迫局部脑实质者，则可出现全头痛，患侧较显著，并出现相应的脑膜刺激征或局灶性神经定位体征。若脓肿位于岩尖，可有岩尖综合征（三叉神经和展神经受累）和轻度面瘫。

【治疗】

一经确诊，应立即手术探查，清除中耳病变，探查骨质破坏区，引流排脓，处理炎性肉芽。其他治疗遵循相应并发症的处理原则。

二、耳源性脑膜炎

耳源性脑膜炎（otogenic meningitis）是指中耳炎并发的弥漫性蛛网膜、软脑膜的急性化脓性炎症。局限性脑膜炎系指局部蛛网膜与软脑膜之间的化脓性病变，又称硬脑膜下脓肿。

【临床表现】

1. 全身中毒症状 高热、头痛、喷射状呕吐为主要症状。起病时可有寒战、发热，体温可高达39～40℃，晚期体温调节中枢受累，体温可达41℃。脉搏频速，与体温变化一致。血白细胞增多、多形核白细胞增多。

2. 颅内压增高征 剧烈头痛，部位不定，可为弥漫性全头痛，以后枕部为重。喷射状呕吐，与饮食无关。小儿可有腹泻、惊厥。可伴精神及神经症状，如易激动、全身感觉过敏、烦躁不安、抽搐；重者嗜睡、谵妄、昏迷。发生脑疝时可出现脑神经麻痹，晚期可出现潮式呼吸（Cheyne-Stokes respiration），大小便失禁，可因脑疝导致呼吸循环衰竭而死亡。

3. 脑膜刺激征 颈有抵抗或颈项强直，甚至出现角弓反张。Kernig征、Brudzinski征阳性。如锥体束受累可出现锥体束征，如腹壁反射、提睾反射等浅反射减弱，膝反射、跟腱反射等深反射亢进，并出现病理反射。

4. 脑脊液改变 压力增高、混浊、细胞数增多并以多形核白细胞为主、蛋白含量增高、糖含量降低和氯化物减少。脑脊液细菌培养可为阳性，致病菌种类与耳内脓液细菌培养相同。

【鉴别诊断】

1. 流行性脑膜炎 流行季节、流行病史、皮肤、黏膜瘀斑和出血点等有助于鉴别。脑脊液细菌培养，流行性脑膜炎为脑膜炎双球菌。

2. 结核性脑膜炎 起病缓慢，可伴有颅外其他部位的结核病灶。脑脊液检查有助于鉴别，细胞计数以淋巴细胞为主，抗酸染色可找到结核分枝杆菌。

3. 良性复发性脑膜炎 多见于小儿，症状轻、易复发，脑脊液中可见上皮细胞和单核细胞。

4. 其他 尚有病毒性、原虫性、真菌性和梅毒性脑膜炎，需注意鉴别。

【治疗】

1. 抗感染 足量广谱抗生素控制感染，酌情应用糖皮质激素。

2. 原发灶处理 在全身情况允许的前提下，急诊行乳突切开术，清除病灶，通畅引流。

3. 支持疗法 保持水和电解质平衡，颅内压高时应降颅内压，控制液体输入量，必要时用高渗脱水药。

三、耳源性脑脓肿

耳源性脑脓肿（otogenic brain abscess）是化脓性中耳乳突炎并发脑白质内局限性积脓。耳源性脑脓肿占各种脑脓肿的80%，小脑脓肿几乎全为耳源性。脓肿多位于大脑颞叶，小脑次之，多为单发性。致病菌以杆菌（如变形杆菌、铜绿假单胞菌等）为主，少部分为金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌感染，亦有混合感染者。

【病理】

脑脓肿的形成一般可分3个阶段。

1. 局限性脑炎期 发病初期，脑白质病灶区周围血管扩张，炎性细胞浸润，中心脑组织坏死、液化，周围脑组织水肿。

2. 化脓期 病变局限化，病灶区组织在坏死、液化的基础上，融合形成脓肿，周围为薄层炎性肉芽组织、新生血管和水肿的脑组织。脓肿与周围脑组织间无明确界限。

3. 包膜形成期 脓肿形成后，来自脑膜和血管壁的成纤维细胞、肉芽组织和周围的神经胶质细胞在脓肿周围形成包膜。脓肿逐渐增大时，出现颅内压增高和局灶性脑功能障碍。颅内高压可使脑

组织发生移位，形成脑疝，导致呼吸、心搏骤停而突然死亡。脓肿较大时，可向附近的脑室或蛛网膜下腔溃破，形成严重的脑室炎和脑膜炎。

【临床表现】

典型病例临床表现可分为 4 期。

1. 初期（起病期） 历时数天。有轻度脑膜刺激征。脑脊液中细胞数及蛋白量轻度或中度增加。血象出现中性粒细胞增多，核左移。此期可被误诊为慢性化脓性中耳炎急性发作，突发寒战、高热、头痛、恶心呕吐及轻微颈强直。

2. 潜伏期（隐匿期） 历时 10 天至数周，相当于病理过程的化脓局限阶段。此期症状不定，可有轻度头痛、乏力、反应迟钝、食欲减退、低热、精神抑郁、少语、嗜睡或易兴奋等。

3. 显症期 历时长短不一。此期为脑脓肿扩大期，颅内压随之增高，出现下列各种症状。

（1）一般症状：常以表情淡漠、反应迟钝、精神萎靡甚至嗜睡为首发临床症状。可有午后低热或高热，部分患者有食欲减退或亢进，便秘。

（2）颅内高压症状：①头痛多始于患侧，可扩展到全头，前额及后枕部最著。多为持续性，常于夜间加剧。②喷射状呕吐，与饮食无关。③不同程度的意识障碍。④脉搏迟缓，与体温变化不一致。⑤可出现视盘水肿。⑥其他：如频繁的无意识动作（打呵欠、挖鼻、触弄睾丸等），性格与行为改变等。

（3）局灶性症状：出现时间及程度不定。

1）大脑颞叶脓肿（图 2-8-2）：惯用右手者言语感觉中枢在左侧大脑颞叶后部，如被侵及可发生命名性失语症，表现为可描述物品用途而不能正确说出其名称。脓肿侵及脑皮质运动区，可引起对侧下 2/3 面部和上、下肢体瘫痪。累及视辐射时可出现同侧偏盲，患侧动眼神经受累可出现瞳孔散大等改变。

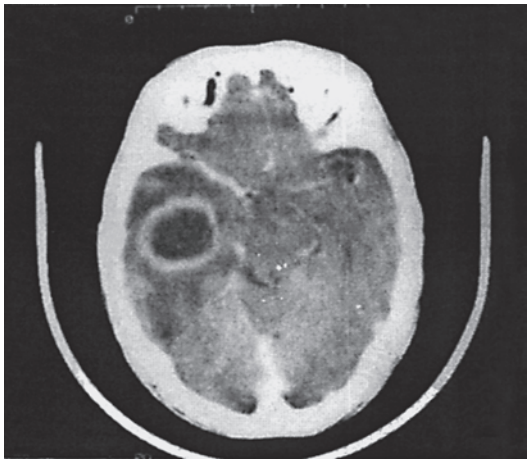


图 2-8-2　大脑颞叶脓肿 CT 图像

2）小脑脓肿：主要为占位性体征，表现为同侧肌张力减弱、共济失调、站立不稳、行走时步态蹒跚易向患侧倾倒。轮替试验及指鼻试验失常。中枢性眼震的程度多因脓肿增大而加重，但眼震与眩晕程度不一致；眼震呈多样性，可为不规则眼震，方向多变，也可呈外周性眼震表现。可有颅内压增高、视盘水肿等。

4. 终末期 患者常突然或逐渐陷入深度昏迷，出现呼吸、心跳停止而死亡。脑脓肿可破入蛛网膜下腔，引起弥漫性脑膜炎；或破入脑室，导致暴发性脑膜炎、脑室炎；大脑颞叶脓肿可引起小脑幕切迹疝，小脑脓肿可发生枕骨大孔疝，两者均可损害脑干生命中枢，使昏迷加深、血压升高、脉搏减弱、对侧肢体偏瘫、瞳孔散大。

【诊断】

1. 中耳炎和中耳胆脂瘤病史。
2. 脑脓肿的临床症状。
3. 颅脑 CT/MRI 检查，可显示脓肿的大小、位置、数目和脑室受压等情况。
4. 眼底检查视盘可出现水肿。

【鉴别诊断】

注意与脑积水、脑肿瘤鉴别。耳源性脑积水分为交通性及梗阻性两种，而以交通性脑积水多见。脑积水以颅内压增高为主要症状，全身症状较轻，无局灶性症状，颅脑 CT 或 MRI 扫描可鉴别。脑肿瘤发展缓慢，无化脓性中耳炎病史及颅内感染症状。

NOTES

【治疗】

1. 早期应用足量广谱抗生素 采用抗革兰氏阴性菌及厌氧菌的药物联合静脉滴注，待细菌学检查结果调整抗生素方案。

2. 手术治疗

（1）乳突探查术及脓肿穿刺术：术中若发现鼓窦盖、鼓室盖或乙状窦板有破坏，应扩大暴露至正常界限。天盖完整时应磨开骨壁探查，暴露硬脑膜。硬脑膜充血、增厚、肉芽形成，张力大，脑搏动消失等是脑脓肿的可疑征象。颅内压高，病情重有脑疝危象者，应与神经外科合作，先钻颅穿刺抽脓或作侧脑室引流术，待颅内压降低后再作乳突手术。

（2）脓肿处理：①穿刺抽脓：可在严格消毒后经乳突术腔穿刺抽脓。为便于术后引流，彻底排脓，穿刺点应定在脓肿的下部或底壁。穿刺时针体一旦刺入颅内，针头不能再改变方向，如需改变针头方向，必须退出针体重新穿刺。②切开引流：适用于脓肿表浅，已形成硬脑膜脓肿者。③脓肿摘除：脓肿包膜较厚，经反复穿刺抽脓无效，或多房性、多发性脓肿等，应开颅予以摘除。

3. 支持疗法及水、电解质平衡 患者因频繁的呕吐，需长期静脉输入葡萄糖以及脱水疗法等，常可出现水和电解质紊乱。应根据病情及血电解质检查结果，及时补充液体，纠正酸中毒或碱中毒，预防低钾或低钠综合征。

4. 处理颅内压增高 可用脱水疗法以降低颅内压，如用 50% 葡萄糖与 20% 甘露醇，静脉交替注射；糖皮质激素可减轻脑水肿，酌情适量静脉注射。

5. 处理脑疝 出现脑疝或脑疝前期症状时，立即静脉推注 20% 甘露醇等脱水剂，气管插管，给氧，人工呼吸，并紧急做脑脓肿穿刺术，抽出脓液。必要时可先行侧脑室引流以降低颅内压，然后再做脑脓肿穿刺术。

四、乙状窦血栓性静脉炎

乙状窦血栓性静脉炎（thrombophlebitis of the sigmoid sinus）为伴有血栓形成的乙状窦静脉炎，是常见的耳源性颅内并发症。大多通过直接或间接途径，侵入乙状窦周围，累及窦壁。

【病理】

乙状窦感染后，乙状窦周围局部炎症可形成乙状窦周围脓肿，并使窦壁增厚、粗糙，继而在窦腔内形成感染性血栓。血栓逐渐增大，完全堵塞窦腔，称闭塞性血栓。乙状窦内的血栓，向下可延伸至颈静脉球、颈内静脉，向上可达岩上窦、岩下窦、矢状窦、横窦及海绵窦等。带菌栓子脱落后随血流向全身播散，可引起远处脏器的化脓性疾病及脓毒败血症。乙状窦血栓性静脉炎向邻近组织扩散，可引起硬脑膜下脓肿、脑膜炎、小脑脓肿等。

【临床表现】

1. 全身症状 典型病例出现明显的脓毒血症，表现为寒战后高热，体温可达 40～41℃，剧烈头痛、恶心和全身不适，2～3 小时后大汗淋漓，体温骤退，每日可发生 1～2 次，形似疟疾。少数患者低热或不发热，但头痛普遍存在。如果颅内静脉回流障碍，可有颅内高压症。

2. 局部症状及体征 患侧耳痛与剧烈头痛、枕后及颈部疼痛。感染波及乳突导血管、颈内静脉及其周围淋巴结时，乳突后方轻度水肿，同侧颈部可触及条索状物，压痛明显。

3. 实验室检查 血白细胞明显增多，多形核白细胞增多；红细胞及血红蛋白减少。寒战及高热时抽血，可培养出致病菌。脑脊液常规检查多正常。

4. Tobey-Ayer 试验 腰椎穿刺测脑脊液压力，乙状窦内有闭塞性血栓时 Tobey-Ayer 试验表现为阳性。先压迫健侧颈内静脉，此时脑脊液压力迅速上升，可超出原来压力的 1～2 倍。然后压迫患侧颈内静脉，若乙状窦内有闭塞性血栓，则脑脊液压力不升或仅升高 0.1～0.2kPa，此现象称 Tobey-Ayer 试验阳性。阴性者不能排除本病，因为此时窦内血流径路可发生改变。

5. 眼底检查 可出现患侧视盘水肿，视网膜静脉扩张。压迫颈内静脉观察眼底静脉的变化，若

压迫颈内静脉时眼底静脉无变化，表明颈内静脉有闭塞性血栓，此法称 Growe 试验阳性。

【诊断】

1. 化脓性中耳炎或中耳胆脂瘤感染病史。

2. 周期性发作的畏寒、寒战、高热等典型症状。

3. CT、MRI、血管造影术尤其是数字减影血管造影，证实静脉窦的血栓形成和范围。

4. 与疟疾、伤寒鉴别诊断。

【治疗】

以手术治疗为主，辅以足量抗生素及支持疗法。

1. 应尽早行乳突切开术，探查乙状窦。如乙状窦壁有周围脓肿和坏死，穿刺无回血，应切开乙状窦壁，清除感染血栓，通畅引流。如为单纯血栓，无明显感染，可不切开窦壁。

2. 如病灶彻底清除，而术后症状不见减轻，红细胞及血红蛋白持续下降，或患侧颈部压痛明显，出现转移性脓肿时，应行患侧颈内静脉结扎术，以防感染继续播散。

3. 对贫血患者，予以输血等支持疗法。

第三节 | 颅外并发症

一、耳后骨膜下脓肿

脓液通过破坏或缺损的骨壁或乳突尖部骨皮质，流入耳后骨膜下，形成耳后骨膜下脓肿（post-auricular subperiosteal abscess）。儿童或乳突气化良好者多见，中耳胆脂瘤伴感染者易发生。

【临床表现】

1. 中耳炎或中耳胆脂瘤病史。

2. 有耳痛、高热和全身不适等症状，儿童尤为明显。

3. 检查见耳后红肿，明显隆起，触之有波动，肿胀多位于耳郭后上方，耳郭向前下方耸起，耳郭后沟消失。

4. 脓肿诊断性穿刺，可抽出脓液。脓肿穿破骨膜和皮肤，可形成窦道或瘘管。

【治疗】

1. 并发于急性乳突炎者，行单纯乳突切开术。

2. 并发于慢性化脓性中耳乳突炎者，应视具体情况行乳突根治术、改良乳突根治术及鼓室成形术。

3. 合理应用抗生素。

二、颈部贝佐尔德脓肿

乳突尖部气房发育良好时，乳突尖内侧骨壁一般较薄。若乳突蓄脓，可穿破该处骨壁，脓液循此溃破口流入胸锁乳突肌深面，在颈侧形成脓肿，称贝佐尔德脓肿（Bezold abscess）。

【临床表现】

1. 中耳炎或中耳胆脂瘤病史。

2. 同侧颈部疼痛，运动受限，颈部相当于乳突尖至下颌角水平处肿胀，压痛明显。由于脓肿位于胸锁乳突肌深面，故波动感不明显。

3. 若穿刺抽出脓液，即可确诊。

4. 感染向下蔓延，可引起纵隔炎或纵隔脓肿。

本病应与 Mouret 脓肿鉴别：乳突尖骨质溃破区位于二腹肌沟处，炎性渗出物沿二腹肌向咽旁隙扩散，所形成的颈深部脓肿称 Mouret 脓肿。

【治疗】

1. 乳突探查术中注意彻底清除乳突尖部残余气房及病变组织。

2. 及早经胸锁乳突肌前缘切口，行脓肿切开引流术。

三、迷路炎

迷路炎（labyrinthitis）是化脓性中耳乳突炎较常见的并发症。按病变范围及病理变化可分为局限性迷路炎、浆液性迷路炎及化脓性迷路炎三个主要类型。

（一）局限性迷路炎（circumscribed labyrinthitis）

亦称迷路瘘管（fistula of labyrinthitis），多因胆脂瘤或肉芽组织破坏骨迷路形成瘘管，使中耳与迷路骨内膜或外淋巴隙相通（图 2-8-3）。

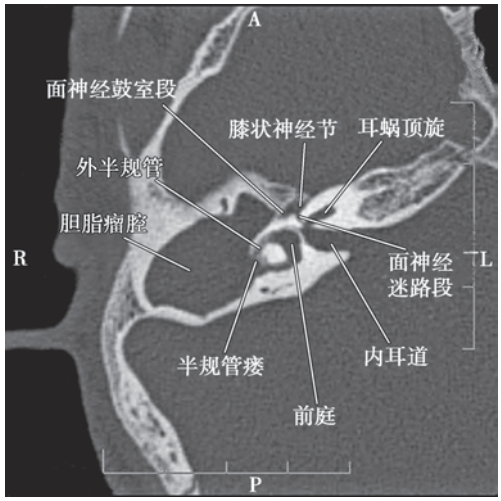


图 2-8-3 CT 显示右侧外半规管瘘

【病理】

炎症使前庭和半规管（外半规管多见）的骨壁局部缺损，骨内膜完整，瘘管不与外淋巴隙相通，受到炎性或物理性刺激时出现眩晕症状。炎症再进一步发展，骨内膜被破坏，瘘管即与外淋巴隙沟通，可发展成浆液性迷路炎。如果瘘管位于鼓岬，炎症易扩散而发展为弥漫性迷路炎。此时若中耳炎症得到控制，病灶被清除，迷路炎可获痊愈，并保留一部分听力。否则，进一步发展为化脓性迷路炎，形成“死迷路”。少数瘘管可因新骨生成而自行愈合。

【临床表现】

1. 中耳炎或中耳胆脂瘤病史。

2. 阵发性或继发性眩晕，偶伴恶心呕吐。患侧迷路处于刺激状态，自发性眼震快相朝向患侧。当耳道受到压力，如挖耳、压迫耳屏或擤鼻时诱发短暂的眩晕，具有诊断意义。

3. 听力减退初期为传导性听力损失，病程长及瘘管位于鼓岬者可呈混合性听力损失。

4. 瘘管试验阳性；若瘘管为肉芽或其他病变所阻塞，瘘管试验则呈阴性。

5. 前庭功能改变。

【治疗】

1. 药物治疗 发作期一般给予抗生素加适量的地塞米松静脉滴注，可予以适当的镇静剂，注意休息等。

2. 手术治疗 应在没有急性感染时进行，仔细检查外半规管隆凸及鼓室内侧壁有无瘘管。清除病变时，不宜扰动瘘管内的纤维结缔组织，以免感染扩散，引起弥漫性迷路炎。病变清除后可用颞肌筋膜覆盖瘘口。

（二）浆液性迷路炎（serous labyrinthitis）

继发于局限性迷路炎，或由于中耳炎的细菌性、病毒性毒素经前庭窗或蜗窗进入内耳引起的非化脓性炎症。内耳开窗术或镫骨术后可出现类似浆液性迷路炎的迷路反应。

【病理】

主要病理变化为内耳充血、毛细血管通透性增加，外淋巴隙内有浆液或浆液纤维素性渗出物及淋巴细胞浸润，内耳的毛细胞一般无损害，故病变痊愈后内耳功能多能恢复。然病变若进一步发展，则转变为化脓性迷路炎。

【临床表现】

1. 中耳炎或中耳胆脂瘤病史。

2. 眩晕伴眼震、恶心、呕吐，眼震为水平、旋转性，发作初期眼震朝向患侧，提示患侧前庭功能亢进。若炎症持续存在，眼震朝向对侧，提示患侧前庭功能减退。瘘管试验可为阳性。

3. 耳鸣及听力下降较重的可有感音神经性听力损失，但未全聋。听力下降不严重的病例，可有重振、复听等耳蜗病变的表现。

【鉴别诊断】

注意与化脓性迷路炎鉴别。化脓性迷路炎时，迷路已全部损毁，故眼震朝向健侧，患侧前庭功能及听功能全部丧失；因耳蜗与前庭间的外淋巴腔内具有界膜，故个别病例的半规管瘘管虽已全被破坏，但耳蜗功能尚有部分保存。

急性弥漫性浆液性迷路炎的早期，不易与发作期的局限性迷路炎相鉴别。如自发性眼震方向由向患侧转为向健侧，眩晕加重，听力下降明显（不全丧失），前庭功能试验减退（但不丧失），经治疗能好转或停止进展者，可诊断为本病。

【治疗】

浆液性迷路炎经适当治疗，内耳功能可基本恢复正常。

1. 药物治疗　急性化脓性中耳乳突炎所致的浆液性迷路炎，应以全身抗感染治疗为主。

2. 手术治疗　并发于慢性化脓性中耳乳突炎或中耳胆脂瘤，应在足量抗生素控制下行乳突手术，清除病灶，迷路无须开放。

3. 对症治疗　眩晕时使用镇静剂和脱水剂，并用适量的糖皮质激素。

（三）化脓性迷路炎（suppurative labyrinthitis）

化脓菌侵入内耳，引起迷路弥漫性化脓病变，称化脓性迷路炎。本病内耳终器被破坏，功能全部丧失。感染可继续向颅内扩散，引起颅内并发症。

化脓性迷路炎多因中耳感染扩散、从浆液性迷路炎发展而来；继发于急性化脓性中耳乳突炎者，以肺炎球菌Ⅲ型或溶血性链球菌感染较多见。

【病理】

迷路化脓前，浆液性渗出后出现白细胞浸润，纤维蛋白渗出整个迷路，出现化脓性病变，迷路蓄脓，伴组织坏死，肉芽生成。如炎症未能控制，感染可循内淋巴管、蜗水管或内耳道等向颅内扩散。若感染未被完全控制，内耳仍有化脓病灶，则炎症转入慢性过程，称潜伏性或隐蔽性迷路炎。若治疗及时，引流通畅，本病则以局部的纤维结缔组织增生及新骨形成而告终。

【临床表现】

1. 眩晕　表现为严重的、持续性眩晕，伴阵发性剧烈恶心、呕吐，持续1～4周。初期因患侧前庭受刺激而眼震向同侧，但不久转为快相向健侧，强度较大，躯干向患侧倾倒。若眼震快相从健侧转向患侧时，应警惕发生颅内并发症。急性期过后，外周前庭功能不能恢复，但通过前庭中枢代偿，眩晕逐渐减轻，平衡功能逐渐恢复。

2. 耳聋　听力迅速下降并丧失，常伴有持续性高频耳鸣。

3. 体温　一般不高。若有发热、头痛，同时有脑膜刺激征，则应考虑有颅内并发症的可能。

4. 瘘管试验　因迷路已破坏，故瘘管试验阴性。前庭功能检查患侧前庭功能丧失。

【治疗】

1. 大剂量抗生素控制炎症。
2. 及早行乳突手术。清理中耳、乳突、内耳病灶，以利引流。
3. 补液，注意水和电解质平衡。

四、耳源性面瘫

中耳炎、中耳胆脂瘤常常引起耳源性面瘫（otogenic facial paralysis），表现为周围性面瘫。

【病理】

1. 中耳炎症破坏面神经骨管，炎症侵袭面神经组织。炎症可通过面神经管裂、面神经管的血管联系等途径侵入面神经管，导致神经水肿、炎性细胞浸润、外膜出血以及静脉血栓形成，进而出现神经内膜肿胀、静脉淤血、供血动脉受压，最终造成神经缺血，神经失用甚至神经变性。这种炎性肿胀不同于病毒性或外伤性面瘫的面神经组织水肿。

2. 中耳胆脂瘤压迫面神经鼓室段、锥曲段（锥隆起段）或乳突段骨管（图 2-8-4）。

先天性胆脂瘤常常破坏面神经迷路段，进一步压迫面神经组织。由于乳突段、锥曲段的面神经外膜厚，受压的面神经组织压力增高，进而引起面神经变性，造成面神经麻痹。

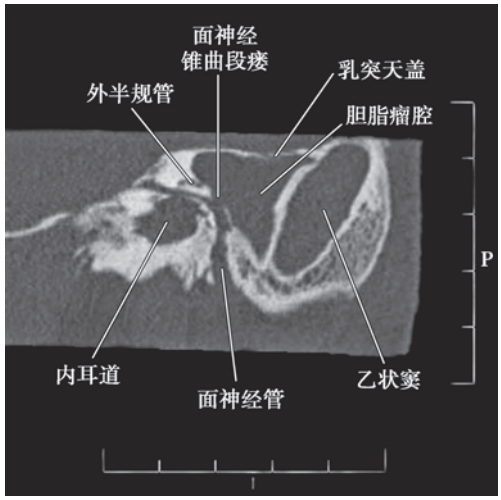


图 2-8-4 CT 显示面神经锥曲段骨管壁缺损

本章思维导图

【临床表现】

中耳炎症或胆脂瘤引起面瘫的临床表现，详见本篇第十三章第一节周围性面瘫。

本章目标测试

【治疗】

1. **药物治疗** 中耳炎症的急性期采用抗生素控制感染，同时使用糖皮质激素减轻面神经水肿。
2. **手术治疗** ①清除病灶；②面神经减压，开放面神经骨管，切开面神经外膜，缓解面神经肿胀。
3. **术后处理** 应用神经营养药、面部按摩防止面肌萎缩。

（何光耀）

NOTES

第九章 耳硬化症

本章数字资源

【概述】

耳硬化症（otosclerosis）是内耳骨迷路局灶性骨质吸收后，代之以血管丰富的海绵状变性及骨质增生，继而血管减少、骨质沉着，形成骨质硬化病灶的一种疾病，根据其病理学特征又称为耳海绵症（otospongiosis）。临床以双耳或单耳进行性传导性听力损失为特征，晚期可发生感音神经性听力损失。

耳硬化是常原发于骨迷路的病变，多发生在前庭窗前部。若病灶仅局限于骨迷路的骨壁内，不引起临床症状，只有在尸检作颞骨组织切片时才被发现，称为组织学耳硬化症（histological otosclerosis）；若病变向骨壁范围之外扩展，侵及环韧带与镫骨，使镫骨活动受限或固定，出现进行性传导性听力下降，称为临床耳硬化症（clinical otosclerosis），也称镫骨型耳硬化症（stapedial otosclerosis）；若病变发生在耳蜗区或甚至侵袭内耳道，引起耳蜗损害或听神经变性，出现感音神经性听力损失，称耳蜗型耳硬化症（cochlear otosclerosis）。

Valsalva 在 1704 年对一位失聪患者进行了细致的尸检后，首次描述了镫骨足板与前庭窗连接固定引起的听力损失。1841 年，Toynbee 在一系列颞骨标本中发现镫骨僵硬，并认为这是听力损失的常见原因。1893 年，Politzer 证实其为骨迷路包囊的原发性硬化病变，称之为耳硬化症。Siebenmann 首先在组织病理学检查中发现，骨迷路包囊病变的主要特征是富于血管和细胞的海绵状骨代替了正常的致密骨质，并称之为耳海绵化症。

临床耳硬化症发病率白种人高达 0.5%，女性约为男性的 2.5 倍，发病年龄以中青年偏多。

【病因及发病机制】

病因不明，耳硬化症的发生被认为是多因素的，由复杂的遗传和环境因素造成，可能与如下因素有关：

1. 遗传性因素 大约 60% 的临床耳硬化症患者有家族史。耳硬化症被认为是一种常染色体显性遗传疾病，其可变外显率在 25%～40% 之间。也有学者认为耳硬化症是一种多因素和/或多基因遗传性疾病。目前已知的耳硬化症相关基因定位于 15q25-q26。

2. 发育因素 在发育和骨化过程中，在前庭窗前边缘骨迷路的内生软骨层遗留有一裂缝，为窗前裂（fissula ante-fenestram），正常人儿童时期窗前裂骨化封闭。而有些人因发育和骨化缺陷，成年后窗前裂周围残余的胚胎期纤维结缔组织束及软骨残体又发生骨质再生，从而导致耳硬化症发生。

3. 内分泌紊乱因素 耳硬化症多见于青春发育期，女性发病率高，且妊娠、分娩与绝经期发生的激素变化都可加速病情进展。许多女性患者在第一次妊娠期间首次报告听力下降，多于妊娠分娩后出现明显症状或者症状加重。该现象可能与雌性激素水平改变有关，雌激素可激活骨溶解过程，并在海绵化骨病变的过程中起作用。

4. 免疫因素 对耳硬化症病灶的组织学和免疫组织化学研究显示了耳囊（otic capsule）的慢性炎症反应，现已证实耳硬化症是炎症性组织反应性疾病，伴有巨噬细胞、T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、HLA-DR 阳性细胞以及浆细胞浸润。此外，由于炎症细胞侵袭血管分布，还会导致骨质吸收的发生。病理学研究发现活动性硬化病灶中有糖胺聚糖聚合作用改变、组织纤维及胶原纤维减少和断裂现象，与类风湿关节炎等病理变化相似，提出了自体免疫疾病假说。有报道称耳硬化症病灶中存在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅸ和Ⅺ型胶原自身抗体，提示软骨特异性自身免疫病可能与本病的发病有关。

5. 酶代谢紊乱 研究发现酶代谢紊乱也是导致镫骨活动受限的原因之一，与某些蛋白酶、水解

酶活性增加有关。

6. 病毒因素 一些研究表明多种病毒和耳硬化症之间存在联系，包括流感病毒、风疹病毒和副黏病毒（麻疹病毒、副流感病毒和腮腺炎病毒）。接触麻疹病毒被认为是耳硬化症的一个重要危险因素，研究发现耳硬化症患者的镫骨足板中有麻疹病毒的核酸物质，内耳外淋巴液中有麻疹病毒特异性抗体，耳硬化症可认为是颞骨麻疹病毒相关性炎症性骨溶解病变。研究发现在活动性耳硬化症患者中存在风疹病毒。此外，电子显微镜观察发现耳硬化症组织的成骨细胞中存在类似副黏病毒核壳的结构。

【病理特点】

耳囊骨迷路由骨外膜层、内生软骨层和骨内膜层构成。耳硬化症的特征性病理改变为耳囊骨和听小骨的异常骨质吸收和硬化。

1. 骨质局灶性吸收与破坏（溶解期） 破骨细胞活性增加导致血管周围骨吸收形成纤维间隙，骨质反复发生局灶性破坏与吸收。

2. 海绵样骨组织形成（成骨期） 纤维间隙内的成骨细胞产生未成熟骨，骨髓间隙扩大，形成海绵状新骨。

3. 骨质沉着与骨质硬化（重塑期） 反复的骨吸收和新骨形成导致骨质沉着，形成致密骨质的硬化新骨。

上述耳硬化症的病理期可同时或反复交替出现。耳硬化病灶始于内生软骨层，70%～90% 发生于窗前裂，波及环韧带及镫骨足板导致传导性听力损失。约 40% 的病例在蜗窗或蜗管上有局限性病灶。根据病灶中破骨与成骨细胞的增减，海绵状血管腔增多或缩窄，嗜碱性骨质向嗜酸性骨板转变的程度等标志，将耳硬化病灶的组织病理变化分为四种类型：活动型、中间型、静止型和混合型。

【分型】

耳硬化症根据发生部位可分为镫骨型耳硬化症（stapedial otosclerosis）和耳蜗型或迷路型耳硬化症（cochlear or labyrinthine otosclerosis）。

1. 镫骨型耳硬化症 局灶性起病，进展缓慢，病灶主要波及前庭窗龛、环韧带及镫骨，镫骨活动受限或固定导致传导性听力损失，是临床上最常见耳硬化症类型。

2. 耳蜗型或迷路型耳硬化症 病灶发生在蜗窗、蜗管、半规管及内耳道骨壁，侵及骨内膜层，影响内耳基底膜的活动和内耳血液微循环，同时病灶可向外淋巴液释放细胞毒酶（cytotoxic enzyme）等有害物质，损伤毛细胞和血管纹，导致眩晕及感音性听力损失。

由于硬化病灶可多发，镫骨型耳硬化症或耳蜗型/迷路型耳硬化症可以同时发病。

【症状和体征】

主要表现为无明显诱因双耳同时或先后出现缓慢进行性听力损失及低调耳鸣，不伴耳闷、耳漏等其他耳部症状。

1. 进行性听力损失 双耳同时或先后出现两侧相似或不等的缓慢、进行性、隐匿型传导性或混合性听力损失，单侧较少见。患者早期多不自知，从听力稍有下降到较严重影响生活和工作往往历经数年乃至十余年。

2. 耳鸣 多数患者伴有“嗡嗡”低音调耳鸣，多为持续性，低音调耳鸣尤其是呈搏动性者被认为是病灶内血管增生的结果。而高音调耳鸣较少，常为耳蜗受侵的表现。

3. 眩晕 部分病例可有眩晕，症状一般轻微短暂，发生于头位转动中突然停止时。偶有眩晕持续数小时以上者，有报道认为可能是耳硬化伴有膜迷路积水使内耳压力增高所致。眩晕可于手术后消失。

4. 自听增强 常表现为自语声小，吐词清晰。

5. 韦氏误听现象 患者在嘈杂环境中，听别人说话比安静环境中清楚，而自觉听力改善。实际上是由于嘈杂环境中，讲话者主动加大音量，而由于传导性听力损失使嘈杂的背景噪声被屏蔽，而自觉听力提高，此称为韦氏误听（Willis paracusis）。

NOTES

6. 女性患者多见，在妊娠、分娩期病情进展加快。

【检查】

1. 耳镜检查　多数患者耳道较宽大。鼓膜完整，光泽正常，偶有病例见后上象限透见淡红色，此为鼓岬区活动病灶的充血征象，称为 Schwartze 征。

2. 听功能检查

（1）音叉检查：①Weber 试验：偏向传导性听力损失严重侧；②Rinne 试验：阴性，骨导时间大于气导时间（BC＞AC）；③Schwabach 试验：骨导延长；④Gelle 试验：阴性，镫骨固定时，骨导音叉声强就不随外耳道内气压增减而变化。事实上，鼓膜活动不良（钙化、增厚、粘连），或砧、镫骨固定，或听骨链中断，均可使外耳道内压力不能传至活动的镫骨而出现假阴性。故这一检查并非鉴别镫骨固定的可靠方法。Rinne 试验阴性，Weber 试验偏向传导性听力损失严重侧，Schwabach 试验骨导延长，又被称为 Bezold 三征。

（2）纯音听阈测试：多表现为单纯传导性听力损失或由于涉及耳蜗损伤而伴不同程度的混合性听力损失。

1）早期：骨导正常，气导呈上升型曲线的典型传导性听力损失，气骨导差在 30～45dB 之间（图 2-9-1）。

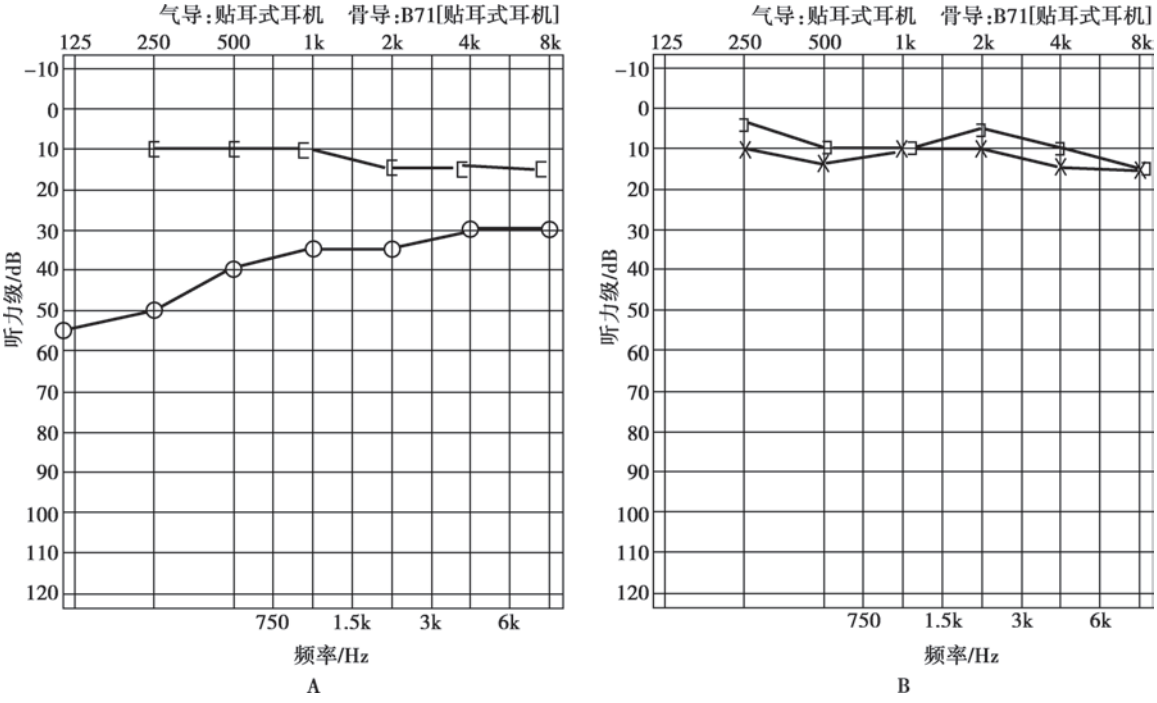


图 2-9-1　右侧耳硬化症早期听力

A. 传导性听力损失；B. 左耳正常。

2）中期：由于镫骨固定引起的耳蜗阻抗失配，骨导听力曲线可能在 2kHz 时出现明显的缺口状下降，称为卡哈切迹（Carhart notch）。气导呈基本水平曲线。气骨导差＞45dB（图 2-9-2）。

3）晚期：气骨导均呈下降型曲线，明显的气骨导差在低频依然可以存在，但多数在 1kHz 以上，气骨导差可能消失、均呈下降型曲线（图 2-9-3）。

3. 鼓室功能检查　①鼓室导抗图：早期为 A 型；随着镫骨固定程度的加重，鼓膜活动受到一定的限制，可出现低峰 As 型曲线。②声顺值：正常。③镫骨肌反射：早期镫骨轻度僵硬，反射阈升高，可呈“起止型”（on-off-type）双曲线；后期镫骨固定，镫骨肌反射不能引出。④咽鼓管功能：呈现正常鼓室压曲线。

4. 影像检查　高分辨率薄层螺旋 CT 扫描：乳突气房良好，听小骨及内耳发育无畸形，部分病例或可定位耳硬化症的病灶：镫骨足板局限增厚，前庭窗、蜗窗及半规管有异常改变，迷路骨密度不均匀

NOTES

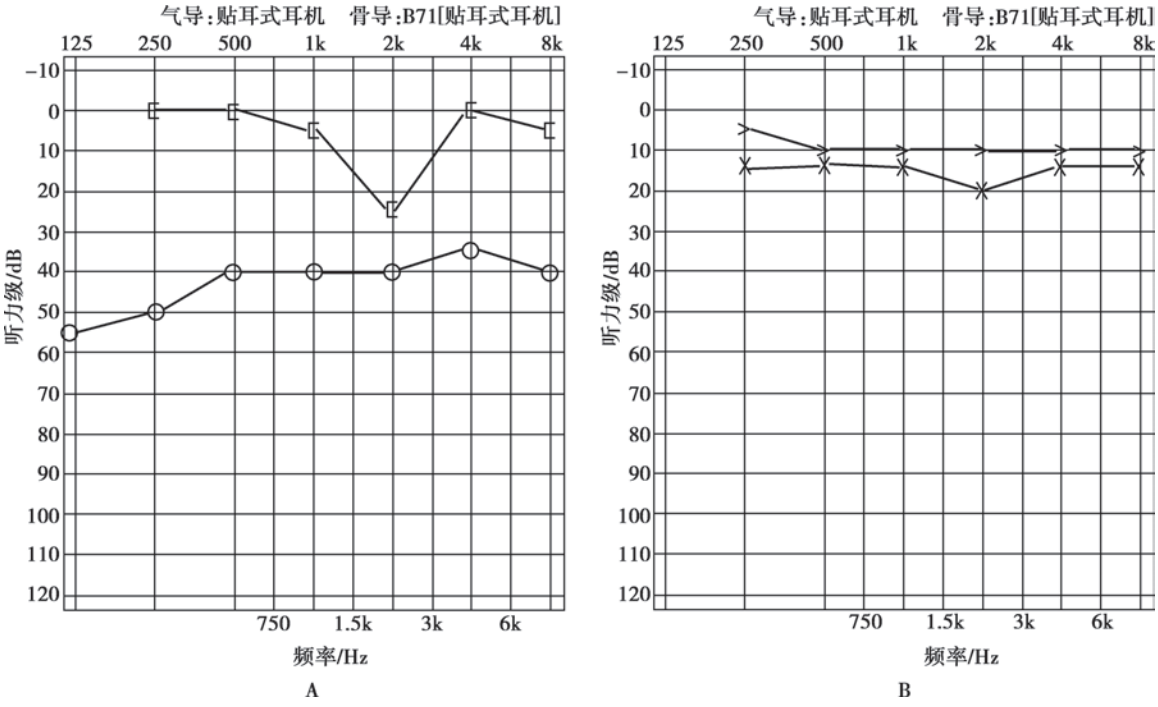


图 2-9-2 右侧耳硬化症中期听力

A. 传导性听力损失伴卡哈切迹;B. 左耳正常。

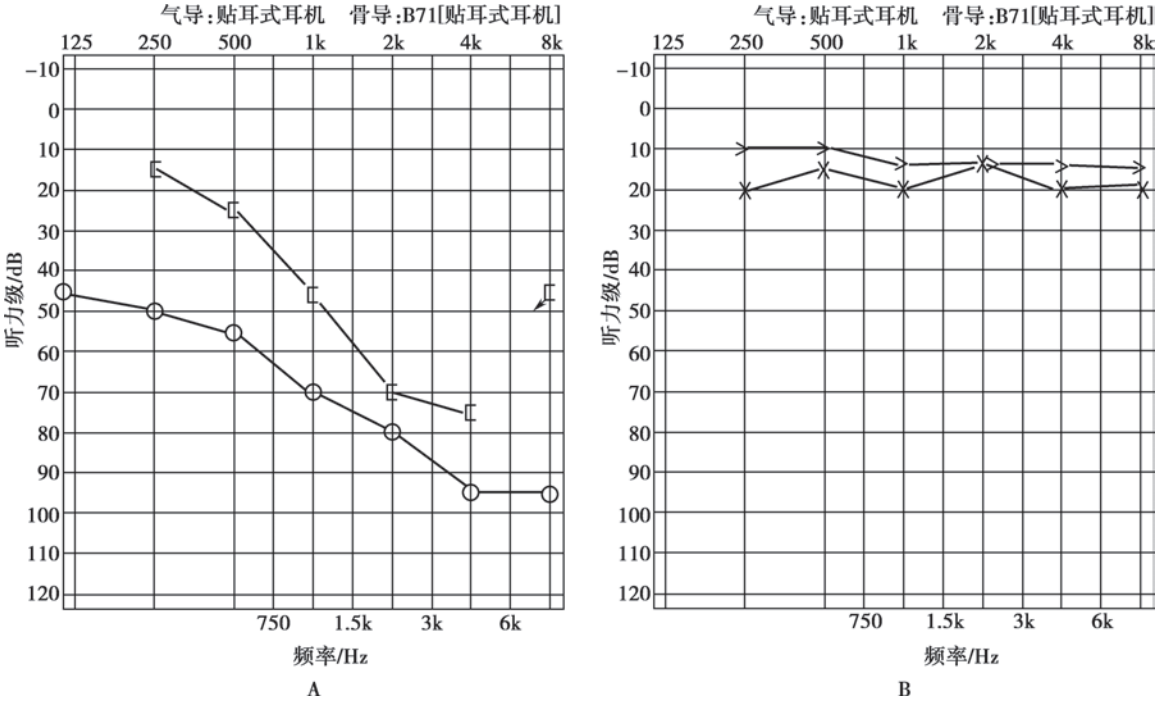


图 2-9-3 右侧耳硬化症晚期听力

A. 混合性听力损失;B. 左耳听力正常。

等改变。镫骨型耳硬化 CT 表现为前庭窗和/或蜗窗周围密度异常,窗龛增宽或变窄,镫骨足板增厚。耳蜗型耳硬化 CT 表现为耳蜗周围环状密度减低影,典型者表现为“双环征”。

【分级】

1. 镫骨型耳硬化症分级

(1)耳海绵化局限于窗前小裂(一级)。

（2）耳海绵化波及前庭窗的前半部分和匙突（二级）。

（3）耳海绵化延伸至全部前庭窗龛（三级）。

高分辨率薄层螺旋 CT 扫描：乳突气房良好，鼓室腔听小骨及内耳发育无畸形。有研究发现 74% 左右的耳硬化症患者在 0.5mm 层厚的高分辨率 CT（HRCT）有可能定位耳硬化症的硬化灶：镫骨足板局限增厚，前庭窗、蜗窗及半规管有异常改变，迷路骨密度不均匀改变，窗龛增宽或变窄（图 2-9-4）。

2. 耳蜗型耳硬化症分级

（1）耳海绵化范围未超过一个蜗圈的直径（一级）。

（2）耳海绵化波及范围超过耳蜗一圈但没有波及全部耳囊（二级）。

（3）耳海绵化波及全部耳囊（三级）。

耳蜗型耳硬化症可见双环征（图 2-9-5）。

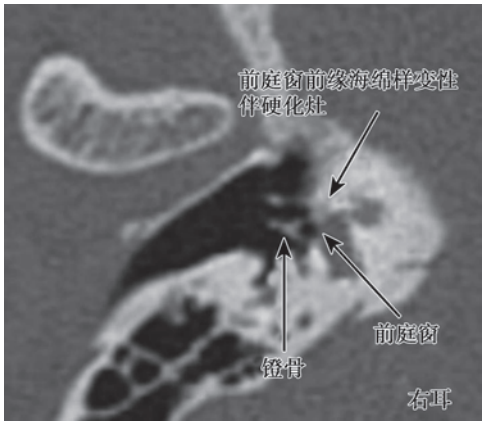


图 2-9-4　硬化灶累及前庭窗前缘镫骨处

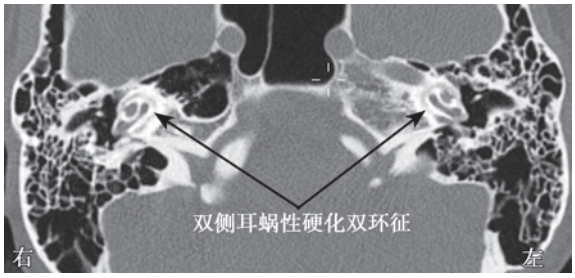


图 2-9-5　耳蜗骨密度不均匀改变，双环征

【诊断】

双耳无诱因出现不对称的进行性传导性听力损失，伴或不伴有低频耳鸣，鼓膜完整，或者伴有 Schwartze 征，咽鼓管功能良好，音叉检查有 Bezold 三征，Gelle 试验呈阴性，听力学检查表现为传导性听力损失，低频气骨导差明显，骨导听阈曲线可有 Carhart 切迹，声导抗图为 A 型或 As 型，有以上典型特征可诊断为镫骨型耳硬化症。

双耳无诱因出现与年龄不一致的进行性感音神经性听力损失，鼓膜完整、有 Schwartze 征，纯音听力图显示气、骨导均下降，低频气骨听阈有 15～20dB 差距，鼓室导抗图为 A 型或 As 型，如果患者有耳硬化症家族史，应考虑为耳蜗型或晚期耳硬化症。经影像学检查，发现骨迷路或内耳道骨壁有骨质不均、骨腔变形等表现，可诊断为迷路型耳硬化症。

部分患者通过 HRCT 可定位耳硬化症的病灶。

【鉴别诊断】

需要与先天性听骨链畸形、Van der Hoeve 综合征及其他原因导致的传导性听力损失相鉴别，如分泌性中耳炎、粘连性中耳炎、鼓室积液、鼓膜粘连、鼓膜完整的鼓室硬化症以及后天原发性中耳胆脂瘤、变形性骨炎（Paget 病）等。迷路型耳硬化症需要与迟发的遗传性感音神经性听力损失、慢性耳中毒以及全身性因素如糖尿病所致的进行性感音神经性听力损失相鉴别。

【治疗】

各期镫骨型耳硬化症均以手术治疗为主，早中期效果良好，但晚期较差。迷路型耳硬化症除验配助听器外，可试用氟化钠。

1. 观察或保守治疗

（1）早期听力下降不影响工作生活时，可以随访观察，不需要手术治疗。

NOTES

（2）有手术禁忌证，或者患者拒绝手术，可验配助听器。

（3）迷路型耳硬化症往往合并感音神经性听力损失，建议验配助听器。

（4）药物治疗效果不确定，可试用口服氟化钠，两年后评估疗效，50% 患者病情稳定，30% 患者仍会进展加重，此项治疗不作为常规推荐，除非难以控制的耳蜗型耳硬化症。关于维生素 D 及钙补充疗法，目前尚有争议。

2. 手术治疗 1953 年，Rosen 在内耳开窗术的前期准备时，意外发现镫骨撼动术能恢复患者听力。由于镫骨撼动术后镫骨可能再次固定且有些镫骨难以撼动，1956 年 John Shea 为耳硬化症进行了第一次镫骨切除术，通过切除一个耳硬化症女性患者的镫骨，并植入镫骨假体于覆盖有静脉瓣的前庭窗，取得了明显的治疗效果。自 1962 年开始，Shea 和 Marquet 为了减少内耳损伤，只在镫骨足板中间开一适合活塞假体的小窗。这是“镫骨开窗术”时代的开端，此技术现被全世界广泛应用。1980 年，Perkins 在镫骨手术中首次使用氩激光（argon laser）进行手术。镫骨假体是由生物相容性良好的材料，如钛、特氟龙、金、铂等制造，钛合金假体在临床广泛应用。

目前，临床上，对于出现明显听力下降，气导听力损失 45dB 以上，或气骨导差距 20dB 以上的耳硬化症患者，当影响日常交流或工作时可以考虑手术。在考虑手术之前，要与患者充分讨论手术的风险、并发症和替代方案。有不到 1% 的患者手术耳有可能丧失全部听力。虽然手术导致感音神经性听力损失的风险很低，但需要告知患者这种可能性。对于年龄大于 55 岁的患者，手术并发感音神经性听力损失的风险增加，需明确告知。

常见有以下手术方式：包括镫骨撼动术及各种类型镫骨切除术。

（1）镫骨撼动术（stapediolysis）：包括间接撼动法和直接撼动法。手术暴露砧镫关节及镫骨头部，使用撼动法，松动镫骨足板。但需要谨慎操作，有时会发生砧镫关节脱位或外淋巴液瘘，此术式已很少采用。

（2）镫骨切除术（stapedectomy）：包括底板全切除术、底板碎裂后分块全部取出、底板部分切除术、底板钻孔术等。由于镫骨切除损伤较大，目前被镫骨小窗技术替代。

（3）镫骨足板开窗术：也称为镫骨小窗技术。

底板开窗可使用手钻、电钻及激光打孔等方法进行。底板钻孔的小窗技术手术安全、术后反应轻，是目前最广泛采用的术式。

临床上使用过的人工镫骨（图 2-9-6）有以下几种：①聚乙烯小柱；②不锈钢丝系脂肪栓；③骨小柱；④聚四氟乙烯或惰性轻金属（钛钢、钽丝等）活塞；⑤镫骨足弓再植入；⑥钛合金人工镫骨。钛合金活塞（Piston）是目前临床最常用的假体。

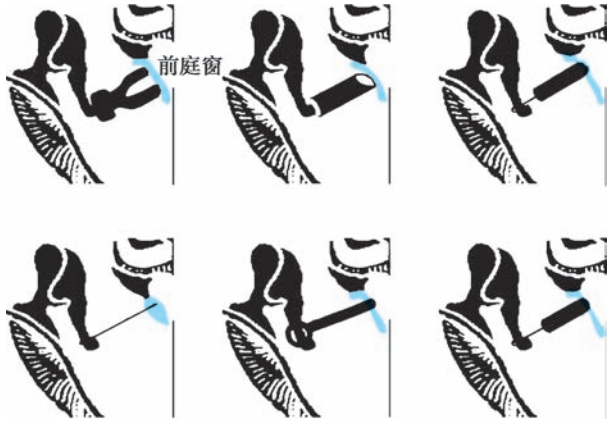


图 2-9-6 各种类型人工镫骨植入示意图

手术方法：①磨除或刮除部分上鼓室外侧壁骨质，充分暴露镫骨及面神经水平段；②测量砧骨长突和镫骨足板间的距离，选择适当长度的人工镫骨；③镫骨足板开窗；④将人工镫骨植入前庭，用专用器械将钛合金钩夹紧固定于砧骨长突；⑤分离砧镫关节；⑥剪断或骨折镫骨后弓，切除镫骨足板上结构，检查人工镫骨活动情况。

目前，镫骨手术中在底板开小窗，用活塞法重建传音功能方法得到广泛应用。人工镫骨活塞直径为 0.4～0.6mm，镫骨小窗的直径比活塞直径大 0.2mm 左右。人工镫骨小体进入前庭窗 0.5mm 最佳，不宜超过 1mm。若过长可能损伤球囊并导致眩晕及感音神经性听力损失；若过短，则容易脱出。镫

骨足板开窗的部位在足板中部偏后处，此处离开球囊最远。

镫骨小窗技术人工镫骨手术定义为砧骨-镫骨小窗技术（incus-stapedotomy）；如果人工镫骨装置固定于锤骨柄，称之为锤骨-镫骨小窗技术（malleo-stapedotomy）。

（4）内耳开窗术（fenestration of inner ear）：又称外半规管开窗术，由于疗效欠佳，加之骨导式助听器、BAHA 及骨桥植入的推广应用，该手术方式已经舍弃。

（5）晚期极重度感音神经性听力损失耳硬化症的外科干预：尽管近年来已经使用各种方法治疗晚期耳硬化，但尚未建立标准的治疗指南。

主要的治疗选择包括：①镫骨手术联合助听器；②人工耳蜗植入。

镫骨手术最严重的并发症为感音神经性听力损失，又以高频损害为重，另有砧骨松动、术后眩晕等。对混合性听力损失的患者的手术操作要更加小心；因此，手术医师除具备娴熟的中耳显微手术技能外，术中尽可能减少对前庭区的刺激是预防并发症的关键。临床上通过先安装人工镫骨、镫骨足板小窗技术及激光钻孔三项技术的改进，虽然在听力的增进方面无明显变化，但在术后眩晕、耳鸣等方面则有较大的改善。

本章思维导图

【预后】

耳硬化症缓慢进展，早期表现为传导性听力损失。逐渐发展为混合性或感音神经性听力损失，目前尚无有效治疗或控制发展的药物，手术可改善听力，但不能阻止病灶发展。部分进展较快的多病灶患者，有可能成为重度感音神经性听力损失。

（李华伟）

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第十章 耳源性眩晕

眩晕（vertigo）的临床发病率较高。眩晕症主观感觉为眩晕，客观上则表现为平衡障碍。眩晕症涉及临床多个学科，前庭系统及平衡相关系统（包括本体感觉系统和视觉系统）在其与中枢联系通路中的任何部位受到生理性刺激或病理性因素的影响，均可导致眩晕症出现。由于前庭系统在平衡维持中发挥重要作用，耳源性眩晕疾病在眩晕症中的比例较高，约占 64.7%。

第一节 | 眩晕症

眩晕是因机体对空间定位障碍而产生的一种运动性或位置性错觉。平衡的维持需要来自前庭系统、本体感觉系统和视觉系统的感觉信息输入，以及外周与中枢神经系统之间复杂的联系和整合作用，前庭系统在其中起主导作用。静止状态下，两侧前庭感受器不断地向同侧的前庭神经核对称地发送等值的神经冲动，同时来自视觉和本体觉的信息也传至中枢神经系统，通过复杂的神经反射维持人体的视觉稳定和姿势平衡。上述过程中的任何部位受生理性刺激或病理性因素的影响，都可能使这种信息发送的两侧对称性或均衡性遭破坏，客观上将表现为平衡障碍，主观感觉即为眩晕。

【分类】

1. 前庭性眩晕

（1）前庭周围性眩晕

1）耳蜗前庭疾患：①迷路内，如梅尼埃病等；②氨基糖苷类耳中毒等。

2）前庭疾患：①迷路内，如良性阵发性位置性眩晕；②迷路外，如前庭神经炎。

（2）前庭中枢性眩晕：包括累及前庭中枢的血管性、肿瘤性和外伤性疾患。

2. 非前庭性眩晕 ①眼性眩晕；②颈性眩晕；③循环系统疾病；④血液病；⑤内分泌及代谢性疾病；⑥精神性眩晕。

此外，某些外耳和中耳疾病亦可引起眩晕症状。

【检查】

应进行下列各项检查：

1. 全身一般检查。
2. 耳鼻咽喉科专科检查。
3. 神经系统检查包括脑神经功能检查、感觉系统检查、运动系统检查等。
4. 精神心理状态评估。
5. 听力学检查可协助对眩晕进行定位诊断。
6. 前庭功能检查包括平衡试验、协调试验、眼动检查、瘘管试验、甘油试验等，以及前庭诱发肌源性电位、头脉冲试验、摇头试验、前庭自旋转试验等。
7. 眼科检查有助于判断眼性眩晕。
8. 颈部检查有助于判断颈性眩晕。
9. 影像学检查有助于了解耳部及颅内情况，如 CT、MRI、TCD、SPECT 等。
10. 脑电图检查。
11. 实验室检查。

【诊断】

眩晕的诊断应做到定位、定性、定因。

1. 病史的采集与分析　应特别注意以下 7 个方面内容。

（1）眩晕发作的形式

1）运动错觉性眩晕：①旋转性眩晕（rotatory vertigo）；②直线眩晕，又称移位性眩晕（translational vertigo）。

2）平衡失调、失平衡或平衡障碍：表现为姿势及步态平衡障碍，患者站立或行走时有向一侧倾斜或偏倒感，不稳感，行走时蹒跚或酩酊感。

3）头晕、头昏：患者常无法明确表示其不适感觉，如头昏、头重脚轻、头内麻木感、空虚感、头紧箍、头沉重压迫感、眼前发黑等。多为中枢性前庭疾患如脑血管缺血性脑病所致，或为过度换气综合征、全身性疾患累及前庭系统等所致。但也不能排除前庭系病变，有可能为前庭病变处于前庭代偿阶段的表现。

（2）眩晕发作的时间特征：如发作性、迁延性，起病速度、持续时间。

（3）眩晕发作的次数与频率

1）眩晕持续数秒至约 1 分钟：常见于良性阵发性位置性眩晕（benign paroxysmal positional vertigo，BPPV）等。

2）眩晕持续数分钟至数小时：①特发性膜迷路积水，即梅尼埃病；②继发性膜迷路积水，如耳梅毒、迟发性膜迷路积水、Cogan 综合征等。

3）眩晕持续数天至数周：如前庭神经炎。

4）眩晕病程不定：①迷路瘘管；②内耳损伤，包括非穿透性内耳损伤，如迷路震荡（labyrinthine concussion）；穿透性内耳损伤，如颞骨横行骨折波及内耳；内耳气压伤；③家族性前庭病；④双侧前庭损伤，如氨基糖苷类药物致前庭损伤等。

（4）眩晕发作时的情况：眩晕在何种情况下，如何种体位、强声刺激、外界压力变化下发生等。这些信息对正确诊断极为重要。

（5）眩晕的伴发症状：如耳蜗症状（听力下降、耳鸣）、神经系统症状（肢体麻木、吞咽障碍、运动受限等）、自主神经症状（恶心、呕吐），尤其注意有无意识障碍。

（6）发病前的诱因：应了解眩晕发作前一天或数天内有无上感史，情绪激动史及重体力活动史。

（7）各系统既往史。

2. 眩晕患者的精神心理学评价　利于分析症状及制订治疗方案。

3. 眩晕的临床检查评价　需对上述各种临床检查结果进行全面综合分析，作出诊断。周围性眩晕与中枢性眩晕的一般特征如下：

（1）周围性眩晕的一般特征

1）眩晕为突发性旋转性，持续时间较短暂，可自然缓解或恢复，常反复发作。

2）眩晕程度较剧烈，可伴波动性的耳鸣、听力损失，以及恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗、血压下降等自主神经症状，而无意识障碍和其他神经系统症状。

3）自发性眼震为旋转性或旋转-水平性，发病初期眼震向患侧，后转向健侧。各项前庭反应协调，眼震与眩晕的方向一致，倾倒与自示偏斜方向一致，前、后两者方向相反。自发反应与诱发反应以及自主神经反应的程度大体相仿。

4）变温试验可出现前庭重振现象（一侧前庭功能减弱，增强刺激则反应正常），较少有优势偏向。

（2）中枢性眩晕的一般特征

1）眩晕可为旋转性或非旋转性，持续时间较长（数天、数周或数月），程度不定，一般较轻，有时可进行性加重，与头和身体的位置变动无关。

2）可无耳部症状，前庭其他症状也不一定同时发作。自主神经反应的程度与眩晕不相协调。

3）多伴有其他脑神经、大脑或小脑症状。眩晕发作时可有意识丧失。

4）自发性眼震粗大，为垂直性或斜行性，也可为无快慢相的摆动性，持续久，程度不一，方向多变，甚至呈双相性。

5）各种前庭反应有分离现象，自发与诱发反应不一致，可出现前庭减振现象（弱刺激引起强反应，强刺激引起弱反应）。

6）变温试验结果可见冷热反应分离，有向患侧的优势偏向。

【鉴别诊断】

最重要的是要鉴别中枢性和周围性眩晕。

1. 根据周围性眩晕与中枢性眩晕的一般特征鉴别（表 2-10-1）。

表 2-10-1 周围性眩晕与中枢性眩晕的一般特征

鉴别点	周围性眩晕	中枢性眩晕
眩晕类型	突发性旋转性	旋转或非旋转性
眩晕程度	较剧烈	程度不定
伴发耳部症状	伴耳胀满感、耳鸣、听力损失	多无耳部症状
伴发前庭神经症状	常前庭反应协调	常前庭反应分离
体位及头位影响	头位或体位变动时眩晕加重	与变动体位或头位无关
发作持续时间	持续数小时到数天，可自然缓解或恢复	持续时间长，数天到数月
意识状态	无意识障碍	可有意识丧失
中枢神经系统症状	无	常有
自发性眼震	水平旋转或旋转性与眩晕方向一致	粗大，垂直或斜行，方向多变
冷热试验	可出现前庭重振现象	可出现前庭减振或反应分离

2. 根据眩晕发作特征与病程鉴别（表 2-10-2）。

表 2-10-2 眩晕疾病发作特征与病程鉴别诊断

眩晕发作	前庭外周疾病	中枢疾病	非前庭疾病
单次发作	迷路炎	多发性硬化	
持续存在	前庭功能丧失	神经系统疾病	精神性疾病
多次发作			
数秒	良性阵发性位置性眩晕	后循环缺血癫痫	心律失常
数小时	梅尼埃病	偏头痛	
数天	失代偿迷路炎		

【治疗】

包括对症治疗（可参见本章第二节梅尼埃病的治疗）、病因治疗以及前庭康复治疗等。近年来，前庭康复治疗已成为治疗眩晕的重要方法。

第二节 | 梅尼埃病

梅尼埃病（Ménière disease）是一种特发性膜迷路积水的内耳病，表现为反复发作的旋转性眩晕，波动性感音神经性听力损失，耳鸣和/或耳胀满感。1861 年，法国医师 Prosper Ménière 首次报道该病。

【流行病学】

文献报道该病发病率差异较大，约为（7.5～157）/10 万。发病年龄 4～90 岁，多发于青壮年，发病高峰为 40～60 岁。男女发病率之比约为 1：（1～1.3）。一般单耳发病，随着病程延长，可出现双耳受累。

【病因】

梅尼埃病发生机制主要是内淋巴产生和吸收失衡，具体机制不明。

1. 内淋巴管机械阻塞与内淋巴吸收障碍　在内淋巴纵流中任何部位的狭窄或梗阻，如先天性狭窄、内淋巴囊发育不良、炎性纤维变性增厚等，都可能引起内淋巴管机械性阻塞或内淋巴吸收障碍，是膜迷路积水的主要原因。

2. 免疫反应学说　以不同方式进入内耳或由其本身所产生的抗原，能刺激聚集在血管、内淋巴管和内淋巴囊周围的免疫活性细胞产生抗体。抗原抗体反应导致内耳毛细血管扩张，通透性增加，体液渗入膜迷路，加上血管纹等分泌亢进，特别是内淋巴囊因抗原抗体复合物沉积而出现吸收功能障碍，可引起膜迷路积水。

3. 内耳缺血学说　自主神经功能紊乱、内耳小血管痉挛可导致内耳及内淋巴囊微循环障碍，引起组织缺氧、代谢紊乱、内淋巴液理化特性改变，渗透压增高，外淋巴及血液中的液体渗入，形成膜迷路积水。

4. 其他　如内淋巴囊功能紊乱学说、病毒感染学说、遗传学说等。

【病理】

基本病理表现为膜迷路积水膨大，膜蜗管和球囊较椭圆囊和壶腹明显。膜半规管与内淋巴囊不膨大。膜蜗管膨大，前庭膜被推向前庭阶，重者可贴近骨壁而阻断外淋巴流动。前庭膜内皮细胞可增生。球囊膨大，充满前庭，向外抵达镫骨足板，向后上压挤椭圆囊使之扭曲移位。椭圆囊膨胀可使壶腹发生类似改变。内淋巴压力极高时可使前庭膜破裂，内外淋巴混合。内淋巴囊虽不膨大，但其上皮皱褶可因长期受压而变浅或消失，上皮细胞亦可由柱状、立方变扁平，甚或部分脱落，上皮下纤维组织增生，毛细血管减少。积水持久，尤其当膜迷路反复破裂或长期不愈时，血管纹、盖膜、耳蜗毛细胞及其支持细胞、传入神经纤维及其螺旋神经节细胞均可退变。而前庭终器病变常较耳蜗为轻。内、外淋巴交混而导致离子平衡破坏，生化紊乱，是梅尼埃病临床发病的病理生理基础，膜迷路扩张与变形亦为其发病机制之一。

【临床表现】

梅尼埃病的典型症状包括发作性眩晕（recurring attacks of vertigo），波动性、渐进性听力下降（fluctuating and progressive hearing loss），耳鸣（tinnitus）以及耳胀满感（aural fullness）。

1. 眩晕　多呈突发旋转性，患者感到自身或周围物体沿一定的方向与平面旋转，或感摇晃、升降或漂浮。眩晕均伴有恶心、呕吐、面色苍白、出冷汗、脉搏迟缓、血压下降等自主神经反射症状。上述症状在睁眼转头时加剧，闭目静卧时减轻。患者神志清醒，眩晕持续短暂，多 20 分钟至数小时，通常 2～3 小时转入缓解期，眩晕持续超过 24 小时者较少见。在缓解期可有不平衡或不稳感，可持续数天。眩晕常反复发作，复发次数越多，持续越长，间歇越短。

2. 听力下降　患病初期可无自觉听力下降，多次发作后始感明显。一般为单侧，发作期加重，间歇期减轻，呈明显波动性听力下降。听力丧失轻微或极度严重时无波动。听力丧失的程度随发作次数的增加而每况愈下，但极少全聋。

患者听高频强声时常感刺耳难忍。有时健患两耳能将同一纯音听成音调与音色截然不同的两个声音，临床称为复听。

3. 耳鸣　多出现在眩晕发作之前。初为持续性低音调吹风声或流水声，后转为高音调蝉鸣声、哨声或汽笛声。耳鸣在眩晕发作时加剧，间歇期自然可减轻，但常不消失。

4. 耳胀满感　发作期患侧耳内或头部有胀满、沉重或压迫感，有时感耳周灼痛。

【检查】

1. 耳镜检查　鼓膜正常。声导抗测试鼓室导抗图正常。咽鼓管功能良好。

2. 前庭功能检查　发作期可观察到或用眼震视图描记到节律整齐、强度不同、初向患侧继而转向健侧的水平或旋转水平性自发性眼震，或位置性眼震，在恢复期眼震转向患侧。动静平衡功能检查结果异常。间歇期自发性眼震和各种诱发试验结果可能正常，多次复发者患耳前庭功能可能减退或丧失。冷热试验可有优势偏向。镫骨足板与膨胀的球囊粘连时，增减外耳道气压时诱发眩晕与眼震，称 Hennebert 征阳性。

3. 听力学检查　呈感音性听力损失，多年长期反复发作者可能呈感音神经性听力损失表现。纯音听力图早期为上升型或峰型（低、高频两端下降型，峰值常位于 2kHz 处），晚期可呈平坦型或下降型。阈上功能检查有重振现象，音衰变试验正常。耳蜗电图的 –SP 增大、SP-AP 复合波增宽，–SP/AP 比值增加（–SP/AP＞0.4），AP 的振幅-声强函数曲线异常陡峭。长期发作患者的平均言语识别率可降低，平均听阈提高。

4. 脱水剂试验　目的是通过减少异常增加的内淋巴而检测听觉功能的变化，协助诊断。临床常用甘油试验：按 1.2～1.5g/kg 的甘油加等量生理盐水或果汁空腹饮下，服用前与服用后 3 小时内，每隔 1 小时做 1 次纯音测听。若患耳在服甘油后平均听阈（见诊断依据）提高 15dB 或以上，或言语识别率提高 16% 以上为阳性。本病患者甘油试验常为阳性，但在间歇期、脱水等药物治疗期可为阴性。而听力损害轻微或重度无波动者，结果也可能为阴性，服用甘油后耳蜗电图中 –SP 幅值减小、耳声发射由无到有，均可作为阳性结果的客观依据。

5. 颞骨 CT　偶显前庭水管周围气化差，导水管狭窄甚至不显影。

6. 膜迷路 MRI 成像　部分患者可显示内淋巴管变细。有学者通过不同方法（全身给药、鼓室注射、经咽鼓管给药）应用对比剂钆（Gd），结合 MRI 进行内耳膜迷路显像，对内外淋巴液空间比较分析膜迷路积水程度。

【诊断】

梅尼埃病的诊断主要依靠翔实的病史、全面的检查和仔细的鉴别诊断，甘油试验阳性有助于对本病的诊断。中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会及中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编委会 2017 年修订的梅尼埃病的诊断标准，分为临床诊断和疑似诊断。

1. 临床诊断的诊断标准

（1）发作性旋转性眩晕 2 次或 2 次以上，每次持续 20 分钟至 12 小时。

（2）病程中至少有一次听力学检查证实患耳有低到中频的感音神经性听力下降。

（3）患耳有波动性听力下降、耳鸣和/或耳闷胀感。

（4）排除其他疾病引起的眩晕，如前庭性偏头痛、突发性聋、良性阵发性位置性眩晕、迷路炎、前庭神经炎、前庭阵发症、药物中毒性眩晕、后循环缺血、颅内占位性病变等；此外，还需要排除继发性膜迷路积水。

（5）临床分期：根据患者最近 6 个月内间歇期听力最差时 0.5kHz、1.0kHz 及 2.0kHz 纯音的平均听阈进行分期。梅尼埃病的临床分期与治疗方法的选择及预后判断有关。双侧梅尼埃病，需分别确定两侧的临床分期。

一期：平均听阈≤25dB HL；二期：平均听阈为 26～40dB HL；三期：平均听阈为 41～70dB HL；四期：平均听阈＞70dB HL。

2. 疑似诊断的诊断标准

（1）2 次或 2 次以上眩晕发作，每次持续 20 分钟至 24 小时。

（2）患耳有波动性听力下降、耳鸣和/或耳闷胀感。

（3）排除其他疾病引起的眩晕，如前庭性偏头痛、突发性聋、良性阵发性位置性眩晕、迷路炎、前庭神经炎、前庭阵发症、药物中毒性眩晕、后循环缺血、颅内占位性病变等；此外，还需要排除继发性膜

NOTES

迷路积水。

【鉴别诊断】

1. 良性阵发性位置性眩晕　良性阵发性位置性眩晕，又名“耳石症”，是最常见的外周性前庭疾病。临床上表现为头位相对重力方向变化所诱发短暂的眩晕伴眼球震颤。良性阵发性位置性眩晕由于不具耳蜗症状而易与梅尼埃病相鉴别，位置试验为其主要诊断检查方法。

2. 前庭神经炎　该病可能为病毒感染所致。临床上以突发眩晕，向健侧的自发性眼震，恶心、呕吐为特征。前庭功能减弱而无耳鸣和听力损失。数天后症状逐渐缓解，但可转变为持续数月的位置性眩晕。痊愈后极少复发。该病无耳蜗症状是与梅尼埃病的主要鉴别点。

3. 前庭药物中毒　有应用耳毒性药物的病史，眩晕起病慢，程度轻，持续时间长，非发作性，可因逐渐被代偿而缓解，伴耳聋和耳鸣。

4. 迷路炎　该病多有化脓性中耳炎及中耳手术病史，可予鉴别（参见本篇相关章节）。

5. 突发性聋　约半数突发性聋患者可伴眩晕，但极少反复发作。听力损失快而重，无波动。

6. Hunt 综合征　该病可伴轻度眩晕、耳鸣和听力障碍，耳郭或其周围皮肤的带状疱疹及周围性面瘫有助于鉴别。

7. Cogan 综合征　该病除眩晕及双侧耳鸣、听力损失外，非梅毒性角膜实质炎与脉管炎为其特点，糖皮质激素治疗效果显著，可资区别。

8. 迟发性膜迷路积水　该病先出现单耳或双耳听力下降，一至数年后出现发作性眩晕。头部外伤、迷路炎、乳突炎、中耳炎，甚至白喉等可为其病因。

9. 外淋巴瘘　蜗窗或前庭窗自发性或（继手术、外伤等之后的）继发性外淋巴瘘（perilymph fistula），除波动性听力减退外，可合并眩晕及平衡障碍。可疑者宜行窗膜探查证实并修补之。

10. 头部损伤　头部外伤可引起眩晕，包括颈部外伤、中枢神经系统外伤、前庭外周部损伤等皆可引起前庭症状。如颞骨横行骨折常有严重眩晕、自发眼震、耳鸣、听力损失与面瘫。2～3 周后可缓解而遗留位置性眼震与位置性眩晕。

11. 听神经瘤　详见第八篇第七章第一节听神经瘤部分。

12. 前半规管裂综合征　前半规管裂综合征的发作性眩晕常由强声或外耳道压力变化引起。高分辨率 CT 有助于鉴别。

【治疗】

由于病因及发病机制不明，目前多采用以调节自主神经功能、改善内耳微循环，以及减轻迷路积水为主的药物综合治疗或手术治疗。

1. 一般治疗　发作期应卧床休息，选用高蛋白、高维生素、低脂肪、低盐饮食。症状缓解后宜尽早逐渐下床活动。心理精神治疗的作用不容忽视，对久病、频繁发作、伴神经衰弱者要耐心解释，消除其思想负担。

2. 药物治疗

（1）对症治疗药物

1）前庭神经抑制剂：常用者有地西泮、苯海拉明、地芬尼多等，仅在急性发作期使用。

2）抗胆碱药：如山莨菪碱和东莨菪碱。

3）血管扩张药及钙通道阻滞剂：常用者有桂利嗪、氟桂利嗪、倍他司汀、尼莫地平等。

4）利尿脱水药：常用者有氯噻酮、70% 硝酸异山梨酯等。依他尼酸和呋塞米等因有耳毒性而不宜采用。

（2）中耳给药治疗：鼓室注射的药物可通过蜗窗膜渗透进入内耳。目前常用的药物是庆大霉素和地塞米松。前者的作用原理为化学迷路切除，后者与内耳免疫调节有关。

3. 中耳压力治疗　常用的方法有低压脉冲治疗。

4. 手术治疗　凡眩晕发作频繁、剧烈，长期保守治疗无效，耳鸣且听力损失加剧者可考虑手术治

疗。手术方法较多，宜先选用破坏性较小又能保存听力的术式。

（1）听力保存手术：可按是否保存前庭功能而分为两类。

1）前庭功能保存类：包括内淋巴囊手术、半规管堵塞术等。

2）前庭功能破坏类：包括化学迷路切除术、各种进路的前庭神经截除术等。

（2）非听力保存手术：对晚期或听力下降严重的梅尼埃病患者可考虑行迷路切除术。

5. 前庭和听力康复治疗

（1）前庭康复训练：适用于稳定、无波动性前庭功能损伤的梅尼埃病患者，可缓解头晕，改善平衡功能，提高生活质量。前庭康复训练的方法包括一般性前庭康复治疗、个体化前庭康复治疗以及基于虚拟现实的平衡康复训练等。

（2）听力康复：对于病情稳定的三期及四期梅尼埃病患者，可根据听力损失情况酌情考虑验配助听器或植入人工耳蜗。

第三节 | 良性阵发性位置性眩晕

良性阵发性位置性眩晕（benign paroxysmal positional vertigo，BPPV）又名“耳石症”，是以头位改变所诱发的、反复发作的短暂眩晕和特征性眼球震颤为表现的外周前庭病变。常具有自限性，而被称为“良性眩晕”。

【流行病学】

BPPV 是最常见的前庭外周性眩晕疾患，约占外周性眩晕的 20%～40%，男女比例为 1：（1.5～2），通常 40 岁以后高发。

【病因及病理】

约半数患者病因不明，属特发性 BPPV。多见于老年人及女性，可能与年龄增长所致的耳石退化加速、吸收能力下降及耳石的稳定性降低等有关，激素水平改变、钙代谢紊乱及骨质疏松等也可能是易患因素。继发性 BPPV 继发于其他耳科或全身系统疾病。最常见的原因是头部外伤和前庭神经炎，其他有：梅尼埃病，突发性聋，中耳或内耳的感染和手术，长期卧床等。手术中发现及颞骨组织病理学研究证实，BPPV 患者半规管中或其壶腹嵴上存在游离的碳酸钙结晶或嗜碱性染色的沉着物（耳石碎屑）。

【发病机制】

具体机制不明，最被认可的学说有管结石症学说和嵴帽结石症学说。

1. 管结石症（canalithiasis） 从椭圆囊囊斑脱落的耳石颗粒聚集于半规管长臂近壶腹处的内淋巴中，随着头部的运动，尤其是当头部处于激发体位时，耳石颗粒沿与壶腹相反的方向运动，这些颗粒本身质量可以造成重力作用，带动内淋巴液流动而对壶腹嵴产生刺激，进而引发眼震和眩晕。

2. 嵴帽结石症（cupulolithiasis） 从椭圆囊囊斑脱落的耳石黏附于半规管壶腹嵴半规管侧的嵴帽，从而使其对重力变化的敏感性增加，从而出现相应的症状和体征。

【临床表现】

1. 症状 典型症状为头位变化时突然出现短暂的（通常不超过 1 分钟）眩晕发作伴眼球震颤。眩晕多为旋转性，少数为漂浮感，可伴恶心、呕吐等自主神经症状，但无耳鸣、耳闷和听力下降。眩晕和眼震在保持头位不变后很快消失，单次发作持续时间常为数秒至数十秒，极少超过 1 分钟，再次变换头位时症状再现，发作过后可无任何不适或有头昏和轻度不平衡感。整个发病过程可为数天至数月，少数达数年，多自然缓解，但可复发，间歇期长短不一。常见诱发动作有：起卧床、头前倾、头后仰、床上翻身和快速转头等。

按受累的半规管不同，分为 4 种亚型：后半规管 BPPV、外半规管 BPPV、前半规管 BPPV 和混合型 BPPV。后半规管 BPPV 最常见，约占 90%，外半规管 BPPV 次之，前半规管 BPPV 极少。

NOTES

2. 检查

（1）变位试验

1）Dix-Hallpike 试验：是后半规管 BPPV 的特异性检查。方法：患者坐于检查床上（图 2-10-1A），头转向一侧 45°（图 2-10-1B）；在检查者帮助下快速躺下，头悬床边与水平面成 20°（图 2-10-1C），观察 30 秒或至眼震消失后坐起。同手法检查对侧。当后半规管 BPPV 患者的患耳朝下时诱发出短暂眩晕和眼震，恢复坐位时会再出现相似表现，其眼震特点如下：①方向为垂直、旋转性；②眼震迅速增强而后逐渐减弱；③有潜伏期，一般为数秒；④持续时间短，一般 5～10 秒，不长于 1 分钟；⑤有疲劳性，即反复置于激发头位后眼震减弱或消失；⑥从悬头位恢复至坐位时，眼震方向发生逆转。

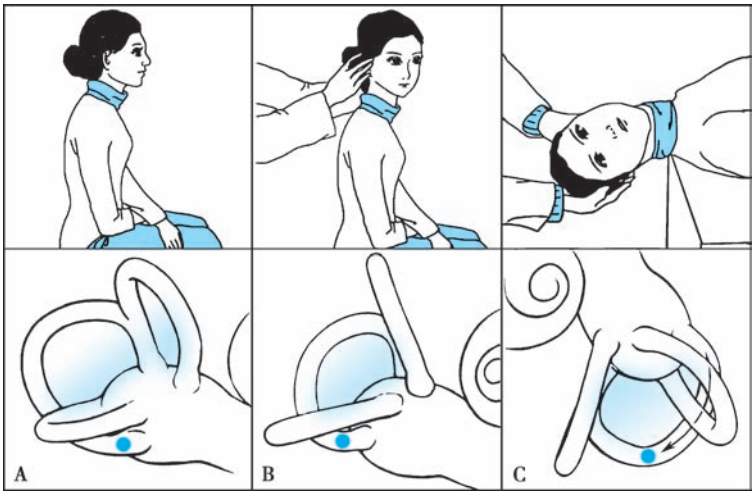


图 2-10-1　Dix-Hallpike 试验示意图

2）滚转试验（roll test）：是外半规管 BPPV 的特异性检查。方法：患者仰卧于检查床上，在检查者帮助下迅速向左或右侧转头，观察 1 分钟或至眼震停止。如为外半规管 BPPV，患者立刻出现（无潜伏期）旋转性眩晕和水平眼震。向地性眼震为管石症，通常持续 30～60 秒；离地性眼震提示为嵴帽结石病，持续时间大于 1 分钟。

（2）听力学检查：听力一般正常。

（3）前庭功能检查和影像学检查：可用于本病的病因诊断或鉴别诊断。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断标准

（1）相对于重力方向改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕或头晕（通常持续不超过 1 分钟）。

（2）位置试验中出现眩晕及特征性位置性眼震。

（3）排除其他疾病，如前庭性偏头痛、前庭阵发症、中枢性位置性眩晕、梅尼埃病、前庭神经炎、迷路炎、前半规管裂综合征、后循环缺血、体位性低血压、心理精神源性眩晕等。

2. 鉴别诊断　BPPV 需与中枢性眩晕、梅尼埃病、前庭神经炎、前半规管裂综合征以及椎基底动脉缺血性疾病等鉴别。

本病诊断时还需根据病史和变位试验结果对受累半规管作出准确判断，其中后半规管 BPPV 与外半规管 BPPV 的鉴别要点见表（表 2-10-3）。

【治疗】

BPPV 有一定自限性，自然病程数天至数月，很少超过一年，一月内自愈者约 50%，但可反复发病。最有效的方法是耳石复位。

1. 耳石复位治疗（canalith repositioning procedure，CRP）

（1）Epley 法：是目前治疗后半规管 BPPV 最常用的手法。该法通过依次改变患者头位，使耳石

表 2-10-3 后半规管 BPPV 与外半规管 BPPV 鉴别要点

鉴别点	后半规管 BPPV	外半规管 BPPV
常见诱发体位	起、卧床，头前倾和后仰	床上翻身、转头
眩晕持续时间	多数＜30 秒	多数 30～60 秒
潜伏期	一般 3～5 秒	无或＜3 秒
眼震方向	垂直旋转性	水平
疲劳性	有	无
特征性变位试验	Dix-Hallpike 试验	滚转试验

在重力作用下移动，从后半规管排出。患者坐于治疗床上（图 2-10-2A）；头向患侧转 45°（图 2-10-2B）；在治疗者帮助下迅速取仰卧位，头垂于床边（图 2-10-2C）；头向健侧转 90°，此时相当于健侧的 Dix-Hallpike 位（图 2-10-2D）；将患者头部连同身体一起继续向健侧翻转 90°，使其侧卧于治疗床上，此时头部偏离仰卧位达 135°（图 2-10-2E）；恢复坐位，完成一个治疗循环（图 2-10-2F）。上述每一体位至少保持 30～60 秒或维持到眼震消失为止。整个治疗过程反复进行，直到任意位置均无眩晕和眼震出现后再重复 2～3 个循环。

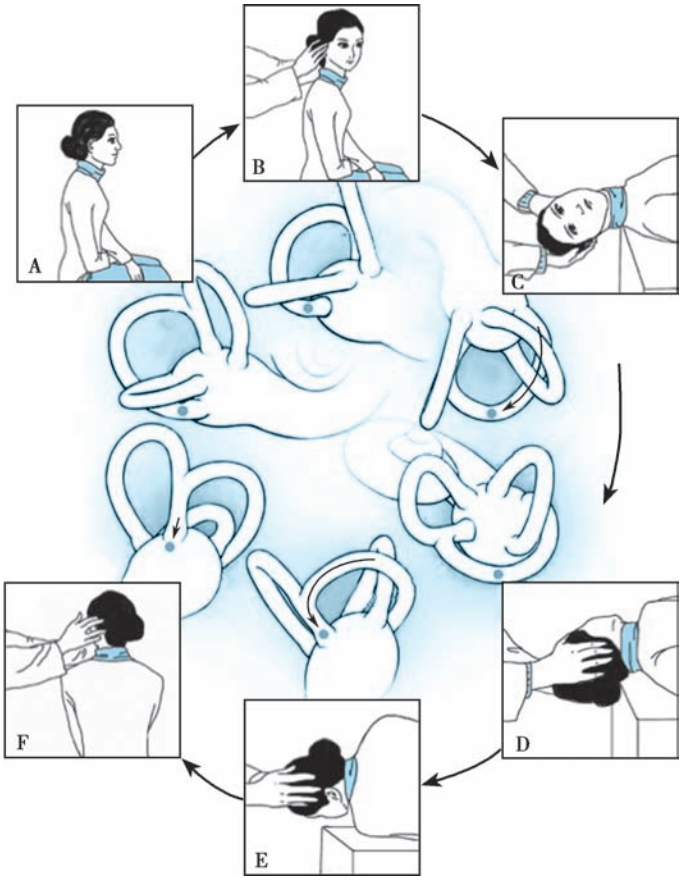


图 2-10-2 Epley 法示意图

（2）Lempert 法：又称 Barbecue 翻滚法，用于治疗外半规管 BPPV。

（3）耳石复位仪：可作为一种复位治疗选择，适用于手法复位操作困难的患者。

2. 药物治疗 原则上药物并不能使耳石复位，但当合并其他疾病时，或复位后有头晕、平衡障碍

本章思维导图

NOTES

等症状时，可给予改善内耳微循环的药物，如倍他司汀、银杏叶提取物等。

3. 手术治疗　适用于极少数手法复位后仍迁延不愈，对日常工作和生活有较大影响的 BPPV 患者，可考虑行半规管堵塞术。

4. 前庭康复训练　前庭康复训练通过中枢适应和代偿机制提高患者前庭功能，减轻前庭损伤导致的后遗症。前庭康复训练可作为 BPPV 患者耳石复位的辅助治疗。

（孙　宇）


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第十一章 听力损失及耳聋防治

第一节 | 听力损失及耳聋概述

听力损失（hearing loss）及耳聋（deafness）严重影响人类生活质量，是常见的致残疾病之一。我国 2006 年第二次全国残疾人抽样调查的听力语言残疾者为 2 780 万人，占全部残疾人总数的 27%，是仅次于肢体残疾的第二大致残疾病，其中 7 岁以下的聋哑儿童高达 80 万人，并以每年新增 3 万听障儿童的速度在持续增长。据 2021 年世界卫生组织（WHO）发布的《世界听力报告》，调查发现，全球听力损失人数为 15 亿，约占总人口的五分之一。因此，听力损失防治与听力康复不仅是本学科的重要内容，也是医学与社会发展过程中值得深入研究与探讨的交叉课题，涉及遗传学、免疫学、药物学、妇婴保健、老年医学、环保医学、预防医学、心理学、语言学、特殊教育学、生理声学、医学工程学以及劳动卫生与职业病防治等诸多学科，成为医药卫生领域和全社会共同关注的重要问题。

听力损失是听觉传导通路发生器质性或功能性病变导致不同程度听力损害（hearing impairment）的总称，程度较轻的有时也称为重听（hard of hearing），显著影响正常社交能力的听力减退称为听力损失（hearing loss），完全性听力损失（complete hearing loss）称为耳聋（deafness），因双耳听力障碍（hearing handicap）不能以语言进行正常社交称为聋哑症（deafmutism）。

听觉在言语形成中起着接受语声刺激，进行模仿以及监测和校正自身发声的双重作用。听觉障碍者在不同程度上失去接受声音信号的能力或只能获得畸变的声音信号，也丧失相应的自我监测和自我校正的能力，以至于不同程度地阻碍言语功能的建立和完善。重度先天性聋或婴幼儿期失去听力者，称为语前听力损失（prelingual hearing loss）或语前聋（prelingual deafness），无从接受言语信号，更无自身言语反馈，如无特殊训练，终将成为聋哑症患者；在言语形成之后失去听力者，称为语后听力损失（postlingual hearing loss）或语后聋（postlingual deafness），因为失去听觉反馈能力，对自己发出声音不能正确地监测和校正，表现为发声失准，言语清晰度下降，语音单调且常常不自觉地提高自己的嗓音，与环境需求不协调。

一、听力损失分级

临床上常以纯音测听所得言语频率听阈的平均值为标准。国内外听力损失分级有国际标准化组织（ISO）于 1964 年和 WHO 于 1980 年、1997 年、2021 年推出的标准。目前，我国临床医师普遍采用 WHO 2021 年的分级方法，以 500Hz、1 000Hz、2 000Hz 和 4 000Hz 的平均听阈为准，根据单耳（通常指听力较好耳一侧）听力损失分为七级，详见表 2-11-1。

二、听力损失分类

根据听力损失的发生部位与性质，可分为器质性听力损失（organic hearing loss）和功能性听力损失（functional hearing loss）两大类。器质性听力损失包括因声波传导径路中的外耳、中耳病变导致的听力障碍称传导性听力损失（conductive hearing loss）；因声波感受与分析径路即内耳、听神经及听中枢病变引起者为感音神经性听力损失（sensorineural hearing loss）；两者兼有则为混合性听力损失（mixed hearing loss）。感音神经性听力损失按病变部位还可再分为感音性听力损失、神经性听力损失和中枢性听力损失，但目前临床仍将三者合称感音神经性听力损失。功能性听力损失则无明显器质性变化，常由精神心理因素引起。

NOTES

表 2-11-1　WHO 听力损失分级（2021 年）

分级	好耳的听力阈值/dB	多数成年人在安静环境下的听力体验	多数成年人在噪声环境下的听力体验
正常听力	＜20	听声音没有问题	听声音没有或几乎没有问题
轻度听力损失	20～＜35	谈话没有问题	可能听不清谈话声
中度听力损失	35～＜50	可能听不清谈话声	在谈话中有困难
中重度听力损失	50～＜65	在谈话中困难，提高音量后可以正常交流	大部分谈话都很困难
重度听力损失	65～＜80	谈话大部分内容都听不到，即便提高音量也不能改善	参与谈话非常困难
极重度听力损失	80～＜95	听到声音极度困难	听不到谈话声
完全听力损失/全聋	≥95	听不到言语声和大部分环境声	听不到言语声和大部分环境声
单侧听力损失	好耳＜20 差耳≥35	除非声音靠近较差的耳朵，否则不会有问题。可能存在声源定位困难。	可能在言语声、对话中和声源定位存在困难

1. 传导性听力损失　经空气径路传导的声波，受到外耳道、中耳病变的阻碍，到达内耳的声能减弱，致使不同程度听力减退者称为传导性听力损失。常见的病因有：①外耳疾病：外耳道炎症、疖肿、外耳道异物、耵聍栓塞、外耳道肿瘤、外耳道胆脂瘤及先天性外耳道闭锁等；②中耳疾病：中耳急慢性炎症、外伤致鼓膜穿孔和听骨链中断、先天性听骨链畸形、鼓膜缺如等。

传导性听力损失病因较明确，诊断不难，根据病因进行相应的听力重建手术，具体方法可参见相关疾病章节。不愿接受手术治疗者可验配适宜的助听器。

2. 感音神经性听力损失　耳蜗（如听毛细胞、血管纹、螺旋神经节）、听神经或听觉中枢器质性病变或代谢障碍均可阻碍声音的感受与分析，或影响声信息传递，由此引起的听力减退或听力丧失称为感音神经性听力损失。常见的感音神经性听力损失包括：药物性（如氨基糖苷类抗生素、水杨酸盐、利尿类、抗肿瘤类等）、遗传性、老年性、噪声性、创伤性、病毒或细菌感染性等。自身免疫性内耳病及某些必需元素（如碘、锌、铁、镁等）代谢障碍及某些全身系统性疾病（如高血压与动脉硬化、糖尿病、慢性肾炎与肾衰竭、系统性红斑狼疮、甲状腺功能减退症、高脂血症、红细胞增多症、白血病、镰状细胞贫血、多发性硬化、多发性结节性动脉炎等）亦与感音神经性听力损失有关。

诊断应该在系统收集患者病史、用药史、个人史、家族史的基础上，进行临床全面体检与听力学检查，必要的影像学、血液学、免疫学、遗传学等方面的检查可为确诊感音神经性听力损失的病因与类型提供科学依据。治疗原则是，早期发现、早期诊治，适时进行听觉言语训练，适当应用人工听觉。目前尚无特效药物或手术疗法能使感音神经性听力损失患者完全恢复听力。

3. 混合性听力损失　中耳、内耳病变同时存在，影响声波传导与感受所造成的听力障碍称混合性听力损失。混合性听力损失可由同一疾病引起，如耳硬化症中晚期、爆震声导致鼓膜穿孔及内耳损伤、急性或慢性化脓性中耳炎并发迷路炎等，因病变同时或先后累及耳传音与感音系统，使听力损失兼有传导性听力损失和感音神经性听力损失的特点。混合性听力损失亦可因不同疾病引起，如分泌性中耳炎伴老年性听力损失、听骨链中断伴突发性听力损失、粘连性中耳炎伴梅尼埃病等，分别导致中耳和内耳功能障碍。混合性听力损失可能以传导性听力损失为主或以感音神经性听力损失为主，也可能以传导性听力损失和感音神经性听力损失成分大致相等或相似的形式存在。混合性听力损失的听力改变特征是气导和骨导两者都有损害，曲线呈缓降型，低频区有气骨导差而高频区不明显。

混合性听力损失的诊断要充分考虑患者的听力学检查和全身情况进行综合判断。治疗混合性听力损失时，应根据病因和病情综合分析，分别处理中耳、内耳病变及全身性疾病。

NOTES

4. 功能性听力损失（functional hearing loss） 指听觉系统无器质性病变的假性听觉障碍，又称心理性听力损失、非器质性听力损失、癔症性听力损失、假性器质性听力损失、假性神经性听力损失、精神性听力损失等，由精神心理性因素引起。临床表现一般特点如下：①多为双耳突然或缓慢起病；②突然发病者此前多有精神心理创伤或挫折史；③全聋者耳蜗瞳孔反射和耳蜗眼睑反射消失；④可伴外耳麻木；⑤睡眠中听力损失继续存在；⑥语声的音调和强弱不因听力损失而改变；⑦测试时回答问题刻板、缓慢；⑧前庭功能正常；⑨可伴发视觉障碍；⑩治疗效果之佳出人意料。

诊断应注意收集有关精神心理创伤病史。纯音测听检查多为双耳重度聋或全聋，缓慢发生者可能为单侧发病。无耳鸣和眩晕，但多有缄默、四肢震颤麻木、过度凝视等癔症症状。声导抗测试、耳声发射、听性脑干反应等客观测听多无异常发现。鉴别诊断应包括突发性听力损失、伪聋、夸大性听力损失等。对有伴发症状者必须排除器质性病变如癫痫、心血管疾病、颅内占位性病变等。治疗方面，对突然起病且病程很短的患者，查明并去除精神诱因和采用暗示疗法较为有效。但对病程长特别是起病缓慢者，一般暗示疗法可能难奏效。可试用 2% 利多卡因或 10% 葡萄糖酸钙缓慢静脉注射，同时进行语言暗示治疗。模拟手术暗示、催眠法、麻醉疗法均可试用。

5. 伪聋（malingering） 即装聋，听觉系统无器质性病变，听力正常。伪聋者并无精神心理创伤，而是明知自己听力正常，因有所企图故意伪装耳聋。为使耳部“病变”显著，亦有自伤耳部者。纯音测听多为全聋，而客观测听检查完全正常。听力学检查有助于识别伪聋，但必须注意与功能性听力损失鉴别。

第二节 | 突发性聋

突发性聋（sudden deafness），国际上称为突发性听力损失（sudden hearing loss），又称突发性感音神经性听力损失（sudden sensorineural hearing loss，SSNHL），指突然发生的感音神经性听力损失，是一种综合征而非一种独立的疾病。美国耳鼻咽喉头颈外科学学会（American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery，AAO-HNS）对突发性听力损失的诊断标准（临床实践指南：2019 年更新版）为 72 小时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失，至少在相邻的三个频率听力下降≥30dB HL；中国 2015 年版诊断和治疗指南对突发性聋（简称突聋）的诊断标准和美国略有不同，具体指的是 72 小时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失，至少有连续两个频率听力下降≥20dB HL。可同时或先后伴有耳鸣或眩晕，32%～65% 的患者有自愈倾向，部分患者可能复发。目前有关突聋发病率的文献报道在不同国家存在一定的差异，目前尚缺乏大样本流行病学数据。其中，美国突聋发病率为（5～27）/10 万（2019 年），每年新发约 0.4 万～2.5 万例；日本突聋发病率为 27.5/10 万（2001 年）；德国突聋指南报告发病率为（160～400）/10 万（2011 年）；各国均呈逐年上升趋势。任何年龄均可发病，常在 45～65 岁左右，亦有年轻化趋势，男女发病率无明显差异，临床上以单侧发病多见，偶有双耳同时或先后受累者。

一、病因及发病机制

局部和全身因素均可能引起突聋，只有 10%～15% 的患者在发病期间有明确病因，另有约 1/3 患者的病因是通过长期随访评估推测或确认的。一般认为，精神紧张、压力大、情绪波动、生活不规律、睡眠障碍等可能是突聋的主要诱因。突聋病因复杂，受多种因素影响，常见的病因包括以下几个方面。

1. 血管性疾病 内耳迷路动脉为终末动脉，基本是内耳的唯一供血动脉，其病变对内耳功能影响极大。血栓形成、出血、血管痉挛、血管栓塞、血管受压等血管障碍，均可引起内耳供血供氧障碍，使螺旋器感觉结构及毗邻的前庭器官变性，从而导致突发性听力损失伴眩晕。动物实验发现，内耳缺血持续 6 秒，耳蜗电位即消失，而缺血达 30 分钟后，即使血供恢复，电位已发生不可逆的变化。此外，因

小脑下前动脉或后下动脉远端栓塞导致其血管分布区(包括迷路动脉分布区)的缺血坏死,表现为急性前庭和听力功能丧失,易误诊为前庭周围性疾病。

2. 感染　病毒性神经炎或耳蜗炎被认为是突聋最常见的原因。前庭器官和耳蜗器官的毗邻关系是病毒感染学说的基础。据临床观察,约 28% 的患者在发病前 1 个月内曾有上呼吸道感染史,血清学检查常提示抗病毒抗体滴度增高。许多病毒都可能与本病有关,如腮腺炎病毒、巨细胞病毒、疱疹病毒、水痘、带状疱疹病毒、流感病毒、副流感病毒、鼻病毒、腺病毒Ⅲ型、EB 病毒、柯萨奇病毒等。脑膜炎、梅毒、获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS)等亦可为突聋的病因。病毒颗粒进入内耳的三个途径主要包括以下三种:①血行感染:病毒颗粒由血液循环直接进入内耳血液循环内,引起耳蜗循环障碍或内淋巴迷路炎。②经脑膜途径:病毒由蛛网膜下腔经内耳道底的筛板或经蜗小管侵入外淋巴间隙引起外淋巴迷路炎,故耳蜗症状出现于脑膜炎之后。带状疱疹病毒是引起外淋巴迷路炎的主要病原。③经圆窗途径:病毒引起的非化脓性中耳炎,感染经圆窗侵入内耳。

3. 自身免疫疾病　内耳并非免疫豁免器官,内淋巴囊除吸收和清洁内淋巴液,还具有免疫功能,是内耳处理抗原并产生免疫应答的主要部位,当内耳受到抗原刺激后,能聚集外周淋巴细胞并局部增殖产生抗体。内耳受全身免疫系统调控,血液里较低水平的淋巴细胞及抗体等都能够从内耳-血迷路屏障里面通过,导致炎症反应发生。Mayot 等研究发现,突聋患者的外周血附近的淋巴细胞亚群中,$CD4^+$ T 淋巴细胞和 $CD3^+$ T 淋巴细胞显著下降,而 $CD8^+$ T 淋巴细胞不断地增加,这说明突聋的发生和免疫抑制有着紧密联系。内耳免疫学目前已经得到了许多国内外学者的认可。可伴发突聋的自身免疫疾病,包括 Cogan 综合征、系统性红斑狼疮、颞动脉炎以及多发性结节动脉炎等。

4. 肿瘤　约有 10.2% 的听神经瘤患者以突发性听力损失为首发症状就诊,故临床上诊断突聋患者需明确桥小脑角区是否存在占位性病变。听神经瘤患者可能由于肿瘤出血、周围组织水肿等压迫耳蜗神经,引起神经传导阻滞,或者因肿瘤压迫动脉引起耳蜗急性缺血,从而引发突发性听力损失。

5. 中毒性聋　常见的耳毒性药物有氨基糖苷类抗生素(如链霉素、庆大霉素、阿卡米星等)、袢利尿剂、抗肿瘤药物(如顺铂、氮芥等),右旋丙氧芬、吡罗昔康、萘普生以及吸入性有害气体(如一氧化碳、硫化氢等)也有可能导致突聋。

6. 先天性发育异常　常见有大前庭水管综合征(可表现为“一巴掌致聋”)。

7. 膜迷路异常　①膜迷路破裂指内耳的圆窗或前庭窗膜破裂合并蜗管膜破裂,可引起突聋、眩晕和耳鸣等症状。②部分突聋患者伴发眩晕症状,提示膜迷路积水,5%～6.6% 突聋患者最后可发展为梅尼埃病。突聋亦可能是梅尼埃病最先出现的症状。另外,脱水剂对部分突聋患者有效也支持膜迷路积水的可能性。

值得一提的是,如果在诊治过程中明确了病因,则应依据病因修改诊断为相应的疾病,如听神经瘤、大前庭水管综合征等。

二、临床表现

多数患者发病前有过度劳累、精神抑郁、焦虑状态、情绪激动、受凉或感冒史。本病可能具有如下症状。

1. 突然发生的听力下降　可为首发症状,听力可在数分钟、数小时或一天内下降到最低点,少数患者在三天降到最低点,多为单侧。

2. 耳鸣　约 70%。一般发生在听力损失前后,患者突然一侧或双侧耳鸣,音调较高,同时或相继出现听力下降,持续时间不一,部分患者经治疗后,即使听力恢复后耳鸣仍存在。

3. 耳闷胀感　约 50% 伴有耳周感觉异常。

4. 眩晕或头晕　约 28%～57%。尤其以重度耳聋多见,部分患者会出现自发性眼震。听力下降前或后可出现眩晕感,多为旋转性眩晕,少数出现颠簸、不稳感,可伴有冷汗、恶心、呕吐。研究发现伴前庭损伤症状的患者听力损失较重,且眩晕与预后不良相关。

5. 听觉过敏或重听

6. 其他　部分患者会出现精神心理症状，如焦虑、睡眠障碍等，影响生活质量。

【检查】

1. 常规检查

（1）耳科检查：包括耳周皮肤、淋巴结、外耳道及鼓膜等。注意耳周皮肤有无疱疹、红肿，外耳道有无耵聍、疖肿、疱疹等。

（2）音叉检查：包括 Rinne 试验、Weber 试验以及 Schwabach 试验。

（3）纯音测听：包括 250Hz、500Hz、1 000Hz、2 000Hz、3 000Hz、4 000Hz 及 8 000Hz 的骨导和气导听阈。

（4）声导抗检查：包括鼓室图和同侧及对侧镫骨肌声反射。

（5）伴有眩晕时，应进行自发性眼震检查，并根据病史选择性地进行床旁体位试验。

2. 其他　根据具体情况，可能需要进一步完善以下检查。

（1）其他听力学检查：如耳声发射、听性脑干反应（ABR）、耳蜗电图、言语测听（包括言语识别阈和言语识别率）等。

（2）影像学检查：重视内耳道 MRI 检查，注意除外听神经瘤等桥小脑角病变。随着 MRI 纳入突聋患者推荐筛查手段，MRI 提示内耳信号异常检出率不断增加。因此 MRI 在突聋的诊断中具有更高的临床价值。根据病情需要可酌情选择颞骨 CT 检查。

（3）实验室检查：血常规、血生化（血糖、血脂、同型半胱氨酸等）、凝血功能（纤维蛋白原等）、C 反应蛋白等。

（4）病原学检查：血清学检查分离病毒和抗体滴定度测量，包括支原体、梅毒、疱疹病毒、水痘病毒、HIV 等。

（5）对伴有眩晕需要进一步明确诊断和治疗的患者，应根据其具体情况选择进行前庭和平衡功能检查，包括 Romberg 试验、位置性眼震试验、温度试验、瘘管试验、眼震视图检查等。颈性前庭诱发肌源性电位（cVEMP）、眼性前庭诱发肌源性电位（oVEMP）与头脉冲试验（vHIT）等也是常见的前庭功能检查。

【分型】

中国突聋诊断和治疗指南（2015 年版）根据听力损失累及的频率和程度，将突聋分为四种类型：高频下降型、低频下降型、平坦下降型和全聋型（含极重度聋）。

1. 低频下降型　1 000Hz（含）以下频率听力下降，至少 250Hz、500Hz 处听力损失≥20dB HL。

2. 高频下降型　2 000Hz（含）以上频率听力下降，至少 4 000Hz、8 000Hz 处听力损失≥20dB HL。

3. 平坦下降型　所有频率听力均下降，250～8 000Hz（250Hz、500Hz、1 000Hz、2 000Hz、3 000Hz、4 000Hz、8 000Hz）平均听阈≤80dB HL。

4. 全聋型　所有频率听力均下降，250～8 000Hz（250Hz、500Hz、1 000Hz、2 000Hz、3 000Hz、4 000Hz、8 000Hz）平均听阈≥81dB HL。

【诊断】

突聋首先需要排查脑卒中、鼻咽癌、听神经瘤等危及生命的严重疾病，其次需除外常见的局部或全身疾病，如梅尼埃病、各种类型的中耳炎、病毒感染如流行性腮腺炎、耳带状疱疹（Hunt 综合征）等。双侧突聋需考虑全身因素，如免疫性疾病（自身免疫性内耳病、Cogan 综合征等）、内分泌疾病（甲状腺功能减退症等）、神经系统疾病（颅内占位性病变、弥散性脑炎、多发性硬化等）、感染性疾病（脑膜炎等）、血液系统疾病（红细胞增多症、白血病、脱水症、镰状细胞贫血等）、遗传性疾病（大前庭水管综合征等）、外伤、药物中毒、噪声性听力损失等。

【治疗】

突聋应作为耳科急症对待，在临床治疗中要综合制订合理的方案，力求在听力损失的早期开始用

NOTES

药。根据可能引起突聋的不同原因选择不同的药物组合。对合并有高压病、高脂血症或糖尿病等患者，应辅以内科治疗控制原发病；如果以血供障碍为主，应以扩张血管、降低血黏度、提高血氧分压的药物为主。由于多数患者病因不清，其治疗以经验疗法为主。以下介绍几种常用治疗方法。

1. **一般治疗**　注意休息，适当镇静，低钠饮食有利于减轻可能的膜迷路积水。眩晕急性发作期应对症治疗。积极治疗原发病，如糖尿病、高血压等。

2. **糖皮质激素**　激素是临床治疗突聋的一线用药，具有抗炎、抗病毒、免疫抑制的作用，可缓解血管内皮水肿，增加内耳血液供应。可用泼尼松冲击治疗，成人每天 1mg/kg（建议剂量不超过 60mg/kg）。用药期间要注意激素治疗的副作用。使用过程中应掌握以下原则：①患者无激素使用禁忌证；②激素宜在早晨顿服；③用药剂量可根据患者具体条件而定；④给药方式可采用口服、静脉注射或鼓室注药。鼓室内注射激素，可为首选治疗方案，也可为补救性治疗，适用于有全身疾病或口服禁忌证的患者，以及突聋常规治疗无效或疗效不佳者。

3. **血管扩张药**　此类药物很多，主要包括钙通道阻滞剂、组胺衍生物、活血化瘀中药等。

4. **溶栓及抗凝药物**　对突聋患者的血液流变学检查发现，血浆纤维蛋白原水平、红细胞聚集和血浆黏稠度较对照组显著升高，提示血浆纤维蛋白原水平在突聋发病中起一定作用。应注意动态监测患者凝血功能，在应用降低纤维蛋白原的药物的同时必须进行纤维蛋白原检查，并根据检查结果调整用药。对有出血性疾病，严重肝、肾功能不全或高血压病患者禁用。溶栓及抗凝药物疗效尚缺少循证医学依据。

5. **降低血黏度**　低分子右旋糖酐或胶体溶液如羟乙基淀粉可降低血黏度，改善红细胞增多症，调节毛细血管循环等。

6. **抗病毒治疗**　在有直接病毒感染证据时可选用。

7. **高压氧治疗**　通过提高氧分压、增加组织含氧量、抗组织水肿、降低血黏度、抑制病毒活性、抑制免疫反应和抑制过度炎症反应等多方面影响来纠正组织缺氧以达到治疗目的。建议高压氧治疗期间使用抗氧化药物，避免高压氧治疗产生的氧自由基损伤。

8. **其他药物**　包括抗氧化剂、镁剂、锌剂以及改善内耳能量代谢的药物等。

9. **眩晕对症治疗**　对于伴有眩晕的患者，可针对眩晕进行药物对症治疗，控制眩晕发作。

10. **心理治疗**　突聋伴有眩晕的患者易产生焦虑心理，应给予适当的疏导及心理治疗，减轻患者心理压力及恐惧感，有助于患者的预后。

11. **替代治疗**　经治疗后患耳仍无法痊愈者，可考虑验配助听器，极重度耳聋患者排除禁忌证后可选择人工耳蜗植入术（详见本章第四节）。

第三节 | 先天性听力损失

先天性听力损失（congenital hearing loss）是指出生时或出生后不久即出现的一类听力障碍，由遗传因素或母体妊娠分娩过程中的异常所导致，可分为遗传性和非遗传性两大类。根据病理类型又可分为传导性、感音神经性和混合性。

【病因及临床表现】

1. **遗传性先天性听力损失**（hereditary congenital hearing loss）　指由于基因或染色体异常等遗传缺陷而导致的听力障碍，多为感音神经性听力损失。遗传性听力损失可分为非综合征型及综合征型。前者仅出现听力损失的症状，在遗传性听力损失中占 70%。后者指除听力损失以外，同时合并外耳畸形或伴有心脏、肾脏、神经系统、视觉、颌面及骨骼系统、代谢内分泌系统、皮肤等组织器官畸形或系统的病变，这类听力损失占遗传性听力损失的 30%。如伴有视网膜色素变性的 Usher 综合征（Usher syndrome）、伴有骨骼畸形的下颌面骨发育不全综合征（Treacher-Collins syndrome）、颅面骨发育不全综合征（Crouzon disease）、以感音神经性听力损失及全身其他组织器官色素异常改变为主要特征的瓦登

伯格综合征（Waardenburg syndrome）（图 2-11-1，见文末彩插）等，均属先天性遗传性听力损失。

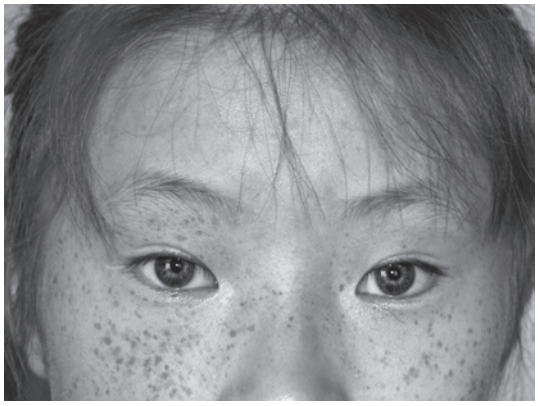


图 2-11-1 Waardenburg 综合征患者面部特征

目前已发现的遗传性听力损失致病基因分布于功能各异的基因家族，包括转录因子、细胞骨架、离子通道等，反映了遗传的异质性和复杂性。一方面，在已知的非综合征型遗传性听力损失中，常染色体显性遗传性耳聋大约占 15%～20%，这类耳聋通常表现为语后感音神经性听力损失。然而，发病年龄会因不同的基因突变而有所差异。例如 *DFNA3*、*DFNA8*、*DFNA12*、*DFNA6*、*DFNA13*、*DFNA14* 和 *DFNA38* 等显性遗传性耳聋的发病年龄可从先天性到成年期不等。另一方面，常染色体隐性遗传性耳聋约占非综合征型耳聋的 70%～80%，通常表现为先天性感音神经性听力损失；但同样，发病年龄也可能因基因突变的不同而有所不同。例如，常染色体隐性遗传性耳聋 DFNB8 型主要表现为语后感音神经性听力损失。性染色体遗传和线粒体突变母系遗传占不到 1%。

目前临床上广泛开展的致聋基因常规检测基因包括：*GJB2*（*DFNB1* 和 *DFNA3*）、*SLC26A4*（*DFNB4*）、*GJB3*、线粒体 12S rRNA 基因 m.A1555G 或 m.C1494T 等常见基因突变位点。①*GJB2* 基因为常染色体隐性遗传，约 20% 儿童期听力损失患者与 *GJB2* 突变有关，出生即有听力障碍且较严重，多见重度、极重度耳聋。该基因突变患者人工耳蜗植入后听力康复效果较好。②*SLC26A4* 基因为常染色体隐性遗传，约 15% 儿童期听力损失患者与 *SLC26A4* 有关，先天性内耳畸形［大前庭水管综合征（图 2-11-2）或 Mondini 畸形］与其突变相关。患者出生时听力多为部分损失或正常而后渐进性听力下降，或者在外力因素的诱发刺激下呈现波动性听力下降，比如感冒、咳嗽、打喷嚏、头部受到撞击或掌击等，最终发展为重度、极重度耳聋或者全聋。③*GJB3* 基因为常染色体隐性和显性遗传，常导致后天高频听力下降。1998 年我国科学家成功克隆了 *GJB3* 基因。④线粒体 *MT-RNR1* 基因的致病性变异与氨基糖苷类药物易感性有关。尤其是 m.A1555G 和 m.C1494T 这两个热点变异，在我国听力损失人群中的出现频率约为 2%～11%。携带这些变异的个体即使在接受正常剂量或微量的氨基糖苷类抗生素治疗时，也可能会出现永久性听力损失。

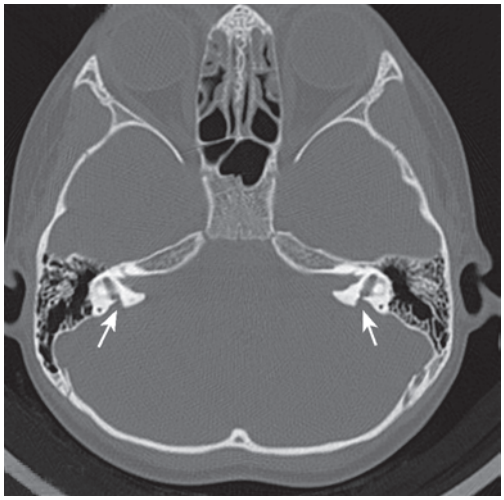


图 2-11-2 大前庭水管综合征患者颞骨 CT

听力损失基因筛查对遗传性先天性听力损失的防治具有重要意义，可以为部分听力损失患者揭示其发病原因，明确听力损失家族成员致病基因携带状况，为临床遗传咨询、产前诊断、防止听力损失儿童的出生提供准确的诊断和预警。

2. 非遗传性先天性听力损失（nonhereditary congenital hearing loss） 指患儿在胚胎发育期、围产期或分娩期受到母体感染、中毒、缺氧或外伤等病理因素的影响，导致的听力障碍。通常由以下病因导致。

（1）药物因素：母亲在孕期不当使用特殊药物（如氨基糖苷类、细胞毒性药物、抗疟药和利尿剂等），药物可通过胎盘进入胎儿的体内导致胎儿中毒而诱发听力损失。

（2）疾病损害：产前期，孕妇妊娠期患有某些传染病（如淋病、梅毒、艾滋病等），病原体可经胎盘累及胎儿听觉系统，损伤耳蜗、前庭、听神经或引起病毒性或细菌性迷路炎，出现内耳发育异常、畸形

NOTES

导致听力损失；产后期，新生儿早产、出生时出现严重窒息、体重过轻、高胆红素血症、化脓性脑膜炎等疾病均可能损害新生儿听觉系统导致听力损失。

（3）分娩过程：胎儿分娩过程中，产钳使用不当可能会造成胎儿头颅外伤，损伤其听觉器官。

【诊断】

在系统收集患者病史、个人史、家族史的基础上，进行临床全面体检与听力学检查，必要的影像学、血液学、免疫学、遗传学等方面的实验室检测，可为确定先天性听力损失的病因与类型提供科学依据。

【预防及治疗】

1. 预防　预防比治疗更重要，也更有效。

（1）广泛开展遗传学咨询，大力宣传优生优育。应用基因检测等现代科学技术，完善听力损失筛查和检查，开展遗传性听力损失的产前诊断，可降低其发病率。

（2）加强孕期、产期的妇幼保健，积极防治妊娠期疾病，减少产伤发生；对出生后婴幼儿进行听力筛查，对听力障碍进行早期预警与防治。

（3）积极防治传染病和营养缺乏疾病，尽量减少与强噪声等有害物理因素及化学物质接触，抵制烟酒嗜好，锻炼身体，保证身心健康。增加机体对导致听力损失因素的抵抗能力。

（4）尽量避免使用可能损害听力的药物，必须使用时应严格掌握其适应证，并力求用药小剂量、短疗程，同时加强用药期间的听力监测，一旦出现听力受损征兆立即停药并积极治疗。

2. 治疗　一般原则是早发现、早诊治。恢复或部分恢复已丧失的听力，尽量保存并利用残余的听力。对部分由先天性外、中耳畸形导致的传导性听力损失可选择手术治疗或助听器补偿听力。而对先天性感音神经性听力损失，目前尚无临床上市的有效药物治疗。有残余听力者，可根据具体情况，尽早验配适当的助听器。有适应证者，可选择植入式助听器或人工耳蜗，并尽早进行听力言语康复训练，防止聋哑。具体治疗介绍如下。

（1）药物疗法：发病初期及时正确用药是治疗成功的关键。首先应根据听力损失病因与类型选择适当药物。对已在分子水平查明遗传缺陷的遗传性听力损失可探索相应的基因疗法，对病毒或细菌感染致听力损失的早期可试用抗病毒或抗细菌药物，临床较常用的辅助治聋药物有血管扩张药、降低血液黏稠度和血栓溶解药物、神经营养药物以及能量制剂等，可酌情选用。

（2）助听器选配及人工中耳植入：助听器（hearing aid）和人工中耳均是一种提高声音强度的装置。需要经过耳科医师或听力学家详细检查后才能正确选用。是提高先天性听力损失患者听觉的重要干预工具。助听器主要由微型传音器、放大器、耳机、耳模和电源等组成。人工中耳主要由麦克风、放大器、语音处理器、信号传输线路以及输出传感器等组成（详见本章第四节）。

（3）人工耳蜗植入：作为先天性感音神经性听力损失的主要干预手段之一，主要针对高功率助听器无效，耳内无活动性病变，影像学检查排除内耳严重畸形、听神经缺如的患者。该装置主要由：体外装置（方向性麦克风、言语信号处理器和传送器）和体内装置（接收器、解码器和刺激电极）两部分组成（参见本章第四节）。

（4）听觉言语训练：听觉训练（auditory training）是借助助听器利用残余听力或人工耳蜗植入重建听力的基础上，通过长期有计划的声响刺激，逐步培养其聆听习惯，提高听觉察觉、听觉注意、听觉定位及识别、记忆等方面的能力。言语训练（speech training）是依据听觉、视觉和触觉等互补功能，借助适当的仪器（音频指示器、言语仪等），以科学的方法训练发声、读唇，进而理解并积累词汇，掌握语法规则，灵活准确地表达思想感情。随着人工耳蜗植入手术的普及，更注重人工听觉辅助的言语训练。

（5）手术干预：一些由于中耳畸形导致的传导性听力损失，可根据病因、病变的部位、性质及范围进行相应的听力重建手术。

（6）基因治疗：基因治疗是近年来新兴的一种生物学治疗手段，是针对明确的基因缺陷进行补偿

或纠正，是根治遗传性耳聋很有前景的方法。*OTOF* 基因突变常引起婴幼儿语前、重度、极重度或完全聋。我国针对 *OTOF* 基因开展了全球首个耳聋基因治疗临床试验，显示了良好的安全性、耐受性及有效性，开启了耳聋基因治疗新时代。此外，基因编辑技术（如 CRISPR-Cas9）的发展也为耳聋基因治疗提供了新希望。

第四节 | 听力辅助技术

听力辅助技术通过提高声音音量和质量提高言语分辨率，为不同程度听力损失患者提供听力补偿和恢复言语交流的新途径，助听器（hearing aid）和人工耳蜗（cochlear implant）是临床上广泛使用的听力辅助设备。助听器通过放大声音信号降低噪声以改善听障患者的声音感知能力，虽不能使听障患者恢复受损的听力到正常水平，但可以帮助听障患者充分利用残余听力进行言语交流。助听器根据传声方式的不同可以分为气导助听器和骨导助听装置，气导助听器使用时不需要有创操作，骨导助听装置根据是否需要手术分为非植入式和植入式骨导助听器。

一、气导助听器

【概述】

气导助听器通过空气传导将放大的声音经过外耳道、鼓膜和听骨链传入耳内，使用方便且无创，是目前提高听障患者声音感知能力使用最广泛的手段。随着现代信息技术和芯片工业的飞速发展，模拟式气导助听器已基本淘汰，目前国内外市场大多是数字式、支持高级编程的助听器。气导助听器可使患者听觉动态范围变宽，提高听觉舒适度，改善低强度输入时信号放大能力和对声音信号的分辨能力，衰减噪声环境下的背景噪声以提高言语信号声，使听障患者在噪声环境中也能听到较清晰的言语声。

【气导助听器的类型及相关知识】

1. 类型 气导助听器适用于不同程度听力损失患者，并改善噪声背景下的听觉言语交流。根据大小、隐蔽性、可编程能力和放大声音的强度，有不同种类的气导助听器。其主要类型按照佩戴方式、体积由大到小依次是：耳背式（BTE）、迷你耳背式（RIC）、耳内式（ITE）、耳道式（ITC）和深耳道式（CIC）气导助听器。

2. 其他特性 气导助听器具有降噪、无线传输、蓝牙以及耳鸣管理等功能，随着移动互联网技术和人工智能技术的不断发展，气导助听器还具备跟踪记录身体数据等功能。对于耳背式和耳内式气导助听器，双麦克风是标准配置，双麦克风的优点是应用减噪算法过滤和弱化背景噪声。多数气导助听器具有无线功能，可通过调频或蓝牙技术把一个助听器接收的声音自动分配到双耳聆听。另外，现代气导助听器还可进行高级编程，改善不同噪声环境下的言语听觉、增强听觉的方向感、减少声反馈噪声。研究表明，部分患者佩戴助听器后，不但改善了听觉言语交流，还有效地减轻了耳鸣症状。

二、骨导助听装置

【概述】

骨导助听装置是以声波振动的形式将声信号传入到内耳，按照是否需要手术植入分为非植入式和植入式骨导助听器。非植入式骨导助听器包括软带式、眼镜式、牙骨导式等，其原理是将声频振荡器压迫接触颅骨使声波振动传至内耳，由于皮肤接触的压力会引起不适感，加上皮肤、皮下组织阻隔致能量衰减，影响了使用舒适度和效果，限制了部分患者使用。植入式助听器是需要经手术植入，将声波振动直接传递并驱动中耳或乳突骨皮质的植入元件，不影响鼓膜及外耳道声音传导的一种植入装置。植入式骨导助听器根据声波处理的原理不同分为骨锚式助听器（bone anchored hearing

aid，BAHA）和振动声桥（vibrant soundbridge，VSB）或骨桥（bonebridge，BB），后二者又称为人工中耳（middle ear implants，MEI）。临床上应用于传导性和混合性听力损失患者，通过骨传导获得有效的听力补偿。同时，开放的外耳道可以避免外耳道炎，有利于慢性中耳炎引流，减少耳部堵塞感。

【骨锚式助听器】

1. 概念与工作原理　BAHA 是基于骨传导原理，将系统的微音器、声处理器、传声器固定在颅骨上，将放大的声波信号直接传到颅骨，振动耳蜗产生听觉。

BAHA 是部分植入式助听装置，由钛质螺钉、桥基和声音处理器三部分组成：①钛质螺钉铆在乳突部颅骨上的植入部；②桥基如同螺栓，穿过皮肤与固定在骨内的螺钉相接；③体外部分声音处理器是微音器、言语信号处理器、振荡器和电池的集成体，以旋转轴方式与桥基相接，将声振动直接传至颅骨，传至耳蜗，引起内耳淋巴液振动。

2. 适应证　主要适用于不宜佩戴气导助听器的传导性听力损失、混合性听力损失及中度以下骨导损失的感音神经性听力损失患者。

（1）外耳道狭窄、闭锁或中耳、耳道炎症、流水长期不能控制的重听患者。

（2）由于堵耳不适或啸叫难忍不能耐受气导助听器的中、重度听力损失患者。

（3）单耳完全失聪，要求获得双耳听觉效应者。

（4）听力补偿范围，纯音骨导听阈平均值（PTA_{bc}）≤45dB HL，最大言语识别率（SRS_{max}）≥80%；PTA_{bc}≥70dB HL，SRS_{max}≤60% 者视为不宜病例。

3. 效果与并发症　BAHA 直接振动颅骨将声波传入内耳，声音衰减接近零和失真度极少，使术后听敏度、言语分辨率及声源定向能力都获得明显改善。统计显示 78%～89% 术后患者效果满意，长期佩戴使用。

BAHA 为部分植入式助听器，桥基部跨越皮肤，声音处理器固定在体外，植入后可能引起植入部位不适或感染，成为人们研制完全植入式骨导助听器和震动声桥的动力所在。

【人工中耳的基本结构与工作原理】

1. 基本结构　人工中耳大体上由麦克风、放大器、语音处理器、信号传输线路以及输出传感器等基本单元组成。

2. 工作原理　人工中耳的麦克风接收外界声信号并转换为电信号，经放大器及语音处理器处理，通过信号传输线路与中耳振动系统耦合（耦合部位多位于听骨链、圆窗膜或乳突部颅骨），将电信号转换为振动带动中耳振动装置，通过骨传导将声音信号传入内耳。

目前国内外临床应用的人工中耳包括振动声桥（VSB）和骨桥（BB）。

VSB 是一种半植入式电磁式人工中耳，由体外声音处理器（audio processor，AP）和植入体内的振动听骨链重建假体（vibrant ossicular reconstructive prothesis，VORP）两部分组成。AP 包括麦克风、外部芯片、发射线圈、磁体及电池；VORP 包括接收线圈、磁体、解调器、导线及相连的漂浮质量传感器（floating mass transducer，FMT）。AP 吸附于耳后头皮上，声音被 AP 采集、解析、编码后，声信号被转化为电信号，经发射线圈透过皮肤使体内 VORP 的感应线圈接受此电脉冲信号，驱动 FMT 振动，再带动听骨链振动或直接把振动通过前庭窗或蜗窗传入内耳。

BB 也是一种半植入式人工中耳，于 2016 年在国内开始用于临床。骨桥的组成包括：体外佩戴的声音处理器（audio processor，AP）和骨导植入体（bone conduction implant，BCI）。AP 包括麦克风、外部线圈，磁体及电池；BCI 包括接收线圈、磁体、解调器和骨导漂浮质量传感器（bone conduction floating mass transducer，BC-FMT）。其原理和 VSB 相似，AP 收集外界的声音信号，将其编码处理后，以电磁波的形式跨过完整的皮瓣进行发射。植入体的线圈接收到信号后，解调器进行解调处理，并指令 BC-FMT 发出机械振动。振动沿颞骨传入内耳，形成骨导听觉。

人工中耳的适应证包括：传导性和混合性听力损失、单侧聋。目前临床上 BB 应用远超 VSB，其在临床主要适用于先天性外中耳畸形病例，慢性中耳感染后遗症病例和单侧聋病例。

NOTES

三、助听器选配

1. 评估和准备 助听器选配前必须由耳科医师进行评估。评估内容包括耳科检查和听力评估，耳科检查可以帮助确定外耳道、鼓膜、中耳和咽鼓管病变导致的听力损失。听力评估包括纯音测听、声导抗检测、言语测试等。纯音测听和声导抗检测帮助确定听力损失类型、程度和听力损失涉及的频率。言语测试特别是背景噪声环境下的言语测试有助于鉴定听障者的言语理解能力，从而更好地预估助听器的佩戴效果。除此之外，还可以通过耳声发射、听觉脑干反应和多频稳态等客观听力学测试进一步确定听障患者的听力水平。

在应用助听器之前，发作期的内耳疾病和外耳道、鼓膜、中耳、咽鼓管病变需要先进行治疗。治疗结束后，再咨询听力师进行助听器验配。

在对儿童的评估过程中，应注意明确鉴别听神经病、大前庭水管综合征及其他代谢和遗传性疾病综合征，综合评估发育迟缓以及小儿的听觉和心智发育等情况，获得确切的听力学和医学诊断。

2. 选配适应证 凡期望改善言语交流能力的有残余听力的听障患者，经过了前述的评估和准备，病情稳定后均可选配助听器。

气导助听器可用于改善传导性、感音神经性及混合性听力损失患者的听力。对于先天性外耳畸形、外耳道狭窄或闭锁及中耳畸形的患者，反复外耳道炎等不适合佩戴气导助听器的患者，单、双侧传导性及混合性听力损失患者，以及单侧感音神经性听力损失的患者可应用骨导助听装置。

3. 选配原则 单侧耳听力损失患者可根据日常生活需要选配助听器。双侧耳听力损失患者，原则上需双耳验配助听器，如受经济条件等限制也可以单耳验配，单耳验配助听器应遵循以下原则：若两耳听力损失程度差别较大，但都未超过 60dB 者，宜给听力较差耳佩戴；若有一耳听力损失超过 60dB，则应给听力较好耳佩戴。若两耳听力损失相差不多，可应用于言语识别率较高、听力曲线较平坦、气骨导间距较大或动态听力范围较宽之耳，日常惯用耳优先也是单耳验配时应考虑的因素。

四、人工耳蜗植入

【概述】

人工耳蜗（cochlear implant）是一种为重度及极重度听力损失或全聋患者重建或获得听力的一种声-电转换电子装置，可把声音信号转变为电信号直接刺激螺旋神经节神经元和听神经纤维，从而产生听觉。经过 50 多年的实验研究和临床应用历程，人工耳蜗从单导到多导，不断完善言语编码策略，现已被国内外广泛应用于重度、极重度感音神经性听力损失及耳聋患者的临床治疗中。Clark（1978 年）首先研制成功可用于临床的多导人工耳蜗，并先后被批准用于成人和儿童。我国也研制成功具有自主知识产权的多导人工耳蜗，并广泛用于临床。

人工耳蜗植入全过程包括术前评估、植入手术以及术后训练与语言康复，需要患者、手术医师、听力师、语言康复教师和患者家属的协作与配合。

【基本结构】

包括：①体外装置：由方向性麦克风、言语信号处理器（speech processor）和传送器（transmitter）组成；②体内装置：由接收器（receiver）、解码器（decoding unit）和刺激电极（electrode）组成（图 2-11-3）。

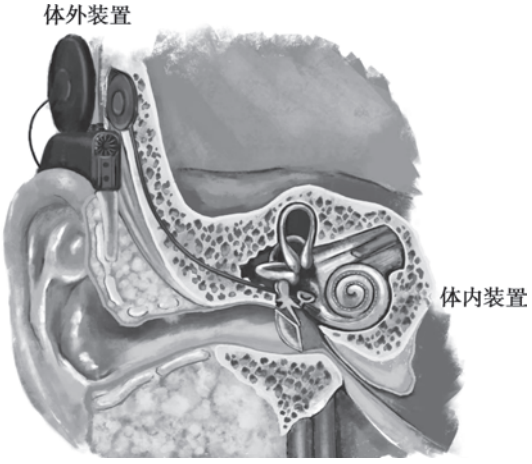


图 2-11-3 人工耳蜗的基本结构

【工作的基本原理与过程】

正常耳蜗的功能是通过耳蜗毛细胞将声波的机械振动转化为生物电。人工耳蜗的工作原理是通过模拟耳蜗的功能将声信号转换成电信号，通

过电极传入耳蜗，取代受损听毛细胞直接刺激螺旋神经节神经元，将声电转换的听觉信号传向听觉中枢。

人工耳蜗工作的基本过程：①体外装置方向性麦克风接收外界声信号；②经过言语处理器编码；③通过发射线圈与植入体的接收线圈耦合，输送信号到解码器和刺激电极；④刺激电极的蜗内电极发出电脉冲，刺激蜗内残存的螺旋神经节细胞，刺激冲动经蜗神经传送到中枢，引起听觉（图 2-11-4）。

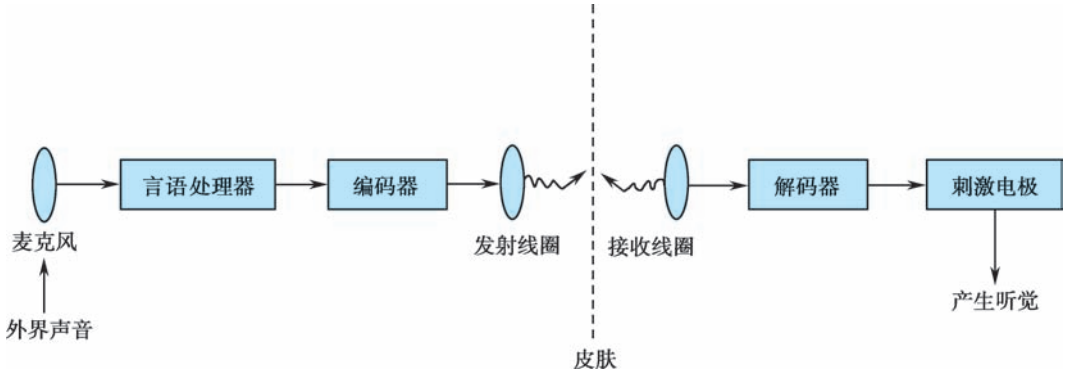


图 2-11-4　人工耳蜗工作原理示意图

【编码策略】

人工耳蜗植入后言语识别率高低在很大程度上取决于言语编码策略。经历了几代言语编码策略的发展，目前比较成熟的言语编码策略主要有 SPEAK（共振峰提取）策略、CIS（连续间隔采样）策略和 ACE（高级组合编码）策略。目前应用于临床的多数人工耳蜗的言语处理器同时具备以上两种或三种编码策略，可根据植入者的不同情况选择最适合个体的编码方案。

【适应证】

1. 双耳重度或极重度感音神经性听力损失或全聋患者，其中语前聋及部分先天性聋术前须评估听神经的完整性，双耳听力损失≥90dB HL 时助听器效果有限。

2. 年龄 1 岁及 1 岁以上，语前聋患者小于 6 岁，研究表明语言形成的早期阶段（0～6 岁）接受人工耳蜗植入有利于恢复患儿言语能力，语后聋年龄不限。

3. 借助助听器或其他助听装置无法改善听力和言语理解能力者。

4. 患者具有改善听力的强烈愿望，植入者本人和/或监护人对人工耳蜗植入有正确的认识和适当的期望值。

5. 术后有条件进行言语康复计划者，尤其是儿童需一套完整的教育设施以帮助其术后进行听觉言语训练。

6. 植入对象应无手术禁忌证。

【听觉言语康复】

术后的听觉言语康复训练非常重要，主要目的是帮助术后患者重建或改善听觉言语能力，并有效消除或减轻患者因听觉言语缺陷而导致的心理障碍。对语前聋患者来说，不管实际年龄大小，人工耳蜗植入术后的听觉年龄是从零岁开始，因此术后听觉训练要循序渐进。

五、听觉脑干植入

听觉脑干植入（auditory brainstem implantation，ABI）需要患者具有足够数量的听神经残留，刺激电极将插入耳蜗内，如果患者的听神经不存在，例如听神经瘤切除术后的患者，是无法接受人工耳蜗植入的。

ABI 可以将刺激电极放于患者的脑干（耳蜗核），外界声音将绕过人的耳蜗和听神经传导，直接到达脑干，刺激后耳蜗核不同的感受神经元所产生的听觉神经冲动，并进行信号处理及编码，经中枢到

达大脑皮质，产生有意义的听觉。


本章思维导图

ABI 装置包括体外和体内两部分：体外装置包括电声转换器、便携式语音处理器和连接导线，体内部分包括接收（刺激）器、电极导线和电极阵。


本章目标测试

ABI 的工作原理与人工耳蜗类似，都是由电极序列构成，不同的是人工耳蜗通过刺激耳蜗内的听神经纤维而获得听觉，而听觉脑干植入是将电极植入到第四脑室外侧隐窝内，越过耳蜗和听神经直接刺激脑干耳蜗核复合体的听神经元产生听觉。

ABI 的适应证包括双侧听神经瘤（NF2）、耳蜗骨化、内耳道狭窄、听神经发育不全等。

（李华伟）

第十二章　耳　鸣

本章数字资源

耳鸣（tinnitus）源于拉丁语中表示响铃样声音的一词“tinnere”，是指在无外界声源或外界刺激的情况下，主观上感觉耳内或颅内有响声。耳鸣是耳科临床最常见的症状之一，常被患者描述为电铃声、蝉鸣声、嘶嘶声或其他杂音。耳鸣发病率较高，并随年龄增长而升高，一般人群中 17% 有不同程度耳鸣，老年人耳鸣发生率更高。耳鸣对患者的影响程度不一，轻者可忽略其存在，重者可引起严重的精神心理障碍。

【病因与分类】

耳鸣的分类方法很多，常见的分类方法如下。

1. 主观性耳鸣与客观性耳鸣　根据耳鸣能否被他人听到，耳鸣可分为主观性耳鸣与客观性耳鸣。仅患者能感觉到的耳鸣，称为主观性耳鸣；患者及他人均能听到的耳鸣，称为客观性耳鸣。临床上主观性耳鸣占绝大多数。

2. 生理性耳鸣与病理性耳鸣　正常人安静的环境中可感受到耳鸣，活动或侧卧位感到血管搏动声，都是生理性耳鸣（即体声）。由炎症、肿瘤、畸形及外伤等疾病引起的耳鸣，称为病理性耳鸣。

3. 根据病因分类　耳鸣的病因包括炎症、肿瘤、外伤、畸形、变态反应、代谢性疾病、免疫性疾病、耳毒性药物中毒、老年因素、噪声暴露、心理精神因素等。常见的疾病包括中耳炎、耳硬化症、甲状腺功能异常、颈椎病、多发性硬化、Paget 病、碘或锌缺乏、贫血、偏头痛、高血压、高血脂、肾病、自身免疫性疾病等。此外，临床上有一类原因不明的主观性耳鸣，通过目前的检查手段（包括耳和全身的体格检查、听力学检查、影像学检查以及实验室检查等）均未发现明显异常，或异常检查结果与耳鸣之间缺少明确的因果关系，称之为特发性耳鸣（idiopathic tinnitus）。

4. 根据耳鸣产生的部位分类

（1）耳源性耳鸣：指耳鸣产生的部位位于听觉系统，包括外耳、中耳、内耳、听神经、脑干及听觉中枢等部位。其中：①外耳、中耳病变引起耳鸣的原因是外界环境噪声对体内生理性杂音存在掩蔽作用，当外耳、中耳病变使外界声波传入内耳受阻时，环境噪声的掩蔽作用减弱，体内生理性杂音相对增强造成耳鸣。另外，鼓室内颈静脉球体瘤、耳硬化症、中耳积液常可引起与脉搏节律一致的耳鸣，称搏动性耳鸣；②耳蜗病变引起耳鸣的机制目前尚不清楚，多数学者认为与病变部位自发性放电活动有关。耳蜗内损伤的毛细胞处于持久的去极化状态，引起神经元兴奋，产生异常信号；③蜗后病变主要在内耳道及小脑脑桥角，与听神经关系密切。这些部位的病变（如前庭神经鞘瘤、血管异常等）容易压迫听神经，使听神经产生异常神经冲动导致耳鸣；④听觉中枢病变包括脑干及听皮质的病变，如肿瘤、血管病变、炎症及多发性硬化等，累及听觉中枢的蜗核、传出神经纤维及传入神经纤维时，可导致耳鸣。

（2）非耳源性耳鸣：指源于听觉系统之外部位的耳鸣，多指体声。包括：①血管源性耳鸣：多由颅内外血管病变引起。如乙状窦憩室、动静脉瘘、动脉瘤、动静脉畸形等，可导致与脉搏节律一致的搏动性耳鸣。②肌源性耳鸣：腭肌阵挛是客观性耳鸣常见的原因，患者单侧或双侧可听到不规则咯咯声，节律与软腭痉挛性收缩同步。此外，中耳肌包括镫骨肌或鼓膜张肌的痉挛性收缩可产生典型节律咔嗒声。③咽鼓管病变：咽鼓管异常开放患者，可能听到与呼吸节律同步的耳鸣声。④颞下颌关节病变：颞下颌关节炎或牙齿咬合不平衡时，患者张口或闭口活动时，可在外耳道附近听到耳鸣如“咔嗒”声。

5. 根据有无器质性病变分类　无器质性病变的耳鸣，称为功能性或精神性耳鸣，如有癔症倾向的人突然受到重大精神打击时，易发生精神性或癔症性耳鸣，各种原因引起的幻听等。另一种是基于某些原因，患者主观具有伪装或夸大耳鸣的描述。

NOTES

【发病机制】

客观性耳鸣和继发于其他疾病的耳鸣患者，很多都能找到耳鸣的病因。对于特发性主观性耳鸣的机制尚不清楚，目前的研究限于理论推测，缺乏有力的科研数据和临床研究的支持。既往因临床上发现耳蜗病变者常出现耳鸣，故研究重点围绕耳蜗功能展开。但许多实验及临床研究发现切断听神经后耳鸣仍不能消失，甚至部分耳鸣出现在听神经切断后。Jastreboff（1990）提出，耳鸣是在听觉中枢对听神经末梢微弱信号的察觉和处理过程中产生，且与自主神经系统和边缘系统密切相关。目前比较一致的观点是，耳鸣是一种以外周和中枢病变为主，多因素参与共同作用的临床症状，异常的神经电活动在不同层面参与了耳鸣的发生过程，可能机制有两个：

1. 相邻神经元之间兴奋性的同步排放 受病变影响的神经元与兴奋性神经元存在兴奋性同步排放（synchronization of discharges），此假说能解释听神经病产生耳鸣的机制。

2. 毛细胞超量阳离子内流 耳蜗毛细胞出现自发性的过量钾离子和钙离子内流，引起其全部突触同步释放神经递质。此假说可解释噪声性聋及药物性聋伴发耳鸣产生的机制。

【检查】

1. 体格检查 一般全身检查，了解患者一般状况及全身性疾病情况；神经系统检查，了解和排查耳鸣相关的中枢神经系统及其他周围神经系统病变；耳鼻咽喉科专科检查，除常规检查外，还应注意做颈部检查（包括甲状腺）及颞下颌关节功能检查。若为搏动性耳鸣，还需进行颈部及耳周听诊，并进行颈部血管按压，了解耳鸣的节律情况，按压颈部动、静脉对耳鸣的影响等。

2. 辅助检查

（1）听功能检查：对单侧耳鸣或持续性耳鸣（≥6个月），或伴听力障碍的耳鸣患者需进行全面听力学检查，包括纯音测听、声导抗、DPOAE等。

（2）前庭功能检查：如平衡功能、协调试验及眼动检查等。

（3）耳鸣的测试：如耳鸣音调或频谱匹配、耳鸣响度匹配、耳鸣可掩蔽性测定以及耳鸣的残留抑制测定等。

（4）影像学检查：颞骨CT有助于直接观察乙状窦憩室引起的搏动性耳鸣，以及发现其他中耳病变。内耳道MRI排查肿瘤等器质性病变，搏动性耳鸣怀疑血管存在病变时可行颈动脉彩色多普勒超声，脑血管CTA，必要时行数字减影血管造影查找病因。

（5）其他：根据病史，对可能的全身疾病进行相应专科检查，如甲状腺功能、血糖、尿糖、血压、血脂以及免疫学检查等。

【诊断】

耳鸣是耳科常见的症状，病因繁多，从耳部疾病到全身系统疾病均可引起，并且存在许多促发和影响因素；同时，还与患者精神心理因素相互影响，形成恶性循环，故耳鸣的诊断不容易。一部分患者即使通过详尽的检查也无法明确病因。

耳鸣的诊断应力求做到定位、定因、定量——明确耳鸣发生部位、病因和耳鸣严重程度的分级。耳鸣的诊断应结合详细的病史、检查和精神心理学评估进行。

1. 病史

（1）耳鸣的类型：明确是主观性耳鸣还是客观性耳鸣。

（2）耳鸣的性质：是高调、中调或低调，是单音调还是多音调，耳鸣声具体描述，如蝉鸣、哨音、汽笛声、呼呼声、隆隆声、电流声、咔嗒声或拍击声等。是搏动性耳鸣还是非搏动性耳鸣，有无节律，是否与脉搏同步，是否与呼吸节律有关，音调性质有无变化。

（3）耳鸣的特点：包括侧别及部位、持续或间断性、间断的时间以及有无规律变化。

（4）耳鸣整个病程的情况：出现的时间、持续时间、变化过程、诊治经过及目前状况。

（5）耳鸣响度：可与环境声或生活声进行比较。

（6）耳鸣是否合并听力损失及眩晕，以及三者出现的时间顺序。

（7）耳鸣的严重程度：对情绪、工作、生活、学习及睡眠的影响，患者是否为此感到困扰，产生负面情绪、焦虑或抑郁与耳鸣的因果关系，是否可以逐渐适应等。有许多耳鸣相关量表可对耳鸣的严重程度进行评估，如 THI 量表（tinnitus handicap inventory）、TRQ 问卷（tinnitus reaction questionnaire）、TQ 问卷（tinnitus questionnaire）、TSI 指数（tinnitus severity index）、THQ 问卷（tinnitus handicap questionnaire）以及 TFI 指数（tinnitus functional index）。其中，THI 量表最为常用。

（8）耳鸣触发或加剧因素，耳鸣缓解或控制的方式。

（9）耳鸣可能原因：如既往耳科病史及耳病相关全身疾病情况、头外伤、声创伤、噪声接触史、耳毒性药物用药史、心脑血管疾病史、变态反应疾病史、月经史、高血压病史、糖尿病病史等。

（10）与耳鸣相关的家族史。

2. 检查　通过体格检查及辅助检查为耳鸣的定位、定因及定量提供依据。

3. 精神心理学评估　由于耳鸣与焦虑互为因果，故应与心理医师合作，对耳鸣患者作出精神心理学评估。

【治疗】

尽管耳鸣机制尚不明确，病因繁杂且常难以确诊，但是绝大多数患者经过合理治疗后，即使耳鸣不消失，也可以得到有效控制，使之不再对患者的工作生活产生困扰。

对耳鸣患者应进行个体化治疗。病因明确的，对因治疗；病因难以确定的，则根据患者的具体情况进行行为认知疗法，着眼点在患者不合理的认知问题上，通过改变患者对己、对人或对事的看法与态度来改变心理问题。药物治疗、声治疗对一些患者也能起到辅助作用，如改善情绪、睡眠状态、降低耳鸣对感官的干扰等。

1. 病因治疗　对于原发病变明确且可有效治疗的患者，通过对因治疗或手术治疗，耳鸣大多可减轻或消失。如外耳道耵聍栓塞、中耳积液、乙状窦憩室、耳硬化症等引起的耳鸣。

2. 习服疗法（tinnitus retraining therapy，TRT）　是基于 Jastreboff 的耳鸣神经生理学说的疗法。习服治疗需要耳鼻咽喉科医师、听力学家、治疗师和心理学家共同参与。通过长期训练使患者神经系统重新整合，努力重建听觉系统的过滤功能，降低中枢兴奋性，增加中枢抑制，终止对耳鸣的听觉感受，促使患者适应耳鸣。TRT 包括咨询和声治疗两部分。咨询即初步心理诊断和治疗，需要专业人员耐心地解释耳鸣相关问题，解除患者的担忧和负面情绪。声治疗是用很小音量的自然界声音（雨声、海浪声、流水声等）、音乐、歌曲、相声等干扰耳鸣并转移注意力。声治疗与声掩蔽疗法的不同之处在于选取的是中性声音，可以是自然声也可以是窄带或宽带噪声或患者自选噪声。其疗程较长，一般需要 12～24 个月。

3. 佩戴助听器　伴听力下降的持续恼人耳鸣患者，建议接受助听器评估。研究表明，助听器可通过治疗听力损失和降低对耳鸣的关注来改善患者生活质量。对于一些重度以上感音神经性听力下降的耳鸣，近年来有报道植入人工耳蜗对耳鸣的抑制有效。

4. 认知行为疗法　对于持续恼人的耳鸣患者推荐认知行为疗法。认知行为疗法最初是用于治疗抑郁和焦虑，已被证实有助于缓解耳鸣带来的痛苦。认知行为疗法能指导患者认识到导致压力的消极想法，并将其转变为有益的想法。

5. 药物治疗　目前有许多药物应用于耳鸣的治疗，但是尚无一种药物被证实可彻底治愈耳鸣。研究表明，对于 3 个月以内的耳鸣患者药物治疗有效。常用的药物包括：

（1）抗焦虑药、抗抑郁药：可能有不同程度的副作用，用药需慎重，如选用阿普唑仑或艾司唑仑。

（2）抗惊厥药：常用的是卡马西平、氯硝西泮、氨基氧醋酸、拉莫三嗪等。

（3）血管扩张药：改善内耳血液微循环，如扩血管药倍他司汀、前列腺素 E_2、钙通道阻滞剂等。

（4）局部麻醉药：普鲁卡因、利多卡因等对神经轴突接合处有阻滞作用，可短期内达到治疗耳蜗或蜗后病变所致的耳鸣。

6. 其他　如声掩蔽疗法、生物反馈疗法、电刺激疗法、重复经颅磁刺激（rTMS）等。

（赵　宇）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第十三章 面神经疾病

第一节 | 周围性面瘫

一、概论

面瘫（facial paralysis）分为中枢性和周围性，病变位于面神经核以上者导致的面瘫称为中枢性面瘫（central facial paralysis），病变在面神经核或面神经核以下者导致的面瘫称为周围性面瘫（peripheral facial paralysis）。本节描述周围性面瘫。

【面神经损伤的病理分级】

Sunderland 根据面神经损伤病理改变将损伤程度分为 5 个等级，即神经失用、轴突中断、神经内膜中断、神经束膜中断及神经完全中断（表 2-13-1）。

表 2-13-1 面神经损伤 Sunderland 病理分级

分级	面神经病理损伤程度
1. 神经失用	神经生理性阻断，髓鞘变性，无轴突变性，无神经纤维的中断，但神经传导功能丧失
2. 轴突中断	面神经损伤处远端的轴突髓鞘变性，但神经内膜小管尚且完整
3. 神经内膜中断	轴突、神经内膜损伤，但神经束膜仍保持完整，此时再生轴突有可能错向生长入远侧的其他神经内膜管内，神经的错向生长及支配会造成联动、鳄鱼泪
4. 神经束膜中断	仅仅神经外膜保持连续性，但外膜内结构已严重损坏，神经束膜已经中断，此时很少轴突能成功地功能性再生
5. 神经完全中断	神经完全中断，失去连续性

【临床表现】

1. 症状

（1）面部不对称，有口角歪斜、闭眼障碍。

（2）泪腺功能障碍：溢泪、无泪（膝状神经节及以上部位损伤导致岩浅大神经受累所致）和鳄鱼泪（进食时流泪，神经的错向生长及支配会造成鳄鱼泪）。

（3）味觉异常：鼓索神经受累致患侧舌部前侧味觉异常。

（4）听觉过敏：面神经镫骨肌支功能障碍，使对强声刺激具有保护作用的镫骨肌反射消失，因而可导致患者对强声刺激难以耐受，称为听觉过敏。

2. 体征

（1）静态：患侧额纹消失，鼻唇沟浅或者消失，睑裂变大。

（2）动态：患侧眉毛不能上抬；患侧眼睑不能闭合，当患者闭眼时，眼球不自主向外上方运动，巩膜外露，称为“贝尔氏现象”（Bell's phenomenon）；笑、露齿时，口角向健侧移动；鼓腮漏气。部分患者可出现联动：当患侧面神经某分支支配面肌产生运动时，其他分支所支配的面肌会出现被动运动，称为联动。

3. 面神经损害部位的判断

（1）影像学检查：对于外伤后面瘫，大部分情况下，CT 可以显示颞骨骨折线，可以了解面神经骨管损伤的部位；MRI 可以观察面神经水肿、变性的情况，并有利于排除面神经占位。

（2）Schirmer 泪液分泌试验：宽 0.5cm、长 5cm 滤纸两条，距离顶端 5mm 处折叠。将折叠好的滤纸置入结膜的穹窿部吸泪液 5 分钟，对比双侧滤纸的泪液浸湿的长度，相差一倍即异常，提示膝状神经节以上面神经受损。

（3）味觉试验：比较两侧舌前 2/3 的味觉反应。如味觉消失，表示面神经损伤在鼓索神经支的水平或更上。

（4）镫骨肌声反射：反射消失说明损伤部位在面神经镫骨肌支处或以上。

4. 面神经损害程度的判断

（1）神经电兴奋试验（neural excitability test，NET）：本试验应在面瘫 3 天后进行，这是因为受损的神经纤维变性需要 1～3 天，因此 3 天内检查不准确。双侧差值大于 2mA 为神经变性，小于 3.5mA，提示面神经功能可以恢复，大于 3.5mA 提示严重的神经变性，面神经功能自然恢复的可能性很小。10mA 刺激无反应为失神经支配。

（2）肌电图（electromyography，EMG）及面神经电图（electroneurography，EnoG）：肌电图通过检测纤颤电位来确定面部肌肉的活动，纤颤电位只有在去神经支配约三周后才会出现。肌电图记录不到面肌电活动，表示面神经完全性麻痹。面神经电图的振幅相当于面神经兴奋程度。面神经变性的程度以健侧面神经电图的振幅与患侧面神经电图的振幅的比例表示。

【面瘫程度的评估】

1. 常用 House-Brackmann 分级标准对面瘫的程度进行评价。House-Brackmann 在 Sunderland 病理分级的基础上，结合面神经损伤的临床表现及预后将面神经功能分为 6 级（表 2-13-2）。

表 2-13-2　House-Brackmann 面神经评级系统

分级	评级标准
Ⅰ	面部功能正常
Ⅱ	静态：双侧基本对称。动态：抬眉中度以下减弱；轻微用力可闭眼；口角轻度不对称
Ⅲ	静态：双侧基本对称。动态：抬眉可轻、中度运动；用力可闭眼；口角运动时患侧肌力轻度减弱
Ⅳ	静态：双侧基本对称。动态：不能抬眉；用力仍眼睑闭合不全；口角用力时患侧明显肌力减弱，两侧明显不对称，有明显联动现象
Ⅴ	静态：明显不对称。动态：不能抬眉；用力仍眼睑闭合不全；仅存轻度的口角运动
Ⅵ	静态：明显不对称。动态：患侧面肌无运动

2. Fisch 评分指标　评分指标 100 分：静态 20 分、抬眉 10 分、闭眼 30 分、笑或者露齿 30 分、鼓腮 10 分。每项分为 4 档进行评定：0%、30%、70% 和 100%。0%：两侧面部完全不对称者，完全麻痹不能运动；30%：静态明显不对称，运动不满意，更接近于完全麻痹；70%：静态轻度不对称，运动相对较满意，但不正常；100%：完全对称，面部运动正常。每项的分值乘以百分比，相加为评分总分。

3. 美国耳鼻咽喉头颈外科学学会（American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery，AAO-HNS）采用的面神经功能分级系统（表 2-13-3）。

表 2-13-3　AAO-HNS 面神经功能分级系统

级别	面瘫程度	评级标准
Ⅰ	正常	任何时候，面部功能都正常
Ⅱ	轻度功能障碍	前额：功能中度至良好；眼：可完全闭合；口部：口角运动轻度不对称
Ⅲ	中度功能障碍	前额：轻微至中度运动；眼：用力可完全闭合；口部：尽力可有微弱运动
Ⅳ	中重度功能障碍	前额：不能运动；眼：闭合不全；口部：即便尽力，仍口角不对称
Ⅴ	重度功能障碍	前额：不能运动；眼：闭合不全；口部：尽力后口角轻微运动
Ⅵ	完全瘫痪	无运动

二、常见周围性面瘫的类型及治疗

在面神经麻痹的范围内，最常见的病因是贝尔面瘫（Bell palsy），约占所有面神经麻痹的 70%。创伤是面神经麻痹的第二大原因，约占 10%～23%。各种病毒感染导致面神经麻痹的病例占 4.5%～7%，肿瘤形成所致的病例占 2.2%～5%。

（一）贝尔面瘫

贝尔面瘫是以面部表情肌群麻痹为主要特征的一种疾病，表现为不伴有其他体征或症状的单纯性周围性面瘫。

【发病率】

国外报道该病每年发病率在（11.5～53.3）/10 万。

【病因】

贝尔面瘫确切病因不明确，可能与病毒感染、炎性反应等有关，也有学者认为与自体免疫反应有关。多数学者认为贝尔面瘫的发生与单纯疱疹病毒（herpes simplex virus，HSV）感染有关，单纯疱疹病毒 1 型（HSV-1）感染诱导膝状神经节区面神经水肿，导致面部功能障碍。HSV-1 可以通过黏膜皮肤接触进入人体，在周围神经的神经节中休眠，直到重新被激活。贝尔面瘫发病风险因素包括：妊娠，严重先兆子痫，糖尿病，上呼吸道感染，高血压，以及肥胖。

在所有面神经麻痹中，0.3%～2% 可能为双侧麻痹，它更可能是全身性疾病的局部表现。莱姆病（Lyme disease）占双侧面神经麻痹的很大一部分，约占病例的 35%。其他重要的鉴别因素包括 Guillain-Barré 综合征、糖尿病和结节病。双侧面神经麻痹的神经学病因包括帕金森病、多发性硬化症和假性延髓麻痹。

【病理及发病机制】

贝尔面瘫的病理改变为各种致病因素导致的面神经水肿，由于面神经管腔容积有一定的局限性，管内压力增高导致面神经兴奋性传导障碍，出现面瘫；长时间的水肿压迫面神经，可以导致神经缺血、变性，严重者出现神经坏死。另外，病毒性脱髓鞘病变，也将出现长久的或永久性面瘫症状。

【临床表现】

急性起病，多数在 3 天左右临床表现明显，表现为单侧周围性面瘫，而且查不出其他继发因素。

1. 症状

（1）口角歪斜和闭眼障碍。

（2）泪腺分泌异常：溢泪、无泪或鳄鱼泪。

（3）味觉异常：患侧鼓索神经受累致舌部味觉异常。

（4）听觉过敏：镫骨肌受累可致患者对强声刺激难以耐受，称为听觉过敏。

2. 体征

（1）静态：患侧额纹消失，鼻唇沟浅或者消失，睑裂变大。

（2）动态：患侧眉毛不能上抬；患侧眼睑不能闭合，当患者闭眼时，眼球不自主向外上方运动，巩膜外露，称为“贝尔氏现象”；笑、露齿时，口角向健侧移动。

多数患者 3 周内出现面神经功能恢复的迹象，几乎所有的患者 6 个月时有不同程度的功能恢复。

【诊断与鉴别诊断】

诊断主要基于病史和体格检查，面神经电图和肌电图检查对判断贝尔面瘫患者预后、手术时机的选择有很重要的价值。在国外，如果病史和临床表现高度提示贝尔面瘫，则不建议行 CT 和 MRI 检查；但国内专家认为及时进行影像学检查排除其他疾病很有必要，需要进行 CT、MRI 检查排除面神经及内耳道肿瘤、中耳炎或者中耳乳突胆脂瘤等原因造成的周围性面瘫，尤其当患者出现耳漏、前庭症状和听力下降等伴随症状时。计划进行手术减压以及 6 个月后仍持续重度麻痹，也有必要行影像学检查。

大多数患者在面瘫 10 天内行 MRI 检查可发现面神经炎典型表现。MRI 平扫图像表现为受累段

NOTES

面神经弥漫性增粗，T_2WI 信号较对侧增高，增强后伴有强化。

【治疗】

贝尔面瘫的治疗主张综合性治疗原则，包括使用糖皮质激素治疗，或糖皮质激素联合使用抗病毒药物。对于是否采取外科手术治疗，具有一定争议。

1. 药物治疗

（1）首先做好眼部保护。眼睑不能闭合、瞬目无力会导致泪液分泌减少，而且夜间角膜暴露，容易角膜溃疡，建议选用滴眼液或涂用眼药膏，可合理使用眼罩保护。

（2）糖皮质激素应用：患者在出现面瘫症状 72 小时内，应予以口服糖皮质激素进行治疗，即泼尼松龙 25mg，一天两次，疗程 10 天，或者泼尼松龙 60mg，一天一次，疗程 5 天，然后逐渐减量，从第 6 天起每天减少 10mg。

（3）抗病毒药物：在使用糖皮质激素的同时，可以联合使用抗病毒药物，抗病毒药物可以选择阿昔洛韦或伐昔洛韦，如阿昔洛韦口服每次 0.2～0.4g，每日 3～5 次，或伐昔洛韦口服每次 0.5～0.1g，每日 2～3 次，疗程 7～10 天。不主张单独使用抗病毒药物。

（4）营养神经及扩血管药物：可适当使用神经营养药物或改善微循环的药物促进水肿吸收。

（5）早期适当使用 20% 甘露醇等对减轻面神经水肿可能有一定的帮助。

2. 外科治疗　面神经减压术。1932 年 Ballance 等报道了面神经减压术（facial nerve decompression），提出了面神经减压手术治疗贝尔面瘫的方法，由于缺乏大样本随机双盲对照临床研究资料，面神经减压术治疗贝尔面瘫手术的时机选择和临床疗效尚有争议，需要高质量临床研究验证。

3. 神经康复治疗　对于急性期面瘫，国外文献不主张早期康复治疗。对于面瘫持续存在，治疗效果欠佳的患者，可以开展面部肌肉神经康复治疗。

4. 综合性治疗的建议　尽早应用糖皮质激素治疗，可以加用抗病毒药物。如果治疗 1 周面瘫无改善，或者逐渐发展为面神经全瘫者，及时进行面神经电图检查。如果在发病后 2 周，面神经的变性超过 90%，或在 3 周时面神经变性已经超过 95%，可将国内外治疗现状及病情告知患者及家属，如果患者同意，可以考虑实施面神经减压手术。

（二）Hunt 综合征

Ramsay Hunt 于 1907 年首先描述了此病，因此称之为 Hunt 综合征（Ramsay-Hunt syndrome），表现为耳痛、耳部疱疹及周围性面瘫。

【发病率】

Hunt 综合征造成的面瘫占非创伤性面瘫中的第二位，发病率为 5/100 000。

【病因】

由带状疱疹病毒（herpes zoster virus）感染导致，此病感染面神经的主要部位为膝状神经节。

【病理及发病机制】

带状疱疹病毒感染导致面神经水肿、变性等，面神经管腔容积有一定的局限性，管内压力增高导致面神经兴奋性传导障碍，出现面瘫；长时间的水肿压迫面神经，也可以导致神经缺血、变性，严重者出现神经坏死。另外，病毒性脱髓鞘病变，也将出现长久的或永久性面瘫症状。

【临床表现】

1. 口角歪斜和闭眼障碍；泪腺分泌异常；静态：患侧额纹消失，鼻唇沟浅或者消失，睑裂变大。动态：患侧眉毛不能上抬；患侧眼睑不能闭合；笑、露齿时，口角向健侧移动。初期面瘫常为非完全性麻痹，渐加重至完全性面瘫。也有患者，发病初期即为完全性面瘫。

2. 耳痛　发病初期时有剧烈耳痛。

3. 耳部疱疹　耳甲腔、外耳道出现水疱疹，也可能波及耳周、面部、鼓膜。

4. 其他　有些患者出现眩晕、耳鸣、恶心、呕吐甚至听力损失等症状；另外尚有少数病例伴有第Ⅵ、Ⅸ、Ⅺ和Ⅻ对脑神经麻痹。

【诊断与鉴别诊断】

主要基于病史和体征，需要注意的是此病早期易误诊，尤其对于不伴耳部疱疹的患者。病毒血清学检查显示，Hunt 综合征患者水痘带状疱疹病毒抗体可增高至四倍；在患者皮肤、中耳液体、血单核细胞中可检测出水痘带状疱疹病毒 DNA。

不典型的病例需要进行 CT、MRI 检查排除面神经及内耳道肿瘤、中耳炎或中耳乳突胆脂瘤等原因造成周围性面瘫。

面神经电图和肌电图检查对判断面瘫程度有帮助。

【治疗】

带状疱疹引起的面瘫程度严重，多数患者表现为不可逆的面瘫，很少完全自愈。

1. 药物治疗 有研究表明，联合使用糖皮质激素及抗病毒药物组比单独使用类固醇激素组面神经功能恢复更好。

在发病三天内使用抗病毒药物，联合使用泼尼松可以显著提高疗效。文献报道，如果发病后 3 天之内得到及时治疗，有 75% 患者面神经功能可完全恢复，但是，超过 7 天之后再接受治疗的患者，仅 30% 面神经功能可完全恢复。经典药物使用方法：阿昔洛韦 800mg 口服，每天 5 次，或伐昔洛韦口服每次 0.5～0.1g，每日 2～3 次，口服 7～10 天。排除使用激素禁忌证，可连续口服泼尼松［1mg/（kg·d）］5 天，此后递减。耳疱疹外用阿昔洛韦或伐昔洛韦等软膏。

Hunt 综合征发生完全性面瘫时，注意预防和处理眼部并发症，使用人工泪液，晚上使用眼膏保护角膜，以避免暴露性角膜炎及角膜溃疡的发生。

2. 面神经减压术 Hunt 综合征面神经的麻痹程度更为严重。对于 Hunt 综合征是否实施面神经减压术，有一定争议，一般认为面神经减压术效果不明显。实际上，由于面神经管腔容积的局限性，变性及水肿早期，管内压力增高可加重压迫面神经，加重神经缺血、变性，甚至坏死，从这个意义上来说，及时手术减压理论上应该有一定缓解损伤的作用，建议实施包括面神经膝状神经节和迷路段的面神经全程减压术，但缺少循证医学的依据。

（三）医源性面瘫

医源性面瘫（iatrogenic facial nerve paralysis）：桥小脑角区及侧颅底手术发生医源性面瘫的概率相对较高；中耳乳突手术发生医源性面瘫的概率较低，常规中耳手术一旦发生医源性面瘫属于严重并发症。

【处理原则和注意事项】

1. 颞骨内面神经损伤处理 如术中发现面神经局部明显损伤，应该轮廓化面神经损伤部位两端的面神经骨管，暴露出未受损的面神经，沿面神经鞘膜探查面神经的损伤情况，及时切开面神经鞘膜，检查神经纤维的损伤情况，根据面神经损伤程度行面神经减压、面神经改道端端吻合术或面神经移植术。对于牵拉伤、手术电钻不慎操作导致的擦伤及挫伤等引起的面神经水肿，实施面神经鞘膜切开，行面神经减压；如面神经断伤超过神经主干的 1/3，根据情况实施面神经改道端端吻合术或面神经移植术。神经移植通常用于面瘫的中期（3 周至 2 年），一些研究表明，如果在损伤后 6 个月内进行神经移植，效果最好。

2. 颞骨外面神经损伤的处理 面神经主干或重要分支受到严重损伤时，须实施面神经修复手术。牵拉面神经造成的损伤一般术后可以自行恢复；面神经断伤需要立即处理，腮腺手术中发现面神经严重损伤离断时，应该立即实施面神经端端吻合术或移植术。

3. 面瘫矫治手术 主要针对面瘫晚期而进行的手术，包括动力性和非动力性矫治手术。动力性矫治手术包括神经转接术、跨面神经移植手术、带蒂肌瓣及带血管神经肌肉的移植手术；非动力性矫治手术主要有皮肤悬吊和筋膜悬吊等美容手术。

第二节 | 半面痉挛

半面痉挛（hemifacial spasm，HFS）是以一侧面部肌肉反复、阵发性不自主抽搐为主要临床表现的

疾病，以单侧为主的，除了一些罕见的严重病例（少于 5%）可见双侧面肌受累。半面痉挛的患病率为每 10 万女性中约有 14.5 例，每 10 万男性中约有 7.4 例，多为散发。

根据病因分为特发性与继发性半面痉挛两种。特发性半面痉挛的病因不明确，一般所说的半面痉挛是指特发性半面痉挛（idiopathetic hemifacial spasm）。继发者多由面神经受到压迫或刺激性病变引起，如听神经瘤等。好发于 40 岁以上中老年人，青年、儿童亦可发病。

【病因及发病机制】

1. 原发性半面痉挛　半面痉挛病理机制是阵发性面神经异常兴奋，病因无明确定论，主要有微血管压迫学说和核团学说。

（1）微血管压迫学说：微血管压迫（microvascular compression）学说占主导地位，认为面神经出桥小脑角处被伴行的小动脉或静脉压迫导致半面痉挛。主要责任血管有小脑下前动脉，也可能与小脑下后动脉、基底动脉以及曲张的粗大静脉等有关，此区是少突胶质细胞（中央髓鞘形成）向施万细胞（外周髓鞘形成）过渡的区域，面神经在责任血管长久压迫下发生髓鞘变性。在神经冲动传导过程中，髓磷脂作为一种绝缘材料，可通过防止异常的外侧扩散异位传递导致的面肌痉挛；另一个方面由于血管的搏动直接刺激面神经，使面神经产生节律性的面肌痉挛。

（2）核团学说：外周传入面神经纤维受到刺激，向面神经中枢核发出异常信号，导致核异常放电，这种面神经核的过度兴奋性导致受累侧面肌的不随意肌阵挛性收缩。

2. 继发性面肌痉挛　创伤，贝尔麻痹，脑干病变如多发性硬化、脑卒中，动静脉异常如颅内动脉瘤、动静脉瘘、血管瘤，乳突和耳部感染如中耳炎、胆脂瘤，腮腺肿瘤，颅后窝 Chiari 畸形（小脑扁桃体下疝畸形），桥小脑角肿瘤，颅后窝蛛网膜炎等压迫面神经，出现异常刺激可引起面肌痉挛。

【临床表现】

1. 眼睑痉挛（blepharospasm）　初起发病，常表现为一侧眼睑痉挛，继而可出现双侧面肌痉挛。

2. 不自主的面部肌肉痉挛　病情轻者表现为间歇性发作、注意力分散，可无痉挛发作，而病情重者发作频繁，且不受意识控制。

3. 可能合并其他脑神经症状　如可能合并三叉神经痛等症状。

【诊断与鉴别诊断】

主要基于患者的症状和体征，并且头颅 CT 及 MRI 检查无肿块压迫等其他原因造成半面痉挛。

【治疗】

1. 药物治疗　药物疗效不确切，发病初期和症状轻微的患者，可选用口服药物。常用的口服药物包括抗惊厥药，如卡马西平、加巴喷丁、苯二氮䓬类药物（氯硝西泮）、抗胆碱药、巴氯芬、氟哌啶醇等。这些药物在缓解痉挛方面都有一定的功效，但结果却不一致。大多数这些药物的主要缺点是副作用。

2. 化学性面神经阻滞　肉毒毒素（botulinum toxin）是由肉毒梭菌产生的神经毒素，它作用于神经肌肉接头处，能阻断胆碱能神经末梢乙酰胆碱的释放，导致暂时性的去神经支配作用，这种神经阻断作用是可逆的。注射后出现暂时性的神经麻痹，维持 3～6 个月，是常用的半面痉挛的对症疗法。

3. 手术治疗　症状严重的患者可考虑手术治疗，主要有以下手术方式。

（1）微血管减压术：1976 年 Jannetal 提出经乙状窦后入路，暴露小脑桥脑角及内耳门，探查脑桥下缘至内耳道间有无压迫面神经的血管，用游离肌片将血管与神经分离。这种手术方式即为微血管减压术（microvascular decompression，MVD）。

（2）其他也有报道面神经梳理术、面神经绞扎术、选择性面神经切断术、面神经切断术加面舌下神经吻合术等手术方法，目前一般较少采用。

（李华伟）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第十四章 耳部肿瘤

第一节 | 耳郭与外耳道肿瘤

外耳的肿瘤可以来源于该区域的所有组织，包括皮肤、血管、神经以及外耳道骨质等。临床常见的肿瘤病理类型包括基底细胞癌、外生骨疣、乳头状瘤、耵聍腺肿瘤、血管瘤等，大多为原发性良性肿瘤，少数为恶性肿瘤，恶性肿瘤多为原发良性肿瘤恶变而来。

一、良性肿瘤

（一）耳郭或外耳道乳头状瘤（papilloma）

多见于耳郭皮肤表面，也好发于外耳道软骨部，是耳部最常见的良性肿瘤之一。该病好发于男性，一般认为肿瘤的发生与病毒感染、局部长期慢性刺激有关。本病有 2% 左右的概率会发生恶变。

【临床症状与体征】

早期多无症状，充满外耳道时可有阻塞感、听力减退或痒感。继发感染时可有流脓、耳痛。查体可见外耳道有大小不等的单发或多发、表面粗糙不平的肿物，触之较硬，多数基底较广，极少数情况下向内侵犯中耳。

【诊断与治疗】

根据病史和耳部检查可以诊断，活检病理可确诊。病理呈乳头状结构，以纤维脉管轴为中心被覆鳞状上皮向表面呈乳头状突起，表层细胞呈角化不全及角化过度。应注意与外耳道癌及扁平疣等的鉴别。

治疗原则：手术切除为主。切除不彻底者易复发，术后可用硝酸银、鸦胆子油或干扰素涂布创面，可降低复发风险。本病有恶变倾向，尤其是累及中耳者，术后应密切随访观察。

（二）外耳道外生骨疣（exostosis）

外耳道外生骨疣是外耳道骨壁的骨质局限性过度增生所致的结节状隆起，多发于成年男性，且呈双侧和多发性。病因不明，可能与局部外伤、炎症和冷水刺激有关。

【临床症状与体征】

肿瘤较小者多无症状，仅在常规耳科检查或取耵聍时偶然发现。较大外生骨疣可致外耳道狭窄并继发外耳道胆脂瘤，常伴随听力下降。伴有感染时，可有耳流脓、耳痛、耳流血。

【诊断与治疗】

位于外耳道骨部的结节状或半圆形肿物，表面光滑、触之质硬，应考虑外生骨疣可能。单发性外耳道外生骨疣可能被误诊为囊肿或息肉，后二者触之较软，容易鉴别。

治疗原则：无症状者不需处理，有症状或发生外耳道阻塞者应尽早手术切除。

（三）外耳道骨瘤（external ear canal osteoma）

外耳道骨瘤是一种临床比较少见的良性肿瘤，多为单侧，可引起传导性听力损失及外耳道炎症等。表现为外耳道骨性、孤立性、生长缓慢的质硬肿块，表面常覆盖正常皮肤。病因不明，可能与慢性刺激、外伤或感染引起的骨质异常增生有关。

【临床症状与体征】

临床症状出现较早，生长较快，因瘤体基底较宽，可较早出现外耳道阻塞症状，致外耳道狭窄后可继发外耳道胆脂瘤，出现听力下降，或伴耳流脓、耳痛、耳流血。

NOTES

【诊断与治疗】

根据病史和耳部检查，易于诊断。颞骨 CT 检查可了解骨瘤的位置、大小，以及乳突、鼓室是否受累等。治疗首选手术切除。

（四）外耳道耵聍腺肿瘤

起源于外耳道软骨部耵聍腺导管上皮和肌上皮。发生部位以外耳道底壁和前壁多见，生长缓慢。

【临床症状与体征】

早期多无症状，肿瘤增大可引起耳阻塞感、耳痛和听力障碍等非特异性表现。继发感染时，可伴有流脓带血、耳痛加重等表现。耵聍腺瘤外观多呈灰白色息肉样，或表面光滑被覆正常皮肤，质地硬韧。

【诊断与治疗】

病理检查确诊。对以下情况应考虑外耳道耵聍腺肿瘤的可能，需行活检病理分析：①外耳道肉芽经一般治疗不消退；②外耳道壁肿胀、隆起，有血性分泌物；③外耳道局部疼痛，一般治疗无效。

外耳道耵聍腺肿瘤对放射线不敏感，故首选手术切除。耵聍腺瘤和多形性腺瘤病理组织学上为良性，但复发及恶变率甚高，临床应按有恶性倾向肿瘤的手术原则处理。

（五）耳郭与外耳道的其他常见良性肿物

1. 血管瘤　多见于耳郭，常延及耳周皮肤或外耳道皮肤。以毛细血管瘤（capillary hemangioma）和海绵状血管瘤（cavernous hemangioma）较多，致密血管瘤（compacted hemangioma）和蔓状血管瘤（arterial hemangioma）较为少见，均为良性肿瘤。治疗可以采用手术切除、激光、冷冻、注射硬化剂等方法。

2. 囊肿　可见于耳郭及耳周，以耳郭多见，如皮脂腺囊肿、表皮样囊肿等，其囊壁有内衬上皮。病程发展较为缓慢，需完整切除。

3. 纤维瘤　多见于耳郭，根据瘤组织内纤维及细胞成分的多少，可分为软、硬两种。软性纤维瘤纤维较少，瘤细胞丰富，与脂肪瘤相似；硬性纤维瘤细胞成分少，大部分由胶原纤维组成，呈硬性无痛结节。治疗方式均为手术切除。

二、耳郭及外耳道恶性肿瘤

外耳恶性肿瘤大部分来源于皮肤，以鳞状细胞癌最为常见，约占所有外耳恶性肿瘤的 60%，其次为基底细胞癌。外耳的鳞状细胞癌可能与阳光曝晒、长期慢性感染、反复刺激有关。

（一）外耳道鳞癌

【临床表现】

表现为耳痛和流血性分泌物，伴有感染可有流脓及听力下降，侵犯面神经可有周围性面瘫，常见于中老年男性。早期常被误诊为慢性炎症而延误治疗。当外耳道炎症经过适当治疗症状无改善时，建议活检。肿瘤 TNM 分期参照 Pittsburgh 分期系统（表 2-14-1）。

表 2-14-1　Pittsburgh 外耳道肿瘤 TNM 分期

肿瘤分期	侵犯范围
T_1	肿瘤局限于外耳道不伴骨侵袭
T_2	肿瘤伴轻微骨侵袭，但未累及全层
T_3	侵袭骨质全层或侵犯至中耳，乳突或颞下窝，或伴面神经麻痹
T_4	肿瘤侵袭至耳蜗，岩尖或硬脑膜

注：淋巴结分期（N）和远处转移（M）分期与其他部位头颈部肿瘤相同。

【治疗】

手术切除，术后辅助放疗。T_1、T_2 期病变选择颞骨外侧袖状切除，同期切除腮腺浅叶并行择区颈淋巴结清扫术（Ⅱ、Ⅲ区）；T_3、T_4 期则需要行颞骨次全切除术或颞骨全切除术。

（二）腺样囊性癌

腺样囊性癌是一种低度恶性肿瘤，生长缓慢，具有侵犯神经和沿神经分布的特点，易发生肺部转移，但远处转移并非此病局部手术的禁忌证。

【临床表现】

主要表现为耳痛和耳道肿块，以及听力下降、耳鸣、耳流脓等非特异性症状。耳道肿物与周围组织界限不清，质地较硬，触痛明显，也可表现为息肉、溃疡及肉芽，活检病理可以确诊。

【治疗】

治疗方式以手术彻底切除为主。根据病变侵犯范围，需同时切除腮腺浅叶或全切腮腺，以及进行颈部淋巴结清扫和颞骨外侧切除。术后放疗往往不敏感。

（三）耵聍腺癌

【临床表现】

主要表现为无痛性外耳道出血或者挖耳易出血，有时耳痛。外耳道肿物一般呈红色肉芽状，表面粗糙不平。肿瘤突破外耳道软骨侵犯腮腺，可表现为腮腺区肿块；有时向前侵犯到颞下颌关节，可出现张口困难。

【治疗】

手术切除为主，辅以放疗，但易复发。术后放疗可以降低肿瘤的复发率。

（四）恶性黑色素瘤

【临床表现】

色素痣在机械性刺激（如反复摩擦、挠抓）下，出现破溃、出血或疼痛，肿块迅速增大或出现卫星灶，应考虑恶变为恶性黑色素瘤。

【治疗】

手术彻底切除。术前不宜活检，避免加速肿瘤的生长和转移。如果肿瘤范围较大，应行广泛外耳道切除、乳突切除，必要时作腮腺切除或者颞骨次全切除、颈淋巴结清扫术等，但预后较差。由于黑色素瘤是一种免疫原性的肿瘤，已被证明化疗效果不佳，目前在其发生的分子机制和信号通路研究方面取得了显著进展，免疫治疗已逐步应用于临床。

第二节 | 中耳肿瘤

一、良性肿瘤

中耳良性肿瘤较少见，主要包括鼓室体瘤、面神经肿瘤等。中耳息肉及炎性肉芽肿临床多见，但并非真性肿瘤。

（一）鼓室体瘤

鼓室体瘤（tympanojugular paraganglioma）为非嗜铬性副神经节瘤（nonchromaffin paraganglioma）的一种，病变起源于下鼓室神经（Jacobson 神经），局限于鼓室乳突内。

【临床症状与体征】

根据肿瘤原发部位及发展情况，出现的症状和体征不同。

早期为单侧搏动性耳鸣，耳鸣与脉搏一致，可伴有耳内胀满感或听力减退。若继发感染，则有血性或脓血性耳漏；面神经受累可出现同侧周围性面瘫。疾病晚期，肿瘤侵犯内耳，则出现感音神经性听力损失和眩晕；病变累及颈静脉孔区域，则因累及后组脑神经（Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ），可表现为吞咽困难、饮水呛咳、声音嘶哑等颈静脉孔综合征。

疾病早期，透过鼓膜可见鼓室内有暗红色肿物。瘤体较大时，可致鼓膜膨出或穿破鼓膜突入外耳道，有时可见肿物搏动，节律与脉搏一致。突入外耳道内的肿物常呈息肉状或肉芽状，触之易出血。

【诊断与治疗】

除临床表现和耳镜检查外，需行颞骨 CT 或 MRI 增强扫描以显示肿瘤部位及侵犯范围。

手术以彻底切除肿瘤为原则，局限于中耳的肿瘤可经鼓室或乳突径路切除；瘤体较大，累及颈静脉孔及脑神经时，需经颞下窝径路完成（参见第八篇第六章侧颅底病变章节）。凡病变范围广泛，难以手术切除或手术切除不彻底者，以及全身情况不良而不能手术者，可采用放疗。

（二）中耳其他良性肿瘤

中耳其他较为常见的良性肿瘤还有面神经瘤、骨瘤、巨细胞瘤、血管瘤等。

1. 面神经瘤　详见第八篇第六章第二节面神经瘤部分。

2. 骨瘤　多为单发，原发于乳突区及鼓乳缝处。表现为局部骨性隆起，逐渐增大，可完全堵塞外耳道。颞骨CT可明确诊断和病变范围。如肿块小而无症状，无须处理，肿块大伴有明显症状者行手术切除。

3. 巨细胞瘤　详见第八篇第六章第三节颞骨巨细胞瘤部分。

二、恶性肿瘤

中耳癌（cancer of the middle ear）可原发于中耳或外耳道、耳郭，来自腮腺、鼻咽和颅底处的肿瘤也可侵犯中耳。患者常有常年的慢性化脓性中耳炎病史，好发于中老年。鳞状细胞癌最为多见，其次为腺样囊性癌，也包括乳头状瘤恶变、肉瘤等少见病理类型。

【临床表现】

1. 耳内出血或有血性耳漏为最早和最常见的症状。
2. 耳痛为耳深部胀痛、跳痛或刺痛，夜间痛明显，不易缓解。
3. 听力减退。
4. 肿瘤侵犯面神经可出现周围性面瘫。
5. 眩晕为肿瘤晚期侵犯迷路所致。
6. 其他脑神经受累、颅内与远处转移症状。

【诊断】

下列情况需考虑中耳癌的可能，应尽早活检，明确病理诊断：①慢性中耳炎出现血性耳漏；②慢性中耳炎症状突然加重或发生面瘫；③外耳道深部或鼓室内有肉芽或息肉样新生物，生长迅速或触之易出血；④耳深部持续疼痛，不易缓解。

中耳癌早期症状不典型，常被误诊为中耳炎，术中发现为肿瘤，病理检查可确诊。晚期肿瘤预后差，应争取早诊断、早治疗。

【治疗】

应争取尽早彻底手术切除，术后辅助放疗。手术应选择颞骨次全切除甚至颞骨全切除，根据病变侵犯范围需同时切除腮腺浅叶或全切腮腺，以及颈部淋巴结清扫。

【预后】

患者年龄、肿瘤大小、病理类型、分化程度，治疗方法等都对患者的预后产生影响，中耳癌患者常病情隐匿，多数不能获得早期治疗，预后较差。

（赵　宇）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第十五章 耳内镜外科技术

一、耳内镜的发展历史与优缺点

1. 微创外科理念 外科手术的微创化是21世纪外科学的发展趋势，应用内镜及微创技术进行各类手术，改变了传统的手术路径，不仅能彻底清除病灶，尽可能保留器官的正常结构和功能，而且手术时间短、出血量少、患者康复快，同时降低了手术并发症的发生率和疾病的复发率。

2. 耳显微外科 手术显微镜能提供术中照明和放大效应，自20世纪50年代运用到耳科手术，产生了耳显微外科以来，极大地促进了耳外科的发展，具有里程碑式的意义。然而显微镜的直线视野会导致在中耳手术中出现术野盲区和操作盲区，尽管通过扩大入路和术者经验可以极大程度地克服这些问题，但耳内镜可使耳显微手术更加得心应手。

3. 耳内镜 内镜最早从20世纪60年代开始用于进行外耳、中耳检查和术腔的探查。1990年以前，耳内镜主要作为诊断工具用于耳科学，几乎未越过鼓膜。近年来随着设备、器械和手术技术的发展，尤其是4K高清和3D立体的3mm广角耳内镜的出现，使得通过耳内镜能够极其清晰地观察耳部解剖结构，并在镜下完成操作，这为耳内镜下中耳鼓室手术的开展提供了充足的条件。近年来，耳内镜外科在耳及侧颅底领域得以迅速发展并被广泛接受。

目前，用于耳科的内镜分为硬质内镜和纤维内镜，以硬质内镜为主。镜头角度常用的有0°、30°和45°镜，内镜直径常用的有1.9mm、2.7mm和3.0mm。耳内镜可连接视频摄像系统，并可装载4K高清和3D立体功能，能为隐蔽深在的腔隙和结构提供十分满意的暴露和显示。相比之下，在显微镜下要获得充足的视野，实现这些结构的暴露，往往需要磨除或切除大量的非病变组织。同时，耳内镜外科技术因其在内镜下操作，在应用解剖、手术入路和技术手段上有其特殊性，在一定程度上改变了耳外科的一些传统观念和手术方式，力求彻底清除病变并保留或恢复中耳生理功能。

4. 耳内镜的优势 耳内镜手术通过自然耳道的入路，在清除病变的同时，能做到原有结构和功能的尽可能保留，具有照明充分、图像清晰、视野宽阔、立体视野、精细轻巧等优点。同时，还可以做到实时调整角度、任意聚焦、深入内部、抵近观察，使得手术创伤小，术后康复快，这些优点使内镜技术在耳外科中展现出明显的优势。

内镜的广角视野，以及镜头的自由移动和转向，在清除岩尖和内耳道底壁下方病变时，具有很大优势。在清除面神经周围病变时，可以绕过神经而不需要将神经移位。尤其是耳内镜联合显微镜作为一种新的手术方式，已成为耳显微外科和侧颅底微创外科的重要手段。耳内镜外科是由传统耳显微外科发展而来，是耳科手术发展史上的巨大飞跃，但和经典的耳显微外科一样，新兴的耳内镜外科同样是建立在耳和颞骨的显微解剖、高分辨影像学检查和精准的手术技术基础上的，对术者的基本功和经验也有很高的要求。

5. 耳内镜的缺点 出血较多时难以处理；镜头起雾影响操作；由于术者一手持镜、一手操作，不利于双手同时操作，会使一些精细操作变得困难和缓慢，造成不必要的组织损伤。这些缺点，通过助手持镜或持吸引头、内镜固定支架、持续灌流技术，可方便操作并维持视野的清晰（图2-15-1）。

NOTES

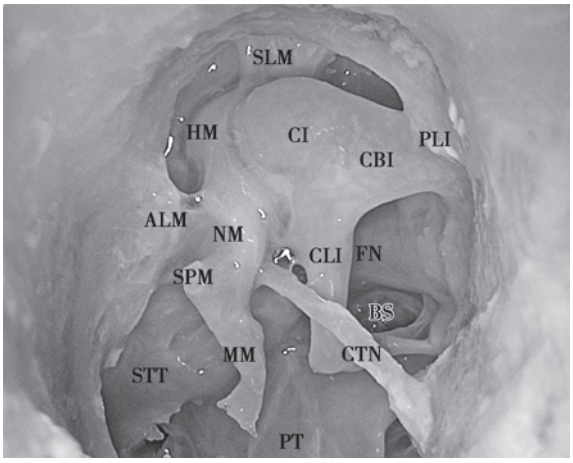


图 2-15-1　耳内镜下显示左耳的中耳及听骨结构(鼓膜已去除)

HM. 锤骨头;CI. 砧骨体;MM. 锤骨柄;PT. 鼓岬;CBI. 砧骨短脚;BS. 镫骨足板;CLI. 砧骨长脚;SPM. 锤骨短突;STT. 鼓膜张肌半管;ALM. 锤前韧带;NM. 锤骨颈;SLM. 锤骨上韧带;FN. 面神经鼓室段;PLI. 砧骨后韧带;CTN. 鼓索神经。

二、耳内镜手术适应证和禁忌证

(一) 适应证

最常见的主要包括外耳道异物或新生物摘除、鼓膜切开及鼓膜置管术、各型鼓室成形术、听骨链成形术、鼓室新生物切除术、中耳胆脂瘤切除术,也可用于面神经减压术、咽鼓管成形术、镫骨肌腱和鼓膜张肌腱切断、镫骨切除及人工镫骨植入手术等。

对于局限于中耳腔及其周边区域病变的暴露和清除而言,耳内镜下清除面神经隐窝、鼓室窦、上鼓室前隐窝和咽鼓管区域的隐匿性病变,如胆脂瘤,是耳内镜手术的技术优势之一。

耳内镜下侧颅底手术,多为显微镜入路下辅以耳内镜,可以使术野更加清晰,操作更加微创。一些岩尖部位的手术也可以在全耳内镜下完成。术前颞骨高分辨率薄层 CT 评估对手术计划的制订具有重要作用,可以清晰地显示耳内解剖结构,并精确评估病变在鼓室内的侵犯情况。当需要区分病变性质时,增强 MRI、非平面回波序列(non-EPI)弥散加权(DWI)MRI 等扫描可作有益的补充。

1. 鼓膜切开及鼓膜置管术　是耳内镜的最佳适应证之一,也是最早在耳内镜下实施的中耳手术。

2. 鼓室成形术　Ⅰ型鼓室成形术(即鼓膜修补术)是耳内镜下的最佳适应证之一。无论是外置法、内置法还是夹层法,耳内镜都能提供非常好的操作空间和视野。鼓膜修补术也是最普遍开展的耳内镜中耳手术。采用的修复瓣一般为耳屏软骨、耳屏软骨-软骨膜、软骨膜等。Ⅱ、Ⅲ型鼓室成形术,即在病变清除干净后,进行听骨链重建和鼓膜修补,整个过程皆可在耳内镜下完成。但对伴有鼓室硬化,尤其是硬化灶广泛和坚硬,并紧密包裹镫骨的病例,如果在耳内镜下单手操作,仍然存在相当的难度和风险,此时在显微镜下操作更具优势。

3. 听骨链成形术　通过耳内镜可以清楚地探查到听骨链的细微异常,选择适宜的听小骨假体或加工的自体听骨,进行听骨链重建。在放置听小骨假体时,因在耳内镜下单手操作,加上血液和分泌物的干扰,要做到准确顺利完成,仍然需要较高的手术技巧和丰富的经验。

4. 鼓室新生物切除术　相对常见的如鼓室体瘤,按 Glasscock-Jackson 分型:Ⅰ、Ⅱ型肿瘤主要局限于中耳腔,适合在耳内镜下手术;常需借助等离子消融、双极滴水电凝、持续灌注、肾上腺素棉片等手段。术中应避免瘤体破裂出血干扰视野,做到完整切除。Ⅲ、Ⅳ型肿瘤累及乳突甚至更广,不适合于耳内镜下手术。

5. 中耳胆脂瘤切除术　中耳受累区域越多听骨链越不宜保留。切除听小骨后,可以运用部分型听骨赝复物(PORP)或全部型听骨赝复物(TROP)行听骨链重建手术,尽量缩小气骨导差。

6. 面神经减压术　鼓室段面神经减压可通过内镜完成,为了达到充分减压的效果,通常需要临时移除或切除砧骨暴露受累部位,并根据听力情况决定是否需要在减压手术后行听骨链成形手术。

7. 咽鼓管成形术　咽鼓管功能不良病例也可经咽鼓管鼓室口进行咽鼓管球囊扩张术,但如果只是单纯进行咽鼓管球囊扩张手术,经鼻或经咽部从咽鼓管咽口扩探是更佳的方式,因为不需要做任何切口。但如果在做鼓室其他手术时,需要同时扩探咽鼓管,则经耳道从咽鼓管鼓室口扩探更加简便。对咽鼓管异常开放的病例也可在耳内镜下经咽鼓管鼓室口进行缩窄手术。

NOTES

8. 鼓室内肌腱切除术 如鼓膜张肌腱和镫骨肌腱切断术，与在显微镜下切断比较，暴露更容易，操作更简单，对正常结构干扰小。

9. 内耳手术 最常见的如镫骨手术，也可用于局限的内耳新生物、半规管开窗或填塞术，辅助人工耳蜗植入手术等。

10. 侧颅底手术 面神经血管减压、桥小脑角肿瘤切除术等，一般是联合显微镜，在耳内镜辅助下进行。

（二）禁忌证

绝对禁忌证包括外耳道狭窄、闭锁。相对禁忌证如较广泛或粘连紧密，易出血的病变。

三、耳内镜的发展与展望



本章思维导图



本章目标测试

耳内镜具有众所周知的优点，如微创直达病变、充分暴露深在隐蔽而复杂的区域等。其发展经历的过程，是每种新技术由质疑到被接受、进而被规范的必然历程。耳内镜技术的变革，并没有脱离耳部解剖、生理、病理的体系，其手术的基本原则和理念与显微镜下的手术并无二致。随着内镜工业的进一步发展，临床诊疗手段的提高，手术器械的进步，耳显微外科和耳内镜外科的融合更加紧密，在中耳、内耳手术和侧颅底手术中取长补短，推进耳外科的发展。展望未来，在人工智能和手术机器人的赋能下，耳内镜必将在耳科学诊疗水平上更有作为。

（赵 宇）

第三篇

鼻科学

本章数字资源

第一章 鼻的应用解剖学及生理学

第一节 | 鼻的应用解剖学

鼻（nose）由外鼻、鼻腔和鼻窦三部分构成（图 3-1-1）。鼻腔为一个不规则腔隙，其内结构复杂，尤以外侧壁最具代表性。每侧鼻腔借助深在而隐蔽的鼻窦开口分别与四组鼻窦相交通。鼻窦分别与眼眶，前、中颅底（颈内动脉颅内段及海绵窦）等构成复杂的毗邻关系，是鼻眼相关外科及鼻颅相关外科的解剖学基础。

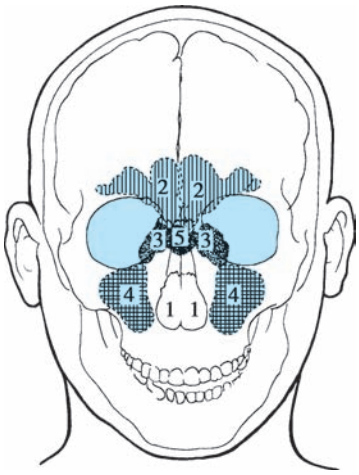


图 3-1-1 鼻在颅面骨中的位置
1. 鼻腔；2. 额窦；3. 筛窦；4. 上颌窦；5. 蝶窦。

一、外鼻

（一）外形

外鼻（external nose）由骨和软骨构成，外覆皮肤及软组织。外观上窄下宽，呈基底向下三棱锥体状（图 3-1-2），前棱上部为鼻根（nasal root），向下依次为正中部鼻梁（nasal bridge）及前下端的鼻尖（nasal apex）。鼻梁的两侧为鼻背（nasal dorsum），鼻尖两侧的半圆形隆起为鼻翼（alae nasi），三棱锥体的底部为鼻底（basis nasi），由鼻中隔软骨的前下缘及大翼软骨内侧脚构成鼻小柱（columella nasi），由鼻底向前延续形成左、右前鼻孔（anterior nares）。鼻翼向外下与面颊交界处有一条浅沟，即鼻唇沟（nasolabial fold）。

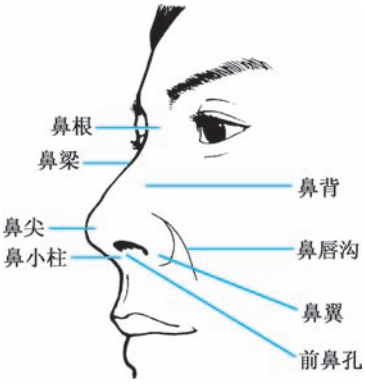


图 3-1-2 外鼻

（二）外鼻软骨支架

外鼻软骨支架主要由成对的鼻外侧软骨和大翼软骨组成（图 3-1-3）。鼻外侧软骨或称隔背软骨鼻背板（dorsal nasal plate of septo-dorsal cartilage），左右各一，呈三角形，上缘与鼻骨下缘和上颌骨额突相连，内侧缘在中线汇合与鼻中隔的前上缘相连。隔背软骨（septodorsal cartilage）底面观呈“个”字形（图 3-1-4），两侧翼为鼻外侧软骨（即鼻背板），中间为鼻隔板（septal nasal plate），即由鼻中隔软骨（septal cartilage）构成。大翼软骨（greater alar cartilage）又名下侧鼻软骨（lower lateral nasal cartilage），呈马蹄形。有两脚：外侧脚构成鼻翼支架，左右内侧脚夹鼻中隔软骨之前下缘构成鼻小柱支架。另有鼻副软骨（小翼软骨和籽状软骨）充填于鼻外侧软骨和大翼软骨之间。

（三）外鼻骨支架

外鼻骨支架由鼻骨（nasal bone）、额骨鼻突和上颌骨额突组成（图 3-1-3）。鼻骨成对，其上缘、外侧缘、下缘分别与额骨、上颌骨额突、鼻外侧软骨上缘连接，鼻骨后面的鼻骨嵴则与额嵴、筛骨垂直板和鼻中隔软骨连接。鼻骨上端窄而厚，有良好的保护作用，下端宽而薄，易发生骨折。鼻骨下缘、上颌骨额突内缘和上颌骨腭突游离缘共同形成梨状孔（pyriform aperture）（图 3-1-5）。

（四）外鼻的皮肤

鼻尖、鼻翼及鼻前庭皮肤较厚，并与其下的脂肪纤维组织及软骨膜连接紧密，炎症时皮肤稍有肿

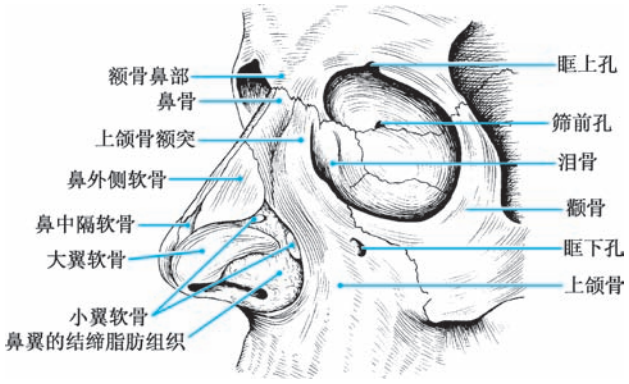


图 3-1-3　外鼻的骨和软骨支架

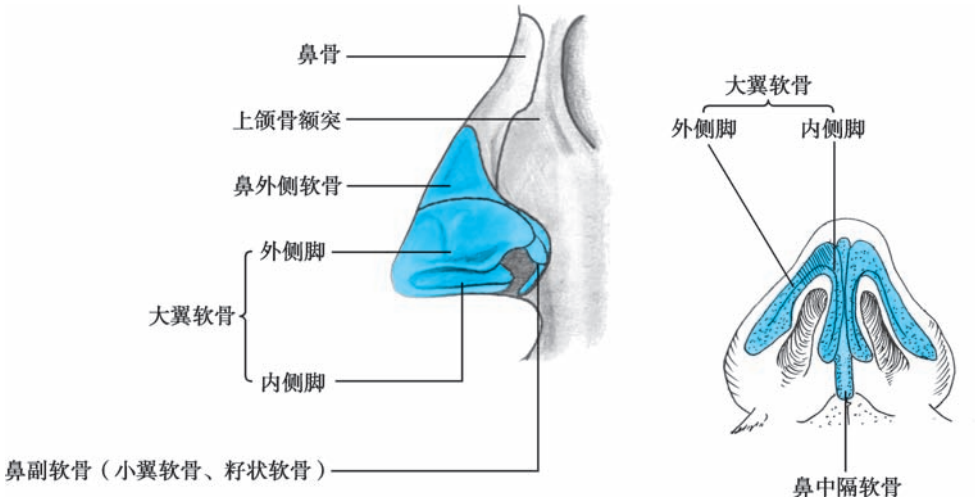


图 3-1-4　外鼻软骨支架侧面及底面观

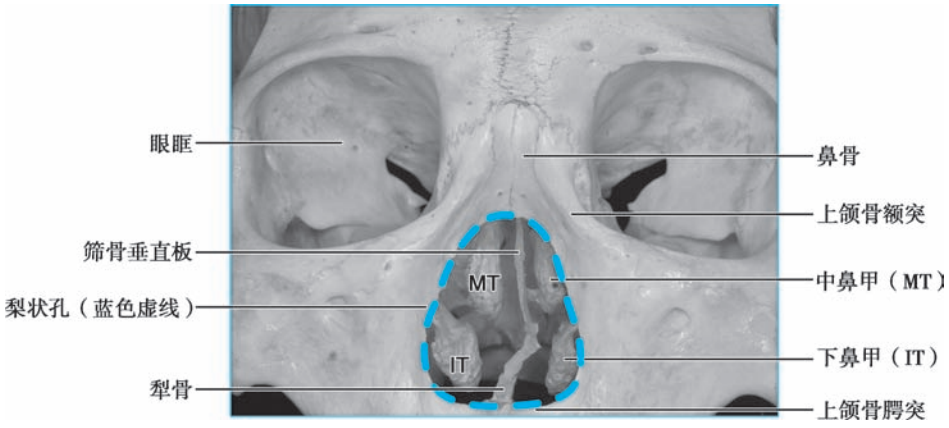


图 3-1-5　梨状孔

胀即压迫神经末梢，痛感明显。鼻尖及鼻翼处皮肤含较多汗腺和皮脂腺，易发生痤疮、疖肿或形成酒渣鼻。

（五）外鼻静脉

外鼻的静脉主要经内眦静脉（angular vein）和面静脉（facial vein；又称面前静脉，vena facialis anterior）汇入颈内静脉，但内眦静脉又可经眼上、下静脉与海绵窦（cavernous sinus）相通（图 3-1-6）。因面部静脉无瓣膜，血液可双向流动，故鼻部皮肤感染（如疖肿）可造成致命的海绵窦血栓性静脉炎。临床上将鼻根部与上唇三角形区域称为“危险三角区”。

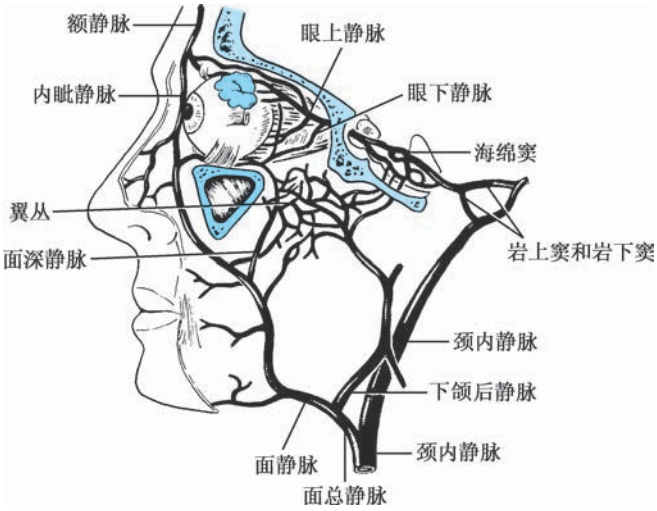


图 3-1-6 外鼻静脉与眼静脉及海绵窦的关系

(六) 外鼻神经

运动神经为面神经的颊支,支配鼻部的运动。

感觉神经主要是三叉神经的眼神经和上颌神经。眼神经自三叉神经半月节发出后经眶上裂入眶,分为额神经、泪腺神经及鼻睫神经等三支。①筛前神经:为鼻睫神经的分支,有鼻外支分布于鼻尖;②滑车上神经为额神经的分支,分布于鼻根;③滑车下神经为鼻睫神经的分支,分布于鼻根;④眶下神经为上颌神经的分支,随眶下动脉伴行,经眶下孔至面部分布于鼻翼及鼻前庭。

(七) 淋巴回流

外鼻的淋巴主要汇入下颌下淋巴结、耳前淋巴结和腮腺淋巴结。

二、鼻腔

鼻腔(nasal cavity)左右各一,其冠状切面呈三角形,顶窄底宽。前鼻孔(anterior nares)连外鼻,鼻后孔(posterior nares)通鼻咽等。由鼻中隔(nasal septum)分左右两侧,由鼻内孔将每侧鼻腔分为鼻前庭及固有鼻腔。

(一) 鼻前庭

鼻前庭(nasal vestibule)前界为前鼻孔,后界为鼻内孔,即鼻翼内侧弧形的隆起,也称鼻阈(limen nasi),鼻内孔是鼻腔的最狭窄处。鼻前庭有皮肤覆盖,其特征是皮肤富有鼻毛,并富含皮脂腺和汗腺,故易发生疖肿,由于皮肤与软骨紧密连接,一旦发生疖肿,疼痛明显。

(二) 固有鼻腔

固有鼻腔(nasal fossa proper)简称鼻腔,前界为鼻内孔,后界为鼻后孔,固有鼻腔经鼻内孔与鼻前庭交通,有内、外、顶、底四壁。

1. 顶壁 呈穹窿状。前段倾斜上升,为鼻骨和额骨鼻突构成;后段倾斜向下,即蝶窦前壁;中段水平,即为分隔颅前窝的筛骨水平板,又名筛板(cribriform plate),属颅前窝底的一部分,板上多孔(筛孔),容嗅丝通过进入颅内。筛板菲薄而脆,外伤导致前颅底骨折或在该部位手术时容易损伤而发生外伤性/医源性脑脊液鼻漏。

2. 底壁 即硬腭的鼻腔面,与口腔相隔。前 3/4 由上颌骨腭突(palatine process of maxilla)构成,后 1/4 由腭骨水平部(horizontal process of palate bone)构成。

3. 内侧壁 即鼻中隔(nasal septum),由鼻中隔软骨、筛骨正中板(又称筛骨垂直板,perpendicular plate of ethmoid bone)、犁骨(vomer)和上颌骨腭突(图 3-1-7)组成。由于生长过程中骨与软骨之间张力曲线作用的不均衡,或许受遗传因素的影响,鼻小柱软骨与鼻中隔方形软骨前方、方形软骨后方与

NOTES

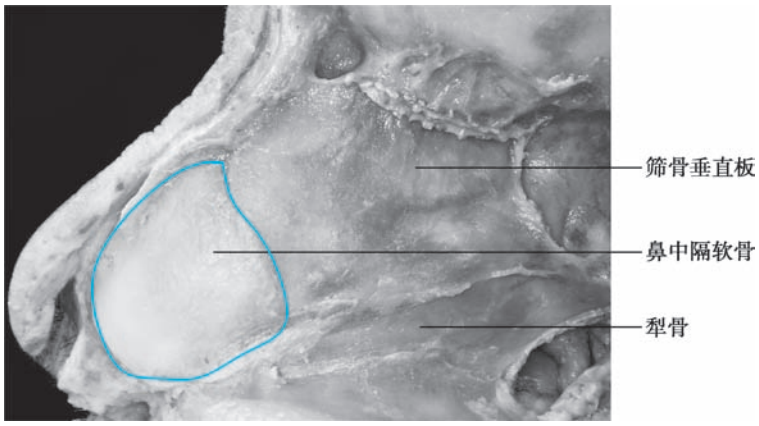


图 3-1-7　鼻中隔支架

筛骨垂直板及后下方与犁骨、上颌骨腭突的结合处通常容易形成鼻中隔偏曲。软骨膜和骨膜外覆有黏膜。

4. 鼻后孔（posterior nares/choanae）　主要由蝶骨体（顶）、蝶骨翼突内侧板（外）、腭骨水平部后缘（底）、犁骨后缘（内）围绕而成（图 3-1-8）。双侧鼻后孔经鼻咽部交通。

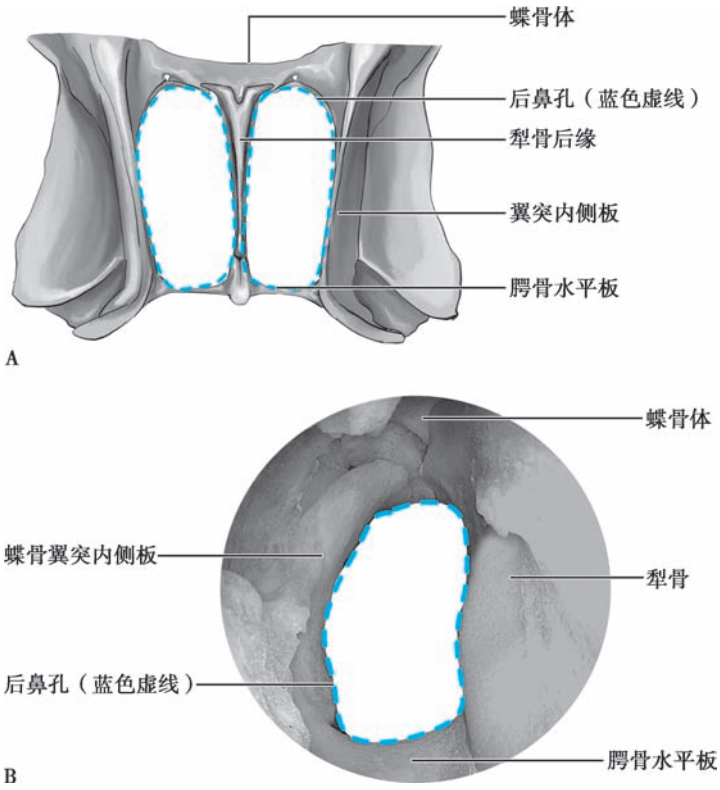


图 3-1-8　骨性鼻后孔

A. 示意图；B. 右侧鼻后孔内镜观。

5. 外侧壁　分别由上颌骨、泪骨、鼻甲骨、筛骨（内壁）、腭骨垂直板及蝶骨翼突构成。鼻腔外侧壁从下向上有三个呈阶梯状排列的长条骨片，分别称为下、中、上鼻甲，其大小依次缩小约 1/3，其前端的位置则依次后移约 1/3。每一个鼻甲的下方与鼻腔外侧壁均形成一个裂隙状空间，分别称为下、中、上鼻道（图 3-1-9）。

（1）下鼻甲（inferior turbinate）和下鼻道（inferior meatus）：下鼻甲骨为一个独立呈水平状卷曲的

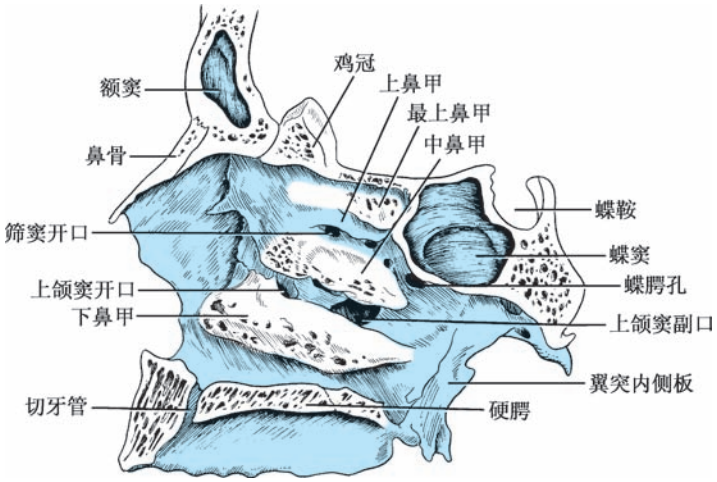


图 3-1-9 骨性鼻腔外侧壁结构

薄骨，附着于上颌骨内侧壁和腭骨垂直板。其上缘中部的泪突与泪骨连接，并与上颌骨额突后面的骨槽共同形成鼻泪管；其上缘后部的筛突连接中鼻道钩突的尾端，共同参与上颌窦自然口和鼻囟门的构成；其外侧面与鼻腔外侧壁及下鼻甲附着部共同形成下鼻道。下鼻甲后端距离咽鼓管咽口仅 1.0～1.5cm，病理状态下（如下鼻甲肿胀及肥大）可直接影响咽鼓管的功能。下鼻道顶呈穹窿状，顶端有鼻泪管（nasolacrimal duct）开口，距前鼻孔约 3～3.5cm。手术时应注意保护。

（2）中鼻甲（middle turbinate）和中鼻道（middle meatus）：中鼻甲是鼻腔外侧壁核心结构，为筛骨的一部分，分为前后两部分，分别为垂直部及水平部。其前部附着于筛窦顶壁和筛骨水平板（horizontal plate of ethmoid bone）交界处的前颅底。中鼻甲后部向后下延伸，其附着处逐渐发生方位改变，由前部的矢状位转向外侧附着在鼻腔外侧壁（纸样板）的后下部，使中鼻甲的后部呈从前上向后下倾斜的冠状位，这一部分中鼻甲称为中鼻甲基板（lamella of middle turbinate）（图 3-1-10）。中鼻甲最后部向下附着于腭骨垂直突至筛嵴处的鼻腔外侧壁，该附着处恰好位于蝶腭孔前方。中鼻甲基板将筛窦分为前组筛窦和后组筛窦。

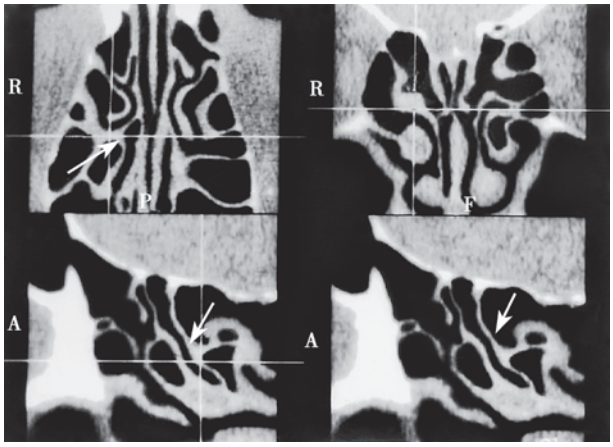


图 3-1-10 鼻腔及鼻窦 CT 的轴位、冠状位及矢状位，显示中鼻甲基板（箭头）

中鼻甲是重要的手术标志，中鼻甲常见的变异包括中鼻甲气化和中鼻甲反向弯曲（paradoxical middle turbinate）。中鼻甲后端附着处的后上方，距鼻后孔上界的上、后方约 12mm 处为蝶腭孔所在位置，有同名血管及神经通过。以中鼻甲前部下方游离缘水平为界，其上方鼻甲与鼻中隔之间的间隙称为嗅沟（olfactory sulcus）或嗅裂；在该水平以下，鼻甲与鼻中隔之间的不规则腔隙则称总鼻道（common meatus）。

中鼻道解剖结构复杂，前组鼻窦的开口均位于中鼻道。中鼻道外侧壁上有两个隆起，前下的弧形嵴状隆起为钩突（uncinate process）（图 3-1-11）；其后上的隆起为筛泡（ethmoid bulla）（图 3-1-12），是筛窦一个较大的气房。两者之间有一半月状裂隙，名半月裂（semilunar hiatus）（图 3-1-13）。半月裂向前下和外上逐渐扩大呈漏斗状空间，名筛漏斗（ethmoid infundibulum）（图 3-1-14）。筛漏斗是位于鼻腔外侧壁和钩突之间的立体漏斗状空间。向内经半月裂与中鼻道相通，前上部称为额隐

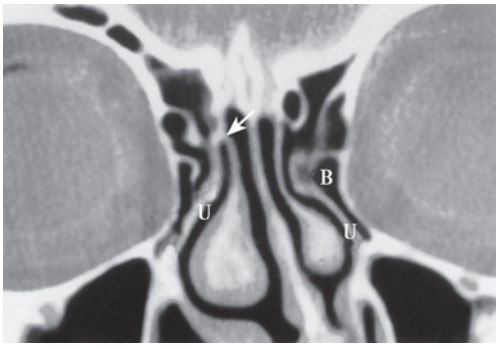


图 3-1-11　鼻窦冠状位 CT
显示钩突（U），注意两侧钩突不同的附着方式（右侧附着于颅底，左侧附着于眶纸板）；B. 筛泡。

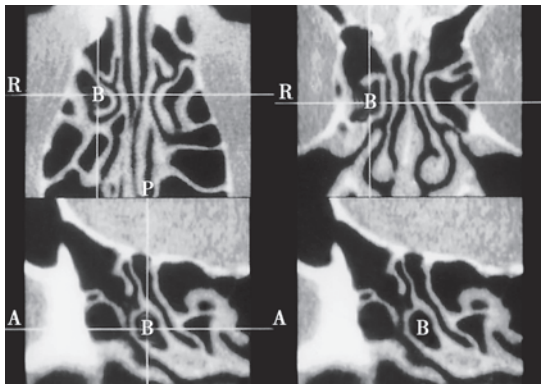


图 3-1-12　鼻窦 CT 轴位、冠状位及矢状位，显示筛泡（B）

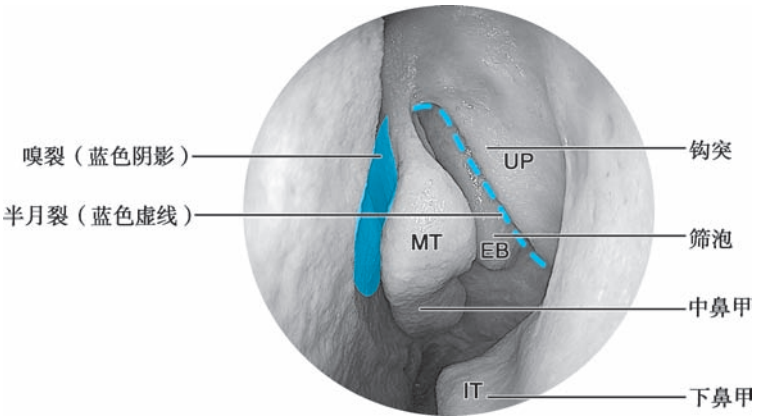


图 3-1-13　鼻内镜显示左侧中鼻道

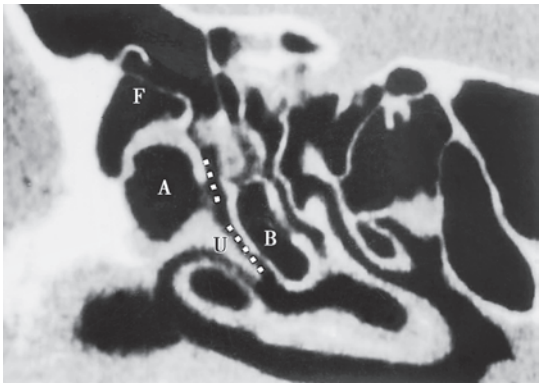


图 3-1-14　鼻 CT 矢状位，虚线示筛漏斗
F. 额筛气房；A. 鼻丘气房；B. 筛泡；U. 钩突。

窝（frontal recess），额窦经额隐窝开口于筛漏斗的前上端，其后是前组筛窦开口，最后为上颌窦开口（图 3-1-15）。

筛泡（ethmoid bulla）是前筛最大、最恒定的气房，位于中鼻道，恰好在钩突之后、中鼻甲基板之前。筛泡以眶纸板为基底，向内突入中鼻道。筛泡前壁向上能伸至前颅底，形成额隐窝的后界；筛泡向后与中鼻甲基板融为一体。

窦口鼻道复合体（ostiomeatal complex，OMC）：窦口鼻道复合体是前组筛窦、上颌窦及额窦引流的共同通道。OMC 并非真正意义上的解剖名称，而是一个重要的功能区域。它是以筛漏斗为中心的邻近区域的一组解剖结构的共同称谓，包括中鼻甲、钩突、筛泡、半月裂，以及额窦、前组筛窦和上颌窦的自然开口等结构（图 3-1-16）。该组解剖结构的异常及局部炎症等可导致鼻及鼻窦炎。

（3）上鼻甲（superior turbinate）和上鼻道（superior meatus）、最上鼻甲（supreme turbinate）和最上鼻道（supreme meatus）：上鼻甲是三个鼻甲中最小的一个，属筛骨结构，位于鼻腔外侧壁上后部，有时仅为一条黏膜皱襞。后组筛窦开口于上鼻道。有时上鼻甲后上方出现第 4 个鼻甲，称为最上鼻甲，它与上鼻甲之间的裂隙称为最上鼻道，其内可能有后筛窦的开口。最上鼻甲或上鼻甲后上方与蝶骨体

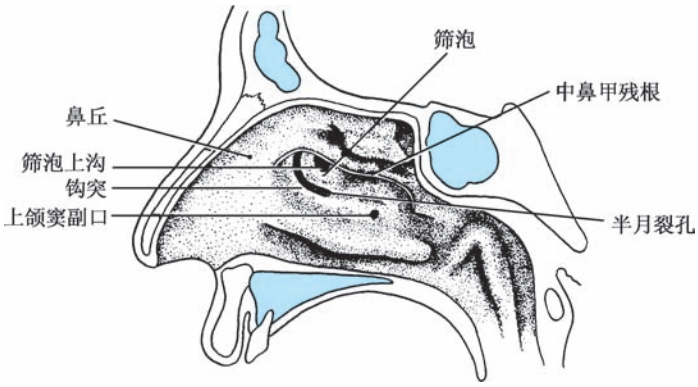


图 3-1-15 中鼻道外侧壁

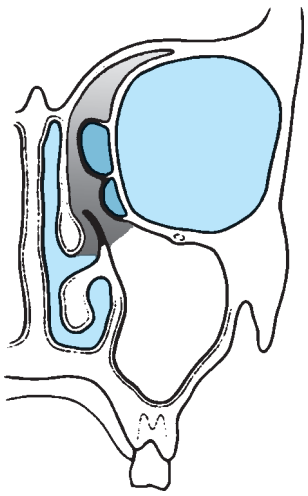


图 3-1-16 窦口鼻道复合体(阴影部分)示意图

之间的凹陷称为蝶筛隐窝(sphenoethmoidal recess),是蝶窦开口所在。

(三)鼻腔黏膜

包括嗅区黏膜和呼吸区黏膜,前者约占成人鼻黏膜的 1/3。

1. 嗅区(olfactory region)黏膜 嗅黏膜分布于上鼻甲的内侧面,筛板下表面,中鼻甲垂直部的上部的内侧面及相应的鼻中隔上部,每侧面积约为 1cm^2,嗅上皮包括黏膜层及固有层,黏膜层为假复层无纤毛柱状上皮,由嗅觉感受器神经元、支持细胞、基底细胞以及微绒毛细胞 4 种细胞组成。固有层有 Bowman's 腺,嗅神经束、嗅鞘细胞及血管。嗅神经元为具有嗅毛的双极神经细胞,其顶部的树突呈棒状伸向细胞表面,末端膨大成球状(嗅泡),嗅泡表面有不动纤毛,气味受体分布于纤毛上,其轴突进入固有层后由嗅鞘细胞包绕,汇成嗅丝穿过筛孔进入嗅球,每侧鼻腔约有 15～20 根嗅丝,Bowman's 腺是嗅区黏液的主要来源,分泌物通过导管排出到上皮表面,其中含有防御性物质,以及气味结合蛋白,有助于气味探测。同时为嗅觉感受器、树突末梢和纤毛的微环境,可作为气味分子的溶解剂,使之扩散到感受器部位。

2. 呼吸区(respiratory region)黏膜 呼吸区黏膜主要由四种细胞构成:纤毛柱状上皮细胞,无纤毛柱状上皮细胞,杯状细胞及基底细胞。纤毛柱状细胞占上皮细胞的 20%～50%,每个纤毛细胞表面大约有 250～300 根纤毛,纤毛的长度是 5～10μm,厚度是 250nm,纤毛由典型的 "9+2" 微管结构(外围 9 组成对的二联微管和中央的 2 条中心微管)和动力蛋白臂组成。生理条件下从前向后朝向鼻咽方向摆动,每根纤毛每分钟约向后运动 1 000 次,主要发挥黏液纤毛清除功能。柱状细胞表面有微绒毛。杯状细胞与黏膜下浆液腺、黏液腺一起分泌黏液。

鼻分泌物在黏膜表面形成随纤毛运动而向后移动的黏液毯(mucous blanket),后者由外层的黏蛋白及内层供纤毛运动的水样层组成。黏液毯对鼻黏膜形成保护。

鼻黏膜血管的特征为内皮基膜不连续(利于物质交换)、小动脉壁缺乏弹力层(对化学物质的作用敏感)及毛细血管与小静脉之间形成的海绵状血窦(cavernous sinusoids)利于反射性膨胀。

(四)鼻腔血管

1. 鼻腔的动脉 动脉主要来自颈内动脉系统的分支眼动脉(ophthalmic artery)和颈外动脉系统的分支上颌动脉(internal maxillary artery),部分来自面动脉的分支。

(1)眼动脉:自视神经管入眶后分出筛前动脉(anterior ethmoid artery)和筛后动脉(posterior ethmoid artery)。两者穿过相应的筛前孔和筛后孔进入筛窦,均紧贴筛顶横行于骨嵴形成的凹沟或骨管中,然后离开筛窦,进入颅前窝,沿筛板前行穿过鸡冠旁骨缝进入鼻腔。筛前动脉横行于筛顶的骨管中,可有骨管缺如,筛前动脉颅底附着处为额隐窝的后界,是鼻内镜额窦手术的重要解剖标志。筛

前动脉供应前组筛窦和额窦以及鼻腔外侧壁和鼻中隔的前上部。筛后动脉则供应后组筛窦以及鼻腔外侧壁和鼻中隔的后上部。

（2）上颌动脉：在翼腭窝内相继分出蝶腭动脉（sphenopalatine artery）、眶下动脉（infraorbital artery）和腭大动脉（greater palatine artery）供应鼻腔，其中蝶腭动脉是鼻腔血供的主要动脉。蝶腭动脉经蝶腭孔进入鼻腔后分为外侧支和内侧支。外侧支分成鼻后外侧动脉（lateral posterior/nasal arteries），并进一步分成下鼻甲支、中鼻甲支和上鼻甲支，供应鼻腔外侧壁后部、下部和鼻腔底。内侧支即鼻腭动脉（nasopalatine artery），横行经过蝶窦开口的前下方至鼻中隔后部，分出鼻后中隔动脉（posterior nasal septal arteries），供应鼻中隔后部和下部。鼻腭动脉、筛前动脉、筛后动脉、上唇动脉和腭大动脉，在鼻中隔前下部的黏膜下交互吻合，形成动脉丛，称之为利特尔动脉丛（图 3-1-17），此区称为利特尔区（Little's area），是临床上鼻出血最常见的部位。

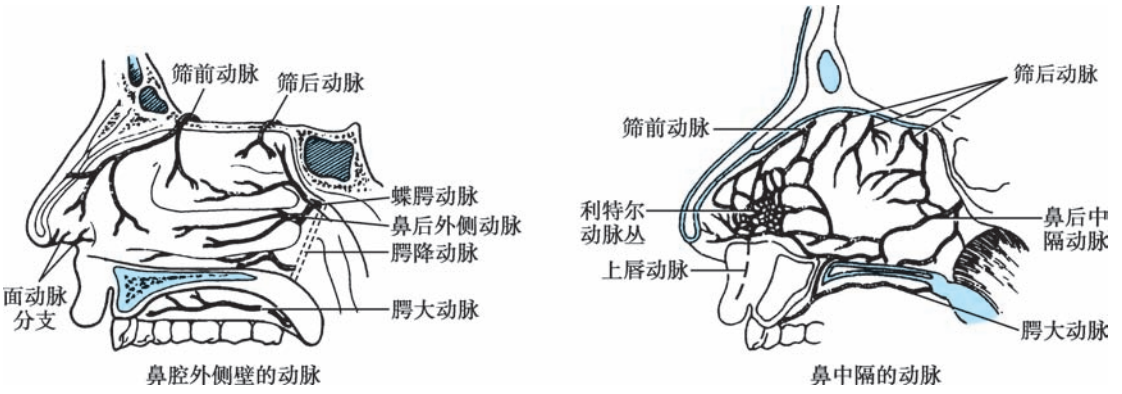


图 3-1-17　鼻腔动脉

眶下动脉经眶底的眶下管出眶下孔后，供应鼻腔外侧壁前段。腭大动脉出腭大孔后，经硬腭向前进入切牙管至鼻中隔的前下部。上唇动脉来自面动脉，其鼻中隔支参与形成利特尔动脉丛。

2. 鼻腔静脉　鼻腔前部、后部和下部的静脉汇入颈内、外静脉，鼻腔上部静脉则经眼静脉汇入海绵窦，亦可经筛静脉汇入颅内的静脉和硬脑膜窦（如上矢状窦）。鼻中隔前下部的静脉构成静脉丛，称克氏静脉丛（Kiesselbach plexus），为该部位出血的重要来源，老年人下鼻道外侧壁后部近鼻咽处有表浅扩张的鼻后侧静脉丛，称为吴氏鼻-鼻咽静脉丛（Woodruff's naso-nasopharyngeal venous plexus），常是鼻腔后部出血的主要来源。

从解剖学角度考虑，可以把颈内、颈外动脉和静脉系统在鼻中隔前下部形成的动脉和静脉血管网分别称之为 Little 动脉丛和 Kiesselbach 静脉丛，临床上又将该区称之为“易出血区”。

（五）鼻腔淋巴

鼻腔前 1/3 的淋巴管与外鼻淋巴管相连，汇入耳前淋巴结（anterior auricular lymph nodes）、腮腺淋巴结（parotid lymph nodes）及颌下淋巴结（submandibular lymph nodes）。鼻腔后 2/3 的淋巴汇入咽后淋巴结（retropharyngeal lymph nodes）及颈深上淋巴结。鼻部恶性肿瘤可循上述途径发生淋巴结转移。

（六）鼻腔神经

嗅觉由嗅觉神经传导，鼻黏膜的一般感觉（触觉、痛觉和温度觉）由三叉神经的眼神经和上颌神经分支传导。自主神经分布至黏膜腺，可控制循环及反应性血管舒缩活动。

1. 嗅神经（olfactory nerves）　嗅神经为特殊内脏感觉神经，负责将嗅觉从鼻腔传递到大脑。始于鼻腔上部嗅黏膜内的嗅细胞（1 级神经元）是双极神经元，其中枢突集合成约 20 条嗅丝（嗅神经），穿过筛板的筛孔和硬脑膜达颅前窝，终止于嗅球（2 级神经元），嗅神经纤维与嗅球的僧帽细胞（mitral cells）形成突触结构。嗅球神经元发出的纤维再经嗅束至外侧嗅纹而终止于嗅中枢（颞叶钩回、海马回前部及杏仁核），一部分纤维经内侧嗅纹及中间嗅纹分别终止于胼胝体下回及前穿质，与嗅觉的反

射联络有关。传导通路(图 3-1-18):嗅黏膜内嗅细胞→嗅神经纤维(嗅丝,fila olfactoria)穿过筛板筛孔→嗅球→嗅束→颅中窝端脑,司嗅觉。嗅神经鞘膜为硬脑膜的延续,损伤嗅区黏膜或继发感染,病原体可经嗅神经鞘膜感染到颅内,引起鼻源性颅内并发症。

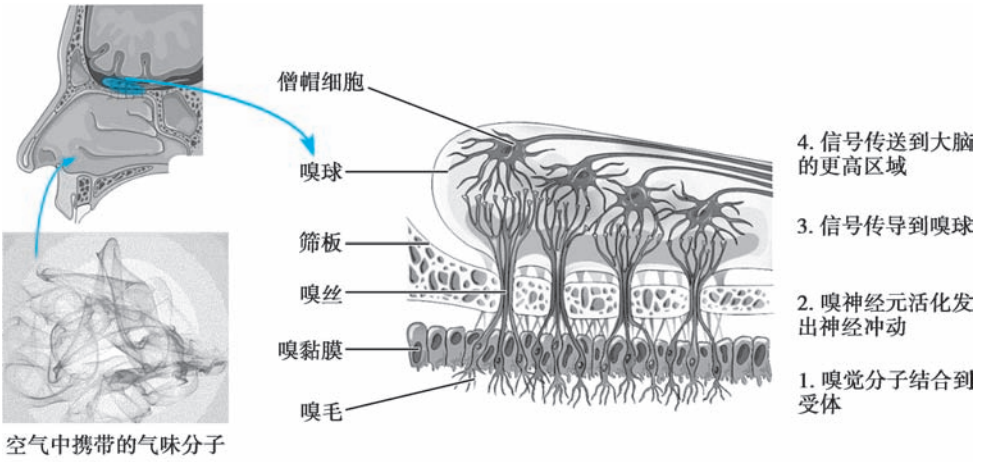


图 3-1-18 嗅神经传导通路

2. 感觉神经 来自三叉神经第一支(眼神经)和第二支(上颌神经)的分支。

(1)眼神经(ophthalmic nerve):由其分支鼻睫神经(nasociliary nerve)分出筛前神经(anterior ethmoidal nerve)和筛后神经(posterior ethmoidal nerve),与同名动脉伴行。筛前神经进入鼻腔后分为内侧支及外侧支,内侧支分布于鼻中隔的前上部,外侧支分布于鼻腔外侧壁的上部及鼻外皮肤,筛后神经分布于鼻中隔和嗅区。

(2)上颌神经(maxillary nerve):穿过或绕过蝶腭神经节(又名 Meckel 神经节)后分出蝶腭神经,经蝶腭孔进入鼻腔分为鼻后上外侧支和鼻后上内侧支,主要分布于鼻腔外侧壁后部、鼻腔顶和鼻中隔。鼻后上内侧支又有一较大分支称鼻腭神经,斜行分布于鼻中隔后上部。

从蝶腭神经又分出腭神经(palatine nerve),后者又分出腭前神经,又名腭大神经(anterior palatine nerve)入翼腭管后分出鼻后下神经(posterior inferior nasal nerve)进入鼻腔,分布于中鼻道、下鼻甲和下鼻道。此外,从上颌神经又分出眶下神经,后者的分支分布于鼻前庭、上颌窦、鼻腔底和下鼻道前段。

3. 自主神经 鼻黏膜血管的舒缩及腺体分泌均受自主神经控制。交感神经来自颈内动脉交感神经丛组成的岩深神经(deep petrosal nerve),副交感神经来自面神经分出的岩浅大神经(Greater superficial petrosal nerve)。两者在翼管内组成翼管神经(vidian nerve),后者穿过颅中窝底、途经蝶窦底的外下,于翼突根部出翼管经蝶腭孔进入翼腭窝的蝶腭神经节,其分支分布于鼻腔。交感神经在神经节内不交换神经元,主司鼻黏膜血管收缩;副交感神经在神经节内交换神经元,发出节后纤维随上颌神经的分支、鼻后神经到达鼻腔黏膜,主司鼻黏膜血管扩张和腺体分泌。鼻黏膜有丰富的交感神经纤维及副交感神经纤维,正常情况下,鼻腔自主神经的作用相互制约。

三、鼻窦

鼻窦(nasal sinuses)左右成对,共 4 对,依其所在的颅骨而命名,分别为上颌窦、筛窦、额窦和蝶窦。鼻窦的发育晚于鼻腔,主要在出生后完成。依照窦口(ostium)引流的位置和方向以及各个鼻窦的位置,将鼻窦分为前、后两组。前组鼻窦包括上颌窦、前组筛窦和额窦,窦口引流均位于中鼻道;后组鼻窦包括后组筛窦和蝶窦,前者窦口引流至上鼻道或最上鼻道,后者窦口开口于上鼻甲或最上鼻甲后上方的蝶筛隐窝(图 3-1-19)。鼻窦黏膜与鼻腔黏膜相延续,炎症可相互蔓延。

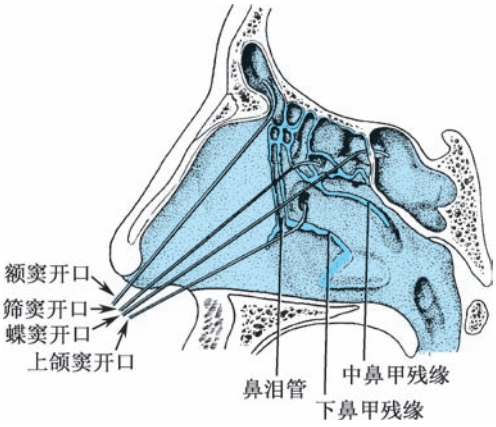


图 3-1-19　鼻窦开口部位

（一）上颌窦

上颌窦（maxillary sinus）位于上颌骨体内，为鼻窦中最大的，平均容积约 13mL，呈不规则的三角锥体形，锥底为鼻腔外侧壁，锥尖指向上颌骨的颧突。上颌窦有 5 个壁。①前壁：中央薄而凹陷，称之为尖牙窝（canine fossa）；在尖牙窝的上方、眶下缘下方 12mm 处有一骨孔，称眶下孔，眶下神经及血管由此通过。②后外壁：与翼腭窝和颞下窝毗邻，上颌窦恶性肿瘤侵及此壁翼内肌可致张口困难。③内侧壁：为鼻腔外侧壁的下部分，在近鼻底处骨质较厚，向上逐渐变薄，以下鼻甲附着处最薄，是经下鼻道进行上颌窦穿刺的最佳部位。上颌窦自然开口位于上颌窦内侧壁的前上部。上颌窦骨性窦口，名上颌窦裂孔（maxillary hiatus），被钩突和下鼻甲的筛突呈十字形的连接分隔成四个象限。其中只有前上象限是真正的上颌窦自然窦口，其余被双层黏膜和致密结缔组织封闭，称为鼻囟门。上颌窦自然窦口的直径平均为 2.8mm。④上壁：即眼眶的底壁，骨壁薄，眶下神经血管及神经穿过此壁的眶下管出眶下孔至尖牙窝，眼眶底壁骨折时，可出现眼球活动受限、复视、眼球内陷。⑤底壁：即上颌骨的牙槽突，底壁常低于鼻腔底，与第 2 前磨牙和第 1、2 磨牙关系密切，其牙根通常与窦腔仅由一层菲薄的骨质相隔，牙根感染时极易侵入窦内，引起牙源性上颌窦炎。

（二）筛窦

筛窦（ethmoid sinus）位于鼻腔外上方的筛骨内，是鼻腔外侧壁上部与眼眶之间、蝶窦之前、前颅底之下的蜂窝状气房，为四组鼻窦中解剖关系最复杂、自身变异最多、与毗邻器官联系最密切的解剖结构，故又称筛迷路（ethmoid labyrinth）。筛窦被中鼻甲基板分为前组筛窦和后组筛窦。

筛窦有 6 个壁：①外侧壁，即眼眶内侧壁，大部分由泪骨和纸样板（lamina papyracea）构成，手术损伤纸样板将出现眶内并发症（图 3-1-20）。纸样板与上颌窦内侧壁在同一矢状切面。②内侧壁，即鼻腔外侧壁上部，附有上鼻甲和中鼻甲。③顶壁：其内侧与筛骨水平板连接，外侧与眶顶延续，筛顶上方即为颅前窝。筛顶与筛板的连接分两种类型，第一种为平台式或倾斜式，即筛顶的内外两侧与筛板几乎在同一水平或筛顶略高，其内缘逐渐倾斜下降与筛板相接；第二种为高台式，即筛板位置较低，与筛顶内侧缘形成一陡直的高度差构成筛凹，此处内侧壁骨质极薄，手术中易造成颅前窝底损伤和脑脊液鼻漏。筛前动脉是前筛顶的一个重要结构。④下壁，即中鼻道外侧壁结构，如筛泡、钩突和筛漏斗等。⑤前壁，由额骨筛切迹、鼻骨嵴和上颌骨额突构成。此区域的重要结构是额隐窝。⑥后壁，即蝶筛板，与蝶窦毗邻。最后组筛窦气房气化较好可达蝶窦的上方时称为蝶上筛房（suprasphenoid cells），如果视神经管隆突在最后筛房的外侧壁形成凸向窦内的隆起，称为视神经结节（tuberculum of optic nerve），具有该结节的最后筛房称之为 Onodi 气房（Onodi cells）。最后筛房气化较好时，还可能与颈内动脉紧邻，此时颈内动脉可向最后筛房突出形成压迹。

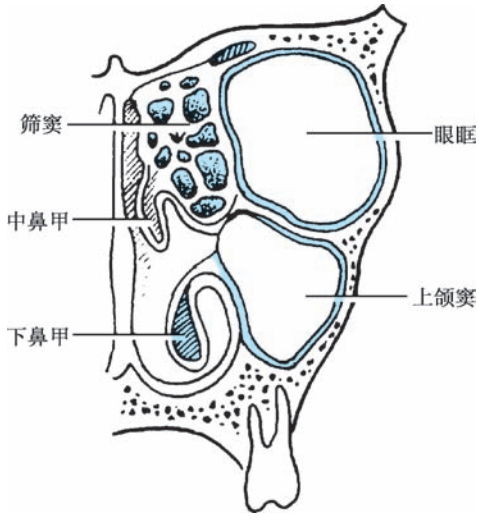


图 3-1-20　上颌窦、筛窦与眼眶的关系

（三）额窦

额窦（frontal sinus）位于额骨的内板和外板之间，左右各一。额窦向内下走行过程中逐渐变窄，尤其以位于额窦底部的额窦口处最为狭窄。位于额窦前壁的上颌骨额突决定额窦开口的大小，把该

突起称之为“鼻嵴”或“额嘴”，是重要的解剖学标志。额窦有 4 个壁：①前壁为额骨鳞部外板，较坚厚，含有骨髓，额窦炎时可发生骨髓炎；②后壁为额骨鳞部内板，较薄，为颅前窝前壁的一部分，窦内黏膜静脉穿此壁与硬脑膜静脉相连，故额窦感染可侵入颅内；③底壁外 3/4 为眼眶顶壁，其内 1/4 为前组筛窦的顶壁，骨质甚薄，尤其是眶顶的内上角部分，急性额窦炎时此处可有明显压痛，如并发眶壁骨膜下脓肿多发生于眶内上角部分。④内壁为分隔两侧额窦的骨性间隔，多偏向一侧。

额窦口与额隐窝（图 3-1-21）：额窦口位于额窦底，向下过渡为额隐窝。额嘴（frontal beak），即额窦前壁最下部分后部的骨性突起，构成额窦口的前部，颅底构成额窦口的后部。额窦口的外侧界是眶纸板，内侧界是中鼻甲垂直板向上延伸的部分以及嗅裂区鼻腔外侧壁。额隐窝（frontal recess）在矢状面恰似一个沙漏的下半部，向上经额窦口进入额窦。额隐窝的解剖界限是：前上为额骨与上颌骨额突，前为鼻骨或鼻丘，后为筛泡，外为纸样板。沿额隐窝或筛漏斗排列的一系列筛窦气房［如鼻丘气房（agger nasi cells）、额筛气房（frontal ethmoidal cells）等］，可以改变额隐窝引流。其中，鼻丘位置较为恒定。

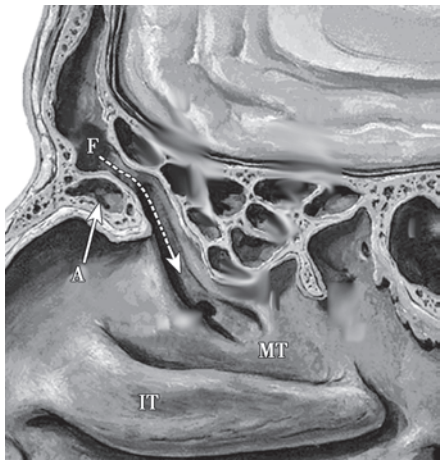


图 3-1-21 额隐窝的解剖

F. 额窦；A. 鼻丘；IT. 下鼻甲；MT. 中鼻甲；虚线示额窦的引流途径。

（四）蝶窦

蝶窦（sphenoid sinus）位于后组筛窦的后、内和下方，居蝶骨体内，左、右两个窦腔因气化程度不同及蝶窦中隔位置的不同，窦腔的大小、形态、体积各异，蝶窦的大小约 2cm×2cm×3cm，容积约 5.8～7.5mL。

蝶窦各壁尤其是外侧壁、上壁和后壁，毗邻关系复杂。①外侧壁与颅中窝、海绵窦、颈内动脉和视神经管毗邻。在气化较好的蝶窦，此壁菲薄甚或缺损，使上述结构裸露于窦腔内，若手术不慎，将损伤视神经或颈内动脉出现失明或致命性大出血。②顶壁上方为颅中窝的底，呈鞍形，称之为蝶鞍。蝶鞍承托垂体。③前壁参与构成鼻腔顶壁的后段和筛窦的后壁（蝶筛板）。蝶窦自然开口位于蝶窦前壁的内上方，其内上缘贴近鼻中隔或蝶骨嵴，开口于蝶筛隐窝（图 3-1-22）。④后壁骨质较厚，构成斜坡的一部分。⑤下壁即鼻后孔上缘和鼻咽顶。



图 3-1-22 鼻 CT 轴位，显示蝶窦（S）的开口处（箭头）

蝶窦与视神经管、颈动脉管及海绵窦的关系：①与视神经管的关系：蝶窦外侧壁与视神经管的关系，取决于后组筛窦、蝶窦气化和发育的程度。当后组筛窦气房发育较好进入蝶窦且同时存在视神经管突起时，手术中应注意识别和保护（图 3-1-23）。②与颈内动脉隆凸的关系：颈内动脉（internal carotid artery，ICA）颈段起始于颈总动脉分叉，上升直达颅底，穿过颞骨岩部颈动脉管后入颅。目前将颅底腹侧入路 ICA 由近心端向远心端分为 6 段，依次为咽旁段、岩段、斜坡旁段、鞍旁段、床突旁段及硬膜内段。颈动脉沟（carotid sulcus）是位于蝶骨体外侧壁的浅沟，颈内动脉海

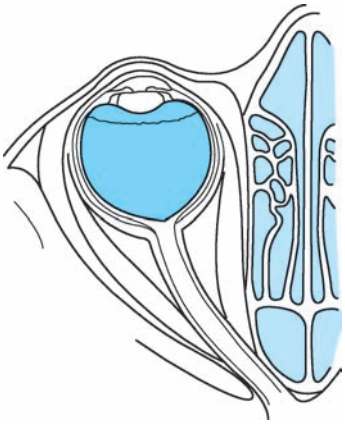


图 3-1-23 视神经管解剖

绵窦段就走行在该沟内，在气化良好的蝶窦内，颈动脉沟在垂体窝下方蝶窦的外侧壁上为一个骨性隆起，称为颈内动脉隆凸，颈内动脉隆凸可以分为鞍后段（ICA 岩骨段及海绵窦段近端移行部）、鞍下段（ICA 海绵窦段水平部）和鞍前段（位于蝶窦前壁旁），其中鞍后段和鞍前段较薄，在鞍结节下方鞍前部最薄。发育好的蝶窦，颈内动脉隆凸的骨质极薄，可出现骨质缺损。③与海绵窦的关系：海绵窦是由硬脑膜构成的静脉窦，位于蝶窦和蝶鞍两侧，颈内动脉及第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ对脑神经在窦内通过。蝶窦外侧壁破坏或先天缺损时，海绵窦可能突入窦腔。

四、鼻窦的血管、淋巴和神经

（一）血管

上颌窦由鼻后外侧动脉、上颌牙槽后动脉（posterior superior alveolar artery）和眶下动脉（infraorbital artery）等供应；静脉回流入蝶腭静脉（sphenopalatine vein）。

筛窦由筛前动脉、筛后动脉、眶上动脉和鼻后外侧动脉等供应，静脉回流入筛前静脉、筛后静脉，亦可回流到硬脑膜的静脉和嗅球、额叶的静脉丛。

额窦由筛前动脉、眶下动脉和鼻后外侧动脉等供应，静脉回流入筛静脉，亦可经板障静脉、硬脑膜的静脉入矢状窦。

蝶窦由颈外动脉的咽升动脉（ascending pharyngeal artery）、上颌动脉咽支和蝶腭动脉的小分支等供应，静脉回流入蝶腭静脉，并有静脉与海绵窦相通。

（二）淋巴

鼻窦内毛细淋巴管不多，主要汇入咽后淋巴结和颈深淋巴结上群。

（三）感觉神经

均由三叉神经第 1、2 支主司。

第二节 | 鼻的生理学

作为呼吸道的门户，鼻腔鼻窦具有重要的生理功能，在维持正常生理、保证局部微环境稳态、抵御病原微生物入侵等方面，举足轻重。鼻腔鼻窦不仅是机械屏障，同时也是免疫屏障。

（一）呼吸功能

1. 鼻阻力的产生及生理意义　一定的鼻阻力是维持正常鼻通气的前提条件。鼻阻力主要由鼻瓣膜区的诸多结构形成。鼻瓣膜区（nasal valve area），即鼻内孔区域，包括鼻中隔软骨前下端、鼻外侧软骨前端和鼻腔最前部的梨状孔底部，为鼻腔的最狭窄处。双侧下鼻甲也参与鼻阻力的形成。由于鼻阻力的存在，使进入鼻腔的气流被分为层流（laminar flow）和紊流（turbulent flow）两部分。层流的气流向后上方向呈弧形流向鼻后孔然后散开，此气流为鼻腔气流的大部分，亦是肺部进行气体交换的主要部分；层流与鼻腔接触面积大，可以充分发挥鼻腔的加温加湿作用。紊流的气流在鼻阈后方形成不规则旋涡，是吸入气流的小部分，有利于气体的充分混合，增加气体与鼻腔黏膜之间的相互接触，有利于尘埃等颗粒物质沉降于鼻黏膜。鼻阻力约占总气道阻力的 40%～50%。正常鼻阻力的存在有助于吸气时形成胸腔负压，使肺泡扩张以增加气体交换的面积，同时也使呼气时气体在肺泡停留时间延长，以留有足够的气体交换时间。

2. 鼻周期　正常人体鼻阻力呈现昼夜及左右有规律的和交替的变化，这种变化主要受双侧下鼻甲黏膜内的容量血管交替性和规律性的收缩与扩张的影响，每间隔 2～7 小时出现一个周期，称之为生理性鼻甲周期（physiological turbinal cycle）或鼻周期（nasal cycle）（图 3-1-24）。鼻周期受下丘脑的调节。当鼻腔的气流量增加及紊流增加，黏液纤毛清除功能增加时，阻力减少，鼻腔通畅，反之鼻腔阻力增加。鼻周期的另外一个功能是促使睡眠时翻身，以便于解除疲劳。

3. 加温加湿作用　外界空气吸入鼻腔后很快被调节到接近正常体温，以保护下呼吸道黏膜。通

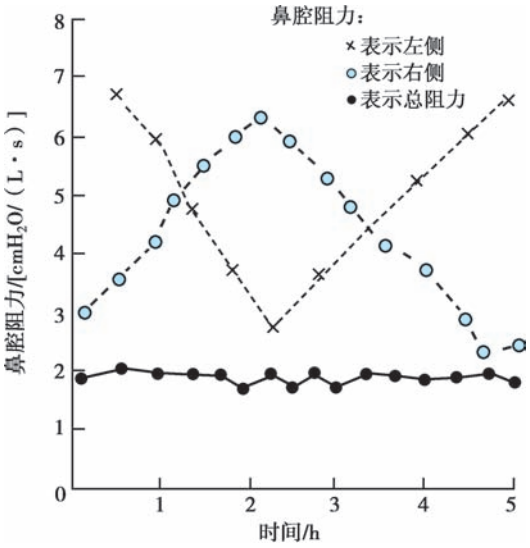


图 3-1-24 鼻甲周期示意图

常下鼻甲的温度保持在 33～35℃之间，该功能有赖于鼻腔黏膜及其丰富的血供，后者如动静脉吻合处的大量动脉血流和下鼻甲黏膜固有层内丰富的海绵状血窦，这些血管可随外界气温的变化快速扩张与收缩，从而改变鼻腔的容积，使气流加速或缓慢通过鼻腔，以利于调节吸入空气的温度。

鼻黏膜有大量的腺体（如鼻黏膜呼吸区上皮下黏液腺和浆液腺）和具有分泌功能的上皮细胞（如杯状细胞），腺体和上皮的分泌，以及毛细血管的渗出，是鼻分泌的主体。鼻腔每天可分泌约 1 000mL 的液体，其中 70% 用于加湿，少部分向后流入咽部。经鼻泪管进入鼻腔的泪液也有助于加湿。吸入的空气在进入肺部前湿度提高 80% 以上。经过加温加湿的气流有助于肺泡的气体交换和维持呼吸道黏膜的正常纤毛运动。

4. 过滤及清洁功能 鼻前庭的鼻毛对空气中较大的粉尘颗粒及细菌有阻挡及过滤作用。较小的尘埃颗粒可随气流的紊流部分沉降，或随层流散落在黏液毯中；其中部分水溶性颗粒可被溶解，不能溶解的则随纤毛摆动到达鼻咽部，被咽下或吐出。鼻腔可以过滤 95% 直径大于 15μm 的空气可吸入颗粒物，对颗粒较小的花粉和灰尘的功能较弱。经鼻呼吸而非经口呼吸可有效清除吸入的有害气体（如烟雾等）。喷嚏反射亦可清除侵入鼻腔的粉尘和微小异物。鼻腔的清洁作用主要由鼻黏膜表面的黏液纤毛系统来完成。

（二）黏液纤毛清除功能（MCC）

鼻腔鼻窦黏膜大部分为假复层纤毛柱状上皮，每个纤毛上皮细胞表面约有 250～300 根纤毛，长度 5～10μm，直径 0.3μm，每根纤毛朝鼻咽部摆动的频率约 1 000 次。在纤毛的表面覆盖一层黏液毯（图 3-1-25），其主要成分为无机盐、糖胺聚糖、黏蛋白、溶菌酶、95% 的水。黏液毯以每分钟 5mm 的速率形成由前向后的黏液波，对维持鼻腔正常清洁功能具有重要的作用。每个纤毛柱状细胞除纤毛外尚有 300～400 根微绒毛，有助于增加上皮细胞的表面积，既有利于水分和物质交换，又有助于保留水分，维持纤毛运动。黏液毯的厚度约为 10～15μm，分为两层，上层为黏稠的黏液，即凝胶层（gel layer），来自黏液腺，下层为溶胶层（sol layer），系较稀薄的浆液；纤毛在溶胶层可自由摆动，而不进入凝胶层。鼻腔纤毛运动方向是从前到后直达鼻后孔，鼻窦纤毛运动方向是从窦腔的周壁朝向自然窦口。

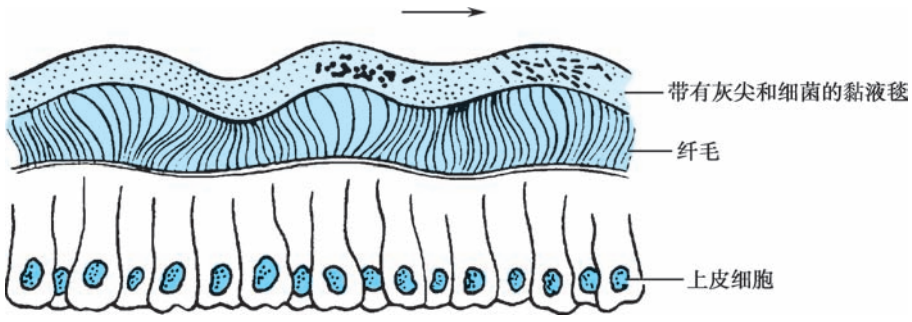


图 3-1-25 鼻黏膜的纤毛和黏液毯的运动形式（箭头示运动方向）

纤毛运动是维持鼻腔正常生理功能的重要机制（图 3-1-26）。黏液纤毛清除通过鼻黏液和纤毛摆动相互作用，是实现上下呼吸道清洁的主要方式，纤毛的数目、结构及协调的摆动与黏液的生物化学、物理学及化学特性同等重要。鼻腔黏液呈弱酸性，pH 为 5.6～6.5，较细的尘粒和细菌附着在黏液毯

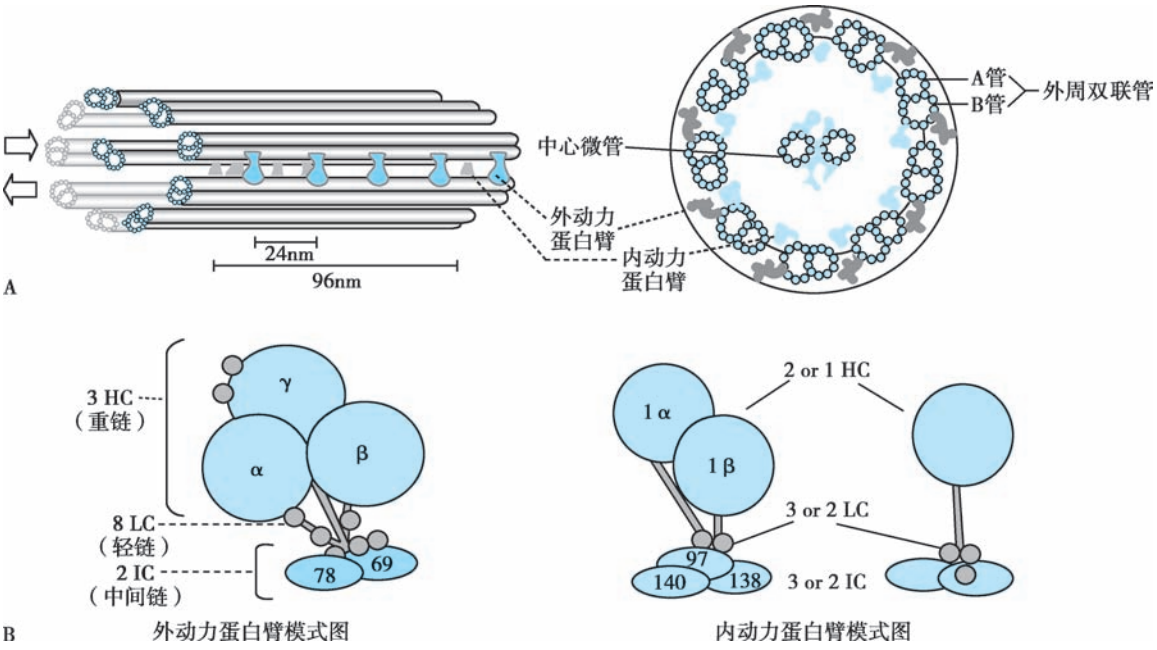


图 3-1-26　纤毛超微结构示意图

A. 动力蛋白臂 ATP 酶驱动每对微管按箭头方向滑动，由此产生纤毛的摆动；动力蛋白臂沿微管规律分布，其中外动力蛋白臂间距 24nm，内动力蛋白臂间距 96nm。B. 动力蛋白臂系蛋白复合物，由若干亚单位组成。

上，借助上皮纤毛运动向后排到鼻咽部，为鼻腔的重要防线。鼻黏液中含有“溶菌酶”，具有抑制细菌和溶解细菌的作用，加上白细胞的噬菌作用，成为鼻腔的另一道防线。由于黏液纤毛清除系统及免疫系统的共同作用，生理情况下，鼻窦可保持无菌环境。病理情况下，如先天性纤毛摆动功能障碍，因黏液纤毛清除系统的功能受到不同程度的影响，易于发生上呼吸道感染（包括鼻窦炎）。

黏膜表面体液流变学改变是影响黏液纤毛清除系统功能的另外一个因素。典型的案例是囊性纤维化（多发于白种人群）患者常先以鼻窦炎就诊，其特征是汗液中氯化钠含量高于 60mmol/L。该病最基本的生理缺陷是上皮细胞转运水和电解质的功能异常，造成分泌的黏液中含水量不足，黏液阻塞致炎症形成。黏膜表面体液流变学的缺陷使黏液纤毛清除系统功能紊乱，有利于细菌等微生物定植，导致局部炎症。包括纤毛周围体液层（peri-cilliary fluid）微细的质和量的变化在内的鼻分泌的改变，对鼻窦炎时黏液纤毛清除系统功能的影响远超过纤毛本身结构异常对该系统的影响。

（三）嗅觉功能

1. 嗅觉系统的组成　嗅觉系统主要由嗅上皮、嗅球和嗅皮质三部分组成。嗅上皮的嗅感觉细胞发出周围突伸向黏膜表面，后者末端膨大形成的嗅泡带有纤毛，可增加嗅区面积；中枢突无髓鞘，融合形成嗅丝后穿过筛板止于嗅球。嗅球发出轴突形成的嗅束位于额叶的嗅沟中；嗅球向后延伸，止于嗅皮质。嗅感觉神经细胞上有嗅受体。

2. 嗅觉产生机制　日常闻到的气味，是空气中一组不同种类的分子刺激鼻黏膜嗅觉感受器后产生的反应，这些分子被称为嗅分子或嗅质。嗅质需与鼻腔嗅黏膜上的嗅受体结合后方可启动嗅觉反应。嗅质与受体结合后诱发的神经冲动由嗅神经传导到嗅球，嗅觉信息在此进行编码和加工处理后再传到嗅皮质，进而在嗅皮质解码后形成不同的气味感觉。平静吸气时，到达嗅区的空气为 5%～10%。用力吸气时，由于气流加速，到达嗅区空气增加，用力短促呼吸有助于识别气味。

3. 嗅觉的神经支配　主要由嗅神经支配，第Ⅴ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ对脑神经也起协同作用。

（四）免疫功能

鼻腔鼻窦正常的生理功能有赖于免疫系统，主要是先天性固有免疫和适应性（或称后天获得性）免疫。

1. 先天性固有免疫 鼻黏膜先天性固有免疫(或称非特异性免疫)主要涉及鼻上皮、固有免疫细胞和固有免疫分子。上皮主要由基细胞,纤毛细胞和杯状细胞组成,通过细胞间紧密连接和黏液纤毛清除功能构建鼻黏膜的第一道屏障;此外,上皮细胞通过模式识别受体(PRRs)识别病原体相关蛋白并分泌抗感染因子(如Ⅰ型和Ⅲ型干扰素),启动固有免疫。黏膜内固有免疫细胞包括树突状细胞、巨噬细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、单核细胞、肥大细胞、固有T细胞和固有淋巴细胞等,同样通过模式识别受体感知微生物相关抗原分子并激活固有免疫反应;其中,中性粒细胞和嗜酸性粒细胞形成的胞外诱捕网(NETs和EETs)及2型固有淋巴细胞调控机制的新发现,进一步拓展了鼻黏膜固有免疫的研究范畴。鼻黏膜表面的黏液层含有丰富的天然免疫物质,如溶菌酶(可攻击革兰氏阳性菌的细胞壁)、乳铁蛋白(可抑制细菌的生长)、寡糖类(与细菌结合)、局部免疫球蛋白(中和微生物相关抗原)等。所以,上皮、固有免疫细胞和固有免疫分子应对病原微生物的宿主反应及其分子事件是鼻黏膜最重要的固有免疫机制。

2. 适应性免疫应答 上皮细胞和固有免疫细胞通过模式识别受体(如Toll样受体)有效识别细菌或病毒表面微生物相关配体,激活共刺激分子的表达,释放多种炎症因子(如IL-1β、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12、TNF-α等)和趋化因子,调控适应性免疫相关细胞的反应(如辅助性T细胞、细胞毒性T细胞和B细胞等);上皮源性的2型细胞因子(如TSLP、IL-25、IL-33)则可促进嗜酸性粒细胞、2型固有淋巴细胞以及Th2细胞的浸润和激活,是鼻黏膜2型免疫反应的关键上游因子。由此可见模式识别受体和某些上皮源性因子是固有免疫与适应性免疫之间的桥梁。同时,固有免疫细胞如树突状细胞和巨噬细胞可呈递病原体蛋白的抗原,激活局部T辅助细胞产生不同类型的免疫应答(如Th1、Th2、Th17),是形成鼻黏膜特异性免疫应答的基础。此外,鼻黏膜下淋巴组织中的淋巴细胞具有黏膜归属性,从而使适应性免疫应答局限在鼻黏膜组织;而局部记忆性B细胞及浆细胞产生的抗体,则是鼻黏膜针对特定微生物或宿主抗原产生适应性免疫应答的关键效应细胞或分子。因此,鼻黏膜免疫系统通过先天性固有免疫与适应性免疫的相互联动,维持鼻腔、鼻窦黏膜的稳态。

随着对鼻黏膜免疫机制研究的深入,许多疾病的发病机制将随之解码。例如已知鼻黏膜免疫还涉及外周免疫细胞与中枢神经系统的相互作用(神经免疫)。该发现将有助于加深对气道炎症发病机制的认识进而实现成果转化。

(五)发声共鸣功能

依赖鼻腔及鼻窦的三维构筑产生共鸣作用,使音质圆润而富有个体特性,鼻音是语音形成的一部分,鼻音程度的高低直接关系语音质量的好坏。鼻腔阻塞时出现闭塞性鼻音,腭裂时出现开放性鼻音。

(六)鼻的反射功能

鼻腔内神经分布丰富,当鼻黏膜遭受机械性或化学性刺激时,可引起广泛的呼吸及循环系统的反应。反应的强度取决于刺激的强度。

1. 喷嚏反射(sneeze reflex) 传入支为三叉神经,当鼻腔吸入异物后,鼻黏膜的三叉神经末梢受到刺激时,发生一系列的反射动作,如深吸气、悬雍垂下降、舌根上抬等,腹肌、膈肌剧烈收缩,然后声门突然开放,使气体从鼻腔和口腔急速喷出(速度可达到50m/s),借以清除鼻腔中的异物或刺激物等。

2. 鼻肺反射(nasopulmonary reflex) 以鼻黏膜三叉神经末梢为传入支,广泛分布至支气管平滑肌的迷走神经为传出支,以三叉神经核及迷走神经核为其中枢核团,形成反射弧(图3-1-27)。鼻肺反射是鼻腔局部刺激和病变引起支气管病变的原因之一。

3. 鼻泪反射 当鼻腔受到化学刺激及机械刺激时可通过鼻泪反射增加泪液的分泌。无髓鞘的C类神经纤维将刺激经三叉神经传到上泌涎核,传出支进入膝状神经节,发出岩浅大神经纤维通过翼管到蝶腭神经节,节后副交感神经借道颧支到达泪腺,进而影响泪液分泌。鼻泪反射反射弧始于鼻腔感觉神经,终于副交感神经支配的泪腺分泌靶区,参与调控泪液的基础分泌和反射性分泌,在维持泪膜稳态中发挥着重要作用。

NOTES

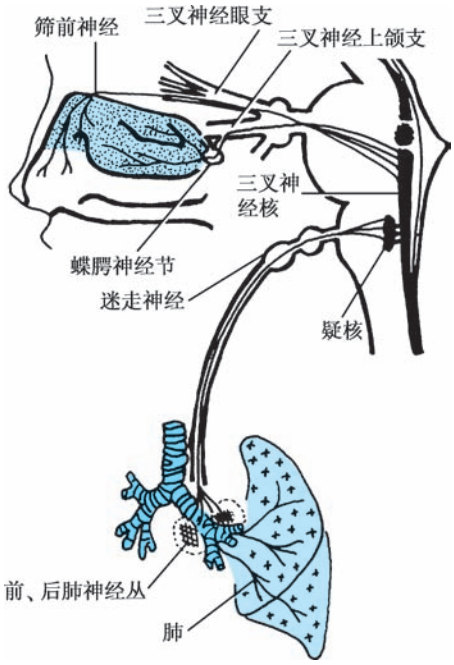


图 3-1-27　鼻肺反射示意图

（赵长青）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第二章 鼻的检查法

鼻部检查是为了寻找症状出现的病因，从而为疾病的诊断提供依据。鼻腔、鼻窦的疾病与某些全身疾病互为影响因素，因此，鼻部检查既要重视局部，也要注重邻近部位及全身状况。检查时，除重视患者主诉外，还应详细了解病史、家族史以及个人生活史，检查应循序渐进，避免“过度检查”。

第一节 | 外鼻及鼻腔检查

根据需要，患者可采取坐位、半卧位。通常受检者面对检查者端坐，上身稍前倾，颈部放松以便头位随检查者需要做适当调整。调整额镜使光斑焦点集中在受检部位。在询问病史的同时，应仔细辨别患者发音是开放性还是闭塞性鼻音，判断其呼气是否有异味。鼻腔、鼻窦的疾病与某些全身疾病互为影响，如鼻痒、鼻塞、打喷嚏、流涕、嗅觉障碍、鼻出血、局部疼痛或头痛等，常可能是全身疾病在鼻部的表现。

一、外鼻检查

观察外鼻及邻近部位的形态（如有无外鼻畸形、前鼻孔是否狭窄等）、颜色（如早期酒渣鼻时皮肤潮红等）、活动（如面神经瘫痪时鼻翼塌陷及鼻唇沟变浅）等。有时需要配合做必要的触诊（如鼻骨骨折时鼻骨的下陷、移位，疼痛等，鼻前庭炎时鼻翼或鼻尖触痛明显，鼻窦炎时的压痛点，鼻窦囊肿时的乒乓球样弹性感）。还需注意患者有无开放性或闭塞性鼻音等。

二、鼻腔检查法

（一）鼻前庭检查法

1. 徒手检查法 以拇指将鼻尖抬起并左右活动，利用反射的光线观察鼻前庭的情况。另一方法是借助前鼻镜检查，适用于鼻孔狭窄、鼻翼塌陷等患者。

2. 前鼻镜检查法 先将前鼻镜（anterior rhinoscope）的两叶合拢，与鼻腔底平行伸入鼻前庭，勿超过鼻阈，然后将前鼻镜的两叶轻轻上下张开，抬起鼻翼，扩大前鼻孔（图 3-2-1）。

观察鼻前庭皮肤有无红肿、糜烂、皲裂、结痂，以及鼻毛脱落情况（常见于鼻前庭炎）；局限性隆起，触痛明显（多见于鼻前庭疖肿）；隆起位于鼻前庭下壁，无触痛（多见于鼻前庭囊肿）。此外应注意鼻前

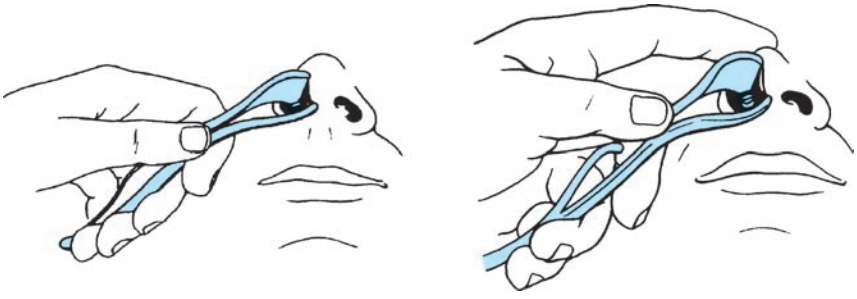


图 3-2-1 前鼻镜使用法

庭有无赘生物、乳头状瘤等。

（二）鼻腔检查法

1. 前鼻镜检查法　检查者持前鼻镜，扩大前鼻孔，方法同上，按下述三种头位顺序检查（图3-2-2）。

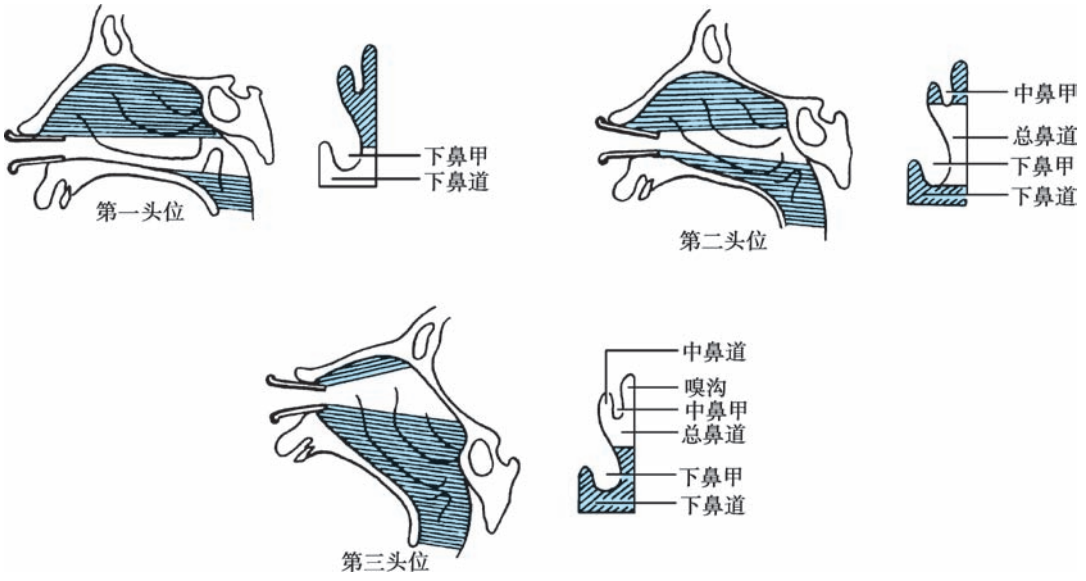


图3-2-2　前鼻镜检查的三种位置

第一头位：患者头面部呈垂直位或头部稍低，观察鼻腔底、下鼻甲、下鼻道、鼻中隔前下部分及总鼻道的下段。

第二头位：患者头稍后仰，与鼻底成30°，检查鼻中隔的中段以及中鼻甲、中鼻道和嗅裂的一部分。

第三头位：头部继续后仰30°，检查鼻中隔的上部、中鼻甲前端、鼻丘、嗅裂和中鼻道的前下部。

检查过程中需要注意：①正常鼻甲形态与鼻黏膜色泽：正常鼻甲表面光滑，三个鼻甲之间及其与鼻中隔之间均分别有一定距离；被覆于鼻甲的黏膜呈淡红色、光滑、湿润，如以卷棉子（applicator）轻触下鼻甲，可觉黏膜柔软而具弹性，表面有少量黏液，各鼻道均无分泌物积聚；②辅助检查：如鼻甲肿胀或肥大，可用1%麻黄碱滴鼻剂或其他鼻用减充血剂喷雾，以达到收敛鼻黏膜的目的；③阳性体征：鼻甲充血、水肿、肥大、干燥及萎缩等，鼻道中分泌物积聚，中鼻甲息肉样变，鼻中隔病变（偏曲或骨嵴、骨棘、穿孔），异物、息肉或肿瘤等。

2. 后鼻镜检查法　后鼻镜检查可弥补前鼻镜检查的不足。利用间接鼻咽镜、纤维鼻咽镜分别经口及鼻腔，检查鼻后孔、鼻甲和鼻道的形态、颜色、分泌物等，是检查的一项基本操作。详见第四篇第二章第二节中的“间接鼻咽镜检查”。

第二节 | 鼻窦检查

鼻窦位置深而隐蔽，常规前鼻镜检查，配合体位引流、上颌窦穿刺、X线片、CT及MRI等，可以直接或间接发现病变。

1. 前鼻镜检查法　方法如本章第一节所述，检查目的：①观察鼻腔是否有阻塞中鼻道引流的病变，如鼻中隔高位偏曲和黏膜结节等。②观察鼻道中分泌物的颜色、性质、量、引流方向等。如前组鼻窦炎时，脓性分泌物常自中鼻道流出，后组鼻窦炎则常从嗅裂处流向鼻后孔，出现鼻涕倒流现象。③注意各鼻道内有无息肉或新生物，鼻甲黏膜有无肿胀或息肉样变。钩突及筛泡肥大是慢性鼻窦炎

常见的体征之一。

2. 体位引流法　通过判断鼻腔脓性分泌物的来源，确定患者是否有鼻窦炎及发病部位。以 1% 麻黄碱收敛鼻黏膜，使各窦口（中鼻道及嗅裂等处）通畅。嘱患者固定于所要求的位置 15 分钟，然后进行检查。若疑为上颌窦积脓，则头前倾 90°，患侧向上，检查中鼻道后部分泌物引流情况；如疑为额窦积脓，则头位直立；如疑为前组筛窦积脓，则头位稍向后仰；如疑为后组筛窦积脓，则头位稍向前俯；如疑为蝶窦，则须低头，面向下将额部或鼻尖抵在某一平面。另有头低位引流法：患者取坐位，下肢分开，上身下俯，头下垂近膝（图 3-2-3），约 10 分钟后坐起检查鼻腔，视有无脓液流入鼻道。

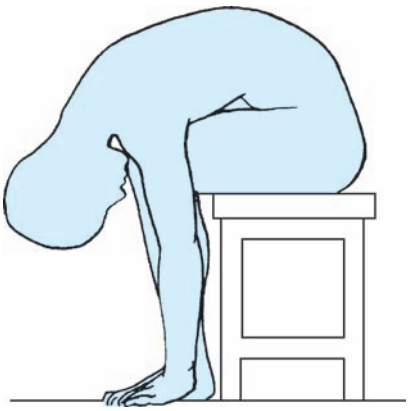


图 3-2-3　头低位引流法

3. 上颌窦穿刺冲洗法　具有诊断和治疗的双重作用。随着鼻内镜技术的应用日益普及，该方法在临床的使用日趋减少。

4. 鼻窦 X 线片、CT 及 MRI 等影像学检查　详见本章第五节。

第三节 | 鼻腔及鼻窦内镜检查

随着鼻内镜（nasal endoscope）的辅助检查和治疗技术的推广，鼻内镜检查已逐渐成为一项鼻科常规的诊疗方法。鼻内镜以其多角度、视野广的特点，可完成对鼻腔内各个部分及鼻咽部的检查。

一、硬性鼻内镜检查法

一套完整的鼻内镜检查系统包括 0°、30°、70° 及 120° 的 4 种视角镜，镜长 20～23cm，外径 2.7mm（儿童）和 4.0mm（成人），同时配有冲洗及吸引系统、视频编辑系统（供做图像摄取及图文处理）、微型电动切割器（powered microdebrider）等。使用前先用丁卡因及麻黄碱收缩并麻醉鼻黏膜，按顺序逐一部位检查。

（一）鼻腔内镜检查法

第一步：观察下鼻甲前端、下鼻甲全表面、下鼻道和鼻中隔。通常使用 0° 内镜从鼻底和下鼻道进镜，从前向后逐步观察。

第二步：观察中鼻甲、中鼻道、鼻咽侧壁及咽鼓管咽口、咽隐窝、蝶筛隐窝，可使用 0°、30° 或 70° 镜。从鼻底直达鼻后孔，观察鼻咽侧壁及咽鼓管咽口、咽隐窝；然后退镜，以下鼻甲上表面为依托观察中鼻甲前端和下缘，徐徐进镜观察中鼻道和额窦、前中组筛窦、上颌窦的开口。继续进镜到中鼻甲后端，即可观察蝶筛隐窝、蝶窦开口和后组鼻窦的开口。

第三步：观察鼻咽顶、嗅裂、上鼻甲、上鼻道，可使用 70° 镜。检查鼻咽顶时，先进镜至鼻后孔观察鼻咽顶；于中鼻甲和鼻中隔之间进镜观察上鼻甲与上鼻道；也可从中鼻甲后端观察上鼻甲及上鼻道。

第四步：观察鼻后孔。鼻内镜检查可以发现鼻腔深部出血部位及早期肿瘤，确定颅底骨折及脑脊液鼻漏的漏口部位，还可以在直视下取活组织进行检查，行电凝止血等。

与传统前鼻镜检查相比，鼻内镜检查照明好，分辨率高，视野清晰，便于移动，可以观察到许多细微的结构（如钩突、额隐窝等），图像资料可以即刻显示和储存。

（二）鼻窦内镜检查法

1. 上颌窦内镜检查法　经下鼻道前端行上颌窦钻孔，将各种角度的内镜依次经套管插入上颌窦

内进行观察。也可选尖牙窝进路。

2. 蝶窦内镜检查法　以中鼻甲后端为标志，在鼻中隔与上鼻甲之间寻找蝶筛隐窝。蝶窦开口位于该隐窝顶部附近。可适当扩大其自然窦口，以便于观察。

3. 额窦内镜检查法　①鼻外眉弓进路：于眉弓内侧相当于额窦底部作一个 1.0cm 横行切口，用环钻在额窦前下壁钻通额窦，插入鼻内镜进行检查；②鼻内筛窦进路：如额窦在隐窝处开口，可使用 70° 内镜于中鼻甲前上方找到额窦开口；如额窦向前上筛房引流，则应先做前筛切除术，再插入 70° 内镜进行观察。

二、软管鼻内镜检查法

纤维导光鼻内镜，管径很细，可在表面麻醉下经前鼻孔送入鼻腔，术中可随需要将内镜的末端弯曲，进入各鼻道，如中鼻道、半月裂、钩突、筛漏斗等处，观察上颌窦、额窦、筛窦和蝶窦的自然开口及其附近的病变。

第四节 | 鼻功能检查

一、呼吸功能检查法

主要检查患者的鼻腔通气功能，如鼻阻力和鼻腔通气量，以及嗅觉功能。除常规前鼻镜及后鼻镜检查外，还可借助仪器检查。

1. 鼻测压计（rhinomanometer）　又名鼻阻力计（图 3-2-4），用于测定鼻腔的气流量以及此气流量时的鼻腔压力，鼻测压法是对鼻腔通气状态客观、敏感、有效的评价方法。鼻阻力是指特定的气流和压力下的阻力。鼻测压法在临床的应用有一定的局限性，但它是一种很好的研究手段。

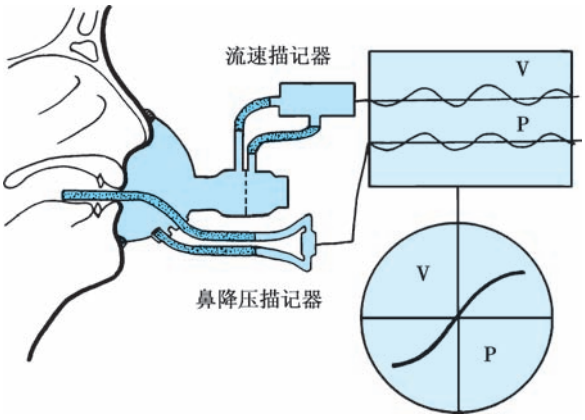


图 3-2-4　鼻测压计模式图
V. 速度；P. 压力。

2. 鼻声反射测量法（acoustic rhinometry）　通过声波反射测量鼻腔容积及鼻腔横截面积，并将反射的声波转化为一个面积-距离曲线图，提供鼻气道的“二维地形图”。鼻声反射测量法作为一种客观测定方法，可以准确反映鼻腔的几何形态（图 3-2-5、图 3-2-6），可以客观判断鼻塞的原因，是来自结构因素或黏膜因素或两者兼有，并可根据正常值判断阻塞的严重程度。目前鼻声反射测量在临床上的应用逐渐增多，可用于正常鼻气道及病变鼻腔的评价，以及结合鼻内镜进行手术前后的比较。

3. 鼻腔黏液纤毛清除功能测定（nasal mucous ciliary clearance test，NMCC）　可以综合评价鼻腔的纤毛功能，用可追踪的可溶性微粒如糖精、不可溶性微粒如活性炭，或者放射性同位素来测定。目前糖精试验是应用最广泛的体内 NMCC 的测试方法，记录黏膜纤毛清除时间（mucociliary clearance time，MCT），测量鼻腔的长度后计算出黏膜纤毛清除速率（mucociliary clearance velocity，MCV）。可用于比较生理状态和病理状态下鼻黏膜的 NMCC。

二、嗅觉检查法

分为主观检查法和客观检查法。

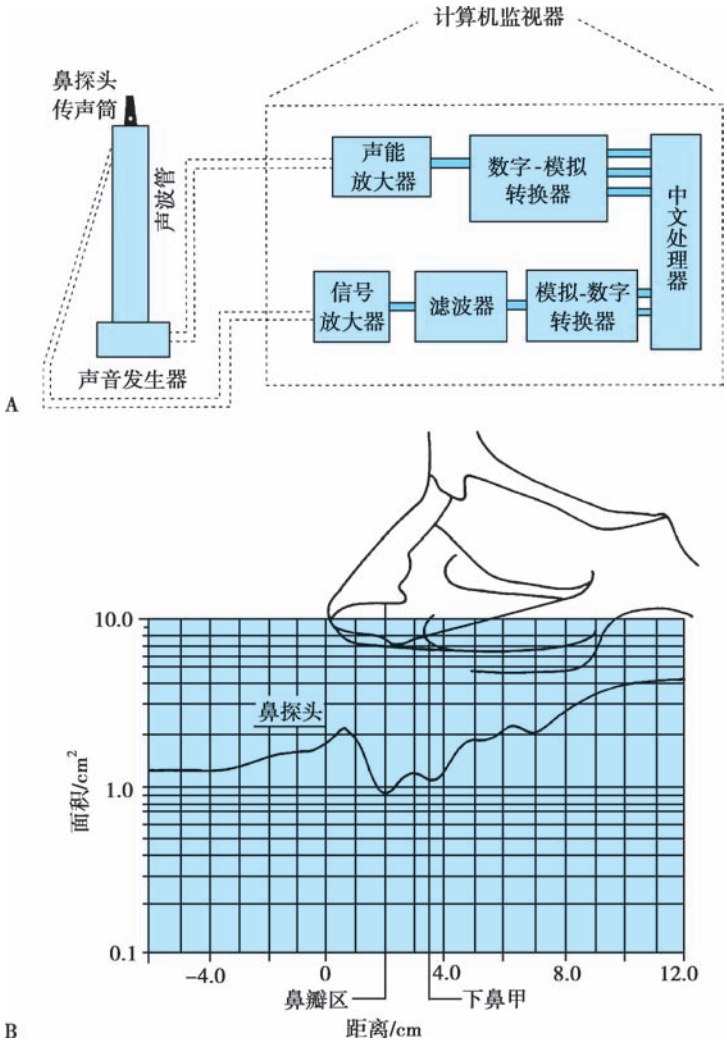


图 3-2-5 鼻声反射测量法

A. 鼻声反射测量计原理；B. 鼻声发射测量正常曲线。

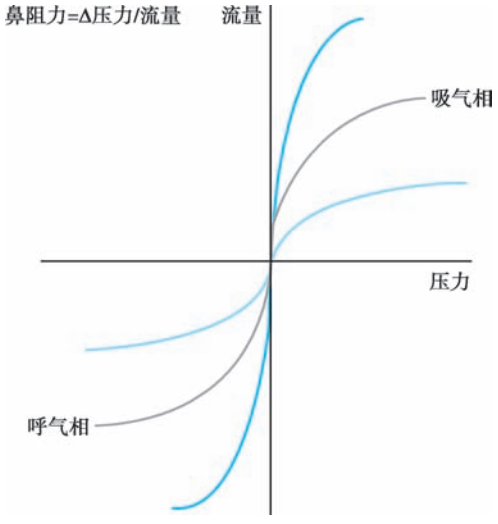


图 3-2-6 鼻阻力检测四象限图

每一条颜色相同的曲线分别代表吸气相和呼气相连续的检测结果。把两侧鼻腔检查的结果汇总在坐标上，即形成四象限图。

（一）主观检查法

1. 简易法 检查有无嗅觉功能。将不同嗅剂，如香精、醋、樟脑油、煤油等，分别装于同一颜色的小瓶中，嘱受检者选取其中任一瓶，手指堵住一侧鼻孔，以另一侧鼻孔嗅之，并说明气味的性质，依次检查完毕。

2. 嗅阈检查法（smell threshold test） 嗅觉单位是指多数人可以嗅到的某种嗅剂的最低浓度。把 7 种原嗅素，即醚类、樟脑、麝香、花香、薄荷、辛辣、腐臭气味，按 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 嗅觉单位配成 10 瓶，共 70 瓶。检查时测出对 7 种物质的最低辨别阈，用小方格 7×10 标出，称为嗅谱图（olfactory spectrogram）（图 3-2-7）。对某一嗅素的嗅觉缺失时，则在嗅谱图上出现一条黑色失嗅带。

（二）客观检查法

嗅觉诱发电位（olfactory evoked potentials，OEP）是通过嗅觉诱发电位仪将一定浓度和湿度的气味剂以恒

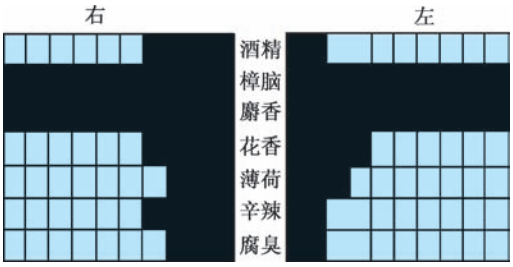


图 3-2-7　嗅谱图
示樟脑、麝香为失嗅带。

定的温度和流量送至受试者鼻腔嗅区，按国际标准10/20 法（测诱发电位时在头皮摆放电极的位置），在头皮记录到稳定的特异性脑电位变化。气味剂或电脉冲刺激嗅黏膜均可在头皮特定部位记录到特异性脑电位，其中由气味剂刺激诱发者又称嗅觉相关电位（olfactory event-related potential，OERP）。该检查已在临床用于嗅觉障碍的诊断、嗅觉水平的检测和评估、手术检测、某些伴有嗅觉水平下降的疾病（嗅神经母细胞瘤、阿尔茨海默病等）的辅助诊断。

第五节 | 鼻腔及鼻窦影像学检查

一、计算机 X 线断层摄影术

CT 能清晰显示鼻和鼻窦的结构、病变及周围结构，增强 CT 可显示病变的范围及血供情况，是鼻内镜手术的导引。阅读鼻腔鼻窦 CT 片时需重点观察的内容：

1. 窦口鼻道复合体　CT 扫描可以清楚地显示钩突、筛泡、筛漏斗、上颌窦开口、中鼻甲、中鼻道及额隐窝等解剖结构。正常的鼻窦黏膜菲薄，CT 扫描无法显示。

2. 中鼻甲气化　中鼻甲内含有气房时称为中鼻甲气化（concha bullosa），也称泡状中鼻甲，是一种常见的解剖变异，系因筛窦气房过大并气化中鼻甲所致。可以出现于单侧，也可以出现于双侧。中鼻甲气化的临床意义在于它可以部分或完全阻塞鼻中隔与鼻腔外侧壁之间的间隙，导致两个黏膜面相互接触，妨碍中鼻道各窦口的开放及正常的黏液引流，引起局部炎性改变或感染。

3. 中鼻甲曲线反常　也称“反向弯曲”。在正常情况下，中鼻甲凹面向外。如果中鼻甲向外侧突出，凹面朝向鼻中隔，凸面朝向鼻腔外侧壁，即为中鼻甲反向弯曲，或称之为中鼻甲曲线反常（paradoxical curve of the middle turbinate）。中鼻甲曲线反常可以阻塞中鼻道入口，是鼻窦感染的重要原因。

4. 钩突异常　包括钩突偏曲，向外侧偏曲，压迫筛隐窝；向内偏曲，累及中鼻道。也包括钩突气化、钩突肥大、钩突发育不良或缺如。钩突偏曲、气化及骨性增生肥大将影响前组筛房、额窦及上颌窦正常引流以及纤毛黏液毯功能。钩突过度内移或增生常被误认为副中鼻甲（a duplicate of the middle turbinate）。

5. 鼻丘气房　鼻丘气房位于额窦底的前部，构成额隐窝的前壁。鼻丘气房过度发育将影响额窦引流，导致额窦炎。

6. Haller 气房　指位于筛泡以下，上颌窦上壁（眶下壁）和筛骨纸样板最下部的气房，包括筛漏斗外侧壁的气房，最早由 Alber Von Haller 描述，故得名。Haller 气房邻近上颌窦自然开口，容易造成上颌窦开口狭窄而引起上颌窦炎。

7. 眶内容物疝入筛窦　在无外伤及手术史的情况下，成人眶内容物可以疝入筛窦，手术前仔细阅读 CT 片，注意有无眶内容物疝入筛窦，避免发生眼眶并发症。

8. 上鼻甲气化　罕见，可以引起反射性头痛。

9. 筛顶高度　即上颌窦后内侧处的上颌窦顶与筛窦顶之间的垂直距离。筛顶低位是鼻窦手术中易发生颅底损伤的因素之一。

10. Onodi 气房　Onodi 气房即最后组筛窦的气化，同时视神经管明显突入到该气房中。

11. 翼腭窝（pterygopalatine fossa）　位于上颌骨与翼突之间，为一狭窄的骨性间隙，其前界为上颌骨，后界为翼突及蝶骨大翼之前面，顶为蝶骨体下面，内侧壁为腭骨的垂直部。内含颌内动脉、上颌神经及蝶腭神经节。

NOTES

二、影像导航系统

影像导航系统（image guidance system）的配置便于临床实施更精准的鼻内镜手术，尤其适用于再次鼻窦手术以及某些复杂的鼻颅和鼻眼手术等。

三、磁共振成像检查

磁共振成像（MRI）不受骨影干扰，对软组织辨认能力高于CT，能准确判定鼻腔鼻窦肿瘤的位置、大小以及浸润程度，并能详细观察肿瘤与周围软组织、淋巴结的毗邻解剖关系。检查基于局部的解剖特征，尽管鼻腔鼻窦的影像学检查以CT为主，但在下列情况下，MRI和/或增强MRI对临床诊断和鉴别诊断有重要的辅助作用：如巨大鼻窦黏液囊肿出现骨质破坏，在CT上表现与恶性肿瘤相似，而MRI的T_2WI显示的中等/高信号有助于鉴别诊断；MRI在鼻窦炎出现并发症（例如鼻源性脑膜炎和脑脓肿等）时，脑膜脑膨出、鼻腔及鼻窦的良恶性肿瘤等疾病及其向颅内侵犯的诊断方面具有一定的优势。另外脑功能性磁共振成像（functional magnetic resonance imaging，fMRI）也逐步在鼻科学领域有了新进展，如嗅觉功能的研究。

四、X线检查法

鼻窦X线检查由于重叠的骨影干扰较多，细节分辨能力较差，随着CT和MRI的普及，已较少用于临床鼻病的检查。在缺乏CT、MRI等高分辨影像检查设备或某些特殊情况下，仍可使用X线检查法。常用拍片位置如下：

1. **鼻颏位**（nose-chin position） 亦称华特位（Water position）（图3-2-8）。主要用以检查上颌窦，也可显示筛窦、额窦、鼻腔和眼眶。

2. **鼻额位或枕额位**（occipita-frontal position） 亦称柯德威尔位（Caldwell position）（图3-2-9）。

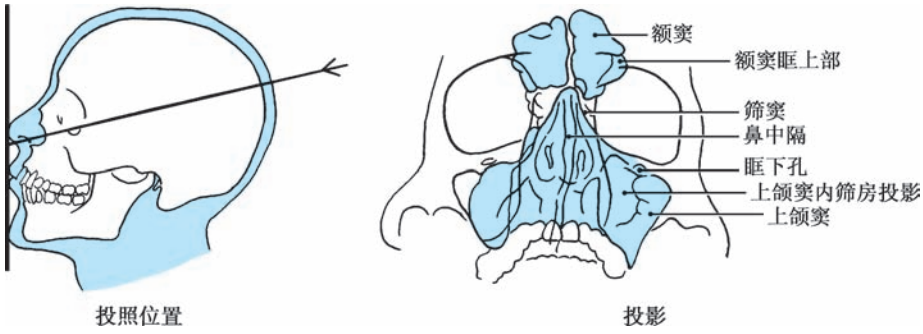


图3-2-8 鼻颏位

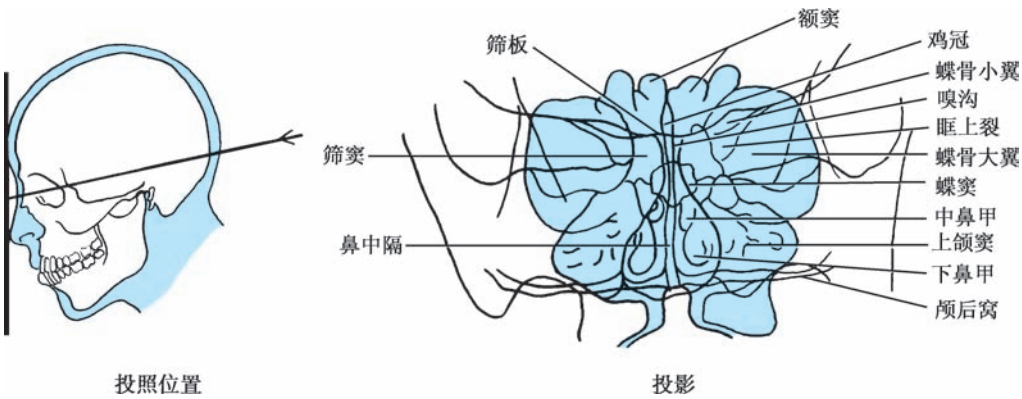


图3-2-9 鼻额位

本章思维导图

主要用以检查额窦和筛窦，也可显示上颌窦、鼻腔和眼眶。

3. 必要时尚可加拍侧位（从侧面观察各鼻窦、蝶鞍及鼻咽）、视神经孔位（观察筛窦及蝶窦，亦可检查额窦及眶尖）、颅底位（观察蝶窦、上颌窦后壁、颅底、鼻腔及鼻咽）等片。

（吕　威）


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第三章 鼻的症状学

第一节 | 鼻 塞

鼻塞（nasal obstruction）又称鼻堵，即鼻腔通气不畅，是鼻及鼻窦疾病的常见症状，也可见于某些全身疾病。鼻塞可表现为间歇性、交替性、阵发性、进行性或持续性，可为单侧或双侧。有时，患者对鼻通气的主观感觉与实际的鼻阻力之间存在差异，如由于鼻黏膜萎缩导致感觉减退或鼻腔过于宽大而感受不到吸入气体，而产生“鼻塞”或者鼻内胀满感。

新生儿鼻塞表现为间断性吮乳，睡眠紊乱，可见于先天性鼻部畸形（如先天性后鼻孔闭锁）；婴幼儿鼻塞或睡眠张口呼吸、打鼾与腺样体肥大有关；单侧持续性鼻塞并伴有呼气臭味脓血涕者，多为鼻腔异物引起。

成人鼻塞的常见原因有各种鼻炎、鼻窦炎、肿瘤、鼻中隔偏曲等。急性鼻炎时，鼻塞为期较短，并伴有发热等全身症状。单纯性鼻炎的鼻塞为间歇性，交替性，时轻时重，侧卧时下侧鼻塞较重。肥厚性鼻炎多为持续性鼻塞，不受体位影响。

鼻窦炎引起的鼻塞多为单侧性，伴脓涕。如并发鼻息肉，鼻塞更重，可为进行性或持续性。鼻及鼻窦变应性疾病的鼻塞为阵发性，发作时有鼻痒、喷嚏、流清涕等症状，与急性鼻炎相似，但无发热等全身症状。

鼻中隔偏曲、鼻中隔黏膜肥厚、鼻中隔血肿和脓肿等均可引起鼻塞。鼻中隔偏曲有时不仅偏曲侧鼻塞，对侧由于鼻甲代偿性肥大也可出现鼻塞。

鼻、鼻窦和鼻咽部肿瘤所致鼻塞呈进行性，鼻塞随肿瘤生长而逐渐加重。良性肿瘤进展缓慢，恶性肿瘤进展较快，多伴有鼻出血及头痛等症状。凡鼻塞者无论轻重，若伴有鼻出血，甚至仅少许血迹或血染鼻涕，应警惕恶性肿瘤的可能，须详细检查明确诊断。

全身因素所致鼻塞也不少见，如内分泌功能紊乱（甲状腺功能减退症、糖尿病、青春期鼻黏膜腺体功能旺盛），全身血管舒缩失调，以及服用降压药等都可以引起鼻塞。

对于主诉鼻塞的患者，应详细询问病史，鼻塞的程度、特点、持续的时间、伴随症状及药物史等。

第二节 | 鼻溢液

鼻溢液（rhinorrhea）又称鼻分泌物增多、流涕或鼻漏。正常情况下，鼻腔每日可分泌约 1 000mL 黏液，为鼻黏膜腺体和杯状细胞的正常分泌物，稀薄，无色，由于匀速地被纤毛所处理，故自觉无鼻溢液。任何原因所致鼻分泌物量增多或性状改变，均称为鼻溢液，严重的患者可终日流涕不止。由于病变部位不同，鼻溢液可自前鼻孔流出，称前鼻溢液；向后流入鼻咽部，称后鼻溢液，或鼻涕倒流。

鼻溢液经常与鼻黏膜肿胀、鼻塞同时存在，为鼻部疾病常见症状之一。除鼻部原因外，一些刺激虽不涉及鼻部也可引起鼻溢液，如体表受凉、情绪变化等。因此对以鼻溢液为主诉的患者，应通过病史询问和体格检查，首先了解发生原因、持续时间，并确定分泌物的性状和量，作出正确诊断。同时应记录有无其他伴随症状，如鼻塞、喷嚏、鼻腔烧灼感、嗅觉改变、头痛等。病理情况下鼻溢液大多来自鼻黏膜腺体的分泌及血管的渗出，即鼻涕。少数情况下为鼻部浆液性囊肿破裂流出的内容物以及经鼻颅交界处先天性瘘孔或外伤性瘘孔流出的脑脊液。以上统称为鼻漏。由于原因不同，分泌物的性

NOTES

质也各异，分述如下。

1. **水样鼻溢液**　分泌物稀薄，透明如清水样，多为鼻黏膜血管渗出液与腺体分泌物的混合，多见于急性鼻炎早期、变应性鼻炎和血管运动性鼻炎发作期，如液体呈淡黄色透明，单侧间歇性流出时，多见于鼻窦黏膜囊肿破裂。

2. **黏液性鼻溢液**　鼻黏膜黏液腺及上皮中的杯状细胞等分泌黏液性物质，使鼻黏膜保持湿润。鼻黏膜慢性炎症时，黏液腺及杯状细胞分泌亢进，发生黏液性鼻漏，主要为黏膜腺体分泌物，呈半透明黏稠状，含有大量的黏蛋白，常见于慢性鼻炎及慢性鼻窦炎。

3. **黏脓性鼻溢液**　分泌物黏稠，由黏液和脓混合而成，为黄白色混浊分泌物，因细菌感染引起，脱落的黏膜上皮细胞及浸润的多形核白细胞为其主要成分。见于急性鼻炎的恢复期、慢性鼻炎及鼻窦炎等。如果鼻涕为黄绿色，混浊且有臭味，常见于牙源性的上颌窦炎、鼻腔异物。若为带有大块痂皮的脓性涕，多见于萎缩性鼻炎。

4. **脓性鼻溢液**　见于较重的鼻窦炎。

5. **血性鼻溢液**　即鼻分泌物中带有血液，常见于鼻及鼻窦急性炎症、外伤、异物、结石、鼻真菌感染、鼻及鼻窦或鼻咽部的肿瘤等。如有血性鼻漏应做鼻及鼻窦的检查，必要时做全身检查，以明确出血原因及部位。

6. **脑脊液鼻漏**（cerebrospinal rhinorrhea）　即脑脊液自鼻腔流出，见于先天性筛板、蝶窦骨缺损、颅前窝及颅中窝底骨折或手术外伤。鼻内镜手术损伤中鼻甲附着处的骨质（如筛顶），容易引起脑脊液鼻漏。若鼻溢液清亮、透明呈水样，无黏性，久置后不自行凝结，应考虑脑脊液鼻漏；对鼻溢液行葡萄糖定量分析结果大于 1.7mmol/L 或 30mg/dL，可判断为脑脊液。

第三节 | 鼻痒及喷嚏

鼻黏膜受感觉神经、交感神经和副交感神经的支配，感觉神经传导瘙痒感并参与喷嚏反射。

鼻痒是指鼻腔受到机械性、物理性（温度、光等）、细菌性等综合因素刺激后诱发局部化学物质释放、刺激鼻黏膜浅层感觉神经末梢而诱发的一种不愉快主观感受。痒和痛是由同一种神经传导的，痛觉的阈下刺激或不完全传导产生痒感。鼻黏膜中有极丰富的感觉神经纤维末梢，均为三叉神经分支。当外界刺激到达鼻部，通过三叉神经达半月神经节，然后将冲动传至脑桥和延髓，从延髓分出节前纤维经蝶腭神经节刺激鼻黏膜，导致黏膜水肿，黏液腺分泌增加，产生清水样鼻涕和一种特殊的感觉，称为细流样感觉或清流滴注样感觉，这种感觉即为鼻部痒感。此外，三叉神经也可将刺激冲动传至大脑皮质中央后回而产生鼻痒。可能与机体内产生的某些化学介质有关，如变态反应或炎症时产生的组胺、缓激肽和蛋白酶等刺激鼻黏膜，可能引起鼻痒。

鼻痒的程度决定于患者的反应性和疾病的种类，并与外界刺激的强弱有关。例如，花粉症患者由于鼻黏膜非特异反应性增强，痒阈明显降低，对其他患者和正常人并不能引起痒的刺激，却可使花粉症患者产生明显鼻痒并诱发接连不断的喷嚏。鼻黏膜炎症，如急性炎症的早期鼻腔痒阈也降低，故急性鼻炎患者常因鼻痒诱发喷嚏。此外，痒阈与年龄也有关系，小儿和老年人痒阈较高，可以引起成人鼻痒的刺激，并不一定能使小儿和老年人出现症状。引起鼻痒的原因有：吸入刺激性粉尘、化学性气体，鼻腔内干痂和分泌物的刺激，病毒及细菌感染的早期，吸入致敏的变应原及身体受凉后的反应，特别是体表和下肢受凉可反射性地引起鼻黏膜血管收缩，受凉后首先出现鼻黏膜苍白，继而出现鼻甲肿胀，分泌物增多和喷嚏等。轻者可有鼻内痒感，重者有鼻部轻度钝痛、咽部痒感、干燥感。

喷嚏是一种保护性的反射动作，指鼻黏膜受到刺激后，产生序贯的急剧深吸气、无意识的强烈气流由口鼻喷出并发出声音的一种现象，可伴有面部肌肉运动、闭眼、流泪、短暂的鼻分泌物增多及鼻黏膜充血等。目的是将进入鼻腔的异物、微生物和抗原物质驱除出去。反复频繁发作的喷嚏属于病理现象，是某些鼻部疾病的重要症状。某些中枢神经系统的疾病偶有喷嚏的症状。

喷嚏产生的神经通路是复杂的，它包括两个不同而又相互联系的机制，即鼻相和呼吸相。鼻相与鼻痒相同，呼吸相始于清稀的鼻涕和“细流”样感觉对三叉神经的刺激，冲动沿三叉神经到达脑桥和延髓，刺激位于第四脑室底的呼吸中枢，通过进入膈肌的膈神经和进入肋间肌和腹肌的脊神经前支引起吸气动作，然后进入呼气阶段，在呼气之前软腭上举，咽缩肌收缩，关闭鼻腔，膈肌、肋间肌和腹肌收缩，致使胸腔内压升高，逼使鼻咽部开放，空气自鼻、口冲出产生喷嚏。

过敏性鼻炎患者喷嚏多，其原因是鼻黏膜反应性增强和末梢神经敏感性增强。常见的刺激因素包括粉尘、污染物、刺激性气味、鼻部炎症、感染及变应原，此外，突然的强光暴露、精神心理因素均可诱发喷嚏。偶发的喷嚏通常属于生理性范畴，反复频繁发作的喷嚏应引起重视。引发喷嚏反射常见的疾病包括感染性鼻炎、变应性鼻炎、特发性鼻炎（如血管运动性鼻炎、非变应性鼻炎伴嗜酸性粒细胞增多症等）。引发喷嚏产生的主要介质包括组胺、缓激肽等物质。

第四节 | 嗅觉障碍

嗅觉是具有气味的微粒（嗅素）随吸入气流进入鼻腔，接触嗅区黏膜，溶于嗅腺的分泌物中，刺激嗅细胞产生神经冲动，经嗅神经、嗅球、嗅束传至皮质中枢所产生的感觉功能。临床常见的嗅觉障碍（dysosmia）有三种：①嗅敏感度降低：也称为嗅觉减退或嗅觉不灵，多可恢复，患者对弱的嗅素刺激不能嗅到，但对强的嗅素刺激可以有嗅觉存在；②嗅觉缺失：对某个或某些嗅素嗅觉丧失，或是对全部嗅素的嗅觉丧失，称为部分性或完全性嗅觉缺失或失嗅，多难恢复；③嗅觉异常：包括嗅觉过敏，嗅敏度提高；嗅觉倒错，甲嗅素被嗅为乙嗅素；错嗅，香气被认为恶臭；幻嗅，无嗅素存在而嗅出气味。

嗅觉障碍按原因可分为下列两种类型。

1. 呼吸性嗅觉减退和失嗅 又称机械性或阻塞性嗅觉减退或缺失，为鼻部各种疾患使呼吸气流受阻，嗅素不能到达嗅黏膜区而致嗅觉减退和缺失，而其嗅黏膜、嗅神经及嗅中枢均无病变，故临床上以嗅觉减退较为多见，去除病因后，嗅觉多能恢复正常。若阻塞时间过长，因神经末梢变性，虽去除其阻塞因素，也难以复原。常见的疾病有前、后鼻孔闭锁、急性鼻炎、慢性鼻炎、变应性鼻炎、急慢性鼻窦炎、鼻部特异性感染（结核、梅毒、硬结病等）、鼻息肉、鼻中隔疾病（偏曲、血肿、脓肿）、鼻外伤后致鼻腔狭窄或闭锁及鼻腔、鼻窦良性及恶性肿瘤。

2. 感觉性嗅觉减退和失嗅 系因嗅黏膜和嗅神经末梢病变所引起的嗅觉障碍，良好的嗅觉需要湿润健康的嗅黏膜和正常的嗅神经末梢，方能感受到嗅素的刺激。引起嗅黏膜和嗅神经末梢病变的原因包括：先天性嗅黏膜、嗅神经发育不全或先天性缺损、鼻炎和鼻窦炎、萎缩性鼻炎、变应性鼻炎、病毒感染、化学损伤（腐蚀伤、表面麻醉剂、甲醛及吸烟等）、中毒性嗅神经炎、鼻顶部外伤、肿瘤及老年性退变等。

第五节 | 鼻源性头痛

鼻源性头痛（rhinogenic headache）系指鼻腔、鼻窦解剖或病理异常引起的头痛。鼻腔、鼻窦的感觉神经来自三叉神经的第 1 支（眼神经）和第 2 支（上颌神经）。鼻部病变可直接刺激鼻黏膜三叉神经末梢引起头痛，并可沿其分支反射到头部相应神经分布的其他部位。常见的原因包括急、慢性鼻窦炎，解剖异常，气压创伤性鼻窦炎，鼻中隔偏曲，鼻窦囊肿和鼻腔鼻窦肿瘤等。

鼻源性头痛特点：一般都伴有鼻部症状，如鼻塞、脓涕等，多在窦内脓性物排出后缓解；急性炎症时加重；多为深部钝痛、隐痛，白天较重，休息后减轻，活动后加重；鼻腔黏膜收缩或使用表面麻醉剂后，头痛可以减轻或暂时缓解，当咳嗽、低头弯腰、用力时，头部静脉压增高，头痛会加重；头痛有一定部位和时间。此外，不同部位的鼻黏膜对刺激所致的疼痛的敏感度不同。最敏感的部位在上颌窦自然孔和额隐窝处的黏膜，其次为鼻甲和鼻顶，再次为鼻中隔和鼻窦黏膜。

第六节 | 鼻出血

鼻出血（nosebleed，epistaxis）是耳鼻咽喉头颈外科最常见的急症之一。鼻出血多首先从出血侧的前鼻孔流出，当出血量大或出血部位邻近鼻腔后部时，可向后流至鼻后孔，或再经对侧鼻腔流出，或经鼻咽部流至口腔吐出或咽下。

导致鼻出血的原因分为局部因素和全身因素。局部因素包括创伤、手术、鼻腔鼻窦炎症、鼻中隔病变、鼻部肿瘤、解剖变异及血管畸形；全身因素包括凝血功能障碍（血液系统疾病、肝肾功能障碍、非甾体抗炎药的使用、酗酒）、心血管疾病、急性传染病、内分泌疾病、遗传性毛细血管扩张症。儿童鼻出血多见于鼻腔干燥、变态反应、鼻腔异物、血液系统疾病、肾脏系统疾病及偏食。

鼻出血的程度视原发疾病而异，轻者表现为涕中间断性带血丝（如干燥性鼻炎、鼻咽癌早期等）及滴血；较重者则可为流血，出血凶猛者甚至血流如注，严重者为喷射性出血，导致失血性休克甚至危及生命（如累及海绵窦的颈内动脉破裂形成动脉瘤或颈内动脉-海绵窦瘘，晚期鼻咽癌等）。

对于鼻出血患者，应仔细询问其首先出血侧，出血量以及持续时间，了解伴发症状，既往鼻病史，生活习惯以及全身相关疾病等。无论何种原因导致的鼻出血，有条件时应在鼻内镜下仔细寻找出血点。对于常规处理方法不奏效的鼻出血，应探查鼻腔后部或隐匿部位的出血，特别关注嗅裂部的鼻中隔、中鼻道的后上部、蝶筛隐窝以下鼻道的后穹窿处。

（吕　威）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第四章 鼻的先天性疾病

第一节 | 鼻部脑膜脑膨出

鼻部脑膜脑膨出（encephalocele）是指脑膜和脑组织经先天性发育畸形之颅骨骨缝或颅骨缺损处向鼻根部或鼻腔膨出。多发于新生儿及婴幼儿。发病率低，东南亚地区发病率高于北美地区。

【病因】

胚胎时期脑组织经尚未融合的骨缝疝至颅外，或分娩过程中胎儿颅内压增高所致。

【分类】

鼻部脑膜脑膨出根据膨出物的部位，分为囟门型和基底型（表 3-4-1）。囟门型为膨出物经筛骨鸡冠前方的盲孔处疝至外鼻者；基底型为膨出物在筛骨鸡冠之后疝出者。

表 3-4-1 脑膜脑膨出的分类

类型	名称	颅骨缺损部位	膨出物来源	出现部位
囟门型	鼻额型	鼻骨、额骨之间	前颅底	鼻根部
	鼻筛型	鼻骨、鼻软骨之间	前颅底	鼻骨前缘外侧
	鼻眶型	额、筛、泪、上颌骨之间	前颅底	内眦
基底型	经筛型	筛骨水平板	前颅底	嗅裂区
	蝶筛型	后筛与蝶窦之间	前颅底	鼻腔后部或鼻咽部
	蝶咽型	蝶骨、蝶筛骨之间、颅咽管	颅中窝	鼻咽部
	蝶眶型	眶上裂	颅中窝	眶内
	蝶颌型	眶上裂、眶下裂	颅中窝	翼腭窝

【病理】

按膨出的内容物分为 3 种：轻者膨出物仅为脑膜和脑脊液，称为脑膜膨出（meningocele）；较重者膨出物中含有脑组织，称为脑膜脑膨出（encephalomeningocele）；最重者膨出物中含脑室前角，称为脑室脑膨出（hydroencephalocele）。三者的组织学结构由外向内依次为皮肤或黏膜、皮下或黏膜下组织、硬脑膜等，其中膨出的硬脑膜下均含有脑脊液。

【临床表现】

1. 囟门型　又称鼻外型。新生儿鼻根部近中线处或偏向一侧出现类圆形肿块，表面光滑，触之有波动感与搏动感。啼哭或压迫颈内静脉时，肿块变大，但若颅底骨缺损较小时，此表现可不典型。鼻外型脑膜脑膨出可致面部畸形，如眶距增宽等。

2. 基底型　又称鼻内型。新生儿可表现为单侧鼻腔堵塞，伴或不伴清亮液体流出，喂养困难，查体可见鼻腔或鼻咽部表面光滑之肿块，根蒂部位于鼻腔顶部或者鼻咽部。

【诊断】

新生儿外鼻上方类圆形包块，质软，透光试验阳性，应考虑囟门型脑膜脑膨出之可能性，较易诊断。而基底型脑膜脑膨出因位置隐匿，临床表现无特异性，容易漏诊。对于新生儿单侧鼻腔堵塞、喂养困难，伴或不伴清水样涕，查体发现鼻腔顶部或鼻咽表面光滑肿物，灰白色半透明，应考虑到本病的可能性。

影像学检查是诊断婴幼儿鼻部脑膜脑膨出的重要依据。鼻窦 CT 一般表现为鼻腔或鼻咽部低密

度或等密度软组织影，呈膨胀性改变，增强无强化，颅底中线处多见骨质缺损（图 3-4-1A）。值得注意的是，婴幼儿可因颅底尚未完全骨化或颅底骨质较薄，即使完整的颅底在 CT 显像中也可能呈现出骨质缺损样表现。鼻窦 MRI 常表现为鼻腔或鼻咽部与蛛网膜下腔相连的长 T_1、长 T_2 信号影，并可显示脑膜脑膨出的部位及程度（图 3-4-1B）。本病诊断一般不行肿物穿刺，以免发生颅内感染。

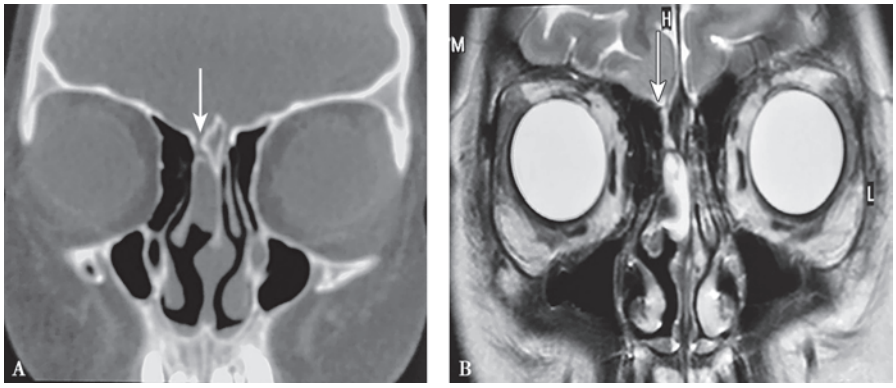


图 3-4-1　鼻部脑膜脑膨出的影像学表现

A. 鼻 CT（冠状位）右侧鼻腔顶部可见密度均匀的软组织影，鸡冠右侧颅底骨质缺损（箭头）；B. 鼻部 MRI（冠状位）右侧鼻腔顶部长 T_2 信号影，与蛛网膜下腔相通（箭头）。

鼻部脑膜脑膨出必须与鼻部神经胶质异位、鼻部皮样囊肿相鉴别。鼻部神经胶质异位在 MRI 上呈软组织密度信号，与蛛网膜下腔不相通。鼻部皮样囊肿表现为鼻根部皮下类圆形包块或鼻背部小孔，继发感染可出现充血、肿胀，MRI 可显示囊肿与颅内是否相通，术后病理检查可明确诊断。

【治疗】

本病一经发现，应尽早手术。手术禁忌证：大脑畸形、未正常发育者；膨出部破溃，伴感染者；鼻内脑膜脑膨出伴鼻腔鼻窦严重感染者；脑膜脑膨出伴脑畸形及脑积水者。手术包括脑膜脑膨出物切除术及颅底骨质修补术。传统手术方法主要采用颅内法、颅外法以及联合两种方法的颅面联合法。对于广泛的颅底缺损、美容性颅面重建等情况下，颅外径路是必要的，主要由神经外科完成。近年来，鼻内镜技术逐渐应用于鼻部脑膜脑膨出的治疗，并显示出视野清晰、损伤小、出血少、并发症少等优点。

第二节 | 先天性后鼻孔闭锁

先天性后鼻孔闭锁（congenital choanal atresia）是一种少见的鼻部畸形，由 Johann George Roederer 于 1755 年首次报道。本病发病率低，新生儿中的发病率约为 1/7 000～1/5 000，单双侧发病比率为 1.6∶1，男女发病率基本相同。依据闭锁累及的范围，可为单侧性或双侧性；依据闭锁处组织的性质，可为膜性、骨性或混合性。可作为一种先天畸形单独存在，也可合并身体其他部位的先天性畸形。

【发病机制】

关于本病的发病机制，有以下 4 种理论。

1. 胚胎期颊鼻膜或颊咽膜遗留　正常胚胎第 4 周及 6～7 周，颊咽膜和颊鼻膜分别破裂，形成原始的鼻后孔，如果二者有较厚的间质组织，则不易破裂而形成后鼻孔闭锁。

2. 上皮栓块演化　胚胎期鼻后孔出现后，一侧或两侧为上皮栓块所堵塞，后者逐渐演化发展成为膜性或骨性闭锁。

3. 鼻后孔周围组织增生　骨性鼻后孔发育异常。蝶骨体及其翼突内侧板、犁骨后缘及其骨翼、腭骨水平板共同围成鼻后孔。若上述各骨过度增生，可形成既有软骨又有骨质的混合性闭锁，其中软骨部分可能来自腭骨。

4. 神经嵴细胞的异常迁移。

【临床表现】

新生儿只会用鼻呼吸，所以先天性双侧后鼻孔闭锁的患儿，出生后即出现严重的呼吸困难、发绀甚至窒息死亡，当张口啼哭时，呼吸困难和发绀反而显著改善或消失，吃奶或闭口时呼吸困难再次加重，并出现发绀，从而导致喂养困难。如能经过大约 4 周的时间，建立吸奶和呼吸交替进行的动作，则可进入童年期。随着年龄的增长，患儿的闭塞性鼻音愈来愈明显，鼻内有胶冻样涕难以擤出，睡眠时有鼾症和睡眠呼吸暂停综合征，经常困倦嗜睡。单侧后鼻孔闭锁的患儿吃奶时可出现气急，平时可无明显症状。

【诊断】

凡新生儿呼吸困难、发绀和哺乳困难，哭闹时症状减轻，吮奶呈间断性者均应考虑此病。临床上目前多用鼻内镜和鼻部 CT 帮助诊断。

1. 鼻内镜检查 可直接判断是否为后鼻孔闭锁，单侧还是双侧，完全性还是不完全性，有利于选择手术方式。

2. CT 检查 可以帮助明确诊断。临床通常采用高分辨鼻窦 CT 检查：冠状位、轴位结合矢状位 CT 扫描，骨窗及软组织窗相结合，可多角度观察闭锁板的位置、厚度、性质及毗邻关系（图 3-4-2）。

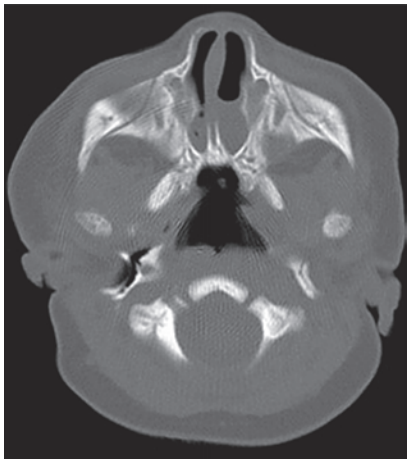


图 3-4-2 双侧骨性后鼻孔闭锁 CT（水平位）

【治疗】

1. 急救 新生儿双侧后鼻孔闭锁，需迅速建立经口呼吸通道，先保证呼吸通畅，以防止窒息，加强营养供给，防止继发感染，再择期手术。将麻醉用最小号金属导气管置入口中，或将顶端剪掉的橡皮奶头（McGovern 奶嘴）插入口中（图 3-4-3）。

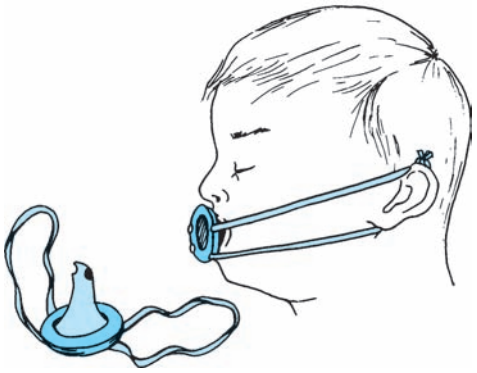


图 3-4-3 McGovern 奶嘴示意图

2. 手术 分为经鼻、经腭、经鼻中隔和经上颌窦四种途径，应根据患儿年龄、症状程度、间隔性质与厚度以及全身情况而定。目前多采用鼻内镜下手术，该方法视野清晰。手术在全麻下进行，收缩鼻腔黏膜后，经前鼻孔置入 0° 鼻内镜，针对膜性闭锁及混合型闭锁的患儿，可用切割器或等离子消融方法成形鼻后孔，扩大成形鼻后孔至 10～12mm，放置硅胶管支撑固定；骨性闭锁者需进行闭锁骨质的切除后，放置硅胶管固定。

3. 术后闭锁复发 术中扩大鼻后孔的直径不够；黏膜瓣未能有效覆盖创面，导致肉芽组织增生；扩张管拔除时间过早；胃食管反流，患儿手术时年龄小于 10 天，术后未充分进行内镜下清理都是再狭窄的因素。术中尽可能扩大鼻后孔直径，术后放置合适的扩张管并充分固定，定期清理术腔，均有利于减少术后再闭锁的发生。

（吕 威）

本章思维导图

本章目标测试

第五章 鼻外伤

本章数字资源

第一节 | 鼻骨骨折

鼻处于颜面部较突出部位，较易受外伤累及。鼻骨位于梨状孔的上方，与周围诸骨连接，位于中线两侧，受暴力作用易发生鼻骨骨折（fracture of nasal bone）。鼻骨由于上部窄厚，下部宽薄，下方为鼻中隔和鼻腔，支撑薄弱，因而鼻骨骨折多累及鼻骨下部，并向下方塌陷。临床可见单纯鼻骨骨折或合并颌面骨和颅底骨的骨折，如鼻根内眦部受伤使鼻骨、筛骨、眶壁骨折，出现鼻额筛眶复合体骨折。

儿童鼻骨骨折由于其外鼻或鼻骨细小，且常伴有血肿瘀斑和肿胀，诊断较成人困难。由于儿童鼻骨支架大部分由软骨构成，且部分骨化，外伤多造成不完全骨折或青枝骨折，可不伴有明显移位。

【病因】

鼻骨骨折是颌面部骨折中最常见的骨折，导致骨折发生的常见原因：鼻部遭受撞击、运动外伤、个人意外撞击和交通事故等。

【临床表现】

局部疼痛、肿胀、鼻腔黏膜撕裂致鼻出血、鼻及鼻骨周围畸形（鼻梁变宽、偏斜、塌陷鞍鼻）等属常见的症状和体征。

依照所受暴力的方向、强度等不同，可有不同的表现。当鼻黏膜、骨膜和鼻泪器黏膜撕裂伤时，空气经此创口进入眼睑或颊部皮下，发生皮下气肿。外伤所致的鼻中隔偏曲、脱位、血肿等，将导致鼻塞等症状。

鼻部触诊可触及鼻骨塌陷和骨擦音，皮下气肿可触之有捻发音。受伤数小时后，鼻部畸形常被肿胀所掩盖，可嘱患者伤后 1 周复诊，待肿胀消退后观察外鼻畸形情况（图 3-5-1）。

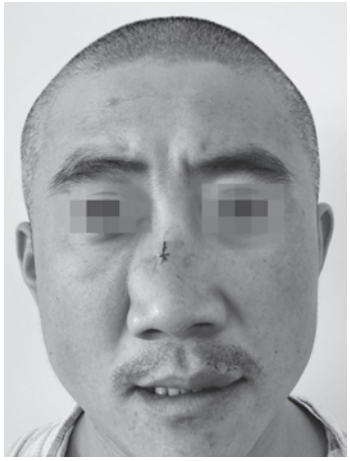


图 3-5-1 鼻骨骨折患者外鼻变形

辅助检查：X 线鼻骨侧位片可显示鼻骨横行骨折线、上下有无移位。CT 能准确判断有无骨折，骨折的部位、类型，是否合并周围组织损伤。

【诊断】

结合病史、临床检查以及鼻骨正侧位 X 线片或 CT 等，多可诊断。对于交通事故、高处坠落等复杂外伤所致的鼻骨骨折，应明确是否合并颌面和颅底骨折。

【治疗】

鼻骨骨折应在外伤后数小时内尽早处理，此时组织尚未肿胀。一般不宜超过两周，以免发生畸形愈合。

对于闭合性鼻骨骨折，不同类型应采取不同的处理方法：①无错位性骨折无须复位。②错位性骨折，可在鼻腔表面麻醉（必要时做筛前神经麻醉）下，行鼻内或鼻外法复位，注意进入鼻腔用于鼻骨复位的器械不能超过两侧内眦的连线，以免损伤筛板。③对开放性鼻骨骨折，应争取一期完成清创缝合与鼻骨骨折的复位等；鼻中隔损伤出现偏曲、脱位等情况时，应做开放复位。④鼻中隔血肿和脓肿应尽早手术清除，避免发生软骨坏死和继发感染。⑤对鼻骨粉碎性骨折，应视具体情况进行缝合固定（如局部钻孔、贯穿缝合、金属板固定等）、鼻腔内填塞等；鼻腔填塞物一般 48～72 小时内取出。⑥鼻额

筛眶复合体骨折多合并严重的颅脑损伤，以开放复位为宜。使用多个金属板分别对鼻骨及其周围断离的骨进行缝合、固定，或使用鼻腔通气引流管填压固定。

第二节 | 鼻窦骨折

本节主要介绍额窦骨折、筛窦骨折和上颌骨骨折。发生在上颌窦周围的骨折，常称之为击出性或击入性骨折。

一、额窦骨折

【分型】

额窦骨折（fracture of frontal sinus）较为复杂，常与鼻额筛眶复合体骨折同时存在，可分为前壁骨折、后壁骨折、鼻额管骨折 3 种。每一种又可分为线性骨折、凹陷性骨折、粉碎性骨折 3 种。

【临床表现】

额窦骨折多合并颅脑外伤，故其临床表现分为脑部症状和额窦局部症状两大类。局部症状包括鼻出血、额部肿胀或凹陷、眶上缘后移、眼球下移等。额窦骨折，特别是鼻额筛眶复合体骨折，还常合并鼻额管骨折、泪器损伤和视力障碍。

前壁线性骨折，症状较轻，可仅表现为鼻出血、软组织肿胀和压痛。凹陷性骨折急性期额部肿胀，肿胀消退后则显现前额凹陷。粉碎性骨折可有眶上区肿胀、皮下积气、眶上缘后移、眼球向下移位。后壁骨折伴脑膜撕裂可出现脑脊液鼻漏、颅内出血、颅前窝积气可继发严重的颅内感染。

【诊断】

结合病史、症状和体征，以及局部检查和辅助检查，多可诊断。鉴于额窦的解剖位置特殊，一般不以探针对开放性骨折做深部探查。鼻额位及侧位 X 线片有助于确定骨折的部位。也可行 CT 检查。

【治疗】

鉴于额窦骨折常合并颅脑外伤，故常需急诊处理。对额窦前壁线性骨折，只需收敛鼻黏膜，保持鼻额管通畅，同时做清创缝合；对前壁凹陷性或粉碎性骨折，需沿眶上缘做切口，将凹陷的骨片复位。

对后壁单纯线性骨折，其处理原则同前壁骨折；对后壁凹陷性或粉碎性骨折，由于情况紧急，常需去除额窦后壁，及时处理相关的脑外科病变，如硬脑膜外血肿等。

额窦骨折常见的并发症为额隐窝引流不畅，如不处理，可逐渐产生额窦黏液囊肿。其处理原则是：重建额窦引流通道，恢复额窦功能。临床上可根据实际情况，选择做不同的切口，必要时从额窦底放置一个 T 形扩张管至鼻腔。

关于额窦腔的处理，应尽可能保留窦腔黏膜。窦口植入硅胶扩张管固定引流，至完全愈合为止，避免窦口闭合。

二、筛窦骨折

筛窦结构复杂，其中筛骨水平板及筛顶均为颅前窝底的一部分，因其骨质菲薄，又与硬脑膜等连接紧密，故筛窦骨折（fracture of ethmoidal sinus）易伴发脑脊液漏；后组筛窦与视神经管毗邻，故外伤有可能损伤视神经；如果筛窦损伤累及其中的动脉（筛前动脉或筛后动脉），则鼻出血或眶后血肿不可避免。

【临床表现】

筛窦骨折多合并颅骨损伤，如鼻额筛眶复合体骨折，故其临床表现复杂。轻微筛窦骨折可无明显临床表现；合并鼻骨骨折可出现鼻梁凹陷，还可见鼻根部扁平宽大，内眦间距在 40mm 以上（国人正常值为 34～37mm）；累及眼眶可出现眶周淤血或气肿，球结膜淤血，眶内淤血，眼球突出或凹陷，复视、溢泪等；累及筛顶可出现脑脊液鼻漏，嗅觉减退等；累及蝶窦及视神经管骨折时可出现 Marcus-Gunn 瞳

孔，视力严重减退甚至失明。

【诊断】

外伤后患侧视力严重下降，Marcus-Gunn 瞳孔，即应考虑视神经管骨折。X 线片 Rhese 位若发现视神经孔周围模糊即应怀疑骨折。CT 轴位有助于明确视神经管骨折的部位及眶内病变。

【治疗】

根据临床表现选择不同治疗方法。单纯筛窦骨折无明显临床症状者，可采用保守治疗方法；合并眶周骨折，无复视及眼球下陷者，也可先采取保守治疗；合并眼部症状者，应尽早手术，还纳眶内容物于正常位置，复位骨折片或重建眶壁。

手术复位时间以伤后 7～10 天为宜；因视神经管骨折所致的视力下降，应做视神经管减压。其适应证是：筛窦外伤后视力下降，CT 检查发现视神经管骨折，应及时采取内镜下减压手术。如果未发现视神经管骨折，经糖皮质激素治疗 12 小时以上，视力无改善者。可考虑：①鼻内进路筛窦、蝶窦探查视神经管减压术；②眶内进路视神经管减压术：先完成鼻外筛窦开放术，剥离眶内侧壁，暴露筛前动脉和筛后动脉，沿其连线向后分离，距内眦 4.5～5.0cm 处即可见视神经孔内侧缘的隆起部，在手术显微镜下去除骨折碎片，尽量去除视神经管内侧壁。

三、上颌骨骨折

上颌骨分别与额骨、颧骨、鼻骨、犁骨、筛骨、泪骨、蝶骨和腭骨相连，上颌窦骨折常为颌面复合骨折的一部分，可有复合骨折的特点。面中部骨折（midface fracture）是以上颌骨骨折为主的面部中段颅面骨骨折，骨折范围可波及多处颅面骨，多为开放性骨折。原因以交通事故发生者为多，伤势复杂，病情严重，有时须与神经外科、颌面外科及眼科共同处置。由于上颌骨内外的窦腔、间隙及关节较多，骨的创伤常与口腔、鼻腔及上颌窦相通，易出现感染。

【临床表现】

1. 上颌骨骨折常为外力直接撞击所致。骨折累及部位不同表现不同，可表现为局部肿胀、塌陷畸形、左右两侧颌面部不对称等。肿胀消退后畸形更加明显，影响患者面容美观及功能运动。骨折合并鼻腔鼻窦黏膜撕裂，可出现鼻出血；合并鼻骨骨折或鼻中隔骨折移位，可出现相应症状。骨折涉及眶下孔时压迫眶下神经，出现眶下区及上唇麻木。上颌窦上壁骨折或眶底骨折时，可引起眼球内陷、眼球运动障碍、复视等。骨折线经过额窦、筛窦或蝶窦时，可出现脑脊液鼻漏；若合并颞骨岩部骨折，可出现脑脊液耳漏。上颌骨骨折移位，累及颧骨时可出现张口受限、牙齿咬合错位等。

2. 面中部骨折的分类

（1）低位水平骨折（Le Fort Ⅰ型）：致伤力作用于上颌骨体下部。骨折线自梨状孔底部，横过牙槽突根部，经上颌窦部分骨壁、鼻中隔底、上颌结节、腭骨，呈水平方向向后横过腭骨锥突，延伸到两侧蝶骨翼突下部，造成包括牙槽突、腭骨、上颌结节以下的整块骨折。表现为上牙槽和鼻软骨部分下移，上唇肿胀，上列牙齿松动，颜面外形变长。唇龈沟、硬腭、鼻中隔前下方有出血或血肿。动摇上列牙齿时，可使整个骨折块随之移动。

（2）锥形骨折（Le Fort Ⅱ型）：为上颌骨中部被撞击所致。骨折线横过鼻骨、鼻额缝、鼻中隔、上颌骨额突，然后向两侧经泪骨、眶下缘、沿眶内侧斜向外下到眶底，经过颧骨下方向后下经上颌窦外侧壁翼板而至翼腭窝内。严重者筛骨及泪骨可向两侧移位，使眶间距变宽。如有颧颌分离，可使颧骨以下面骨下沉。表现为面部肿胀较重，球结膜下出血。双眼睑肿胀淤血呈青紫色。由于骨折部分向后下移位，使面中部扁平，颜面变长，呈“碟形面”。张闭口活动时，可见上半部颜面活动。由于骨折段后退下移和软腭水肿，可有咽部阻塞性呼吸困难。

（3）颅面分离骨折（Le Fort Ⅲ型）：外力撞击上颌骨体最上方的薄弱线。骨折线从鼻骨、鼻额缝经额突向外延伸，再向下至眶内侧壁和眶底达眶下裂，沿颧骨上方横过颧额缝经颧弓再向后到蝶骨翼突根部。此种骨折造成面中 1/3 与颅部完全分离，仅依赖软组织连接整个面中部各骨。此型伤势严重，

病情复杂。常合并有颅脑损伤、颅底骨折、眼眶损伤、眼球损伤和视神经损伤等临床表现，如昏迷、颈项强直，相关脑神经麻痹，视力骤降，眶内血肿、气肿，眼球突出，眼球位置下降等。

（4）其他：临床上经典的 Le Fort 分型的骨折并不多见，多数为混合骨折或联合骨折。两侧骨折线常不在同一平面或不属于同一类型，也可发生单侧骨折。因而 Marciani（1993 年）提出了新的改良上颌骨骨折分型分类方法：①Le Fort Ⅰ型是上颌骨低位骨折，Ⅰa 是上颌骨低位多发性骨折；②Le Fort Ⅱ型是上颌骨中位骨折，Ⅱa 合并鼻骨骨折，Ⅱb 合并鼻眶筛骨折；③Le Fort Ⅲ型是上颌骨高位骨折，Ⅲa 合并鼻骨骨折，Ⅲb 合并鼻眶筛骨折；④Le Fort Ⅳ型是 Le Fort Ⅱ型或Ⅲ型合并颅底骨折，Ⅳa 合并眶上缘骨折，Ⅳb 合并眶上缘加颅前窝骨折，Ⅳc 合并眶壁骨折和颅前窝骨折。

【诊断】

根据外伤史、临床表现、颌面部畸形、触诊可触及凹陷、眶下区及上唇麻木等可明确诊断。颌部 CT 可明确骨折部位，三维重建可直观显示立体解剖关系（图 3-5-2）。不能忽视严重的颅脑损伤，视神经损伤、脑脊液鼻漏等严重并发症的存在。



图 3-5-2 上颌骨骨折 CT 扫描的三维重建图

【治疗】

急诊需及时抢救处理。治疗原则：及时止血，保持呼吸道通畅，必要时行气管切开术。

生命体征稳定后，及时对骨折进行复位和固定，并应与相关科室合作诊治。上颌窦前壁凹陷性骨折，可经口内上颌唇龈沟入路进行骨折复位，复位后用微钛板内固定。对于上颌窦上壁即眶底骨折，可经睑缘下或下睑结膜入路使用人工材料或自体骨重建。精细准确的颧骨、眼眶及上颌骨复位和眶下壁复位是骨折早期修复手术的关键。

第三节 | 脑脊液鼻漏

脑脊液经颅前窝底、颅中窝底或其他部位的先天性或外伤性骨质缺损、破裂处或变薄处，流入鼻腔，称之为脑脊液鼻漏（cerebrospinal rhinorrhea）。在各种脑脊液鼻漏中，以外伤性者最多见。筛骨筛板和额窦后壁骨板甚薄，并与硬脑膜紧密相连，外伤时若骨板与硬脑膜同时破裂，则发生脑脊液鼻漏。颅中窝底骨折可损伤较大蝶窦的上壁而致脑脊液鼻漏。

中耳乳突天盖或咽鼓管骨部骨折造成的脑脊液漏可经咽鼓管流到鼻腔，称为脑脊液耳鼻漏。医源性脑脊液鼻漏系因手术所致，如中鼻甲切除术或筛窦切除术使筛骨筛板损伤，经蝶窦垂体瘤切除术等。

非创伤性脑脊液鼻漏根据病因可分为颅内肿瘤引起和自发性原因引起。自发性脑脊液鼻漏，常与肥胖、空蝶鞍、高颅压及颅底骨质先天性缺损等因素有关。

【临床表现】

自鼻腔间断或持续流出清亮水样液体，多为单侧。增加颅内压可使流出液增多，如低头、压迫双侧颈内静脉。脑脊液鼻漏多在伤后即发生，少数迟发性脑脊液鼻漏可在伤后数周或数年发生。患者可出现嗅觉减退或失嗅。约 20% 的患者以反复发生的化脓性脑膜炎为主要表现。

【诊断】

1. 脑脊液定性分析

（1）葡萄糖定量分析：外伤时血性液体自鼻腔流出，痕迹的中心呈红色而周边清澈，或鼻孔流出的无色液体干燥后呈不结痂状，在低头用力、压迫颈内静脉等情况下流量增加，均应考虑脑脊液鼻漏

可能。最后确诊依靠葡萄糖定量分析，其含量需在 1.7mmol/L 以上。但易受感染及全身血糖增高等因素影响。

（2）β-2 转铁蛋白检测：β-2 转铁蛋白仅存在于脑脊液和内耳外淋巴液中，而在血液、鼻腔和外耳道分泌物中无法检测，应用免疫固定电泳技术检测，其敏感度和特异度高。现在被认为是脑脊液定性检测的金标准。

2. 漏口定位

（1）鼻内镜检查：鼻内镜经前鼻孔插入，对顶前部、后部、蝶筛隐窝、中鼻道、咽鼓管咽口 5 个部位仔细观察。检查每个部位时，可压迫双侧颈内静脉，使颅内压增高，观察脑脊液从何处流入鼻腔。例如脑脊液来自鼻顶者，漏口在筛板；来自中鼻道者，漏口在额窦；来自蝶筛隐窝者，漏口在蝶窦；来自咽鼓管者，漏口在鼓室或乳突。

（2）影像学：高分辨率薄层 CT 检查通常可以显示骨质缺损或骨折的位置，是定位脑脊液鼻漏常用的影像学方法（图 3-5-3）。MRI 脑池造影也可用于漏口的定位诊断。

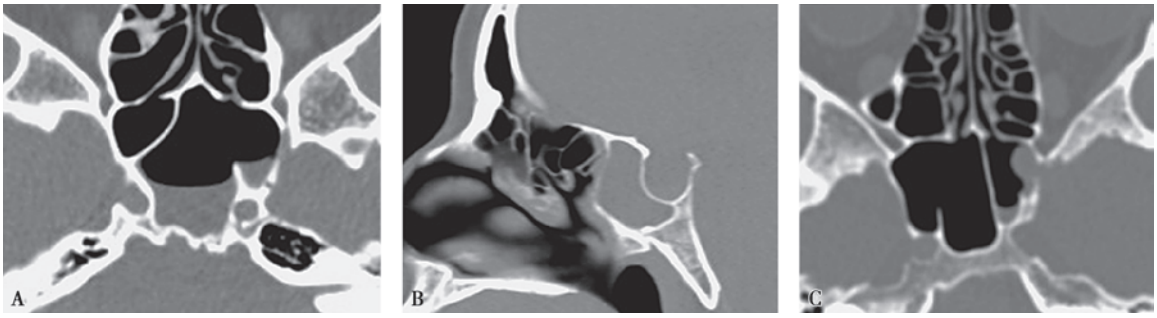


图 3-5-3　脑脊液鼻漏 CT 漏口定位

A. CT 示左侧蝶窦外侧壁骨质缺损；B. CT 示筛顶骨质缺损；C. CT 示左侧蝶窦外侧壁骨质缺损。

（3）手术探查：有脑脊液鼻漏但无法明确脑脊液鼻漏的准确位置，采用鼻内镜手术探查是备选方法之一。

【治疗】

分为保守治疗和手术两种。外伤性脑脊液鼻漏有时候可以通过保守治疗而愈。措施包括降低颅内压和预防感染。如取头高卧位，限制饮水量和食盐摄入量，避免用力咳嗽和擤鼻，预防便秘。脑脊液鼻漏长期不愈，将导致细菌性脑膜炎，故对保守治疗 2～4 周未愈或反复发作的颅内感染者，应行手术治疗。

1. 手术适应证　适用于所有脑脊液鼻漏，包括：①脑脊液鼻漏伴有气脑（颅腔积气）、脑组织脱出、颅内异物；②由于肿瘤引起的脑脊液鼻漏；③合并反复发作的化脓性脑膜炎。

2. 手术方法　以鼻内镜经鼻腔修复为主。修补原则：精确定位、制备移植床、采用多层修复法由内向外依次放置脂肪、肌肉、筋膜、骨或软骨，以及游离或带蒂的骨膜瓣或软骨膜瓣。常用鼻中隔黏膜瓣、游离阔筋膜等自体材料及人工硬膜等人工材料。其中，移植床的制备和修复材料的选择非常重要。

对缺损直径小于 1.0cm 者，通常无须做骨支撑。可将修复材料当作一“活塞”插入缺损部位，然后借助颅内压的自然压迫作用，以及人为向下牵拉的力量，如将肌肉“捆绑”后向鼻腔方向牵引等，将该活塞嵌顿于缺损部位，该技术被称为脑脊液鼻漏修复中的浴缸塞技术（bath-plug technique）。

（朱冬冬）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第六章 外鼻炎症性疾病

第一节 | 鼻前庭炎

鼻前庭炎（vestibulitis of nose）是鼻前庭皮肤的弥漫性炎症，分急性和慢性两种。

【病因】

1. 鼻腔分泌物增多，如急慢性鼻炎、鼻窦炎、鼻腔异物、变应性鼻炎及鼻腔鼻窦特异性感染等，鼻分泌物刺激鼻前庭皮肤引起炎症。

2. 长期接触有害粉尘的刺激，如烟草、皮毛、水泥和石棉等。

3. 挖鼻或摩擦鼻前庭等不良习惯致鼻前庭皮肤损伤继发感染。糖尿病时容易发生。

【临床表现】

炎症以鼻前庭外侧部明显，可为单侧或双侧。急性期表现为鼻前庭处疼痛，局部皮肤红肿，触痛，重者皮肤糜烂或皲裂，表面附有薄痂皮，严重时可扩展至上唇皮肤。慢性期表现为鼻前庭皮肤发痒，干燥，有异物感，伴灼热、触痛，局部皮肤增厚，鼻毛因脱落而稀少，表面可附着痂皮。

【诊断与鉴别诊断】

依据临床表现，诊断不困难。但应注意与鼻前庭湿疹鉴别，后者常为全身湿疹的局部表现，瘙痒较剧烈，多见于敏感或过敏体质的儿童。此外，应注意除外梅毒和结核等。

【治疗】

1. 治疗原发疾病，如鼻腔、鼻窦的病变。避免有害物刺激，摒弃挖鼻等不良习惯。

2. 急性期可用温热生理盐水湿敷，配合外用抗生素软膏。也可做理疗。

3. 慢性期宜用 3% 过氧化氢溶液清除痂皮和脓液，再涂用抗生素软膏；渗出较多者，用 5% 氧化锌软膏涂擦。

鼻炎、鼻窦炎、变应性鼻炎等鼻腔疾病经治疗消除流涕症状，或患者戒除挖鼻习惯后，鼻前庭炎多半可自行消除。顽固性鼻前庭皮肤病变，需要请皮肤科处理。

第二节 | 鼻　疖

鼻疖（furuncle of nose）是鼻前庭、鼻尖和鼻翼部的毛囊、皮脂腺或汗腺的局限性急性化脓性炎症，以鼻前庭最为常见。

【病因】

多因挖鼻、拔鼻毛或外伤致鼻前庭或外鼻皮肤附属器损伤所致，继发细菌感染，金黄色葡萄球菌为主要的致病菌，也可继发于鼻前庭炎。机体抵抗力低下者，如糖尿病、化疗患者，易患本病。

【临床表现】

因鼻翼及鼻尖处皮肤缺乏皮下组织，皮肤与软骨膜直接相连，故发生疖肿时，疼痛剧烈。局部红肿热痛，呈局限性隆起，有时伴低热和全身不适。下颌下或颏下淋巴结肿大，有压痛。约在 1 周内，疖肿成熟后，顶部出现黄白色脓点，自行破溃排出脓栓而愈。

但如果临床处理不当，炎症将向周围扩散，可引起上唇和面颊部蜂窝织炎，表现为同侧上唇、面颊和上睑红肿热痛等。

NOTES

【诊断与鉴别诊断】

根据临床症状和体征，诊断不难。临床上应注意与下列疾病鉴别。

1. 鼻前庭炎　详见本章第一节鼻前庭炎部分。

2. 鼻部丹毒　系乙型溶血性链球菌感染所致。丹毒造成的皮肤红肿斑片，扩延迅速，与邻近正常皮肤之间的界限清楚。受挤压时呈典型的蝴蝶状外观。丹毒患者一般无鼻内症状，鉴别不难。

【并发症】

1. 鼻翼或鼻尖部软骨膜炎　炎症向深层扩散，波及软骨膜所致。

2. 颊部及上唇蜂窝织炎　提示炎症已向周围扩散，易合并海绵窦感染。

3. 眶蜂窝织炎

4. 海绵窦血栓性静脉炎　为鼻疖最严重的颅内并发症，多因挤压疖肿使感染扩散，经内眦静脉、眼上下静脉而入海绵窦所致。临床表现为寒战、高热、头痛剧烈、患侧眼睑及结膜水肿、眼球突出固定、视盘水肿甚至失明，严重者危及生命。

【治疗】

治疗原则：严禁挤压，控制感染，预防并发症。

1. 局部治疗

（1）疖未成熟者：可清洁皮肤及使用各种抗生素软膏涂抹，并配合做理疗等。

（2）疖已成熟者：可待其自行穿破或在无菌操作下用小探针挑破脓头，促其破溃排脓，亦可以尖刀挑破脓头后用小镊子钳出脓栓，也可用吸引器吸出脓液；切开时不可切至周围浸润部分，严禁挤压。

（3）疖溃破后：局部清洁消毒，促进引流；破口涂以抗生素软膏，既可保护伤口不致结痂，也达到消炎、促进愈合的目的。

2. 全身治疗　对感染较严重、机体抵抗力较差的患者，可给予全身抗生素治疗。合并海绵窦感染者，必须给予足量抗生素，必要时请眼科和神经科会诊，协助治疗。

第三节 | 酒渣鼻

酒渣鼻（rosacea）为中老年人外鼻常见的慢性皮肤损害，以鼻尖及鼻翼处皮肤红斑和毛细血管扩张为其特征，通常伴有痤疮。

【病因】

发病原因不清。可能的诱因：嗜酒及喜食辛辣刺激性食物、胃肠道疾病及便秘、内分泌紊乱，月经不调、维生素缺乏、毛囊蠕形螨寄生等。

【病理及临床分期】

病理和临床表现按病程进展可分以下三期。

1. 第一期（红斑期）　外鼻皮肤潮红，皮脂腺开口扩大，分泌物增加，使皮肤呈油状，饮酒、进餐、冷热刺激或情绪紧张时加重。

2. 第二期（丘疹脓疱期）　外鼻皮肤潮红持续不退，皮肤毛细血管渐显扩张，常并发丘疹和脓疱疮，日久皮肤逐渐增厚，呈橘皮样。

3. 第三期（鼻赘期）　上述病变加重，皮肤毛细血管扩张显著，皮脂腺和结缔组织增生，最终使外鼻皮肤呈分叶状肿大，外观似肿瘤，称鼻赘（rhinophyma）。

【诊断与鉴别诊断】

根据典型临床表现，诊断不难。需与痤疮、面部长期使用含氟糖皮质激素导致的毛细血管扩张及口周皮炎鉴别。

本章思维导图

NOTES

【治疗】

1. **去除诱因或病因** 避免各种刺激，忌饮酒及辛辣食物；纠正胃肠功能、调整内分泌。

2. **局部治疗** 主要是控制充血、消炎、去脂、杀灭螨虫。如已形成鼻赘，可在局麻下将鼻赘部分切除，止血后植游离皮片。

（朱冬冬）

本章目标测试

第七章 急性鼻腔和鼻窦炎性疾病

本章数字资源

鼻腔、鼻窦炎性疾病是因病毒、细菌、变应原、各种理化因子以及某些全身性疾病引起的鼻腔、鼻窦黏膜的炎症。主要病理改变是黏膜充血、肿胀、渗出、增生、萎缩或坏死等。

鼻腔是上呼吸道的门户，病毒、细菌等外界致病因素入侵机体时，首先侵犯鼻腔，表现为鼻腔的急性炎症。鼻腔黏膜经窦口与鼻窦黏膜相连，鼻腔的急性炎症控制不当时，常伴发鼻窦的急性炎症，其中前组鼻窦较后组鼻窦发生炎症的概率高，尤以上颌窦最为常见；炎症可发生于一侧鼻窦，亦可发生于双侧鼻窦；可限于单窦发病，亦可累及多窦。若一侧或两侧全部的鼻窦均发病，称为全组鼻窦炎（pansinusitis）。鼻腔炎症与鼻窦炎症的发病机制及病理生理过程相似，相辅相成，互为因果，因此，文献中多将鼻炎和鼻窦炎统称为鼻-鼻窦炎（rhinosinusitis）。本章将鼻炎和鼻窦炎分别阐述。

第一节 | 急性鼻炎

急性鼻炎（acute rhinitis）是由病毒感染引起的鼻腔黏膜急性炎性疾病，是上呼吸道感染的一部分，四季均可发病，季节变换时易感，冬季更多见。平时所说的“感冒”，多数情况下是急性上呼吸道感染，伴发急性鼻炎。

【病因】

病毒感染是本病发生的首要因素，常在病毒感染的基础上继发细菌感染。最常见是鼻病毒，其次是流感和副流感病毒、腺病毒、冠状病毒、柯萨奇病毒、呼吸道合胞病毒、埃可病毒、正黏病毒和副黏病毒等。

病毒传播方式主要是经呼吸道吸入，其次是通过被污染物体或食物进入机体。机体在某些诱因影响下，抵抗力下降，病毒易侵犯鼻腔黏膜。常见诱因有：①全身因素：受凉、过劳、烟酒过度、维生素缺乏、内分泌失调或其他全身性慢性疾病（如心、肝、肾）等；②局部因素：鼻中隔偏曲、慢性鼻炎、鼻息肉等鼻腔慢性疾病、邻近感染病灶如慢性鼻窦炎、化脓性扁桃体炎等。

【病理】

早期血管痉挛、黏膜缺血、腺体分泌减少；进而血管扩张、黏膜充血、水肿、腺体分泌增加、黏膜下单核细胞和巨噬细胞浸润。继发细菌感染者，黏膜下中性粒细胞浸润，纤毛及上皮细胞坏死脱落。恢复期，上皮及纤毛细胞新生，纤毛功能与形态逐渐恢复正常。

【临床表现】

1. 症状 初期表现鼻内干燥、灼热感、痒感、酸痛不适和喷嚏；继而出现鼻塞、水样鼻涕、嗅觉减退和闭塞性鼻音。继发细菌感染后，鼻涕变为黏性、黏脓性或脓性。可伴有耳部闷胀不适或堵塞感，部分患者伴有耳鸣或听力下降。

全身症状因个体而异，轻重不一。初起时多数表现全身不适、倦怠、头痛或发热（37～38℃）等“感冒”症状。小儿全身症状较成人重，多有高热（39℃以上），甚至惊厥，常出现消化道症状如呕吐、腹泻等。

2. 体征 鼻黏膜充血、肿胀，下鼻甲充血、肿大明显，总鼻道或鼻底有较多分泌物，初期为水样，以后逐渐变为黏性、黏脓性或脓性。

本病潜伏期 1～3 天，病程约 7～10 天。若无并发症，症状逐渐减轻乃至消失。

【并发症】

1. 急性鼻窦炎 鼻腔黏膜急性炎症经窦口向鼻窦黏膜蔓延，引起鼻窦黏膜的急性炎症。初为卡他性炎症，其后转为化脓性炎症，以上颌窦炎及筛窦炎多见。表现为鼻塞较鼻炎时加重，脓涕、面颊部/鼻根部疼痛不适、嗅觉下降等（详见本章第二节）。

2. 急性中耳炎 感染经咽鼓管向中耳扩散所致。儿童较成人多见，与儿童咽鼓管宽、短、直的特点相关，表现为耳痛、耳部堵塞感、听力下降、耳鸣、耳流脓等。

3. 急性咽炎、喉炎、气管炎及支气管炎 感染经鼻咽部向下扩散引起。小儿、老人及抵抗力低下者，还可并发肺炎。表现为咽部疼痛、异物感、灼热感、吞咽不适、声音嘶哑、咳嗽、咳痰和胸痛等。

4. 鼻前庭炎 少见。感染向前直接蔓延或鼻腔分泌物增多，反复擤鼻，分泌物刺激鼻前庭皮肤引起炎症；表现为鼻腔前部灼热感、干痛、结痂多等。

5. 其他感染 少见。经鼻泪管扩散，可引起眼部并发症，如结膜炎、泪囊炎等。表现为结膜红肿、溢泪、眼部灼热不适等。

【鉴别诊断】

1. 流行性感冒（流感） 全身症状重，如高热、寒战、头痛、全身关节及肌肉酸痛等。鼻塞、流涕等症状相对较轻。流感流行时，周围有同时或先后发病者，国家疾病预防控制机构在流感流行期间亦会发布公告。流感时同样可以发生急性鼻黏膜炎症的病理改变。

2. 变应性鼻炎 常被误诊为急性鼻炎。表现为发作性喷嚏和清水涕，伴鼻痒、眼痒，症状发作持续时间短，一般不超过半日，发作后一切恢复正常。有季节性或常年性发作的特点，无发热等全身症状。鼻腔检查见鼻黏膜苍白水肿、下鼻甲肿大明显、鼻腔内较多水样分泌物。鼻腔分泌物细胞学检查、特异性皮肤点刺试验（skin prick test，SPT）、血清特异性 IgE 测定及鼻激发试验均为阳性。

3. 血管运动性鼻炎 症状与变应性鼻炎相似，亦无全身症状，有明显的诱发因素且发作突然，消退迅速。鼻腔检查鼻黏膜无明显苍白、水肿；血清特异性 IgE 测定为阴性。

4. 急性传染病 一些呼吸道急性传染病如麻疹、猩红热、百日咳、鼻白喉等，早期可出现急性鼻炎症状。这类疾病除有急性鼻炎表现外，尚有其自身疾病的表现，如皮疹，全身症状重，如高热、寒战、头痛、全身肌肉酸痛等。通过详细的体格检查和对病程的严密观察可鉴别。

【预防】

1. 增强机体抵抗力 加强锻炼身体，增加户外活动，增强对寒冷的适应能力；注意劳逸结合和合理饮食。

2. 避免接触感染源 流感流行期间应避免与患者密切接触，尽量少出入公共场所，注意室内通风。

【治疗】

以支持、对症和对因治疗为主，同时注意预防并发症。

1. 局部治疗

（1）鼻用减充血剂：常用减充血剂有盐酸羟甲唑啉滴鼻液、0.5%～1%（儿童用 0.5%）麻黄碱滴鼻液和盐酸萘甲唑啉滴鼻液等。减充血剂具有收缩鼻腔黏膜、减轻鼻塞、改善引流的作用，但此类药物连续使用应不超过 7 天，否则易导致药物性鼻炎。

常用滴鼻方法有：①仰卧法：仰卧，肩下垫枕，前鼻孔朝上（图 3-7-1），或仰卧头后仰悬垂于床缘外；②坐位法：坐位，背靠椅背，头后仰，前鼻孔朝上；③侧卧法：卧向患侧，头下悬垂于床缘外，此法适用于单侧患病者。体位取定后，经前鼻孔滴入药液，每侧 2～3 滴，并保持该体位 2～3 分钟。若为鼻喷雾剂，则可于头

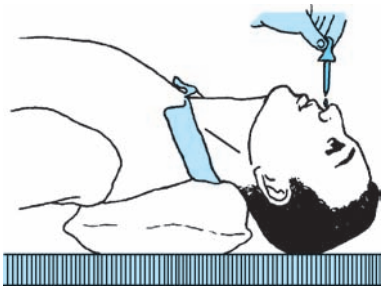


图 3-7-1 仰卧法滴鼻药

直立位给药。

（2）鼻用糖皮质激素：是目前临床治疗鼻炎、鼻窦炎的首选局部用药。糖皮质激素具有抗炎作用，其抗炎机制为脂溶性的糖皮质激素分子穿过靶细胞膜进入细胞质，与糖皮质激素受体结合，通过调节基因的转录（增加抗炎基因的转录和减少炎性基因的转录）而发挥抗炎作用。鼻用糖皮质激素通过在鼻黏膜局部降低鼻黏膜炎性反应程度而缓解鼻塞等症状，其生物利用度低，全身副作用小，是鼻腔和鼻窦炎症性疾病的理想局部用药。

鼻用糖皮质激素不良反应主要局限于鼻腔局部，如鼻部干燥感，有时可有鼻部出血、涕血，极个别使用不当的病例会出现鼻中隔穿孔。因此，掌握正确使用鼻用糖皮质激素的方法很重要。

喷鼻时应注意：①喷雾器喷头应朝向鼻腔外侧（即外眦方向）。右手持药喷左侧鼻腔，左手持药喷右侧鼻腔，这样鼻喷剂的喷头方向均朝向鼻腔外侧，避免两侧喷药时都对着中线，即鼻中隔的部位，长期可导致鼻中隔损伤。②喷完后尽量使鼻孔朝天，用鼻尽力往里吸，这样可使药液向后较均匀地分布在鼻腔黏膜，充分地发挥药物治疗作用。鼻用糖皮质激素喷鼻时需注意不同制剂在儿童患者可使用的年龄范围。

2. 全身治疗　针对病因和全身症状进行治疗，如合并细菌感染或可疑并发症发生时，可应用抗生素治疗。此外，多休息、多饮水，清淡饮食，疏通大便亦有利于康复。

3. 其他治疗　急性鼻炎亦可采用中医中药疗法辅助治疗。

第二节 | 急性鼻窦炎

急性鼻窦炎（acute sinusitis）多继发于急性鼻炎，其病理改变主要是鼻窦黏膜的急性卡他性炎症或化脓性炎症，严重者可累及骨质、周围组织及邻近器官，引起严重并发症。

因鼻窦黏膜与鼻腔黏膜相延续，故鼻窦炎症常继鼻腔炎症后发生，或同时存在。在所有鼻窦中，上颌窦发生炎症的概率最大，其次为筛窦；前组鼻窦发生炎症的概率大于后组鼻窦；鼻窦炎的发生与其解剖特点有关：①窦口小，鼻道狭窄而曲折，易于阻塞，引起鼻窦通气引流障碍。②鼻窦黏膜与鼻腔黏膜相连续，鼻腔黏膜炎症常累及鼻窦黏膜。③各窦口彼此毗邻，一窦发病可累及他窦。如额窦、前组筛窦和上颌窦均开口于中鼻道的半月裂，上颌窦开口位于半月裂的下部，额窦或前组筛窦有炎症时，引流易经半月裂开口处流入上颌窦，引起上颌窦炎，故上颌窦炎症最常见。④各窦自身解剖学特点：上颌窦最大，但窦口高，窦腔炎症时窦内分泌物不易引流。筛窦为蜂房状结构，又称“筛迷路”，各气房间引流口小，感染后窦黏膜肿胀，窦口易阻塞，引流不畅。额窦虽位置高、窦口低，但额窦引流通道会受气化好的筛泡和鼻丘挤压而狭窄，狭窄的额窦引流通道是额窦引流不畅的主要原因。蝶窦位于蝶骨内，后组筛窦的后方，单独开口，故发病机会相对较少。各鼻窦发育时间不一，上颌窦和筛窦发育最早，故儿童期即可罹患炎症。

本节主要涉及细菌所致的化脓性鼻窦炎，真菌所致的真菌性鼻窦炎将在本篇第十章中阐述。

【病因】

1. 局部因素

（1）鼻腔疾病：急性或慢性鼻炎、鼻中隔偏曲、中鼻甲肥大、变应性鼻炎、鼻息肉、鼻腔异物和肿瘤等，上述疾病均可能导致窦口鼻道复合体、上鼻道及蝶筛隐窝的阻塞，影响鼻窦的通气和引流而致鼻窦炎发生。

（2）邻近器官的感染病灶：扁桃体炎、腺样体炎等可同时伴发鼻咽和鼻腔炎症，进而导致鼻窦炎；上列第 2 前磨牙和第 1、2 磨牙的根尖周感染、拔牙损伤上颌窦、龋齿残根坠入上颌窦内等，均可引起牙源性上颌窦炎症（图 3-7-2）。

（3）鼻窦外伤或异物：鼻窦外伤骨折或异物进入鼻窦，游泳跳水不当或游泳后用力擤鼻致污水进入鼻窦等，均可将致病菌直接带入鼻窦引发鼻窦感染。

NOTES



图 3-7-2 牙源性上颌窦炎

（4）医源性感染：鼻腔内填塞物留置时间过久，局部血液循环障碍、黏膜受压迫水肿、继发感染而致鼻窦炎。此外，填塞物留置过久亦可因妨碍窦口引流和通气而致鼻窦炎。

（5）气压改变：高空飞行迅速下降致窦腔负压，使鼻腔炎性物或污物被吸入鼻窦，引起非阻塞性航空性鼻窦炎。

2. 全身因素 过度疲劳、受寒、受潮、营养不良、维生素缺乏等引起全身抵抗力降低，生活与工作环境不洁等是诱发本病的常见原因。此外，全身性疾病如贫血、糖尿病、甲状腺和脑垂体功能低下、上呼吸道感染和急性传染病（流感、麻疹、猩红热和白喉）等均可诱发本病。

【致病菌】

多见化脓性球菌，如肺炎链球菌、溶血型链球菌、葡萄球菌和卡他球菌；其次为杆菌，如流感杆菌、变形杆菌和大肠埃希菌等；厌氧菌感染亦较常见。临床上常可表现为球菌与杆菌、需氧菌与厌氧菌的混合感染。

【病理】

与急性鼻炎相似。

1. 卡他期 病初鼻窦黏膜短暂缺血，继而血管扩张和充血，上皮肿胀，固有层水肿，中性粒细胞和淋巴细胞浸润，纤毛运动缓慢，浆液性或黏液性分泌亢进。

2. 化脓期 卡他期病理改变加重，上皮坏死，纤毛脱落，小血管出血，分泌物转为脓性。

3. 并发症期 炎症侵及骨质或经血道扩散，引起骨髓炎、眶内或颅内感染等并发症。

上述病理过程并非必然过程，及时的诊断和治疗可以使绝大多数患者在卡他期获得治愈。

【临床表现】

1. 局部症状

（1）鼻塞：多为患侧持续性鼻塞，若两侧同时罹患，则为双侧持续性鼻塞；为鼻黏膜炎性肿胀、黏脓性分泌物蓄积总鼻道所致。

（2）脓涕：鼻腔内大量脓性或黏脓性分泌物，难以擤尽，脓涕中可带有少许血液。上颌窦、额窦和前组筛窦感染时，分泌物常位于中鼻道（图 3-7-3，见文末彩插）；后组筛窦感染时，分泌物位于上鼻道；蝶窦感染时，分泌物来自蝶筛隐窝。厌氧菌或大肠埃希菌感染者，脓涕恶臭（多是牙源性上颌窦炎）。脓涕可后流至咽部和喉部，刺激鼻咽部或咽部黏膜引起咽痒、恶心、咳嗽和咳痰。

（3）头痛或局部疼痛：为鼻窦急性炎症时最常见症状，是脓性分泌物、细菌毒素和黏膜肿胀等因素刺激和压迫神经末梢所致。一般而言，前组鼻窦炎引起的头痛



图 3-7-3 鼻窦炎的脓性分泌物从右侧中鼻道流出

多在额部和面颊部，后组鼻窦炎引起的头痛则多位于颅底或枕部（图 3-7-4）。

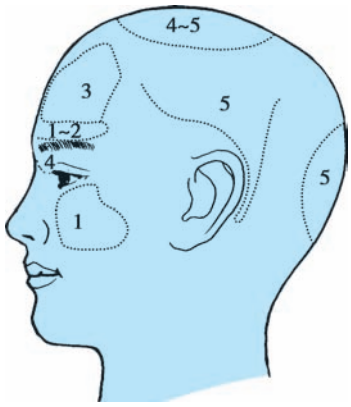


图 3-7-4　鼻窦炎所引起的头痛体表投影部位
1. 急性上颌窦炎；2. 急性额窦炎；3. 慢性额窦炎；4. 慢性筛窦炎；5. 慢性蝶窦炎。

各鼻窦发生炎症时引起的头痛的特点：

1）急性上颌窦炎：常位于上颌窦体表投影部位（面颊部），为同侧面颊部痛或上颌磨牙痛。时间节律性为晨起轻、午后重。这与上颌窦的解剖相关，上颌窦腔较大，窦口位置高，白天直立位时窦内分泌物不易引流；晚间睡觉时，平卧位时窦内分泌物易于自窦口引流，故而晨起疼痛轻，但白天随着分泌物的积聚，疼痛逐渐加重，因此有午后重的特点。

2）急性筛窦炎：一般头痛较轻，疼痛局限于筛窦体表投影部位（内眦或鼻根部），也可放射至头顶部。前组筛窦炎的头痛有时与急性额窦炎相似，后组筛窦炎则与急性蝶窦炎相似。无明显时间节律性。

3）急性额窦炎：疼痛特点为周期性、真空性疼痛，位于前额部。时间节律性为晨起即感头痛，逐渐加重，至午后开始减轻至消失，次日重复出现。周期性头痛的机制包括：与额窦引流通道的解剖相关，额窦口位于额窦底部，额窦内分泌物自额窦口经额窦引流通道排至中鼻道；当额窦引流通道前方的鼻丘气房和后方的筛泡气房过度气化时，额窦引流受阻；额窦炎患者晨起后，头呈直位，窦内分泌物积聚其下部，但由于额窦口小，分泌物堵塞于此，额窦内呈真空状，受重力和纤毛运动的作用窦内分泌物逐渐被排出，在排空过程中额窦腔内呈负压甚至真空，因此发生剧烈的“真空性头痛”。午后，随着额窦内分泌物渐渐排空，窦腔通气改善，疼痛逐渐缓解。因此急性额窦炎的头痛呈周期性真空性疼痛，早晨至中午，疼痛由轻到重，至午后逐渐减轻至消失。

4）急性蝶窦炎：蝶窦位于蝶骨内，位置深，因此，蝶窦炎时的头痛为头颅深部或眼球深处钝痛，可放射至头顶和耳后，亦可引起枕部痛。早晨轻，午后重，此时间节律亦与蝶窦口解剖位置有关。

（4）嗅觉障碍：急性炎症时多因鼻塞而出现传导性嗅觉减退；亦有少数病例为感觉性嗅觉减退；前者随着鼻塞好转，嗅觉可恢复正常；而后者则常常遗留永久性嗅觉减退。

2. 全身症状　因常继发于上呼吸道感染或急性鼻炎，故原有症状加重，出现畏寒、发热、食欲减退、便秘、周身不适等。儿童和体弱老人可发生呕吐、腹泻、咳嗽等消化道和下呼吸道症状。

【检查及诊断】

详细询问和分析病史，如在急性鼻炎缓解过程中出现上述症状，应首先考虑本病。下述辅助检查有利于急性鼻窦炎的诊断：

1. 鼻窦体表投影区检查　急性上颌窦炎可表现为面颊部、下睑红肿和压痛。急性额窦炎则表现为额部红肿以及眶内上角（相当于额窦底）压痛和额窦前壁叩痛。急性筛窦炎在鼻根和内眦处偶有红肿和压痛。

2. 前鼻镜检查　鼻腔黏膜充血、肿胀，尤以中鼻甲和中鼻道黏膜明显。鼻腔内有大量黏脓涕或脓性涕，前组鼻窦炎可见中鼻道有黏脓性或脓性分泌物，后组鼻窦炎于嗅裂处可见黏脓性或脓性分泌物。若患者检查前擤过鼻涕，中鼻道或嗅裂内黏脓或脓性物可能暂时消失，可于体位引流后再作检查。若单侧鼻腔脓性分泌物恶臭，成人需考虑牙源性上颌窦炎，儿童则应考虑鼻腔异物。

3. 鼻内镜检查　用含减充血剂（麻黄碱或肾上腺素）和表面麻醉剂（丁卡因）的棉片收缩鼻腔黏膜并行黏膜表面麻醉后，鼻内镜检查鼻腔各部，注意中鼻道、嗅裂、窦口及其附近黏膜的病理改变，包括分泌物的来源、分泌物的性质（脓性、黏脓性、黏性）、窦口形态、黏膜红肿程度、黏膜有无息肉样变、鼻腔内有无新生物、新生物的来源及形态等。鼻内镜检查可清楚地直视中鼻道脓性分泌物并可取分泌物进行培养，已在临床广泛应用，是诊断鼻窦炎的有效工具。此外，在鼻内镜下清除各鼻道分泌物，亦是鼻窦炎治疗的有效方式之一。

4. 影像学检查 鼻窦 CT 可清楚地显示鼻窦黏膜增厚，病变累及鼻窦范围、有无骨质破坏等，因此，是诊断鼻窦炎的首选影像学检查。MR 可较好地显示软组织病变，是与肿瘤性病变鉴别的重要手段，但不作为鼻窦炎影像学检查的首选。X 线对鼻窦炎的诊断意义不大，目前已很少用于临床诊断。

5. 诊断性上颌窦穿刺冲洗 无发热的急性上颌窦炎患者，可在抗生素控制下施行穿刺。上颌窦穿刺有助于了解上颌窦内有无脓性分泌物，若有脓液则应做细菌培养和药物敏感试验；穿刺冲洗上颌窦内分泌物后，可向上颌窦腔内注入抗生素，是鼻窦炎治疗的有效手段之一。但因穿刺为有创性治疗，且仅有上颌窦病变时才可行穿刺术，故目前在临床上应用较少。

【预防】

增强体质，改善生活和工作环境，预防感冒和其他急性传染病。如伴有全身性疾病，如贫血和糖尿病者，应积极治疗原发病。及时合理地治疗急性鼻炎以及鼻腔、鼻窦、咽部和口腔的各种慢性炎性疾病，保持鼻窦的通气和引流。

【治疗】

治疗原则：去除病因；解除鼻腔、鼻窦引流和通气障碍；控制感染和预防并发症。

1. 局部治疗

（1）鼻内用减充血剂治疗：减充血剂对减轻鼻腔及窦口黏膜肿胀，改善窦腔引流有显著效果，但减充血剂的疗程应少于 7 天，以减少减充血剂的副作用，避免药物性鼻炎的发生。

（2）鼻用糖皮质激素：是目前临床治疗鼻窦炎的一线药物。使用方法及注意事项参见本章急性鼻炎治疗部分。

2. 鼻腔冲洗 目前临床上较多使用特制的鼻腔冲洗器进行鼻腔冲洗。冲洗液可选择生理盐水、高渗盐水，冲洗液中亦可酌情添加抗生素或激素，每日 1～2 次。使用何种液体冲洗，应根据患者的具体情况而定。此方法有助于清除鼻腔内分泌物，改善鼻腔黏膜的微环境，达到治疗疾病的目的（图 3-7-5）。

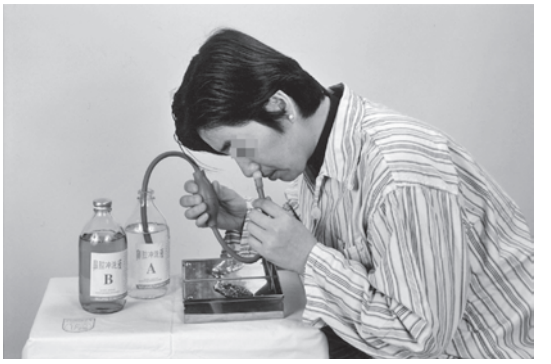


图 3-7-5 鼻腔冲洗

3. 上颌窦穿刺冲洗 用于治疗上颌窦炎，此方法同时亦有助于诊断，但应在全身症状消退和局部炎症基本控制后施行。每周冲洗 1 次，直至无脓液冲洗出为止。每次冲洗后可向窦内注入抗生素（替硝唑或甲硝唑溶液）。部分患者一次冲洗即获治愈。

上颌窦穿刺冲洗是耳鼻咽喉头颈外科医师必须掌握的基本诊治手段。具体步骤如下。

（1）鼻腔黏膜表面麻醉：用含减充血剂（麻黄碱或肾上腺素）和表面麻醉剂（丁卡因）的棉片收缩总鼻道、下鼻道和中鼻道黏膜；麻醉时间约 5～10 分钟。

（2）穿刺窦腔：下鼻道外侧壁、距下鼻甲前端约 1～1.5cm 的下鼻甲附着处骨壁最薄，易于穿透，是上颌窦穿刺的进针部位。在前鼻镜下，将上颌窦穿刺针尖端置于上述进针部位，针尖斜面朝向下鼻道外侧壁，针尖的方向朝向同侧眼睛的外侧角，稍加用力钻动即可穿通骨壁，针进入窦内时有落空感。一般穿刺右侧上颌窦时，左手固定患者头部，右手拇指、示指和中指持针，掌心顶住针的尾端。穿刺左侧上颌窦时则相反。亦可无论穿刺何侧上颌窦均是左手固定头部，右手持针（图 3-7-6）。

（3）冲洗：获落空感后固定穿刺针，拔出针芯，接上注射器，回抽检查有无空气或脓液，以判断针尖端是否在窦内。若抽出脓液则送细菌培养，并行药物敏感试验。证实针尖确在窦内后，用注射器向窦腔内缓缓注入生理盐水冲洗。若上颌窦内积脓，即可随生理盐水一起经上颌窦口自中鼻道流出。如此连续冲洗，直至脓液冲净为止。必要时可在脓液冲净后，注入抗生素药液。冲洗完毕，退出穿刺针。一般情况下，穿刺部位出血极少，无须特殊处理，前鼻孔处放置棉球以避免少许血液流出。

NOTES

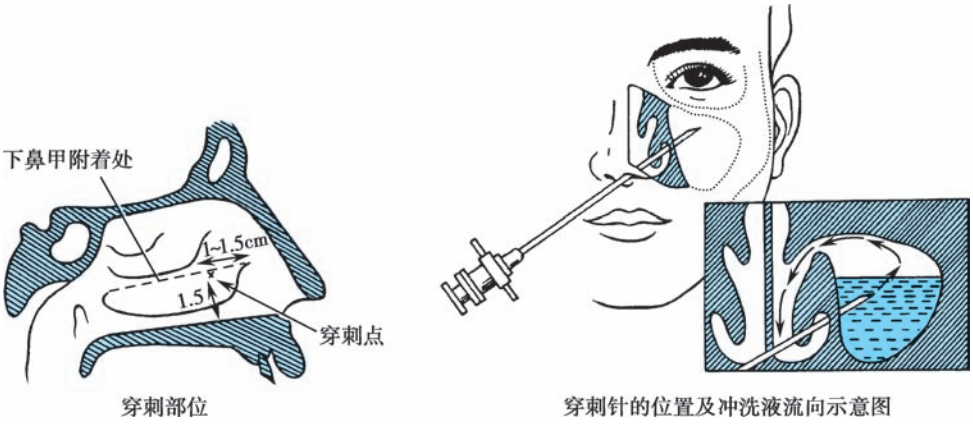


图 3-7-6　上颌窦穿刺冲洗法

每次冲洗应记录脓液的性质(黏脓性、脓性、蛋花样或米汤样)、颜色、臭味和脓量。若一次不能治愈,则根据病情每周穿刺冲洗 1 次。为避免反复穿刺,亦可在首次穿刺后经针腔送入硅胶管留置于窦腔内,管外端固定于前鼻孔外,以便连续冲洗。

上颌窦穿刺术虽是一项简单技术,但操作不妥或不慎亦可发生并发症。可能发生的并发症有:①面颊部皮下气肿或感染:为进针部位偏前,刺入面颊部软组织所致;②眶内气肿或感染:进针方向偏上,用力过猛,穿刺针经上颌窦顶壁(即眶底壁)入眶内所致;③翼腭窝感染:穿刺针经上颌窦后壁进入翼腭窝所致;④气栓:穿刺针刺入较大血管,并注入空气所致。因此,穿刺针进入窦腔后,要回抽,根据回抽是否有脓/空气,判断是否真正进入窦腔;回抽是否有大量血液,判断是否刺入大血管,以避免并发症的发生。

上颌窦穿刺冲洗术时应注意:①进针部位和方向正确,用力要适中,一有落空感即停;②切忌注入空气;③注入生理盐水时,如遇阻力,则说明针尖可能不在窦内;如在窦壁黏膜中,应调整针尖位置和深度,再行试冲;如仍有较大阻力,应即停止;有时因窦口阻塞亦可产生冲洗阻力,如能判断针尖确在窦内,稍稍加力即可冲出,如仍有较大阻力,亦应停止;④冲洗时应密切观察患者的眼球和面颊部,如患者诉有眶内胀痛或眼球有被挤压出的感觉时,或发现面颊部肿起时,应停止冲洗;⑤穿刺过程中患者如出现晕厥等意外,应即刻停止冲洗,拔除穿刺针,让患者平卧,密切观察并给予必要处理;⑥拔除穿刺针后,若遇出血不止,可在穿刺部位压迫止血;⑦若疑发生气栓,应迅速将患者置于头低位和左侧卧位,以免气栓进入颅内血管和动脉系统(如冠状动脉等),并立即给予吸氧及采取其他急救措施。

4. 全身治疗

(1) 一般治疗:同上呼吸道感染和急性鼻炎,适当注意休息。

(2) 抗生素治疗:及时控制感染,防止发生并发症或转为慢性。明确致病菌者应选择敏感的抗生素,未明确致病菌者可选择广谱抗生素。明确厌氧菌感染者,应同时应用替硝唑或甲硝唑。

(3) 对变应性鼻炎、哮喘等特应性体质者,应给予全身或局部抗变态反应药物。

(4) 对邻近感染病变如牙源性上颌窦炎或全身慢性疾病等应针对病因进行治疗。

5. 其他治疗　急性鼻窦炎亦可采用中医中药疗法辅助治疗。

(张革化)

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第八章 慢性鼻炎

慢性鼻炎（chronic rhinitis）是由病毒、细菌、变应原、各种理化因子以及某些全身性疾病引起的鼻腔黏膜慢性炎症性疾病。临床表现以鼻塞、分泌物增多、病程持续数月以上或反复发作为特征。

慢性鼻炎根据是否有变应性因素，分为变应性和非变应性鼻炎，后者又可以分为血管运动性鼻炎、妊娠性鼻炎、萎缩性鼻炎、药物性鼻炎、干燥性鼻炎等。本章重点介绍变应性鼻炎、血管运动性鼻炎和萎缩性鼻炎。

第一节 | 变应性鼻炎

变应性鼻炎（allergic rhinitis，AR）又称过敏性鼻炎，是特应性（atopic）个体接触致敏原后主要由 IgE 介导组胺等炎性介质释放、有多种免疫细胞和细胞因子等参与的鼻黏膜慢性炎症反应性疾病，以鼻痒、喷嚏、鼻分泌亢进、鼻黏膜肿胀等为主要特点，其在普通人群的患病率为 10%～25%，近年来本病的发病率有逐年增加的趋势。变应性鼻炎传统上分为常年性变应性鼻炎（perennial allergic rhinitis，PAR）和季节性变应性鼻炎（seasonal allergic rhinitis，SAR）。根据发病时间特点，世界卫生组织（WHO）《变应性鼻炎及其对哮喘的影响》（ARIA）工作小组将 AR 分为间歇性和持续性；根据疾病对生活质量的影响，按严重程度将 AR 划分为轻度和中-重度，此种分类方法是临床上选择阶梯方式治疗方案的依据。

【发病机制】

IgE 介导的Ⅰ型变态反应是变应性鼻炎的主要发病机制，涉及多种免疫细胞、细胞因子和黏附分子等的相互作用。变应性鼻炎的发病有两个阶段：首先是变应原刺激机体并使之处于致敏（sensitization）阶段，此阶段初始 T 细胞向 Th2 分化，产生 Th2 类细胞因子，使 B 细胞分化为浆细胞并产生 IgE，IgE 结合其在肥大细胞和嗜碱性粒细胞膜表面的受体；随后当变应原再次进入鼻腔，并与结合在肥大细胞和嗜碱性粒细胞上的 IgE 发生桥接（即一个变应原与两个 IgE 分子的 Fab 端相结合），导致肥大细胞和嗜碱性粒细胞脱颗粒释放组胺等多种炎性介质，进而作用于细胞和血管腺体等，引发一系列的临床表现，这一过程称为激发阶段。

【病理】

变应性鼻炎的基本病理改变是：鼻黏膜阻力血管收缩（鼻黏膜苍白），或容量血管扩张（鼻黏膜呈浅蓝色）、毛细血管通透性增高（黏膜水肿），多种免疫细胞浸润，尤以嗜酸性粒细胞浸润明显。副交感神经活性增高，腺体增生、分泌旺盛（鼻涕增多），感觉神经敏感性增强（喷嚏连续性发作）。这些病理变化导致鼻黏膜处于超敏感状态，致使某些非特异性刺激（冷、热等）易于诱发变应性鼻炎的临床症状。

常年性变应性鼻炎与季节性变应性鼻炎的变应原不同（表 3-8-1）。

【临床表现】

本病以鼻痒、阵发性连续喷嚏、大量水样鼻涕和鼻塞为主要特征。

1. **鼻痒** 合并变应性结膜炎时，也可有眼痒和结膜充血；有时可伴有外耳道、软腭及咽部发痒。

2. **喷嚏** 阵发性发作，从几个、十几个至数十个不等，多在晨起或夜晚发作或接触变应原后即刻发作。

表 3-8-1　常年性变应性鼻炎与季节性变应性鼻炎常见的变应原

类别	常年性变应性鼻炎	季节性变应性鼻炎	
吸入性过敏原	1. 屋内尘土（house dust）	1. 榆（*Ulmus pumila* L.）	13. 蓖麻（*Ricinus communis* L.）
	2. 螨（mite）	2. 杨（*Populus* Spp.）	14. 苦豆子（*Sophora alopecuroides* L.）
	3. 花粉（pollen）	3. 槭（*Acer negundo* L.）	15. 向日葵（*Helianthus* L.）
	4. 真菌（fungus）	4. 白蜡（*Fraxinus americana* L.）	16. 蓼属（*Polygonum* L.）
	5. 动物皮屑（animal dander）	5. 柳（*Salix* Spp.）	17. 骆驼蓬（*Peganum harmala* L.）
	6. 羽毛（feather）	6. 云杉（*Picea asperata*）	18. 葎草属（*Humulus* L.）
	7. 昆虫（insect）	7. 车前（*Plantago* Spp.）	19. 莎草科（Cyperaceae）
	8. 其他	8. 沙枣（*Elaeagnus angustifolia* L.）	20. 禾本科（Gramineae）
		9. 十字花科（Cruciferae）	21. 藜科（Chenopodiaceae）
		10. 桑科（Moraceae）	22. 苋科（Amaranthaceae）
		11. 梓（*Catalpa ovata* G. Don.）	23. 蒿属（*Artemisia* L.）
		12. 柽柳（*Tamarix* Spp.）	
食入性过敏原	1. 食物 2. 口服药物		

3. **鼻涕**　大量清水样鼻涕，是鼻分泌亢进的特征性表现。

4. **鼻塞**　程度轻重不一，可表现为间歇性或持续性，单侧、双侧或两侧交替性鼻塞。

5. **嗅觉障碍**　由于鼻黏膜水肿明显，部分患者有嗅觉减退。

【检查】

1. **前鼻镜或鼻内镜检查**　鼻黏膜特征性表现为苍白、水肿，亦可表现为充血或浅蓝色，下鼻甲尤为明显。鼻腔常见水样分泌物。

2. **查找致敏变应原**　可供选择的方法有变应原皮肤点刺试验（skin prick test，SPT）、鼻黏膜激发试验和体外变应原特异性 IgE 检测。其中以皮肤点刺试验在临床上最为常用，体外变应原特异性 IgE 检测包括血清和鼻分泌物特异性 IgE 检测。

【诊断】

根据典型症状和体征，以及变应原检查的结果，即可获得正确的诊断。但须与其他类型的非变应性鼻炎进行鉴别，比如嗜酸性粒细胞增多性非变应性鼻炎和血管运动性鼻炎，其与变应性鼻炎的临床症状和体征有较多相似之处，但其变应原检测为阴性，血管运动性鼻炎患者鼻分泌物中嗜酸性粒细胞无增多。

变应性鼻炎可并发或合并鼻窦炎、鼻息肉、支气管哮喘和分泌性中耳炎等。变应性鼻炎与支气管哮喘两者常同时存在，且常常互为因果关系，故有学者提出“一个气道，一种疾病”的概念。

【治疗】

根据变应性鼻炎的分类和程度，采用阶梯式治疗方法。可根据患者情况采用下列治疗方法：①避免接触过敏原；②药物治疗（对症治疗）；③免疫治疗（对因治疗）；④手术治疗。从疗效和安全性角度考虑，上下呼吸道联合治疗是重要的治疗策略，对变应性鼻炎积极有效的治疗可预防和减轻哮喘的发作。

1. **药物治疗**

（1）鼻用糖皮质激素：其药理学作用包括抑制肥大细胞、嗜碱性粒细胞和黏膜炎症反应；减少嗜酸性粒细胞数目；稳定鼻黏膜上皮和血管内皮屏障；降低腺体胆碱能受体的敏感性。鼻用糖皮质激素因在局部吸收，故全身生物利用度低，起效快，安全性好。该类激素的局部副作用包括鼻出血等。

（2）抗组胺药：主要通过与组胺竞争效应细胞膜上的组胺受体而阻断组胺的生物效应。可迅速缓解鼻痒、喷嚏和鼻分泌亢进，但对缓解鼻塞的作用较弱。第一代抗组胺药大多有中枢抑制作用，因此从事精密机械操作和司乘人员应慎用。其次，第一代抗组胺药多具有抗胆碱作用，可导致口干，视力模糊，尿潴留，便秘等。第二代抗组胺药克服了上述中枢抑制作用，且抗 H1 受体的作用明显增强，并有一定的抗炎作用，但部分药物如特非那定和阿司咪唑存在引起严重的甚至是致命的心脏并发症等风险。

（3）肥大细胞膜稳定剂：色酮类药物可阻止肥大细胞脱颗粒和释放介质，但起效时间多在 1 周以后，故仅适用于轻症患者或预防用药。

（4）抗白三烯药：白三烯是细胞膜脂质代谢产物，以往发现与支气管平滑肌收缩有关，近年研究发现其亦参与变应性鼻炎的发病，因此白三烯受体拮抗剂为治疗变应性鼻炎特别是合并哮喘患者的重要药物。

（5）鼻用减充血药：通常作为辅助用药缓解鼻塞症状。连续使用应限制在 7 天内，长期使用可引起药物性鼻炎。

（6）抗胆碱药：可减少鼻分泌物，但对鼻痒和喷嚏无效。

（7）鼻腔盐水冲洗：可以降低鼻黏膜局部变应原浓度，缓解症状。

（8）花粉阻隔剂：可减少或阻断鼻黏膜与各种变应原接触，从而减轻或消除症状。

2. 变应原特异性免疫治疗（allergen-specific immunotherapy） 主要用于治疗吸入变应原所致的Ⅰ型变态反应。通过皮下注射或舌下含服，反复和递增特异性变应原浓度，提高患者对致敏变应原的耐受能力，达到再次暴露于致敏变应原后不再发病或虽发病但其症状却明显减轻的目的。疗程分为剂量累加阶段和剂量维持阶段，一般推荐总疗程在 2 年以上。

3. 手术治疗 对部分药物和/或免疫治疗效果不理想的病例，可考虑行选择性神经切断术，如翼管神经切断术等。

第二节 | 非变应性鼻炎

非变应性鼻炎是非Ⅰ型变态反应介导的，以鼻塞、流涕和喷嚏等为主要症状的鼻黏膜慢性炎症性疾病，主要包括嗜酸性粒细胞增多性非变应性鼻炎和血管运动性鼻炎等；两者和变应性鼻炎一起又称为鼻黏膜高反应性疾病，但这类患者变应原检测阴性，它们的鉴别诊断可参考本章第一节。本节主要介绍血管运动性鼻炎（vasomotor rhinitis）。

血管运动性鼻炎又称血管舒缩性鼻炎，是非特异性刺激诱导的一种以神经递质介导为主的鼻黏膜神经源性炎症。

【发病机制】

一般认为系自主神经系统功能紊乱所致，如副交感神经系统反应性增高。近年来，有关鼻黏膜感觉神经末梢释放神经肽诱导神经源性炎症反应的证据逐渐增多。轴索反射（axon reflex）释放的部分神经肽不仅将刺激的信号放大，同时导致血管通透性增加、腺体分泌亢进，甚至诱导肥大细胞脱颗粒释放组胺，引发严重的过敏样反应（allergy-like inflammatory response）。此外，一些物理性（如温度变化、阳光照射）、化学性（如挥发性刺激性气体）和精神性（如情绪变化）等因素的作用亦可导致非免疫性介导的组胺释放。

【临床表现】

男女均可发病，一般多发于中青年女性，环境因素如温度、气压、刺激性气体等均可激发鼻部症状。鼻塞、流涕、喷嚏、鼻痒等较为多见；但也有以某种症状为主者，例如以流涕或鼻塞为主者。常年发病，与常见的变应原，特别是气传花粉的播散期没有关联。

【检查】

与变应性鼻炎相似，鼻腔黏膜，特别是下鼻甲黏膜可呈现水肿、充血等，鼻腔常有水样或黏稠样分

泌物潴留。

【诊断】

缺乏特异性诊断方法，主要依靠排除方法诊断。应详细询问病史，了解发病时的精神状态、环境因素和发病时间，并要考虑到内分泌和某些药物的影响。以下几点可供参考：①与常见变应原无明显关联，但却与某种（些）刺激相关，主要是与温度、情绪和刺激性气体密切相关的喷嚏、流涕、鼻塞等；②变应原检测结果为阴性；③除外感染性、药物性、结构性鼻炎（如鼻中隔偏曲等）；④鼻分泌物涂片及外周血中嗜酸性粒细胞不升高。

【治疗】

采用综合治疗的策略，主要包括尽量避免接触刺激性因素、药物治疗和手术等。

1. 药物治疗　①鼻内糖皮质激素；②抗组胺药；③鼻抗胆碱药；④鼻塞患者可适当应用鼻用减充血剂（＜7 天）；⑤鼻腔生理盐水冲洗。由于个体临床症状表现的差异，以上药物可视疾病具体表现组合使用，或以使用某种药物为主。例如，以鼻塞为主者宜首选鼻内糖皮质激素，以流涕为主者宜首选抗胆碱药物等。

2. 手术治疗　主要适应证是对药物无效或效果不佳者。手术目的是解除鼻塞，以及减轻喷嚏、流涕等。针对前者的主要术式是下鼻甲成形等；针对后者的主要术式是鼻腔副交感神经切断术，如翼管神经切断术。

第三节 | 萎缩性鼻炎

萎缩性鼻炎（atrophic rhinitis）是以鼻黏膜萎缩或退行性变为其组织病理学特征的一类特殊的鼻炎。原发性萎缩性鼻炎发展缓慢，病程长。女性及体质瘦弱者较多见。本病特征为鼻黏膜萎缩、嗅觉减退或消失和鼻腔大量结痂形成，严重者鼻甲骨膜和骨质亦发生萎缩。黏膜萎缩性改变可向下发展延伸到鼻咽、口咽、喉咽等黏膜。在我国，发病率出现逐年下降趋势。

【病因】

分原发性和继发性两种。

1. 原发性　病因不明。普遍认为是多种内、外因素协同作用的结果。可能与营养不良、内分泌紊乱、自主神经功能失调、维生素缺乏（如维生素 A、B、D、E）、遗传因素、血中胆固醇含量偏低、微量元素缺乏或不平衡、免疫功能紊乱等有关。臭鼻杆菌、类白喉杆菌等细菌虽不是致病菌，但却是引起继发感染的病原菌。

2. 继发性　目前已明确本病可继发于以下疾病和情况：①慢性鼻炎、慢性鼻窦炎的脓性分泌物长期刺激鼻黏膜；②高浓度有害粉尘、气体对鼻腔的持续刺激；③多次或不适当的鼻腔手术，导致鼻腔黏膜广泛损伤（如下鼻甲过度切除）；④特殊传染病，如结核、梅毒和麻风对鼻腔黏膜的损害。

【病理】

早期黏膜仅呈慢性炎症性改变，继而发展为进行性萎缩。表现为上皮变性、萎缩，黏膜和骨质血管逐渐发生闭塞性动脉内膜炎和海绵状静脉丛炎，血管壁结缔组织增生肥厚，血管腔缩小或闭塞。血供不良进一步导致黏膜、腺体、骨膜和骨质萎缩、纤维化以及黏膜上皮鳞状化生，甚至蝶腭神经节亦发生纤维变性。

【症状】

1. 鼻塞　可因鼻腔内脓痂阻塞所致。也可因鼻黏膜感觉神经萎缩、感觉迟钝，鼻腔虽然通气，患者自我感到“鼻塞”。

2. 鼻、咽干燥感　因鼻黏膜腺体萎缩、分泌减少或长期张口呼吸所致。

3. 鼻出血　鼻黏膜萎缩变薄、干燥，或挖鼻和用力擤鼻致毛细血管破裂所致。

4. 嗅觉减退或丧失　嗅区黏膜萎缩所致。

5. 恶臭　因脓痂的蛋白质腐败分解，严重者呼气会有特殊腐烂臭味，又称“臭鼻症”。

6. 头痛、头昏　鼻黏膜萎缩后，调温保湿功能减退或缺失，吸入冷空气刺激或脓痂压迫引起。多表现为前额、颞侧或枕部头痛。

【检查】

1. 外鼻　严重者鼻外形可有变化，表现为鼻梁宽平呈鞍鼻。若自幼发病，影响外鼻发育。

2. 鼻腔检查　鼻黏膜干燥、鼻腔宽大、鼻甲缩小（尤以下鼻甲为甚）、鼻腔内大量脓痂充塞，黄色或黄绿色并有恶臭（图 3-8-1，见文末彩插）。若病变发展至鼻咽、口咽和喉咽部，亦可见同样表现。

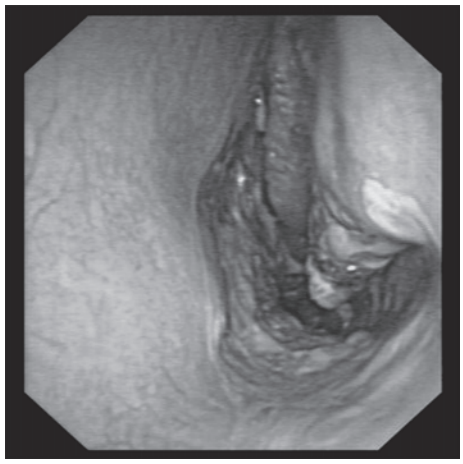


图 3-8-1　萎缩性鼻炎

【诊断与鉴别诊断】

严重者症状和体征典型，不难诊断。应注意与鼻部特殊传染病，如结核、梅毒、鼻硬结、鼻白喉、鼻麻风等鉴别。轻型者主要表现为鼻黏膜色淡、薄而缺乏弹性（鼻甲“骨感”），鼻腔较宽敞，脓痂和嗅觉减退不明显。

【治疗】

无特效疗法，目前多采用局部洗鼻和全身综合治疗。

1. 局部治疗

（1）鼻腔生理盐水冲洗：可清洁鼻腔、除去脓痂和臭味。

（2）鼻内用药：①复方薄荷油、液状石蜡、鱼肝油等滴鼻剂，可润滑黏膜、促进黏膜血液循环和软化脓痂，便于擤出；②1% 链霉素滴鼻，以抑制细菌生长、减少炎性糜烂和利于上皮生长；③1% 新斯的明涂抹黏膜，可促进鼻黏膜血管扩张；④0.5% 雌二醇或己烯雌酚油剂滴鼻，可减少痂皮、减轻臭味；⑤50% 葡萄糖滴鼻，可能具有刺激黏膜腺体分泌的作用。

（3）手术治疗：主要目的是缩小鼻腔，以减少鼻腔通气量、降低鼻黏膜的水分蒸发、减轻黏膜干燥及结痂形成。

本章思维导图

2. 全身治疗　加强营养，改善环境及个人卫生。补充维生素以保护黏膜上皮、增加结缔组织抗感染能力、促进组织细胞代谢、扩张血管和改善鼻黏膜血液循环。此外，补充铁、锌等制剂可能对本病有一定治疗作用。

本章目标测试

【并发症】

萎缩性鼻炎的并发症包括鼻背塌陷、鼻中隔穿孔、化脓性鼻窦炎、泪囊炎和继发鼻窦黏液囊肿等。

（刘　争）

第九章 慢性鼻窦炎

本章数字资源

慢性鼻窦炎（chronic rhinosinusitis，CRS）是发生于鼻窦黏膜的慢性炎症性疾病，病程超过 12 周。在西方国家的发病率达 11%～12%，中国的发病率为 2.2%～8%，常合并哮喘及慢性阻塞性肺疾病等下呼吸道疾病，已经成为严重的公共健康问题。

慢性鼻窦炎分为不伴鼻息肉的慢性鼻窦炎（chronic rhinosinusitis without nasal polyps，CRSsNP）和伴鼻息肉的慢性鼻窦炎（chronic rhinosinusitis with nasal polyps，CRSwNP）两大类型。CRSsNP 与 CRSwNP 两者在免疫病理学特征、治疗和预后等方面存在诸多不同。

第一节 | 不伴鼻息肉的慢性鼻窦炎

【病因】

CRSsNP 发病与解剖结构、遗传及环境等多种因素有关。

（一）微生物因素

1. 细菌 基于细菌 16sRNA 的微生物群宏基因组测序技术发现细菌群落失衡可能与 CRS 的发病、炎症状态及治疗效果有关。临床研究显示，常规抗生素治疗效果不佳，细菌感染和定植难以区分，CRSsNP 与细菌感染的关联性不显著。提示单纯细菌感染可能不是 CRSsNP 的直接发病因素。但细菌可能通过其他途径激发鼻腔和鼻窦的黏膜炎症。研究发现，细菌生物膜是细菌在不利于其生长环境下，自身产生的保护性多聚物包裹着细菌的结构，可使细菌免受宿主的免疫防御及抗生素影响。细菌生物膜不仅可作为感染性病原菌发挥致病作用，还可作为抗原、超抗原（如葡萄球菌超抗原）、佐剂、毒素和炎性因子，促进 CRSsNP 的发生和发展。因此，细菌生物膜是 CRSsNP 产生药物抵抗和疗效不佳的重要影响因素。

2. 真菌 大多数 CRSsNP 患者的鼻分泌物可培养出真菌，但不能证明真菌直接引起 CRSsNP。也有学者认为，真菌可引起炎症反应，造成上皮破坏和细菌定植，从而导致 CRSsNP。目前多个前瞻性、随机双盲试验均未能证实抗真菌药物对 CRSsNP 的治疗有效，因此，真菌在 CRSsNP 发病机制中的作用尚不明确。

3. 病毒 研究显示，鼻病毒在 CRSsNP 患者中的分离率要显著高于健康对照人群。病毒可破坏上气道的黏膜上皮屏障，在 CRSsNP 发病中可能发挥一定作用。

（二）局部因素

1. 纤毛功能障碍 正常鼻腔鼻窦黏膜纤毛功能在清洁鼻腔鼻窦和预防慢性炎症方面起重要作用。黏膜纤毛系统功能障碍可分为原发性和继发性纤毛运动障碍。研究表明 CRSsNP 患者常由于鼻腔鼻窦上皮受损，出现继发性纤毛运动障碍。随着鼻腔鼻窦炎症和感染的好转，这种继发的改变通常是可逆的。原发性纤毛运动障碍是一种常染色体遗传病，纤毛中心微小管缺如导致纤毛无法摆动，常伴发 CRSsNP、呼吸道疾病及不孕不育症，如果同时合并内脏转位则称为原发性纤毛不动综合征。

2. 解剖异常 泡状中鼻甲、鼻中隔偏曲、钩突位置或形态异常等局部解剖结构异常，可导致窦口鼻道复合体的通气引流障碍，成为 CRSsNP 发病的潜在危险因素。但也有研究显示，局部解剖异常与 CRSsNP 发病并无直接因果关系。

NOTES

3. 上皮屏障破坏 上皮细胞破裂及坏死所致的黏膜固有层突出及上皮组织修复可能在 CRSsNP 的发生中起重要作用。上皮细胞紧密连接结构完整性破坏、宿主防御性分子表达缺乏，可能影响机体对微生物感染的有效防御，也可以影响有效获得性免疫的形成。受到破坏的上皮细胞分泌胸腺基质淋巴素（thymic stromal lymphopoietin，TSLP）、白细胞介素-25（interleukin-25，IL-25）及 IL-33，既可直接作用于 2 型固有淋巴细胞（type 2 innate lymphoid cells，ILC2s），诱导嗜酸性粒细胞炎症反应，也可以作用于树突状细胞诱导 Th2 反应。

（三）全身因素

1. 过敏反应 流行病学数据显示，CRSsNP 患者中变应性鼻炎患病率增加。但变应性鼻炎对 CRSsNP 发病的影响仍不明确，并没有直接证据表明过敏反应是引起 CRSsNP 的主要因素或直接原因。变应性鼻炎与 CRS 可能是伴发关系，而非因果关系。变应性鼻炎可影响 CRSsNP 的炎症反应，过敏反应引起的黏膜肿胀，可导致窦口阻塞及通气障碍，进而引起黏液潴留和感染，合并变应性鼻炎的 CRSsNP 可表现出特有的病理特征。

2. 免疫缺陷 免疫缺陷是 CRSsNP 的易感因素，伴发免疫缺陷的 CRSsNP 患者复发次数多，同时可伴有其他系统的感染性疾病。

（四）其他因素

1. 牙源性疾病 长入上颌窦的根尖炎症可以导致慢性上颌窦炎，致病菌多为厌氧菌。

2. 幽门螺杆菌感染及胃食管反流病 在 CRSsNP 患者组织中可检测到幽门螺杆菌的 DNA。有研究发现部分难治性儿童 CRSsNP 患者存在反酸症状，予抗酸治疗后症状好转。

【病理】

主要病理表现为炎性细胞浸润、组织水肿、胶原沉积、黏液腺体增生和鳞状上皮化生，部分患者呈现明显的纤维化、血管增生和水肿。浸润的炎性细胞主要有淋巴细胞（T 细胞及 B 细胞）、浆细胞、巨噬细胞、肥大细胞、树突状细胞、中性及嗜酸性粒细胞，T 淋巴细胞以 $CD8^+$ 细胞浸润为主。

CRSsNP 可分为嗜酸性粒细胞型和非嗜酸性粒细胞型 CRSsNP。与西方人种不同，我国 CRSsNP 多数表现为非嗜酸性粒细胞性炎症。与 CRSwNP 比较，CRSsNP 组织总炎性细胞、嗜酸性粒细胞、浆细胞、$CD8^+$ T 细胞、B 细胞及巨噬细胞浸润严重程度相对较轻，而中性粒细胞浸润和胶原沉积更显著，黏液腺数量增加。

【临床表现】

1. 鼻塞 主要症状之一，常因鼻腔和鼻窦黏膜增厚、鼻甲反应性肿胀引起。

2. 流涕 主要症状之一，常为黏脓性，可伴鼻后滴漏。牙源性上颌窦炎常伴恶臭。

3. 头面部胀痛 次要症状之一，常见一般性的头面部胀痛、压迫感，可用于定位患侧。

4. 嗅觉功能障碍 次要症状之一，可为暂时性及永久性。

5. 其他 可伴有乏力、咳嗽等全身症状。

【检查】

1. 体征 前鼻镜或鼻内镜检查可见来源于中鼻道、嗅裂的黏性或黏脓性分泌物，鼻黏膜充血、水肿。

2. 辅助检查 鼻窦 CT 扫描显示窦口鼻道复合体和/或鼻窦黏膜炎性病变（图 3-9-1、图 3-9-2），推荐使用 Lund-Mackay 评分法对鼻窦 CT 进行评分。鼻窦 CT 检查不作为诊断的必要条件。MRI 检查能够准确地观察鼻腔鼻窦内软组织占位性病变的范围、性质及与周围组织的解剖关系，从而为鉴别诊断提供依据，同样不作为诊断的必要条件。

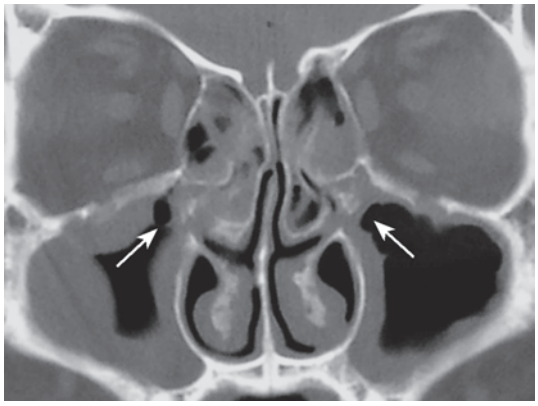


图 3-9-1 CT 示窦口鼻道复合体堵塞

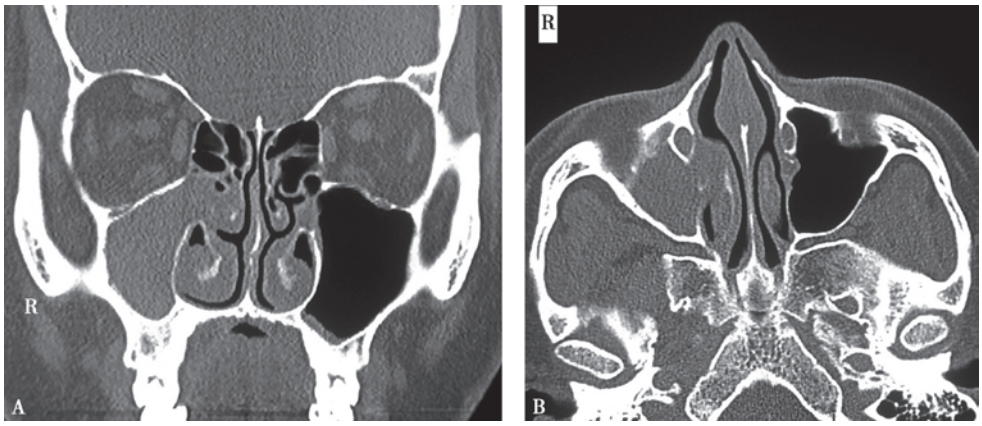


图 3-9-2　右上颌窦炎

A. 鼻窦 CT 冠状位示右上颌窦炎；B. 鼻窦 CT 水平位示右上颌窦炎。

【诊断】

CRSsNP 的诊断主要依据症状、体征和/或鼻窦 CT 进行。儿童 CRSsNP 的诊断应以症状、鼻内镜检查为主，并严格掌握鼻窦 CT 扫描的指征。

主要症状：鼻塞、黏性或黏脓性鼻涕。

次要症状：头面部胀痛、嗅觉减退或丧失。

诊断时以上述两种或两种以上相关症状为依据，其中主要症状中的鼻塞、黏性或黏脓性鼻涕必具其一。病程持续超过 12 周。

通过视觉模拟评分法（visual analogue scale，VAS）来量化疾病的严重程度，将其分为轻度（0～3 分），中度（＞3～7 分）和重度（＞7～10 分）。若 VAS＞5 分，则表示患者的生活质量受到影响。也可使用鼻腔鼻窦结局测试-22 量表（sino-nasal outcome test-22，SNOT-22）进行评估。

【治疗】

1. 治疗策略　首选药物治疗。推荐使用鼻用糖皮质激素和鼻腔冲洗治疗 3 个月，如疗效不佳，则可以考虑鼻内镜手术治疗。术后应当定期随访，并继续给予鼻用糖皮质激素联合鼻腔冲洗治疗。同时，针对部分难治性患者，应根据患者具体情况，酌情给予小剂量大环内酯类抗生素的个体化治疗。

如出现并发症，如眶周肿胀、眼球移位、复视或视力下降、眼肌麻痹或严重额部头痛、额部肿胀、脑膜炎或局灶性神经系统等症状，应及时查明病因，必要时手术治疗。

2. 药物治疗

（1）糖皮质激素：具有强大的抗炎和免疫抑制作用，是 CRS 药物治疗体系中最重要的药物，临床上最常用的为鼻用喷雾剂。《中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南（2018）》推荐鼻用糖皮质激素作为 CRS 的一线首选治疗药物，疗程不少于 12 周。术前应用糖皮质激素可以改善患者症状、减少手术出血、提高术野评分、缩短手术时间；术后应用糖皮质激素虽然不能改善症状，但可以提高鼻内镜评分，减少复发。药物相关局部副作用包括鼻出血、鼻干、鼻中隔穿孔、鼻烧灼感和刺激感，但出现频率低，且与安慰剂对照无显著差异。鼻用激素需长期持续用药以维持疗效（＞12 周），无法迅速改善症状和减轻黏膜炎症，此为其在临床应用中的局限性。

除鼻喷激素外，鼻用滴剂、鼻腔冲洗和雾化吸入等其他糖皮质激素局部给药方式，同样出现在临床实践中。经鼻雾化吸入糖皮质激素为 CRS 的治疗提供了一种有别于传统鼻喷激素和口服激素的安全、有效的用药方式。一般不建议对 CRSsNP 应用口服糖皮质激素治疗。

（2）鼻腔冲洗：是治疗 CRSsNP 的有效手段，也是鼻内镜手术治疗后常用的辅助治疗方法。

（3）抗生素：主要用于 CRSsNP 急性发作及鼻内镜手术后感染。

（4）其他：伴严重鼻塞患者可酌情短期使用减充血剂，疗程在 1 周以内。伴变应性鼻炎或支气管

哮喘的患者，可使用抗过敏药物，包括抗组胺药、白三烯受体拮抗剂等。伴有胃食管反流病的患者，可使用质子泵抑制剂或新型的钾离子竞争性酸阻滞剂进行抑酸治疗。

3. 鼻内镜手术 经规范药物治疗无效、具有明显解剖学异常或出现颅内、眶内并发症的患者，可考虑鼻内镜手术治疗。儿童患者的手术指征需严格把握，12 岁以下者原则上不宜手术。

手术治疗除了需要术者熟练的手术技巧外，还需要配合一系列术前、术后用药及随访。术前需局部用药尽量减轻鼻腔、鼻窦黏膜炎症。内镜鼻窦手术主要恢复窦口鼻道复合体区域通畅、纠正鼻腔解剖学异常、清除不可逆的病变、尽量保留健康的鼻腔鼻窦黏膜组织，从而实现鼻腔鼻窦通气引流的重建。术后需要定期随访及坚持药物综合治疗（≥12 周）。术后定期进行鼻内镜检查以及术腔清理，一般持续 3～6 个月。

4. 环境控制 尽量消除可能的诱发因素或易感因素，如戒烟、进行空气过滤、避免接触变应原等。

第二节 | 伴鼻息肉的慢性鼻窦炎

鼻息肉起源于双侧中鼻道及鼻窦黏膜，突入鼻腔和鼻窦腔，外观为表面光滑的半透明软组织新生物。由于鼻息肉的病理改变为炎性反应，因此临床上将其分类为伴鼻息肉的慢性鼻窦炎（chronic rhinosinusitis with nasal polyps，CRSwNP）。变应性真菌性鼻窦炎是鼻黏膜对真菌的免疫反应，也可以伴发鼻息肉样结构，但由遗传因素导致的不动纤毛综合征和囊性纤维化伴发的鼻息肉样结构不在本节介绍。

【病理】

鼻息肉组织的上皮以假复层纤毛柱状上皮为主，伴有杯状细胞增殖和鳞状细胞化生以及基底膜增厚。上皮下固有层以水肿为主，有不同程度的胶原纤维沉积。嗜酸性粒细胞是主要的炎症细胞，此外还有中性粒细胞、浆细胞、淋巴细胞以及肥大细胞等免疫炎性细胞浸润。

CRSwNP 的组织病理学特征和浸润的炎性细胞类型具有人种和地区的差异。白种人主要表现为 2 型炎症介导的嗜酸性粒细胞性炎症，哮喘合并率高。而东亚地区（包括中国、韩国和日本）的 CRSwNP 中约有 50% 的患者表现为非嗜酸性粒细胞性炎症，哮喘合并率较低。基于这些发现，有学者提出了 CRS 内型（endotype）的概念，并主张根据鼻窦黏膜的免疫病理学特征进行分类。其中比较有代表性的建议是根据组织中嗜酸性粒细胞的浸润程度进行分型，但目前尚缺乏统一的分型参考标准。比较嗜酸性和非嗜酸性粒细胞型 CRSwNP，前者炎性细胞浸润更显著，水肿更明显，呈现 2 型炎症极化现象，IL-4、IL-5、IL-13 和 IgE 含量增高；而后者腺体数量更多，中性粒细胞浸润更明显。

【发病机制】

CRSwNP 的发病机制尚未阐明，病原微生物、遗传因素、免疫机制和组织重塑等相互作用引发本病。

（一）病原微生物

1. 病毒 体外研究发现，鼻病毒可以损伤鼻黏膜上皮屏障，病菌入侵鼻黏膜，此外鼻息肉组织存在对病毒的免疫缺陷，在病毒感染后继发炎性因子表达。

2. 细菌 细菌在慢性鼻窦炎发病中的作用目前尚无定论。一些研究发现，CRSwNP、CRSsNP 与正常对照鼻黏膜细菌培养结果没有显著差异。也有研究发现 CRSwNP 的金黄色葡萄球菌培养阳性率明显高于对照组，主要见于白种人患者，但是近年来也有研究发现亚洲患者的金黄色葡萄球菌感染阳性率较过去有上升趋势。鼻黏膜中不同种类细菌的分布可能跟免疫分化有关。细菌生物膜在 CRS 发病中可能也发挥作用，生物膜是指细菌在不利于其生长的环境下（如营养物质缺乏，特别是铁离子等金属离子缺乏）通过产生胞外多糖被膜多聚物，使其相互粘连形成的细菌群落。生物膜对宿主自

身防御系统和抗生素治疗都产生抵抗性，细菌从生物膜中持续释放，成为体内急性感染发病的“细菌孵化所”。微生物组（microbiome）的作用尚在研究中，已经发现在 CRS 中细菌丰度和生物多样性的改变。

3. 金黄色葡萄球菌超抗原　超抗原是指部分细菌、病毒和真菌所产生的 20～30kD 的蛋白质外毒素（亦称肠毒素），不需要抗原呈递细胞（antigen presenting cell，APC）处理，与 APC 上的主要组织相容性复合物（major histocompatibility complex，MHC）Ⅱ类分子 α 片段和 T 细胞上的 T 细胞受体（T cell receptor，TCR）β 易变区（variable beta，Vβ）同时结合，从而激活 T 淋巴细胞。一般抗原只能激活少于 0.01% 的淋巴细胞，而超抗原可以激活 30% 以上的 T 淋巴细胞。同时超抗原也可以作为经典抗原而产生抗体，亦能激活 B 淋巴细胞产生 IgE 抗体。常见的细菌超抗原包括金黄色葡萄球菌肠毒素（staphylococcal enterotoxins，SEs），如 SEA、SEB、毒性休克综合征毒素 -1（toxic shock syndrome toxin-1，TSST-1）。Bachert 等发现，50% 患者的鼻息肉匀浆中含有金葡菌超抗原特异性 IgE，因此提出 SEs 可能与鼻息肉的发病有关。体外研究发现，SEs 可以刺激鼻息肉组织释放 IL-13、IL-5、干扰素 -γ（interferon-γ，IFN-γ）和肿瘤坏死因子 -α（tumor necrosis factor-α，TNF-α）、IL-1β 等多种 1 型细胞因子、2 型细胞因子和促炎细胞因子。

4. 真菌　随机双盲安慰剂对照研究显示，使用抗真菌药物两性霉素 B 鼻腔冲洗 3 个月并不能缓解合并和不合并鼻息肉的 CRS 的症状或降低鼻息肉评分，提示真菌在 CRSwNP 发病中可能并无显著作用。

（二）免疫机制

1. 上皮功能失调　上皮细胞间的紧密连接（tight junctions，TJs）和黏附连接（adherens junctions，AJs）将上皮细胞相互连接，同时桥粒（desmosome）将柱状上皮细胞锚定于基底细胞，并将基底细胞锚定于基底膜。有研究发现，CRSwNP 的 TJs、AJs 和桥粒的表达相比对照组明显下调。一些上皮细胞失去原有特征，变成纺锤形的间充质细胞，进入到上皮下固有层，称为上皮间充质转化（epithelial-to-mesenchymal transition，EMT），这些细胞表面的 TJs（ZO-1，claudins，occludin）和 AJs（E-cadherin）的表达明显下调，同时可以产生胶原蛋白（collagens Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ）和其他基质蛋白（periostin、desmin、fibronectin、tenascin、laminin 和 elastin 等）以及基质金属蛋白酶（matrix metalloproteinases，MMPs）。变应原含有的酶可以破坏 TJs，缺氧可以诱导 EMT，缺氧诱导因子 1α（hypoxia inducible factor-1α，HIF-1α）与鼻息肉组织的 E-cadherin 下调和基质蛋白 αSMA 上调有关。在嗜酸性粒细胞型鼻息肉中表达上调的 IL-13 和 IL-4 可能诱导 EMT。有研究发现鼻息肉形成的初期 EMT 现象更明显，并伴有嗜酸性粒细胞性炎症和胶原沉积。此外，吸烟可能也会激发 CRS 的 EMT 过程。

2. 固有免疫和获得性免疫　鼻黏膜上皮细胞在外界微生物等因素造成损伤后，可以产生 TSLP、IL-33 和 IL-25，上述细胞因子能够诱导 ILC2s 表达的 IL-5、IL-13 等 2 型细胞因子明显上调，ILC2s 不需要 APC 激活，有研究报道 ILC2s 在鼻息肉组织中表达增加。

另外，上皮细胞破坏导致病原相关分子模式，其他抗原穿过上皮活化特异性 T 和 B 淋巴细胞，同时 ILC2s 产生的 2 型细胞因子，可以通过活化内皮细胞产生黏附分子，诱导趋化因子，产生调节 T 淋巴细胞分化的因子，发挥调节获得性免疫的作用。除了 T 淋巴细胞增加之外，B 淋巴细胞也在 CRSwNP 中发挥重要作用，研究发现在鼻息肉组织局部的 B 淋巴细胞、浆母细胞和浆细胞数量增加，存在局部活化、增殖和分化，以及抗体产生上调的现象。也有研究报道鼻息肉局部存在针对基底膜的自身抗体，可能跟组织局部的补体活化有关。

（三）组织重塑

黏膜上皮细胞构成和基底膜的改变，以及上皮下固有层纤维化或水肿反应，是组织重塑的主要特征。鼻息肉的上皮细胞增殖、杯状细胞增多和基底膜增厚，固有层一般以水肿为主要特征，部分鼻息肉组织的固有层也可见较多胶原沉积。总体而言，与正常黏膜相比，鼻息肉转化生长因子 -β（transforming growth factor-β，TGF-β）表达下调，提示水肿相比纤维化反应占优势。同时在鼻息肉组织中，

多种 MMPs 如 MMP-7、MMP-8、MMP-9 明显上调，这些表达改变和鼻息肉基质蛋白表达改变关系密切。

（四）其他因素

CRSwNP 患者合并哮喘的发生率明显高于 CRSsNP，绝大多数激素依赖型哮喘患者的鼻窦 CT 中可见鼻窦黏膜病变，阿司匹林三联征包括鼻息肉、哮喘和阿司匹林耐受不良。吸烟可能通过影响患者的免疫反应，在 CRSwNP 发病中发挥作用。此外，还有一些研究发现某些基因，如囊性纤维化有关的基因 *CFTR* 也见于部分 CRSwNP；还发现一些基因的单核苷酸多态性与 CRSwNP 相关。

【临床表现】

1. 主要症状 双侧进行性鼻塞，伴有清涕或黏性鼻涕，部分患者伴有嗅觉减退、头面部闷胀沉重感。

2. 体征 通过前鼻镜或鼻内镜检查可见来源于双侧中鼻甲、中鼻道黏膜的鼻息肉，嗅裂区域的鼻中隔黏膜以及上鼻道和后筛黏膜可以出现鼻息肉。

3. 影像学检查 主要是鼻窦 CT 扫描，但不作为诊断的必备条件。CT 检查可以显示鼻窦炎累及的范围、鼻腔鼻窦黏膜病变程度、鼻中隔偏曲及其他鼻窦有关结构的解剖变异（图 3-9-3），还可根据某些 CT 特征间接判断鼻窦炎黏膜的炎症类型。鼻窦 MRI 检查一般不用于 CRS 的诊断。

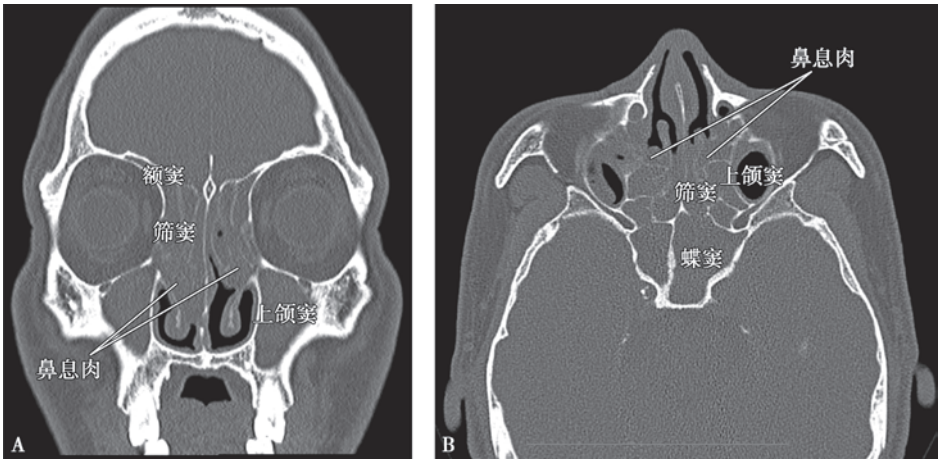


图 3-9-3 CT 扫描显示双侧全组鼻窦炎合并鼻息肉
A. 冠状位；B. 水平位。

【诊断】

诊断主要包括症状、体征和影像学检查三个方面。

主观病情评估与 CRSsNP 相似，可采用视觉模拟量表（VAS）或鼻腔鼻窦结局测试（SNOT-22）量表进行评估。目前临床多应用嗅觉心理物理测试方法对嗅觉障碍进行评估，常用的有嗅棒测试（Sniffin' Sticks）和宾夕法尼亚大学嗅觉识别测试。

鼻内镜检查量化评估采用 Lund-Kennedy 评分法。目前国际上普遍采用鼻内镜鼻息肉评分（nasal polyp score，NPS）体系作为鼻息肉大小的客观评估手段。病变范围的评估推荐使用鼻窦 CT Lund-Mackay 评分法，并作为评估病情严重程度的一项重要内容。

CRSwNP 常伴发局部或系统性疾病，包括腺样体增生、扁桃体肥大、哮喘及遗传性疾病等。需注意患者是否存在阿司匹林诱发哮喘的病史，以除外阿司匹林三联症。为防止手术中哮喘发作，对可疑伴哮喘的 CRSwNP 患者须行肺功能检查。对于复发的 CRSwNP 患者，术前可以行鼻分泌物涂片，必要时在手术前通过鼻息肉活检获得鼻息肉组织的嗜酸性粒细胞及其他炎症细胞的浸润情况，判断 CRSwNP 炎症类型。

【治疗】

CRSwNP 的治疗策略包括药物和手术治疗。

（一）药物治疗

1. 局部糖皮质激素　包括糖皮质激素鼻喷剂和滴剂。

（1）轻度 CRSwNP 先使用鼻腔局部糖皮质激素喷剂（鼻喷激素）治疗 3 个月，如果症状体征有改善，继续使用局部激素 6 个月；如果无明显改善，一方面可以考虑手术，另一方面也可以加量使用鼻喷激素或者使用滴剂，如果药物治疗依然无效则行手术治疗。

（2）中度患者加量使用鼻喷激素或者使用滴剂，治疗 3 个月后如果有效果，可以继续使用局部激素 6 个月，无效则行手术治疗。

（3）重度患者使用局部激素加短期口服激素，治疗 1 个月后如果有效可以继续使用鼻用激素进一步治疗 3～6 个月，无效则考虑手术。术后继续长期规律使用，可以控制术后炎症反应，预防和减缓复发。

研究发现，长期使用局部糖皮质激素并不会引起鼻黏膜萎缩，治疗是安全的。而且，伴随病毒感染以及慢性鼻窦炎急性发作时，使用鼻内局部糖皮质激素并无禁忌。大量研究证实了鼻内局部糖皮质激素治疗嗜酸性粒细胞型鼻息肉的疗效。鼻内局部糖皮质激素的治疗可能已经足够控制大多数鼻息肉患者的症状，而且配合手术后作为药物治疗的方式能够减轻鼻息肉的复发。

2. 全身使用糖皮质激素　一般只用于围手术期，每天 20～30mg，总疗程一般不超过 2 周，可以显著缩小鼻息肉大小，改善症状，对嗜酸性粒细胞型 CRSwNP 和 IL-5 等 2 型细胞因子阳性的 CRSwNP 效果更明显。但是要考虑到全身使用糖皮质激素的副作用，如骨质疏松、糖代谢和脂肪代谢异常、下丘脑-垂体-肾上腺素轴的改变，以及心血管系统的影响，并采取相应的预防措施和定期监测。

3. 抗菌药物　CRSwNP 伴急性感染时，可以根据细菌培养和药物敏感试验结果选择敏感的抗菌药物进行治疗，疗程不超过 2 周。

4. 黏液溶解促排剂　可稀化鼻腔和鼻窦分泌物并改善鼻黏膜纤毛活性，有促进黏液排出和有助于鼻腔鼻窦生理功能恢复的作用。

5. 抗过敏药物　对伴有变应性鼻炎和/或哮喘的患者可应用抗过敏药物，包括口服或鼻用抗组胺药、口服白三烯受体拮抗剂，疗程不少于 4 周。对于伴有哮喘的患者，首选口服白三烯受体拮抗剂。

6. 中药　作为治疗 CRS 的辅助方法，可视病情根据辨证施治原则酌情使用。

7. 鼻腔冲洗　是鼻内镜手术后常用的辅助治疗方法。

（二）生物治疗

已有多个全球多中心随机对照临床研究证实，使用针对 IgE、IL-5 和 IL-4 受体的单克隆抗体行皮下注射可以显著缩小鼻息肉体积，缓解鼻塞、流涕等症状，改善嗅觉，提高生活质量，但是需要针对相应的免疫特征和分型，是未来精准治疗的选择。目前部分生物制剂已在欧美获得治疗难治性重度 CRSwNP 的适应证，使这部分患者免于承受反复手术或长期使用口服糖皮质激素的风险。

（三）手术治疗

药物治疗无效可以进一步采用手术治疗。在鼻内镜和电视监视下，采用专用的手术器械和动力系统，切除鼻息肉，开放鼻窦，改善鼻窦通气和引流（详见本篇第十八章鼻内镜外科技术部分）。

功能性内镜鼻窦手术（functional endoscopic sinus surgery，FESS）：在鼻内镜和电视监视下，切除鼻息肉，开放鼻窦，纠正鼻中隔偏曲和泡状中鼻甲等鼻腔解剖学异常，尽可能保留鼻窦黏膜，重建鼻腔鼻窦通气引流，为鼻腔鼻窦黏膜炎症的良性转归创造条件。但是术后需要坚持使用鼻用糖皮质激素。

（王成硕）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第十章 真菌性鼻窦炎

真菌性鼻窦炎（fungal rhinosinusitis，FRS）是临床常见的一种特异性感染性疾病。传统观点认为，真菌性鼻窦炎多在机体长期使用抗生素、糖皮质激素、免疫抑制剂或接受放射治疗等情况下发生；也可在一些慢性消耗性疾病，如糖尿病、大面积烧伤致机体抵抗力下降时发生。但近年发现，健康个体亦可患真菌性鼻窦炎，可能为真菌在机体抵御侵袭能力下降的某一局部致病。近年来，真菌性鼻窦炎的发病率有上升趋势，可能与抗生素的广泛不当使用、环境污染等有关，也可能与患者健康意识提高、影像学技术的进步而提高了检出率相关。

【病因】

常见的致病真菌是曲霉菌（*Aspergillus*），此外，尚有念珠菌（*Monilia*）、鼻孢子菌（*Rhinosporidium seeberi*）、毛霉菌（*Mucoraceae*）和申克孢子丝菌（*Sporothrix schenckii*）等。曲霉菌是子囊菌类真菌，在自然界广泛分布，只在机体抵抗力下降或某一部位（如鼻窦）抵御侵袭能力降低时致病，为条件致病真菌。致病的曲霉菌主要有烟曲霉（*A. fumigatus*）和黑曲霉（*A. nigrae*），前者常见。可单种曲霉菌感染，亦可两种或两种以上曲霉菌合并感染。曲霉菌感染与职业有关，较多见于鸟类饲养员、粮仓管理员、农民、酿造业工人。毛霉菌亦属条件致病真菌，好侵犯血管，尤其是动脉，并沿血管蔓延，引起动脉炎、血栓形成，产生梗死和组织坏死，致病虽较少见，但鼻脑型者病情凶险，进展迅速，死亡率高。

【临床类型与病理】

以病理学为依据，真菌性鼻窦炎的临床类型可分为：

1. 非侵袭性真菌性鼻窦炎（noninvasive fungal rhinosinusitis，NIFRS） 病理学特征是真菌感染局限在鼻窦腔内，鼻窦黏膜和骨壁无真菌侵犯。

（1）真菌球（fungus ball，FB）：此型最常见，鼻窦内病变大体特征为干酪样或坏死性潴留物，呈暗褐或灰黑色团块状。鼻窦内病变不断增大可压迫窦壁，导致骨质压迫吸收而变薄。窦内潴留物镜下可见大量真菌菌丝、孢子、退变的白细胞和上皮细胞。鼻窦黏膜水肿或增生，但无真菌侵犯。

（2）变应性真菌性鼻窦炎（allergic fungal rhinosinusitis，AFRS）：鼻窦内病变为黏稠果酱样物，黄绿色或棕色。镜下特征：①HE 染色表现为无定形淡嗜酸或淡嗜碱变应性黏蛋白，其中分布着大量的嗜酸性粒细胞及夏科-莱登结晶（Charcot-Leyden crystal）。②Gomori 染色（六胺银染色）可见大量真菌菌丝，单个或呈簇状分布。鼻窦黏膜表现为水肿或增生，但无真菌侵犯。

2. 侵袭性真菌性鼻窦炎（invasive fungal rhinosinusitis，IFRS） 病理学特征是真菌感染不仅位于鼻窦腔内，同时还侵犯鼻窦黏膜和骨壁，并向鼻窦外发展，如眼眶、前颅底或翼腭窝等部位。鼻窦内病变多为坏死样组织、干酪样物或肉芽样物，并有大量黏稠分泌物或血性分泌物。镜下可见大量真菌，鼻窦黏膜和骨质均可见真菌侵犯血管，引起血管炎、血管栓塞、骨质破坏和组织坏死等。按起病缓急和临床特征分为以下两种临床类型。

（1）急性侵袭性真菌性鼻窦炎（acute invasive fungal rhinosinusitis，AIFRS）：病理改变迅速，并向周围结构和组织发展。早期即可波及鼻腔外侧壁、上颌窦前壁、上壁和下壁，累及面部、眼眶和硬腭；后期破坏鼻腔顶壁、筛窦顶壁或蝶窦壁，侵犯颅内，并经血液循环侵犯肝、脾、肺等脏器。

（2）慢性侵袭性真菌性鼻窦炎（chronic invasive fungal rhinosinusitis，CIFRS）：病理改变进展缓慢，早期真菌侵犯多限制在鼻窦腔黏膜和骨壁。后期侵犯周围结构和组织。

组织病理学检查证实鼻窦黏膜和骨质中有无真菌侵犯是鉴别非侵袭性与侵袭性真菌性鼻窦炎的

最终依据。常规 HE 染色真菌的阳性率大约 60%，Gomori 染色真菌的阳性率在 95% 以上。

【临床表现及诊断】

真菌性鼻窦炎各型临床表现不一。

1. 真菌球　女性多于男性，患者通常免疫功能正常。单窦发病，上颌窦发病率最高，其次为蝶窦、筛窦，额窦罕见。临床表现类似慢性鼻窦炎，如单侧鼻塞、流脓涕、涕血或有恶臭等。亦可不表现任何症状，仅在鼻窦影像学检查时发现。真菌球发展较大者，可有面部隆起和疼痛（压迫眶下神经），少有周围结构如眼眶受累症状，一般无全身症状。鼻窦 CT 显示单窦不均匀密度增高，70% 可见高密度钙化斑，可有窦壁膨隆或压迫性吸收，可见窦壁骨质增生（图 3-10-1）。鼻窦 CT 检查是术前重要的诊断参考，最终诊断需依据病理。



图 3-10-1　真菌球型鼻窦炎 CT

2. 变应性真菌性鼻窦炎　多发生在免疫力正常的成人和青年人，多有特应性体质，表现为长期反复发作的慢性鼻窦炎伴鼻息肉或合并哮喘，多有经历一次或多次鼻窦炎和鼻息肉手术史。发病隐匿，进展缓慢，多累及双侧多窦。临床表现与慢性鼻窦炎伴鼻息肉相似。少数患者也可以鼻窦肿物形式起病，多发生在上颌窦、筛窦和额窦。病变在鼻窦内扩展性发展，致鼻窦扩张性增大和鼻窦骨壁压迫性吸收。临床表现为眶侧或颌面部缓慢进展的隆起，隆起无痛、固定、质硬和呈不规则形，酷似鼻窦黏液囊肿、黏液脓囊肿和恶性肿瘤。隆起不断增大压迫眼眶则引起眼球突出、移位，进而眼球活动受限、复视、上睑下垂等。个别严重者可出现眶周软组织肿胀、疼痛，累及眶内和视神经可致视力减退或失明。

鼻窦 CT 显示病变中央高密度的变应性黏蛋白影（较均匀的毛玻璃状或极不规则的线状，有星状分布的钙化点），骨窗表现更明显。鼻窦 MRI 显示病变中央低信号、周边强信号。

诊断依据主要有：①常有特应性体质或哮喘病史，伴多发性息肉或手术史，多见于青年人；②变应原检查证实为Ⅰ型变态反应；③典型鼻窦 CT 或 MRI 征象；④典型组织病理学；⑤Gomori 染色可见病变组织中含有真菌菌丝，但鼻窦黏膜和骨质中无真菌侵犯，真菌培养结果阳性。

3. 急性侵袭性真菌性鼻窦炎　多发生于免疫功能低下或缺陷者，致病真菌主要为曲霉菌和毛霉菌。本型起病急骤，病变进展迅速，病情凶险，死亡率甚高。临床表现为发热、鼻腔-鼻窦结构破坏、坏死、大量脓性结痂、眶周及面颊部肿胀、疼痛；或眼球突出、结膜充血、眼肌麻痹、视力减退及眶后疼痛等；或腭部缺损；或剧烈头痛、颅内高压、癫痫、意识模糊或偏瘫等；或眶尖综合征、海绵窦血栓性静脉炎等。若不及时诊治，可在数日内死亡。

本型起病急骤、病程短、进展快。免疫功能低下或缺陷的病史、上述侵袭性临床表现，结合鼻窦 CT 或 MRI 显示累及鼻腔和多个鼻窦，广泛的骨壁破坏，侵犯面部、眼眶、颅底或翼腭窝等临床特征（图 3-10-2），不难作出诊断。病变组织、鼻窦黏膜或骨质病理学证实真菌侵犯是确诊依据。

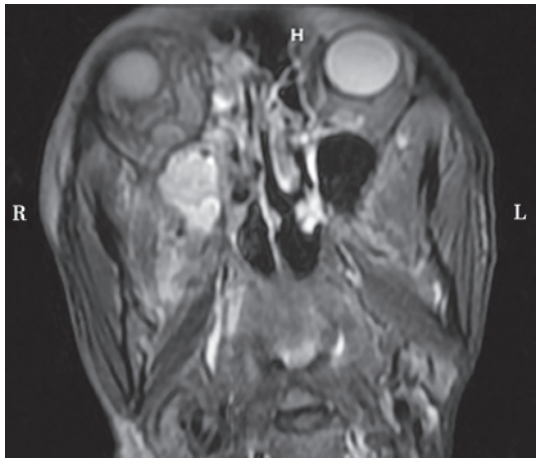


图 3-10-2　急性侵袭性真菌性鼻窦炎 MRI

4. 慢性侵袭性真菌性鼻窦炎　亦多发生在免疫功能低下的个体。常见致病真菌为曲霉菌、毛霉菌、链格孢菌属和念珠菌属等。临床特点为缓慢、进行性的组织侵犯。

疾病早期诊断和合理的治疗多数可获得治愈。疾病后期治疗较困难，易复发，预后较差。由于早期在病程、临床症状和影像学特征上与非侵袭性真菌性鼻窦炎相似，易被误诊。因此，若有血性涕或较严重的头痛，鼻窦 CT 或 MRI 表现为多窦受累或骨质破坏（图 3-10-3），术中观察窦内病变为泥石样物并伴多量稠脓，窦黏膜表现为高度肿胀、暗红色、质脆易出血和表面颗粒样改变，或黏膜呈黑色、坏死样改变者，应高度怀疑早期慢性侵袭性真菌性鼻窦炎。最终诊断仍然是依据病理学证实真菌侵犯鼻窦黏膜和骨质。疾病后期出现周围结构和组织侵犯，临床表现虽与急性侵袭性真菌性鼻窦炎相似，但病程较长，可与急性型鉴别。

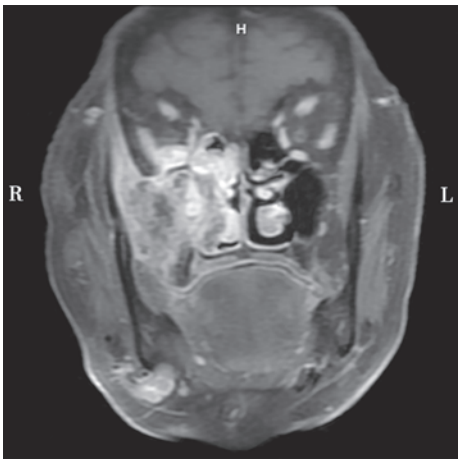


图 3-10-3 慢性侵袭性真菌性鼻窦炎 MRI

【治疗】

治疗原则：首选手术治疗，侵袭性真菌性鼻窦炎者需配合抗真菌药物治疗。

1. 手术治疗 非侵袭性真菌性鼻窦炎可行窦内病变清理术，建立宽敞的鼻窦通气和引流，保留鼻窦黏膜和骨壁。侵袭性真菌性鼻窦炎则应行鼻窦清创术，除彻底清除鼻腔和鼻窦内病变组织外，还需广泛切除受累的鼻窦黏膜和骨壁。手术方式可根据病变范围选择传统入路手术或经鼻内镜手术。目前临床多采取经鼻内镜手术。

2. 药物治疗 非侵袭性真菌性鼻窦炎术后不需抗真菌药物治疗。变应性真菌性鼻窦炎术后必须用糖皮质激素类药物以有效控制病情，临床多采用口服泼尼松或鼻内糖皮质激素。侵袭性真菌性鼻窦炎术后必须用抗真菌药物，较常用的是伊曲康唑和两性霉素 B，或克霉唑、制霉菌素及氟胞嘧啶等。伊曲康唑对曲霉菌敏感，副作用小。两性霉素 B 为广谱杀真菌药物，对隐球菌属、组织胞浆菌属、芽生菌属、副球孢子菌属、球孢子菌属、曲霉菌属、毛霉菌属和一些念珠菌属等均敏感。急性侵袭性真菌性鼻窦炎经抗真菌药物治疗后，有时虽可获得良好的控制，但抗真菌药物副作用较大。

3. 其他治疗 一些学者建议对后期慢性侵袭性真菌性鼻窦炎和急性侵袭性真菌性鼻窦炎给予间断吸氧，在治疗期间应停用抗生素和免疫抑制剂，并注意改善全身状况。

本章思维导图

本章目标测试

【预后】

真菌球经手术治疗后效果确切，多数可治愈。变应性真菌性鼻窦炎在术后配合合理的糖皮质激素治疗，预后较佳。慢性侵袭性真菌性鼻窦炎早期多经一次手术后获得治愈，后期者治疗效果不佳，易复发，预后较差。急性侵袭性真菌性鼻窦炎死亡率极高。

（刘 争）

NOTES

第十一章 儿童和婴幼儿鼻腔、鼻窦炎症性疾病

本章数字资源

第一节 | 儿童鼻炎

儿童鼻炎（rhinitis in children）是儿童常见的鼻黏膜炎症性疾病，根据其致病原因可分为感染性鼻炎和变应性鼻炎，感染性鼻炎又分为急性鼻炎和慢性鼻炎。

一、感染性鼻炎

【病因】

急性鼻炎是由病毒感染引起的鼻黏膜急性炎症性疾病，在儿童十分常见，是上呼吸道感染的常见类型。其中以鼻病毒感染最常见（30%～50%），其次为冠状病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒等，亦可合并细菌感染。

若急性鼻炎治疗不彻底，或同时伴全身性疾病，如内分泌疾病、免疫功能障碍等，则可导致迁延不愈，发展为慢性鼻炎。

【病理】

主要表现是鼻腔黏膜充血、肿胀和炎性细胞渗出，黏液腺功能活跃，分泌增加，分泌物为浆液性或黏液性，合并细菌感染时亦可为黏脓性。

【临床表现】

1. 症状

（1）急性鼻炎：四季均可发病，多发生在冬春季或季节交替。起病较急，早期主要表现喷嚏、鼻塞、流清水样涕、咽痛等症状。儿童患者发热等全身症状较重，婴幼儿及抵抗力低下的患儿可出现高热、食欲减退、乏力等全身症状。

（2）慢性鼻炎：以鼻塞为主要症状。年龄较小的患儿可表现为张口呼吸、气粗或夜间睡眠打鼾等，或出现注意力不集中、易烦躁、激惹等行为异常；较大患儿可主诉间歇性或交替性鼻塞，多数患儿伴黏稠的鼻腔分泌物，不能擤尽分泌物者常伴有鼻前庭皮肤湿疹或局部感染，少数患儿可同时诉嗅觉减退及头痛。若伴鼻后滴漏可有长期咳嗽。

2. 体征　早期可表现为鼻黏膜水肿伴清水样分泌物，后期如继发细菌感染，可出现黏脓性分泌物。部分患儿伴随腺样体肥大和/或扁桃体肥大或分泌性中耳炎体征。

【辅助检查】

前鼻镜检查是最常用的检查方法，条件允许也可以行儿童鼻内镜检查。伴有全身症状或怀疑伴细菌感染的患儿可行血常规、CRP 检查。

【诊断与鉴别诊断】

结合病史、临床表现、体征及检查可诊断。但应注意急性鼻炎与变应性鼻炎的鉴别诊断。

【治疗】

儿童鼻炎治疗以明确病因以及支持、对症治疗为主，急性鼻炎还应积极预防并发症。如伴有腺样体肥大，可考虑腺样体切除术。

1. 抗生素

（1）急性鼻炎：合并细菌感染者，可全身应用抗生素，以口服为主。首选青霉素类抗生素，一线药

NOTES

物耐药或过敏者可选择第二代头孢菌素类或大环内酯类抗生素。不推荐多种抗生素联用。

（2）慢性鼻炎：除非鼻腔有脓性分泌物或实验室检查证据提示，一般不推荐使用抗生素。

2. 鼻用糖皮质激素 具有抗炎、抗水肿作用，是治疗鼻炎的一线药物，可明显缓解鼻炎引起的鼻塞、流涕、鼻痒、喷嚏等鼻部症状。对于急性鼻炎患儿建议使用 2～4 周；慢性鼻炎患儿建议使用不超过 1 月。儿童要注意使用年龄的限制，不推荐常规使用全身糖皮质激素治疗。

3. 鼻腔冲洗 使用生理盐水或 2.2%～2.3% 的高渗盐水进行鼻腔冲洗，可改善症状、刺激鼻黏膜的黏液纤毛活性和增加清除速率、改善鼻腔局部微环境。适用于能较好配合的患儿。

4. 黏液溶解促排剂 具有稀释黏液并改善纤毛活动的功能，可酌情使用。

5. 减充血剂 伴有持续、严重鼻塞症状的患儿，可以考虑短期（7 天以内）使用低浓度鼻部减充血剂，改善鼻腔通气。

6. 其他治疗 儿童慢性鼻炎可辅以中医中药疗法治疗。

二、变应性鼻炎

【病因】

机体接触变应原后产生 IgE 介导的Ⅰ型变态反应。详见本篇第八章第一节。

【病理】

鼻腔黏膜苍白水肿、毛细血管通透性增加，嗜酸性粒细胞、单核细胞等炎性细胞浸润，分泌物为浆液性。

【临床表现】

1. 症状 常有清水样涕、鼻痒、鼻塞、打喷嚏等症状，同时可伴有眼痒、结膜充血等眼部症状。部分儿童由于长期鼻痒揉鼻，可出现“变应性敬礼”动作；婴幼儿的症状多不典型，有的仅表现为鼻塞或睡眠障碍。

2. 体征 常见鼻黏膜苍白、水肿，鼻腔水样分泌物。症状严重的患儿会出现变应性暗影（allergic shiner），指患儿下眼睑肿胀导致静脉回流障碍，而出现的下睑暗影。变应性皱褶（allergic crease）则指患儿经常向上揉搓鼻尖，而在外鼻皮肤表面出现的横行皱纹。

【辅助检查】

可通过变应原皮肤点刺实验或血清特异性 IgE 检测明确过敏原。

【诊断与鉴别诊断】

结合病史、临床表现、体征及检查可诊断，注意与急性鼻炎的鉴别诊断。当全身症状缺失或较轻；对症治疗后，鼻部症状仍无好转，甚至加重或反复发作；典型的鼻部症状发作有明显诱因、发作时间；患儿伴有结膜炎、哮喘、湿疹时，则应考虑变应性鼻炎。

【治疗】

儿童变应性鼻炎的治疗应遵循环境控制、药物治疗、免疫治疗和健康教育的“四位一体”原则。鼻用糖皮质激素、鼻部或全身抗组胺药及抗白三烯药物是药物治疗的一线药物。在治疗过程中应根据患儿病情及年龄特点选择使用。为取得远期疗效，可考虑特异性变应原免疫治疗，提高患儿生活质量，阻止变应性疾病的进展。

第二节 | 儿童鼻窦炎

儿童鼻窦炎（sinusitis in children）是鼻窦黏膜的炎症性疾病，是儿童较为常见的疾病。由于解剖发育、生长和免疫过程的原因，其病因、症状、诊断和治疗与成人患者不尽相同。根据症状持续时间小于或大于 12 周，分为急性和慢性鼻窦炎。

【病因】

儿童鼻腔鼻窦的发育从出生开始到 20 岁左右完成，其解剖学及生理学特点：①鼻腔短而窄，黏膜血管丰富，感染易引起水肿堵塞鼻腔鼻窦；②各鼻窦发育不同步，鼻腔鼻窦黏膜连续，窦口相对较大，感染易扩散至鼻窦；③鼻泪管及咽鼓管发育不完善，易引起并发症；④邻近腺样体、扁桃体的感染易扩散至鼻腔鼻窦。常见病因包括：

1. 上呼吸道感染　急性者常以上呼吸道感染的并发症出现，多与细菌、病毒感染有关。最常见的致病菌包括肺炎球菌、链球菌和葡萄球菌；病毒包括鼻病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等。

2. 解剖变异　鼻中隔偏曲、泡状中鼻甲等解剖学异常，可影响鼻窦的通气引流。

3. 腺样体肥大　不仅机械性阻塞鼻后孔，同时腺样体表面定植的细菌可能导致鼻腔鼻窦黏膜纤毛清除功能受损。

4. 变应性鼻炎　黏膜水肿影响鼻窦通气引流，黏膜炎症可破坏黏膜纤毛清除功能，导致炎症。

5. 先天性疾病　后鼻孔闭锁和腭裂等先天性疾病，影响正常鼻腔鼻窦的通气引流。

6. 全身性疾病　如囊性纤维化、原发性或获得性纤毛运动障碍、哮喘等，容易发生鼻窦炎症。

7. 其他　小儿易发生鼻腔异物或鼻外伤，继发感染。

【病理】

急性鼻窦炎表现为鼻窦内黏膜充血、肿胀和炎细胞渗出，分泌物为黏液性或浆液性，窦口阻塞后分泌物潴留继发细菌感染可转为脓性。

慢性鼻窦炎窦内黏膜可表现为水肿型、滤泡型或肥厚型病变，纤维型病变一般少见于儿童。

【临床表现】

1. 急性鼻窦炎　主要表现为鼻塞、黏（脓）性鼻涕、颜面部疼痛或头痛，严重者多伴发热等全身症状。小儿全身症状更明显，可有发热、脱水、精神萎靡或烦躁不安、呼吸急促、拒食，甚至抽搐等表现，也可伴发急性中耳炎、咳嗽等。

2. 慢性鼻窦炎　常表现为间歇性或持续性鼻塞、黏液性或黏脓性鼻涕，可伴长期反复咳嗽，嗅觉障碍可不明显。可能伴有腺样体肥大、慢性中耳炎、贫血、风湿病、关节痛、感冒、哮喘、胃肠或肾脏疾病等全身性疾病。由于长期鼻塞和张口呼吸，可导致患儿颌面、胸部以及智力等发育不良。

【辅助检查】

1. 外鼻及面部检查　上唇及鼻翼皮肤可能有脱皮或皲裂，皆为脓性鼻涕刺激皮肤所致。急性者可能感染鼻窦引起邻近软组织红肿、压痛，如筛窦炎可引起内眦部红肿。

2. 前鼻镜检查　鼻前庭常有结痂，鼻腔内有大量脓性鼻涕，收缩鼻黏膜和清除鼻腔内脓涕后，可见鼻黏膜呈急性或慢性充血、肿胀，中鼻道或嗅裂可见脓性分泌物。

3. 内镜检查　鼻内镜检查适用于任何年龄段的儿童。内镜检查可见黏膜充血水肿，总鼻道、鼻底、鼻后孔及下鼻甲表面有黏性或脓性分泌物，多来源于中鼻道或嗅裂，部分患者可见腺样体增大。儿童最常见的是中鼻道及鼻底的脓性分泌物，且鼻甲的水肿常常较成人明显。

4. 影像学检查　不同年龄阶段儿童鼻窦发育存在差异，因此，鼻窦 CT 扫描存在假阳性，需结合病史仔细阅片。除非怀疑有颅内、眶内并发症或拟行手术，不建议常规行鼻窦 CT 检查。鼻窦 X 线检查因颅面部重影多，假阳性高，临床上已不作为儿童鼻窦炎的常规检查方法。

【诊断与鉴别诊断】

诊断依据主要症状和体征，并结合鼻内镜检查进行综合判定。儿童急性鼻窦炎因病史相对较短，通过鼻内镜检查见到中鼻道脓性分泌物即可明确诊治，一般不需鼻窦 CT 检查。慢性鼻窦炎迁延不愈，可伴发鼻息肉、眶周、面部等并发症，患儿常有解剖发育上的异常，鼻窦 CT 能进一步明确诊断及了解鼻窦解剖结构，可更好地指导下一步治疗方案。

儿童鼻窦炎常常不是一个孤立的疾病。急性鼻窦炎常以上呼吸道感染的并发症出现，症状和体征比“感冒”更严重和持续。慢性鼻窦炎常伴有邻近器官的病变，如中耳炎、腺样体肥大、哮喘或支气

管炎等。学龄前儿童患鼻窦炎并不少见，若感冒持续 1 周、脓涕不见减少甚至增多以及症状加重者，应考虑合并鼻窦炎。

【并发症】

常见并发症有中耳炎、眶内及眶周并发症、颅内并发症及骨源性并发症等。抗生素的广泛应用已使并发症明显减少，但儿童因机体未发育完善和抵抗力低，发生并发症的概率较成人高。因此，除详细检查鼻腔和鼻窦外，对儿童尚应注意听力、肺部、眼睑、眼球活动、视力以及中枢神经系统功能等情况，以便及早发现并予以治疗。

【预防】

及时治疗和纠正可能引起本病的各种致病因素，加强营养和锻炼身体，谨防感冒。

【治疗】

治疗原则以药物保守治疗为主，急性者同时辅以全身支持、对症治疗；有并发症或保守治疗无效时，可考虑手术治疗。

1. 抗生素

（1）儿童急性鼻窦炎：主要病原菌为肺炎链球菌，其次是流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌，故抗生素首选阿莫西林克拉维酸钾。头孢菌素类首选二代头孢菌素，还可选择大环内酯类药物，不推荐多种抗生素联用。建议临床症状控制后继续使用一周。

（2）儿童慢性鼻窦炎：除非分泌物为脓性，一般不使用抗生素。若需推荐使用 β- 内酰胺类抗生素，建议使用 2 周以上。也可根据培养结果选择抗生素。

2. 鼻用糖皮质激素　具有抗炎、抗水肿作用，是儿童鼻窦炎的一线治疗用药，建议选用全身生物利用度低的制剂。

3. 黏液溶解促排剂　可稀释黏液、改善纤毛功能。

4. 抗组胺药　合并变应性疾病可口服或局部使用抗组胺药。

5. 鼻腔冲洗　使用生理盐水或高渗盐水冲洗鼻腔，可以刺激黏液纤毛活性，改善局部微环境，减轻症状。

6. 减充血剂　对于鼻塞严重的患儿，可局部短期（不超过 7 天）使用低浓度减充血剂减轻症状。

7. 手术治疗　由于儿童鼻腔、鼻窦处于发育阶段，对于儿童鼻窦炎原则上不采用手术治疗。手术指征：①经规范的药物治疗，病情迁延或伴有鼻息肉者；②出现颅内、眶内及眶周并发症者；③腺样体肥大、扁桃体肥大影响鼻腔通气引流。鼻窦手术应选择功能性鼻内镜手术，手术范围应尽量小，尽最大可能保留鼻腔、鼻窦黏膜、骨膜和骨质。儿童病变多位于前筛和窦口鼻道复合体区域并向上颌窦延伸，因此手术应限制在窦口鼻道复合体区域。恢复窦口鼻道复合体区域的引流和通气功能后，病变黏膜可逐渐恢复正常。

第三节 | 婴幼儿上颌骨骨髓炎

婴幼儿上颌骨骨髓炎（osteomyelitis of superior maxilla in infants）多发生在 3 月龄以内婴儿，尤以新生儿多见。起病急、病情重、发展快、并发症多，应及时诊治。

【病因和感染途径】

主要是金黄色葡萄球菌，少数为链球菌。病因尚未完全明确。

1. 血源性感染　新生儿上颌骨的骨皮质薄，骨髓质多而疏松，血管丰富，一旦身体其他部位感染（如脐带感染或皮肤感染），病原菌经血液循环着床于上颌骨，则容易引起感染。

2. 来自母体的感染　新生儿上颌骨扁、宽，内有两列牙胚，牙槽黏膜薄而无保护，分娩时易发生损伤（尤其是异常位分娩时），产道病原菌经损伤处侵入上颌骨引起感染。

3. 局部感染直接扩散　奶瓶、小匙等不慎损伤婴儿口腔黏膜或牙胚而致局部感染，或母亲患乳

腺炎继续哺乳等，上述局部感染均可直接扩散到婴儿上颌骨。

4. **鼻源性感染**　为鼻腔或鼻窦炎症的并发症。

【病理】

初期表现为急性炎症反应和局部血栓性静脉炎，进而表现为骨组织缺血和细菌栓子进入骨髓，最终导致骨组织化脓和坏死。

【临床表现】

1. **全身症状**　起病急，发展快。表现为突发高热（可达 40℃以上），伴寒战、烦躁不安（哭闹不止），进而可出现抽搐或嗜睡、昏迷等全身中毒症状。部分患儿可伴有消化不良和腹泻。

2. **局部症状**　鼻塞，黏脓性或脓性鼻涕，或有血涕。患侧内眦内下方和鼻旁皮肤软组织红肿，并渐波及下睑、面颊和上睑。结膜水肿，眼裂缩小。患侧牙龈和硬腭红肿。若诊治不及时，可形成脓肿，脓肿破溃形成瘘管。多数病例在引流排脓后，症状缓解，体温逐渐降至正常，瘘管可自行愈合。有死骨形成或牙胚坏死者，可由瘘管或经鼻腔排出。若死骨未排净，瘘管常不愈合而转为慢性。慢性者常迁延数月甚至数年，且易反复急性发作。

【诊断与鉴别诊断】

依据病史和临床表现不难诊断。早期患者影像学检查的诊断意义不大，X 线检查对早期诊断无帮助。CT 检查可以提前发现脓肿的形成，但对细小的脓肿仍难以显示。晚期者则可显示患侧上颌骨骨质疏松、破坏或死骨形成。

本病早期应与急性泪囊炎、单纯面部蜂窝织炎或丹毒、眼眶蜂窝织炎鉴别，上述疾病局部软组织红肿相对较局限，且很少发生于 3 月龄以内婴儿，新生儿尤为罕见。

【并发症】

以脓毒败血症最多见，其次可能并发支气管炎、眶内感染、鼻腔内感染。亦可影响恒牙的正常萌出。可能并发脑膜炎、脑脓肿、海绵窦脓性血栓、肺脓肿和中毒性肝炎等。

【治疗】

早期诊断和早期治疗极为重要。

1. **抗生素治疗**　本病多为金黄色葡萄球菌感染，故首选青霉素类和头孢菌素类抗生素。如有脓肿形成可根据脓液培养及药敏试验结果调整抗生素。临床症状完全消退后仍须继续用药 1 周，过早停药易复发。

2. **局部治疗**　早期可用热敷、理疗。保持鼻腔和口腔清洁，鼻腔内用减充血剂（疗程少于 7 天）以保持通气和引流。如在下睑或内眦、外眦部形成脓肿，应及时穿刺抽脓。如在牙龈或硬腭处形成脓肿，则应在颊龈处或硬腭处切开引流，但忌搔刮，以免损伤牙胚和骨质，引起日后畸形。切开处用稀释抗生素溶液行局部冲洗，每日 1～2 次。对已有瘘管形成者，应注意保持瘘口通畅。

3. **支持治疗**　维持水、电解质平衡，补充大量多种维生素和加强营养甚为重要。中毒症状严重者应给予糖皮质激素。

4. **死骨和瘘管的处理**　瘘管经久不愈者应考虑有死骨形成。影像学检查有助于诊断。明确有死骨形成者，应行手术摘除死骨，促进瘘管愈合。

5. **其他**　遗留牙列不齐或颌面部畸形者，可日后整形矫治。

（杨　弋）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第十二章 鼻源性并发症

鼻腔鼻窦炎症可通过直接蔓延，或经淋巴循环途径，引起各种并发症，如上呼吸道的咽炎、扁桃体炎、中耳炎；也可侵及下呼吸道引起喉炎、气管支气管炎，甚至肺炎。因眼眶、颅底与鼻腔鼻窦解剖关系密切，故炎症扩散亦可引起鼻源性眶内及颅内并发症，导致严重后果。由于人们健康意识提高，疾病的早期发现、早期治疗以及抗生素的合理使用，鼻源性眶内和颅内并发症的发生率已显著减少。

第一节 | 鼻源性眶内并发症

鼻窦与眼眶的解剖结构相毗邻，鼻窦的炎症可引起眶内的感染（图 3-12-1），多见于儿童。

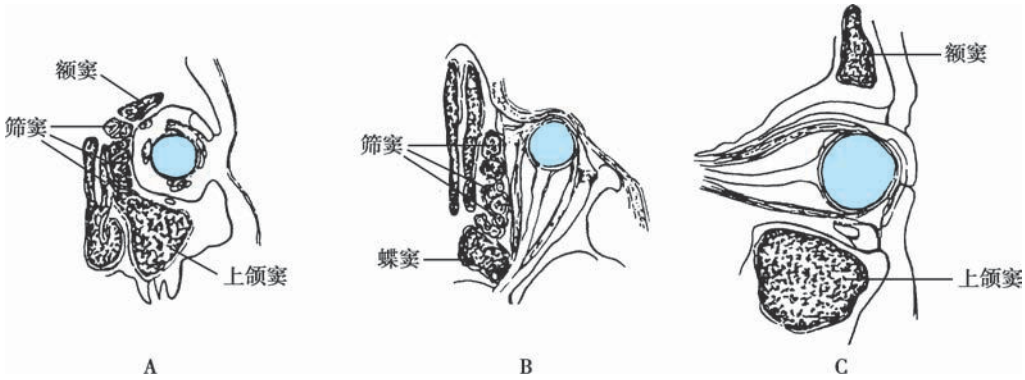


图 3-12-1 鼻窦与眼眶的关系

A. 经眼眶冠状切面显示额窦、筛窦与眼眶的关系；B. 经眼眶水平切面显示筛窦、蝶窦与眼眶内侧壁和眶尖的关系；C. 经眼眶矢状切面显示额窦、上颌窦与眼眶的关系。

鼻窦感染引发眶内并发症的机制：①感染鼻窦的细菌通过解剖途径累及眶内；②鼻窦与眶内静脉网交通支；③鼻窦外伤或手术损伤相邻眶壁后继发感染；④机体免疫力低下。

按疾病发生和演变的过程，鼻窦感染引发的鼻源性眶内并发症有 5 种类型：①眶周蜂窝织炎；②眶壁骨膜下脓肿；③眶内蜂窝织炎；④眶内脓肿；⑤球后视神经炎。眶内并发症亦可通过相应静脉系统、眶上裂等结构，引发颅内并发症。

【临床表现】

1. 眶周蜂窝织炎（periorbital cellulitis） 又称眶内炎性水肿或眶隔前蜂窝织炎（preseptal cellulitis），是最常见和最早发生的鼻源性眶内并发症。初起症状是眼睑充血水肿和轻压痛。筛窦炎、上颌窦炎及额窦炎引起者水肿分别始于内眦、下睑及上睑。无眼球运动受限、突出、移位及视力减退等症状。

2. 眶壁骨膜下脓肿（subperiosteal orbital abscess） 多发生在与鼻窦相邻的眶壁，引起骨壁血栓性静脉炎，导致骨膜炎和死骨形成，在眶骨膜与眶骨质之间形成骨膜下脓肿。由前组鼻窦炎引起者可表现为眼睑充血、肿胀和压痛。筛窦炎引起者以内眦为重，脓肿较大者可致眼球突出且向外移位。上颌窦炎引起者以下睑为重，眼球向上移位。额窦炎引起者以上睑为重，眼球向下移位。后组鼻窦炎引起者以深部眶组织炎症为主，如视力减退、眼球突出和眼球运动障碍等，眼睑症状多不明显。因蝶窦炎引起者可波及视神经孔和眶上裂，引起眶尖综合征（orbital apex syndrome），即眶周皮肤感觉障碍、

上睑下垂、眼球固定(眼肌麻痹所致)、复视、视力减退等。

眶壁骨膜下脓肿一般有较重的全身症状。若治疗及时,可使脓肿局限在骨膜下而治愈,或穿透眶隔膜,自眼睑溃破、脓液引流而治愈。若患者抵抗力低下或未及时治疗,脓肿可穿破骨膜扩展至眶内引起眶内蜂窝织炎。

3. 眶内蜂窝织炎(orbital cellulitis)**和眶内脓肿**(orbital abscess)　是严重的鼻源性眶内并发症。临床表现为眼球突出明显、运动受限、视力明显减退、球结膜水肿和眶深部剧痛。全身症状较重,可出现高热和白细胞增多。若炎症侵入眼球,则发生全眼球炎,视力丧失。炎症若沿眶内静脉进一步发展则可引起海绵窦血栓性静脉炎等颅内并发症(图 3-12-2、图 3-12-3)。

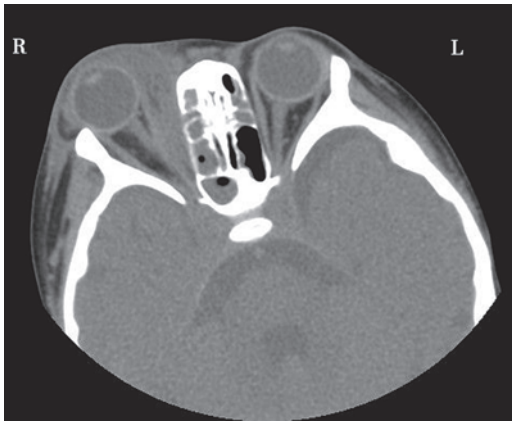


图 3-12-2　右眼眶内蜂窝织炎 CT(水平位)

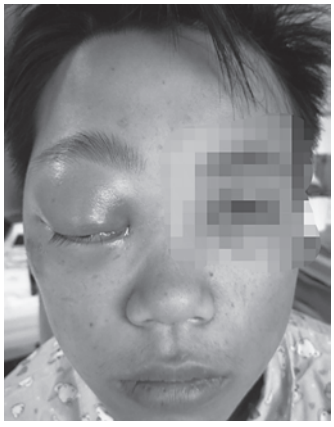


图 3-12-3　右眼眶内脓肿

4. 球后视神经炎(retrobulbar neuritis)　蝶窦或后组筛窦的炎性病变可引起球后段或管段视神经炎。蝶窦和后组筛窦外侧壁参与构成眶尖内侧壁和视神经管的内侧壁,此壁薄,可发生缺如,是蝶窦或后组筛窦炎性病变累及视神经,导致其水肿的解剖学基础。临床表现为眶深部放射痛、视力骤减,甚至失明。

【诊断】

根据急慢性鼻窦炎的病史、症状和体征(包括鼻窦影像学检查)以及眼部的临床表现进行诊断。小儿急性筛窦炎所致的眶内并发症需与急性泪囊炎鉴别。球后视神经炎临床表现为单纯视力下降或失明,常先就诊于眼科,原发疾病鼻窦炎常被忽视。因此,无明确原因、反复发作或常规药物治疗无效的球后视神经炎,应考虑是鼻源性球后视神经炎,鼻窦 CT 检查有助于诊断。

【治疗】

治疗原则:早期积极行抗感染、抗炎治疗及鼻腔鼻窦通畅引流,脓肿形成者需切开引流,必要时行鼻窦开放术、眶减压术,请眼科医师协同处理。

1. 眶周蜂窝织炎和眶壁骨膜下脓肿的治疗　主要侧重于积极治疗急性鼻窦炎。脓肿一经形成,应先切开引流,同时加强全身抗感染治疗和促进鼻窦通气引流。

2. 眶内蜂窝织炎和眶内脓肿的治疗　应及时施行鼻窦手术,广泛切开眶骨膜以利引流,同时加强全身抗感染、抗炎治疗。

3. 鼻源性球后视神经炎的治疗　应及早行筛窦和蝶窦开放术。重症者须同时行视神经减压术。手术前后全身应用抗生素、糖皮质激素和神经营养药物等,以控制感染、减轻视神经的炎性水肿,促进视神经恢复。

上述眶内并发症可相互转化,眼球突出和视力下降程度可以作为评估病情的依据。

第二节 | 鼻源性颅内并发症

鼻腔、鼻窦与颅底毗邻是发生鼻源性颅内并发症的解剖学基础:①骨壁:鼻腔顶壁(筛板)、筛窦顶

壁和额窦后壁均是颅前窝底骨壁结构，上述结构先天缺损时，鼻腔和鼻窦黏膜与硬脑膜相贴；②血管：额窦黏膜与硬脑膜和蛛网膜的静脉相通，额骨板障静脉汇入上矢状窦，蝶骨板障静脉汇入海绵窦；③神经：嗅神经鞘膜是硬脑膜的延续，鞘膜下间隙与硬脑膜下间隙存在潜在交通。因此，当机体免疫力下降，鼻腔和鼻窦感染、外伤、手术损伤或异物继发感染可经上述途径进入颅内。

额窦炎和筛窦炎引起者居首，蝶窦炎次之，上颌窦炎少见。按鼻源性感染途径和病情程度的不同，鼻源性颅内并发症可分为以下 5 类：①硬脑膜外脓肿；②硬脑膜下脓肿；③化脓性脑膜炎；④脑脓肿；⑤海绵窦血栓性静脉炎。应注意可能有 2～3 种颅内并发症同时发生，亦可能同时合并眶内并发症，如急性额窦炎可同时引起骨髓炎、骨膜下脓肿、硬脑膜外脓肿和脑脓肿、眶壁骨膜下脓肿和眶内感染（图 3-12-4）。

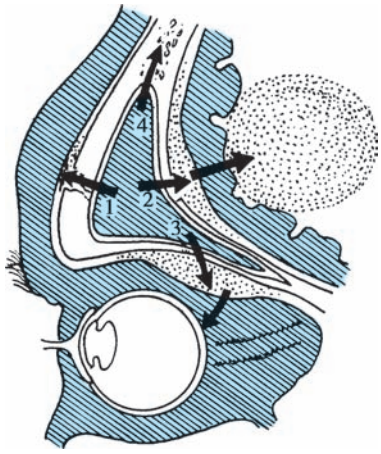


图 3-12-4 额窦炎的并发症

1. 经前壁扩散形成骨膜下脓肿；2. 经后壁扩散形成硬脑膜外脓肿及脑脓肿；3. 经下壁扩散形成眶壁骨膜下脓肿及眼眶内其他感染；4. 进入额骨内形成骨髓炎。

【临床表现】

1. 硬脑膜外脓肿（extradural abscess） 多继发于急性额窦炎和额骨骨髓炎。除原发病症状外，头痛加重，卧位明显，出现呕吐、脉缓等颅内压增高的表现。脑脊液检查一般无异常或仅有反应性蛋白增多。

2. 硬脑膜下脓肿（subdural abscess） 为硬脑膜下腔弥漫性或包裹性积脓。后期常合并化脓性脑膜炎或其他颅内感染。表现为头痛、发热、颅内压增高及脑脊液细胞数和蛋白量增高。本病缺乏特异性症状，故需借助 CT 或 MRI 确诊。

3. 化脓性脑膜炎（purulent meningitis） 由鼻窦炎引起者，一般发病缓慢。因鼻颅联合外伤、鼻部手术损伤颅底等引起者，一般发病较急。症状和体征与其他原因引起的脑膜炎基本相似，表现为头痛明显、发热、癫痫、嗜睡、狂躁或昏迷。腰椎穿刺有助于明确诊断。

4. 脑脓肿（brain abscess） 额窦炎引起额叶脓肿者多见，蝶窦炎引起颞叶脓肿者则少见。临床表现为头痛明显、呕吐、视盘水肿和视神经萎缩。发生于颅内不同部位的脓肿，可引起相应的临床表现。CT 对诊断有重要价值。

5. 海绵窦血栓性静脉炎（thrombophlebitis of the cavernous sinus） 蝶窦炎和鼻源性眶内并发症均可引起本病。先出现脓毒血症的症状，进而出现眼静脉回流受阻和第Ⅱ～Ⅵ对脑神经麻痹症状。因两侧海绵窦互相交通，晚期可累及对侧。若合并化脓性脑膜炎者，死亡率较高。早期出现发热、头痛、畏光、复视、眶周水肿，继而出现典型的症状和体征，如眼睑下垂、眼球突出、麻痹、球结膜水肿及视力减退，并导致脑膜炎、脑脓肿等。

【诊断】

鼻源性颅内并发症患者除了有鼻窦炎感染的相关临床表现外，出现了上述的相关症状和体征，应高度重视是否合并颅内并发症。积极进行影像学检查，必要时行腰椎穿刺以明确诊断。

【治疗】

治疗原则：选用可透过血脑屏障的抗生素控制感染，脓肿形成者应尽早行病变鼻窦的开放术。对引起硬脑膜外脓肿者，手术中应去除坏死的窦壁直至正常范围，广泛暴露硬脑膜，使脓肿充分引流。应请神经外科医师协同处理。

（张 华）

本章思维导图

本章目标测试

第十三章 鼻中隔疾病

本章数字资源

第一节 鼻中隔偏曲

鼻中隔偏曲（deviation of nasal septum）是指鼻中隔偏向一侧或两侧，或局部有突起，引起临床症状，如鼻塞、头痛和鼻出血等。鼻中隔偏曲的临床类型有C形、S形，棘突（呈尖锥样突起），或嵴突（由前向后的条形山嵴样突起）（图3-13-1、图3-13-2，见文末彩插）。鼻中隔由多块软骨和骨质共同组成，相互间构成复杂的连接，诸骨间生长发育均衡才可能保证鼻中隔处于正中位；若其中一块骨发育不正常，可影响其他骨的发育，从而发生各种不同形态的异常连接。因此，临床上鼻中隔偏曲的类型是多种多样的。

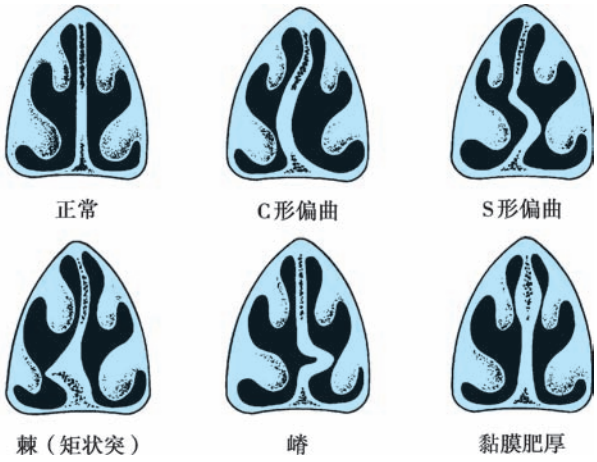


图3-13-1 鼻中隔偏曲模式图

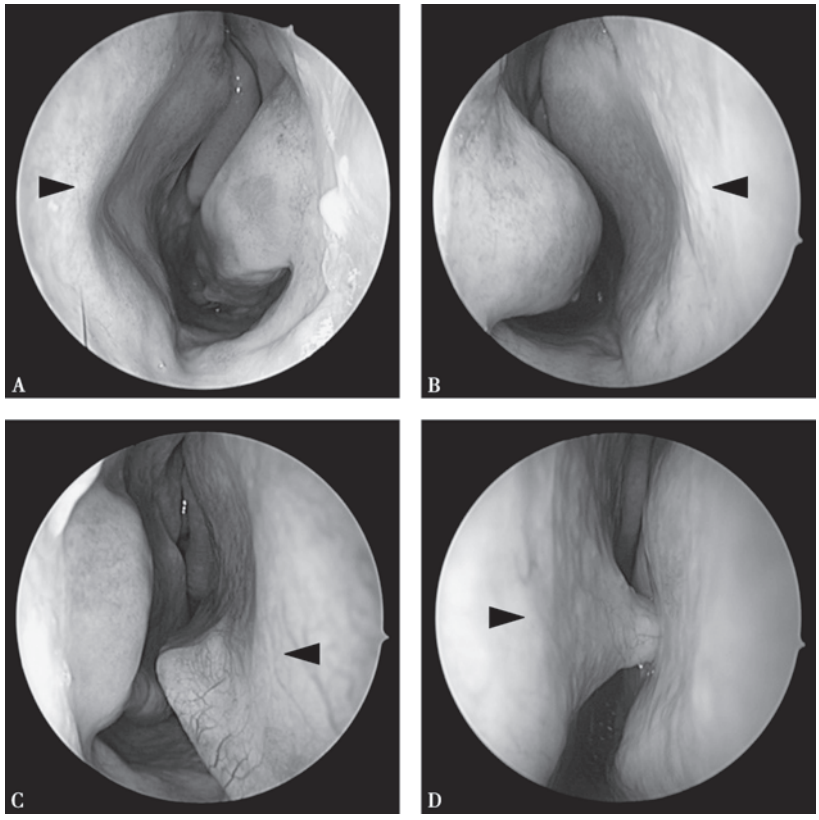


图3-13-2 鼻中隔偏曲（鼻内镜下观，箭头示鼻中隔）

A. 鼻中隔C形偏曲；B. 鼻中隔S形偏曲；C. 鼻中隔嵴突；D. 鼻中隔棘突。

【病因】

主要病因是组成鼻中隔的诸骨发育不均衡，形成不同的张力曲线，导致骨与骨间的连接异常。儿童时期腺样体肥大、硬腭高拱亦可限制鼻中隔的发育引起鼻中隔偏曲；鼻外伤可致鼻中隔骨折、错位导致鼻中隔偏曲；鼻腔占位性病变时，病变逐渐增大压迫鼻中隔亦可致鼻中隔偏曲。

【临床表现】

1. **鼻塞** 可为单侧或双侧鼻塞，若为交替性鼻塞，可表现为偏曲侧较重。严重者表现为偏曲侧持续性鼻塞。鼻塞的程度、性质与偏曲的类型以及下鼻甲是否有代偿性肥大相关。

2. **鼻出血** 常发生在偏曲之凸面、骨棘或骨嵴的顶尖部。此处黏膜薄，受气流和尘埃刺激易发生黏膜糜烂而出血。

3. **头痛** 当偏曲的凸出部压迫同侧鼻甲时，可引起同侧反射性头痛。

4. **邻近器官症状** 偏曲所致的鼻腔阻塞会导致鼻窦引流障碍，可继发鼻窦炎；因偏曲致鼻腔通气不畅而长期张口呼吸，易诱发上呼吸道感染。

上述症状的轻重与鼻中隔偏曲的类型和程度密切相关。

【诊断】

鼻中隔很少完全居中，大部分人有鼻中隔偏曲，但并无明显临床症状，此类偏曲又称为生理性鼻中隔偏曲，临床检查发现后，一般不必处理。有临床症状，并经检查有鼻中隔偏曲者，方可诊断为鼻中隔偏曲，即病理性鼻中隔偏曲。诊断时除应注意观察偏曲的部位、类型及毗邻关系外，尚需排除鼻中隔黏膜的增生肥厚（用探针触诊黏膜突出部质软），以及其他病变引起的鼻中隔偏曲。

【治疗】

有临床症状的鼻中隔偏曲需行手术矫正。

常见手术方法有鼻中隔黏骨膜下矫正术和鼻中隔黏骨膜下切除术，前者更符合鼻腔生理功能，因手术仅切除少量偏曲的软骨和骨质，故亦可用于青少年严重的鼻中隔偏曲者。

第二节 | 鼻中隔血肿和脓肿

鼻中隔血肿（hematoma of nasal septum）是指鼻中隔软骨膜下或骨膜下积血，多为双侧性。鼻中隔脓肿（abscess of nasal septum）是指鼻中隔软骨膜下或骨膜下积脓，多由鼻中隔血肿继发感染而致。

【病因】

1. **鼻中隔血肿** 鼻外伤或鼻中隔骨折、但黏骨膜未破裂，局部血管损伤出血而形成。鼻中隔矫正术、鼻中隔黏骨膜下切除术也可并发本病。非外伤或手术引起的自发性鼻中隔血肿较少见。

2. **鼻中隔脓肿** 多因鼻中隔血肿继发感染所致。少数可继发于邻近组织的疖肿、急性鼻窦炎、流感、猩红热和伤寒等，因此本病也可发生在新生儿和幼儿。

【临床表现】

1. **鼻中隔血肿** 多有双侧鼻塞、额部头痛和鼻梁压迫感。无明显全身症状。检查见鼻中隔两侧呈对称性半圆形隆起，黏膜色泽暗红或正常，触之柔软，隆起部位对血管收缩剂无反应。穿刺可抽出血液。

2. **鼻中隔脓肿** 除有双侧鼻塞、额部头痛和鼻梁压迫感外，尚有明显的全身和局部急性炎症表现，如寒战、发热、周身不适、鼻梁和鼻尖红肿热痛。检查见鼻中隔对称性膨隆，黏膜色泽暗红，触之柔软而有波动，触痛明显，隆起对血管收缩剂无反应，穿刺可抽出脓液。

【诊断】

结合外伤或鼻中隔手术史、症状、体征、鼻内检查、鼻中隔隆起对血管收缩剂无反应，以及穿刺结果等（抽出血液者为血肿，抽出脓液者为脓肿），即可明确诊断。

【治疗】

治疗原则为局部穿刺或切开引流、全身应用抗生素。

1. 鼻中隔血肿　较小者穿刺抽出血液；较大者则须在表面麻醉下，于血肿最低处作 L 形切口，清除淤血或血块。穿刺或切开引流后，用鼻腔填塞材料（凡士林纱条、膨胀海绵或明胶海绵等材料）填塞双侧鼻腔，对称性压迫鼻中隔，并全身应用抗生素预防感染。

2. 鼻中隔脓肿　明确诊断后需立即行切开引流，如有坏死软骨应予以清除，放置引流，每日冲洗脓腔，不填塞鼻腔。全身用抗生素控制感染。鼻中隔软骨坏死过多，遗留鼻小柱塌陷或鞍鼻者，可二期行鼻整形手术。

第三节 | 鼻中隔穿孔

鼻中隔穿孔（perforation of nasal septum）系指各种原因导致的鼻中隔贯穿两侧鼻腔的永久性穿孔。穿孔的形态、部位及大小各异。

【病因】

下述情况和疾病可能发生鼻中隔穿孔：

1. 外伤　鼻中隔外伤所致的鼻中隔脓肿，腐蚀性和刺激性物质（如铬酸、矽尘、砷、升汞、水泥、石灰等）长期刺激鼻中隔黏膜引起的溃疡。长期的挖鼻习惯，有时可导致鼻中隔穿孔。

2. 医源性损伤　鼻中隔手术或其他治疗（如用化学腐蚀剂、射频等治疗鼻中隔黏膜出血时），引起鼻中隔两侧黏膜的对称性损伤。

3. 感染　①急性传染病：白喉、伤寒和猩红热等；②鼻特殊性感染：结核、狼疮、麻风等可致鼻中隔软骨坏死而中隔穿孔；梅毒因导致鼻中隔骨部坏死而中隔穿孔，出现鞍鼻。

4. 肿瘤及恶性肉芽肿　原发于鼻中隔的肿瘤或鼻腔肿瘤压迫鼻中隔。

5. 其他　鼻腔异物或结石长期压迫鼻中隔可引起继发感染、坏死而致穿孔。

【临床表现】

鼻中隔穿孔病因的多样性决定了它既可表现为一独立疾病，也可作为某一疾病的局部表现。仅就鼻中隔穿孔而言，其主要表现为鼻腔干燥和脓痂形成，常伴有头痛和鼻出血。小穿孔者若位于鼻中隔前段，呼吸时常有吹哨声；若位于鼻中隔后段，则无吹哨声。结核和梅毒引起者，脓痂有臭味。检查可见鼻中隔穿孔，穿孔处结痂，穿孔边缘糜烂、易出血。

【诊断】

根据症状和检查不难诊断。诊断时应明确穿孔的部位和大小，并应同时鉴别病因。有时较小穿孔常被结痂覆盖而忽略，应除去结痂仔细检查。

【治疗】

有明确病因的非独立性鼻中隔穿孔者，首先治疗原发疾病。单纯鼻中隔穿孔者，可选择行穿孔修补术。根据穿孔的位置和大小，选择修补方式和修补材料。主要方法有鼻中隔黏骨膜减张缝合术、带蒂黏骨膜瓣或黏膜瓣（中鼻甲黏骨膜瓣或下鼻甲黏膜瓣）转移缝合术、游离组织片移植术和硅橡胶片置入术等。

（张革化）

本章思维导图

本章目标测试

本章数字资源

第十四章 鼻出血

鼻出血（nosebleed，epistaxis）是临床常见症状之一，可因鼻腔、鼻窦疾病引起，也可因某些全身性疾病所致，前者较为多见；可单侧出血，亦可双侧出血；可表现为反复间歇性出血，亦可为持续性出血。出血较轻者仅涕中带血或倒吸血涕，重者出血可达数百毫升以上；一次性大量出血可致休克，反复多次少量出血可导致贫血。大多数出血可自止或将鼻翼捏紧后停止。鼻出血部位多在鼻中隔前下方的易出血区（利特尔动脉丛或克氏静脉丛），儿童、青少年的鼻出血多数发生在该部位。中、老年患者的鼻出血多发生在鼻腔后段下鼻道的吴氏鼻-鼻咽静脉丛；亦可为鼻中隔后部动脉（90% 来自蝶腭动脉）出血，该部位的鼻出血多较凶猛，不易止血。

【病因】

可分为局部和全身病因两类。

1. 局部病因

（1）外伤：①鼻内损伤：挖鼻、用力擤鼻、剧烈喷嚏及鼻内用药不当等损伤黏膜血管；鼻腔、鼻窦手术及经鼻插管等损伤血管或黏膜，未及时发现或未妥善处理均可导致鼻出血；②鼻外创伤：鼻骨、鼻中隔或鼻窦骨折及鼻窦气压骤变等损伤局部血管或黏膜；严重的鼻和鼻窦外伤可合并颅前窝底或颅中窝底骨折，若伤及筛前动脉，一般出血较剧，若伤及颈内动脉，则危及生命。

（2）鼻腔异物：常见于儿童，多为一侧鼻腔出血或血涕。

（3）炎症：各种鼻腔、鼻窦的特异性或非特异性炎症，均可致鼻黏膜毛细血管受损而出血，通常出血量较小。

（4）肿瘤：血管性良性肿瘤，如鼻腔血管瘤或青少年鼻咽纤维血管瘤，一般鼻出血较剧。鼻腔、鼻窦及鼻咽恶性肿瘤溃烂早期出血量较少，为涕中带血或血性涕，反复出现；晚期破坏大血管可致大出血。

（5）其他：①鼻中隔疾病：鼻中隔偏曲、鼻中隔黏膜糜烂、鼻中隔穿孔是鼻出血的常见原因；②萎缩性鼻炎：鼻黏膜萎缩变薄、干燥，毛细血管易破裂出血。

2. 全身病因 凡可引起动脉压或静脉压增高、凝血功能障碍或血管张力改变的全身性疾病均可致鼻出血。

（1）急性发热性传染病：流感、出血热、麻疹、疟疾、鼻白喉和伤寒等。多因高热、鼻黏膜剧烈充血、肿胀或干燥，致毛细血管破裂出血。出血部位多位于鼻腔前部，量较少。

（2）心血管疾病：高血压、血管硬化和充血性心力衰竭等。多因动脉压升高致鼻出血。出血前常有预兆，如头昏、头痛、鼻内血液冲击感等。常为单侧性、动脉性、搏动性出血，来势凶猛，多位于鼻腔后部如下鼻道、嗅裂内。

（3）血液病：①凝血机制异常的疾病，如血友病、纤维蛋白形成障碍、异常蛋白血症（如多发性骨髓瘤）和结缔组织疾病等，因凝血机制异常可致鼻出血；大量应用抗凝药物者，亦常出现鼻出血；②血小板量或质异常的疾病，如血小板减少性紫癜、白血病、再生障碍性贫血等；由于出血是因血液成分改变所致，鼻出血多为双侧性、持续性渗血，并可反复发生，常伴身体其他部位的出血。

（4）肝、肾等慢性疾病和风湿热等：肝功能损害常致凝血障碍，尿毒症易致小血管损伤，风湿热所致鼻出血常见于儿童。

（5）内分泌失调：主要见于女性。青春发育期的女性月经期可发生鼻出血，绝经期或妊娠期妇女

亦可出现鼻出血，可能与毛细血管脆性增加有关。

（6）遗传性出血性毛细血管扩张症：常有家族史，是一种常染色体显性遗传的血管结构异常性疾病。主要病理改变为小血管缺乏弹性纤维及平滑肌，毛细血管、小动脉和小静脉管壁变薄，仅由单层内皮细胞构成，缺乏收缩能力，致局部血管扩张、迂曲、易破裂、出血。临床特点为某些固定部位，自发性或轻度外伤后反复出血。多表现为鼻出血、牙龈出血、皮肤出血，少数可为反复呕血、黑便、咯血、血尿、月经过多、眼底或颅内出血。

（7）其他：①营养障碍或维生素 C、K、P 或钙缺乏。维生素 C、P 缺乏会增加毛细血管脆性和通透性；维生素 K 与凝血酶原形成有关；钙为凝血过程中必不可少的物质。②中毒：磷、汞、砷、苯等化学物质可破坏造血系统，长期服用水杨酸类药物可致血内凝血酶原减少。

【检查】

1. 前鼻镜检查　可发现鼻腔前部的出血，如鼻中隔前下方的易出血区有无扩张的血管（图 3-14-1，见文末彩插）、黏膜是否糜烂、鼻中隔有无穿孔等。

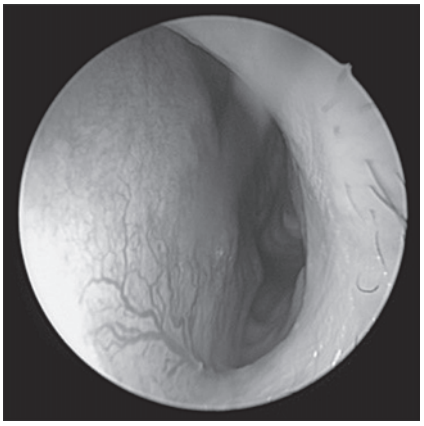


图 3-14-1　鼻中隔左侧利特尔区血管扩张

2. 鼻内镜检查　对寻找鼻腔，尤其是鼻腔后部、嗅裂等部位的出血具有独特的优势。内镜检查前需对鼻腔黏膜进行充分的收缩与表面麻醉，检查时可根据鼻出血易发生的部位，逐一检查鼻中隔前下部、下鼻道后部吴氏鼻 - 鼻咽静脉丛、鼻中隔后下部、鼻后孔缘、嗅裂等部位。

3. 实验室检查　血常规检查可根据血红蛋白水平，判断出血量，有无贫血；凝血功能和血小板计数检查有助于了解鼻出血的病因。

4. 影像学检查　数字减影血管造影（DSA）和 CT 血管造影（CTA）有助于寻找鼻腔后部顽固性出血的责任血管，对外伤性假性动脉瘤所致的鼻出血具有诊断意义。MRI 可用于遗传性出血性毛细血管扩张症患者颅内血管畸形的排查，有助于明确诊断。

【治疗】

治疗原则：长期、反复、少量出血者应积极寻找病因；大量出血者需先立即止血，再查找病因。相对于鼻腔前部出血，鼻腔后部的出血多来源于动脉，出血量较大，且难以控制；大量出血者常情绪紧张和恐惧，故应予以安慰，使之镇静。首先了解是哪一侧鼻腔出血或首先出血，最好在鼻内镜下仔细检查鼻腔，进而选择适宜的止血方法达到止血目的。

1. 一般处理　患者取坐位或半卧位，嘱患者尽量勿将血液咽下，以免刺激胃部引起呕吐。休克者，应取平卧头低位，按低血容量性休克急救。

2. 局部处理　多数情况鼻出血的部位在鼻中隔前下部的易出血区，且出血量较少。嘱患者用手指捏紧两侧鼻翼，压迫约 10～15 分钟，同时用冷水袋或湿毛巾敷前额和后颈，以促使血管收缩减少出血。如出血较剧，可先用浸以血管收缩剂的棉片置入鼻腔，收缩鼻腔黏膜和血管达到暂时止血，再寻找出血部位。亦可在鼻内镜下用吸引器边吸血液、边寻找出血部位。常用的止血方法有：

（1）烧灼法：适用于反复少量出血且出血点明确者。旨在破坏出血处的毛细血管网，使血管封闭或凝固而止血。传统的烧灼法有化学药物烧灼和电灼。烧灼范围越小越好，应避免烧灼过深，烧灼后局部涂以软膏。电灼因烧灼力较强，易造成黏膜溃疡或软骨坏死，若烧灼不当，反致出血加剧，现已少用。

近年来，临床常采用 YAG 激光、射频、微波、低温等离子或双极电凝烧灼。此类设备使用时较易控制，烧灼温和，损伤小。在鼻内镜引导下进行上述操作，可提高准确性，且疗效确切。注意无论采取何种方法烧灼，都应避免同时烧灼鼻中隔两侧的对称部位和烧灼时间过长，以免引起鼻中隔穿孔。

（2）填塞法：适用于出血较剧、渗血面较大或出血部位不明者。常用方法有 4 种。

1）前鼻孔可吸收性材料填塞：较适用于鼻黏膜弥漫性、出血量较少的鼻出血。可吸收性材料有明胶海绵等，也可用明胶海绵蘸以凝血酶粉、三七粉或云南白药。此方法的优点是填塞物可被组织部分吸收，因此避免了抽取填塞物时造成鼻黏膜损伤而再次出血。

2）前鼻孔纱条填塞：是较常用的有效止血方法。适用于出血较剧且出血部位不明确；或外伤致鼻黏膜较大撕裂的出血，以及其他止血方法无效者。①材料：凡士林油纱条、抗生素油膏纱条、碘仿纱条。②方法：将纱条一端双叠约 10cm，将其折叠端置于鼻腔后上部嵌紧，然后将双叠的纱条分开，短端平贴鼻腔上部，长端平贴鼻腔底，形成一向外开放的“口袋”。然后将长纱条末端填入“口袋”深处，自上而下、从后向前进行填塞，使纱条以适当的张力填满鼻腔（图 3-14-2）。填塞妥当后，若仍有血液自鼻后孔流入咽部，则须撤出纱条重新填塞或改用鼻后孔填塞法。③注意事项：凡士林油纱条填塞时间一般为 24～48 小时，如必须延长填塞时间，需辅以抗生素预防感染，一般不宜超过 3～5 天，否则有可能引起局部压迫性坏死和感染。抗生素油膏纱条和碘仿纱条填塞，则可适当延长留置时间。

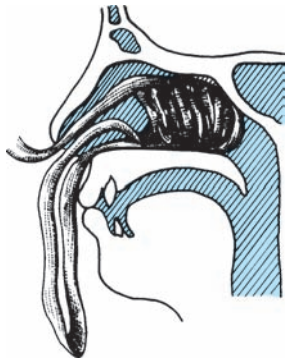


图 3-14-2 鼻腔填塞法

3）鼻后孔填塞法：前鼻孔纱条填塞未能奏效者，可采用此法（图3-14-3）。

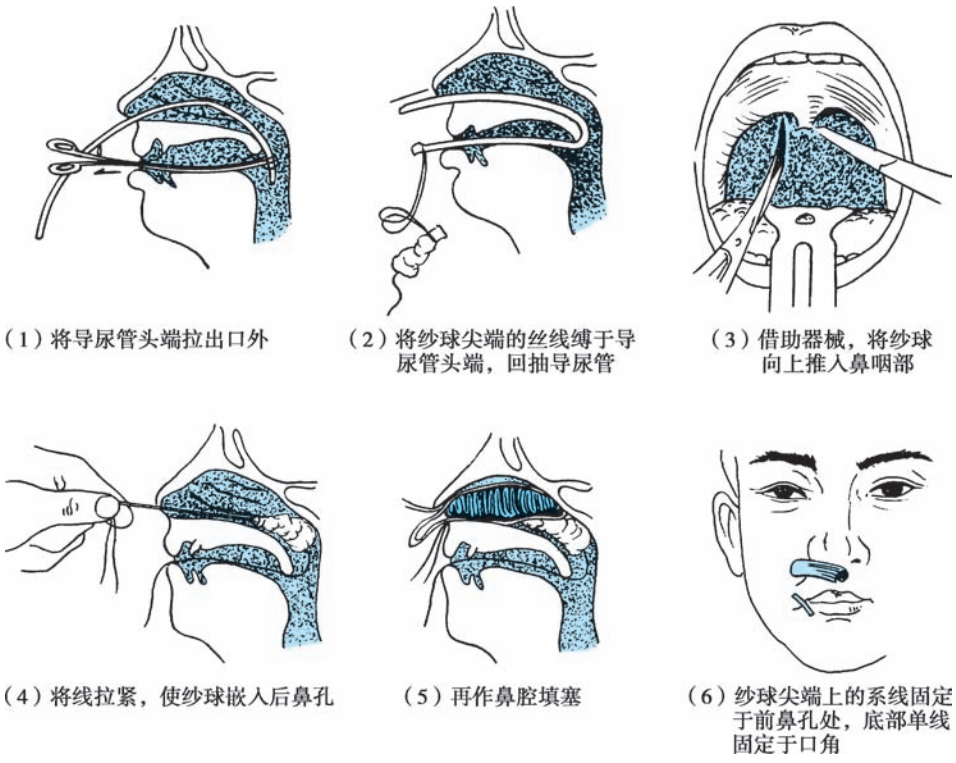


图 3-14-3 鼻后孔填塞法

方法和步骤：①先用凡士林油纱条做成与患者鼻后孔大小相似的锥形纱球，或做成较鼻后孔略大的枕形纱球，纱球尖端系粗丝线两根，纱球底部系一根；②用小号导尿管于出血侧自前鼻孔经鼻腔、鼻咽插至口咽部，用长弯血管钳将导尿管头端牵出口外，导尿管尾端仍留在前鼻孔外；③将纱球尖端丝线牢固缚于导尿管头端；④回抽导尿管尾端，将纱球引入口腔，用手指或器械将纱球越过软腭纳入鼻咽部，同时稍用力牵拉导尿管引出的纱球尖端丝线，使纱球紧塞鼻后孔；⑤随即用凡士林油纱条填塞鼻腔；⑥将拉出的纱球尖端丝线缚于一小纱布卷固定于前鼻孔；⑦纱球底部的丝线自口腔引出，松弛地固定于口角旁。

注意事项：需无菌操作，填塞留置期间应给予抗生素预防感染，填塞时间一般不超过 3 天，最多不

NOTES

超过 5～6 天。老年鼻出血患者行鼻后孔填塞前，需评估患者心肺功能能否耐受。

取出方法：①先撤除鼻腔内填塞；②牵引留置口腔的纱球底部丝线，并借助血管钳，将纱球经口取出。

4）鼻腔或鼻咽部气囊或水囊压迫：用指套或气囊缚在小号导尿管头端，置于鼻腔或鼻咽部，囊内充气或充水以达到压迫出血部位的目的。此方法可代替鼻后孔填塞。近年，国内已有生产与鼻腔解剖相适应的鼻腔和鼻后孔止血气囊和水囊，此方法简单、方便、患者痛苦小。

（3）血管结扎法：对严重出血者可采用此法。中鼻甲下缘平面以下出血者可结扎上颌动脉或颈外动脉；中鼻甲下缘平面以上出血者，需结扎筛前动脉；鼻中隔前部出血者可结扎上唇动脉。目前临床较少采用。

（4）血管栓塞法：对顽固性鼻出血者可采用此法。血管内栓塞治疗是将导管经股动脉插管，通过导管将微导管送至病变部位，应用 DSA 和超选择栓塞（superselective embolization，SSE）技术，找到责任血管并栓塞。常用的栓塞剂有：①微粒，如聚乙烯泡沫醇、明胶海绵、真丝粒或线段等。②弹簧圈，如游离钨丝弹簧圈、机械解脱钨丝微弹簧圈、电解铂金微弹簧圈等。③球囊。④液体栓塞剂。此法准确、快速、安全可靠，但费用较高，有偏瘫、失语和一过性失明等风险。

3. 全身治疗　引起鼻出血的原因多种多样，出血的程度亦有不同。因此，鼻出血的治疗不应仅仅是鼻腔止血。对因鼻腔、鼻窦有复杂病变，或全身疾病引起的鼻出血以及出血量较大者，应视病情采取必要的全身治疗。视病情轻重可口服、肌内注射或静脉应用止血剂，适当补充维生素，有贫血或休克者应纠正贫血或给予抗休克治疗。严重者须住院观察，注意失血量和可能出现的贫血或休克。鼻腔填塞可致血氧分压降低和二氧化碳分压升高，故对老年患者应注意心、肺、脑功能，必要时给予吸氧。

4. 其他治疗　①鼻中隔前下部反复出血者，可行鼻中隔黏膜划痕，也可施行鼻中隔黏骨膜下剥离术；②遗传性出血性毛细血管扩张症者，可试行面部转移全层皮瓣行鼻中隔植皮成形术；③因全身性疾病引起者，应请相应专科同期治疗原发疾病。

（张革化）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第十五章 鼻腔及鼻窦异物

鼻腔鼻窦异物（foreign body in the nose）有内源性和外源性两大类。内源性异物如死骨、痂皮等。外源性异物有植物性、动物性和非生物性。非生物性异物多因各种外部创伤所致，异物多为弹片、碎石、木块等，其破坏性较大，病情亦较复杂。本病在儿童中发病率较高，因创伤所致的成人鼻腔鼻窦异物发病率亦较高。

【病因】

1. 儿童玩耍时常将豆类、果核、纸卷、金属纽扣电池等塞入鼻孔内。
2. 露宿或野外游泳时常见水蛭和昆虫爬入鼻内，多见于热带地区。
3. 发生各种创伤时，常见碎石、木块、弹片等经面部射入鼻腔、鼻窦、眼眶、翼腭窝及颅内等处。
4. 疾病所致死骨、痂皮、干酪样分泌物等滞留鼻内；偶见医源性纱条、器械断端等遗留在鼻腔或鼻窦内。

【病理】

异物滞留引起鼻腔或鼻窦黏膜继发性感染，伴发鼻腔鼻窦炎症，甚至骨髓炎等。异物滞留日久，炎性渗出物逐渐蒸发、浓缩分解出多种无机盐类并逐步沉积于异物表面形成异物的外壳。此种以异物为核心的“结石”，称为鼻石（rhinolith），外壳成分有钙、磷、镁和氯化钠等盐类，因成分不同而呈黄、灰、棕、绿等不同颜色。

【临床表现】

视异物性质、大小、形状、所在部位、刺激性强弱和滞留时间而表现出不同的症状。儿童鼻腔异物表现为单侧鼻塞、流黏脓涕、鼻出血以及鼻腔臭味等。石块、木块和铁锈类异物常带有泥土，有可能引发破伤风。金属纽扣电池，因其压迫及化学损伤的性质，易导致鼻中隔穿孔、出血。外伤引起者，则具有面部外伤史及其他相应临床表现。活体动物性异物常有虫爬感。医源性异物则有手术或医源性操作史，异物滞留侧鼻塞、脓涕（有臭味）和头痛等症状。

【诊断】

根据病史和临床表现不难诊断。儿童诉单侧鼻塞、流涕或血涕且伴异臭者，应首先考虑鼻腔异物，前鼻镜及鼻内镜检查可见鼻腔内异物。如异物存留过久，鼻腔内有肉芽组织生成，需用探针辅助检查。鼻腔、鼻窦异物诊断不明确时，可行 CT 检查。

【治疗】

根据异物大小、形状、部位和性质的不同，采用不同的取出方法。儿童鼻腔异物可用头端是钩状或环状的器械，在内镜下从前鼻孔进入，绕至异物后方再向前钩出（图 3-15-1）。切勿用镊子夹取，尤其是圆滑的异物，有致异物滑向鼻后孔或鼻咽部、误吸入喉腔或气管的危险。动物性异物须先行表面麻醉后，再用鼻钳取出。若异物为金属纽扣电池，注意查看电池是否有泄漏，鼻中隔是否有糜烂、穿孔，并及时冲洗，清理创面，术后密切随访，注意迟发性鼻中隔穿孔发生的可能。有外伤史者，须预防破伤风的发生。

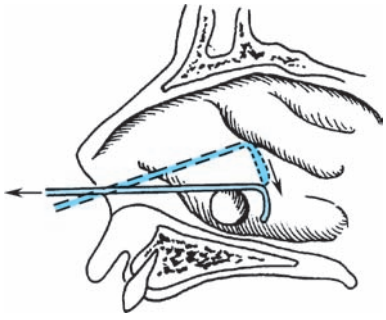


图 3-15-1 鼻腔圆形异物钩出法

鼻窦异物主要采取鼻内镜下鼻窦开放及异物取出术，术前需明确异物位置与血管及重要结构的关系，术后预防感染，定期复查。

（张 华）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

第十六章　鼻及鼻窦囊肿

本章数字资源

第一节 | 鼻前庭囊肿

鼻前庭囊肿（nasal vestibular cyst）系指位于鼻前庭底部皮肤下、梨状孔的前外方、上颌骨牙槽突浅面软组织内的囊性肿块。女性多见，好发年龄为30～50岁，无左右侧差别，偶有双侧发生。

【病因】

1. 腺体潴留学说　由于各种原因导致鼻前庭底部黏膜黏液腺的腺管阻塞，腺体分泌物潴留并逐渐增多形成囊肿，故亦称潴留囊肿（retention cyst）。

2. 先天性异常　胚胎发育期面部上颌突、球状突和外侧鼻突连接处有残留或迷走的上皮组织发展成囊肿，又称球颌突囊肿（globulomaxillary cyst），但该理论证据尚不足。现在认为鼻前庭囊肿起源于鼻泪管残余，胚胎6周时外胚叶组织在外侧鼻突和上颌突之间，下陷成鼻泪沟，以后形成鼻泪管。鼻泪沟的上皮残余可在鼻翼和上唇结合处长期存在，是鼻前庭囊肿形成的原因。

【病理】

囊肿外壁由含弹性纤维和网状血管的结缔组织构成，坚韧而富于弹性。囊壁上皮多为纤毛柱状上皮、立方上皮或扁平上皮，内含丰富的杯状细胞。囊液黄色或棕色，黏液性或浆液性。若发生感染则呈脓性，囊壁有炎性细胞浸润。囊肿多呈圆形，大小不一，邻近骨质可受压吸收，形成圆形或盘状凹陷。

【临床表现】

囊肿发展缓慢，常单侧发病。早期囊肿小时无任何自觉症状。囊肿长大后，使一侧鼻前庭和鼻翼附着处隆起，伴鼻前庭部及上唇胀痛感，咀嚼时明显。囊肿较大阻塞鼻前庭时，可有同侧鼻塞。一些患者可有上颌部或额部反射性疼痛。若囊肿发生感染，可迅速增大，局部疼痛加重。

【检查及诊断】

1. 局部检查　一侧鼻前庭、鼻翼附着处或梨状孔外侧部隆起。囊肿较大时，鼻唇沟变浅或消失。在鼻前庭和唇龈沟处可触及隆起，质地柔软富于弹性，或乒乓球感，一般无明显触痛，若合并感染则有触痛。穿刺抽出液体可明确诊断，穿刺液多为黄色透明液体；穿刺抽液后囊肿缩小，但不久又恢复隆起。

2. 影像学检查　X线片或CT平扫显示梨状孔底部低密度圆形、椭圆形阴影，边缘清楚，无上列牙病变，可有周围骨质压迫吸收。

【治疗】

手术切除。鼻内镜下于鼻底部行囊顶壁切除，使囊壁开口于鼻腔底部，即囊肿揭盖手术，要防止开窗口闭合导致复发；亦可经鼻内镜行囊肿完整切除。传统手术取唇龈沟横切口进路，剥离囊肿，以彻底切除囊壁为原则，因创伤大，目前已少用。

第二节 | 鼻窦囊肿

鼻窦囊肿（nasal sinus cyst）是指原发于鼻窦内或来源于牙或牙根并向上颌窦内发展的囊性肿物。分为鼻窦黏液囊肿、鼻窦黏膜囊肿和上颌窦牙源性囊肿。

NOTES

一、鼻窦黏液囊肿

鼻窦黏液囊肿（mucocele cyst of nasal sinus）在鼻窦囊肿中最常见，是一种黏液潴留性假性囊肿。单侧多见，好发于筛窦，其次为额窦，上颌窦较少见，原发于蝶窦者罕见。多见于青年和中年人，10岁以下儿童罕见。囊肿增大时可累及其他鼻窦，如筛窦囊肿多较大，可侵犯眼眶和颅底。囊肿可继发感染演变成脓囊肿，危害性增大。

【病因】

囊肿的发生为多因素综合所致，多认为是鼻窦自然开口完全堵塞，各种原因导致窦内炎性反应，窦黏膜腺管堵塞而逐渐形成。鼻窦自然开口完全堵塞后，鼻窦腔分泌物潴留，分泌物蛋白含量过高，致鼻窦腔内渗透压增高，吸收水分、水钠潴留，使鼻窦腔内压力增高，压迫鼻窦骨壁，使骨壁中破骨细胞被前列腺素、甲状旁腺激素和淋巴细胞激活因子激活，致骨质吸收变薄或消失。

【病理】

囊肿壁即鼻窦黏膜，但因受压而变薄。囊壁上皮为纤毛柱状上皮，或因受压纤毛破坏而形如立方上皮或扁平上皮，上皮中含丰富的杯状细胞。黏膜下层可见慢性炎性细胞浸润。囊液为淡黄色、棕褐色或淡绿色的黏稠液体，镜下多见胆固醇结晶。感染后可转化为脓囊肿，囊液为脓性。

【临床表现】

囊肿增大缓慢，甚至数十年仍局限在鼻窦腔内。但增大的囊肿可压迫鼻窦骨壁变薄或消失，巨大者则侵入眶内和颅内。囊肿小和局限在鼻窦腔内时，可无任何不适，或可能有头痛。若囊肿增大压迫鼻窦骨壁、侵入眶内和颅内，则出现相应症状。若继发感染演变为脓囊肿，则症状更严重。根据囊肿的大小和侵犯的部位可有如下临床表现：

1. 鼻部表现 ①鼻腔检查可见筛窦囊肿者，中鼻道或筛泡向下膨隆，额窦囊肿者鼻顶下陷，蝶窦囊肿者嗅沟饱满，上颌窦囊肿者鼻腔外侧壁向内膨隆。膨隆程度视囊肿大小而异，膨隆部覆盖的黏膜正常。②鼻塞、流涕、嗅觉减退：鼻塞为较大囊肿阻塞鼻道所致，嗅觉减退多为传导性。③脑脊液鼻漏：少见，囊肿破坏颅底硬脑膜所致。

2. 眼部表现 囊肿侵犯眶内所致。①眼球移位：筛窦囊肿者眼球向外移位，额窦囊肿者眼球向外下方移位，蝶窦囊肿者眼球突出。②流泪、复视、视力障碍等。③眶尖综合征（orbital apex syndrome）：巨大蝶窦囊肿或蝶筛囊肿压迫眶尖和眶上裂所致，可造成第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ对脑神经功能障碍，表现为眶周感觉障碍、上睑下垂、眼球固定（眼肌麻痹）、视力减退或失明等。

3. 面部表现 筛窦囊肿者内眦部隆起，额窦囊肿者眶顶部隆起，上颌窦囊肿者面颊部隆起。隆起处皮肤正常。触诊隆起表面光滑、乒乓球或破鸡蛋壳感，一般无触痛。若骨质吸收缺损，则可触及缺损的骨质边缘和软而有弹性的囊肿。脓囊肿者，隆起处皮肤有红、肿、热、痛的感染症状。

4. 其他表现 ①头痛或麻木感：偏头痛，或位于眼后、眼周、头顶部、枕部、额部、面颊部。②闭经、性欲减退、尿崩等内分泌症状：为蝶窦囊肿向上发展破坏鞍底、压迫脑垂体所致。③脑膜炎：脓囊肿侵犯颅底所致。④全身症状：脓囊肿时，可有发热和全身不适。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断依据

（1）临床表现：主要是面部和鼻部表现。须注意部分病例可能首先表现为眼部症状，而面部和鼻部症状不明显。

（2）影像学检查：囊肿在鼻窦CT上显示为位于鼻窦内的边缘光滑、密度均匀的圆形或椭圆形阴影，阴影邻近骨质有受压吸收现象。阅片时应注意囊肿的部位、大小和累及的范围。

（3）穿刺检查：隆起处穿刺可抽吸出淡黄色、棕褐色或淡绿色的黏稠液体，镜下检查若见液体含胆固醇结晶，则可作出最后诊断。

NOTES

2. 鉴别诊断　应与肿瘤、脑膜脑膨出、垂体瘤和脑膜瘤鉴别。

【治疗】

治疗原则：视囊肿的部位、大小选择治疗方案，健康体检发现的无临床症状的鼻窦内小囊肿，一般无须处理。囊肿增大或有局部压迫症状者需考虑手术治疗。

1. 囊肿全切除或部分切除术　建立受累鼻窦或囊肿腔与鼻腔之间永久、宽敞的引流通道。目前常规采用经鼻内镜手术。

（1）额窦囊肿：切除前组筛房，尤其要彻底切除额隐窝，开放额窦口。

（2）筛窦或额筛囊肿：切除筛房，开放额窦口。

（3）蝶窦或蝶筛囊肿：切除筛房和开放蝶窦。较大囊肿，特别是巨大者，因鼻窦骨壁吸收缺损，囊肿壁与毗邻组织如硬脑膜、眶隔膜、颈内动脉壁、海绵窦和视神经等可能发生粘连。为避免损伤上述结构，手术中不必刻意彻底切除囊壁，否则有引起脑脊液鼻漏、失明、大出血等严重并发症的风险。囊肿壁切除的范围以达到病变窦或囊肿腔与鼻腔有足够的通畅引流为目的，尽可能地扩大造瘘口，建立永久通道。

2. 并发症治疗　大多数并发症如鼻、眼、面和颅内症状，在囊肿手术后配合药物治疗能获治愈或改善，只有少数并发症需要进一步手术治疗。

（1）重度球后视神经炎：蝶窦或筛蝶较大囊肿或脓囊肿可致球后视神经炎，视力为眼前指数、光感或失明，症状常反复发作，可在囊肿切除后同期行视神经减压术。

（2）脑脊液鼻漏：蝶窦或筛蝶较大囊肿侵犯颅底或术中损伤硬脑膜所致。在囊肿切除后同期行颅底脑脊液漏修补术。

（3）眶尖综合征：多因巨大的蝶窦或蝶筛囊肿、脓囊肿引起，必要时行眶尖内侧壁减压术。

二、鼻窦浆液（黏液）囊肿

分为鼻窦浆液性囊肿（serous cyst of nasal sinus）和黏液性囊肿，可发生于任何鼻窦，但多见于上颌窦，常位于上颌窦底壁或内壁。多为单侧，也可双侧出现，生长缓慢。囊肿发展到一定程度可自然破裂，囊液经窦口流出。常无症状，多在鼻窦影像学检查时发现。

【病因】

黏膜炎症或变态反应，毛细血管渗出的浆液潴留于黏膜下层结缔组织内，逐渐膨大形成囊肿。囊壁为有炎症改变的鼻窦黏膜，囊液为半透明的淡黄色或姜黄色易凝结液体。少数囊肿起源于黏膜黏液腺，囊壁较厚，囊液为黏液性。

【临床表现】

单纯本病多无明显症状，偶有前额部头疼或面颊部压迫感，或同侧上列牙疼。偶可出现从鼻腔间歇性流出的黄色液体。部分患者上述症状明显，呈间歇性发作，即囊肿破裂流出黄色透明液体后，症状缓解；之后囊肿内囊液再次蓄积，症状反复发作。部分上颌窦囊肿可成为三叉神经痛的诱因。

【诊断】

依据病史、鼻窦 CT，或上颌窦穿刺时抽出黄色透明液体而明确诊断；或因上颌窦手术中发现而诊断。反复间歇性鼻内流出黄色液体提示本病。

【治疗】

多数黏膜囊肿可能自行破裂，如反复发作，可手术切除。囊肿较小且无临床症状，通常不需要手术。若有明显临床症状可手术切除。

手术方法首选鼻内镜手术。针对上颌窦囊肿，可视囊肿的位置而决定采用经中鼻道或下鼻道开窗术，泪前隐窝进路。蝶窦囊肿和筛窦囊肿可采用同黏液囊肿相同的手术方法，但应尽可能将囊壁完整摘除，或将大部分囊壁摘除。

NOTES

第三节 | 上颌窦牙源性囊肿

上列牙发育障碍或病变，突入上颌窦内形成的囊肿，称为上颌窦牙源性囊肿（odontogenic cyst of maxillary sinus），分为含牙囊肿和牙根囊肿两类。

一、含牙囊肿

含牙囊肿（dentigerous cyst）又称滤泡囊肿（follicular cyst）。囊肿环绕着未萌出牙或额外牙的牙冠，且附着于牙颈部。一般多发生于下颌骨，占含牙囊肿的 75% 以上，而发生于上颌骨者较少。多来自单个牙胚，临床上见囊肿含单个牙；也可来自多个牙胚，囊肿含多个牙。发病的年龄高峰在 10～40 岁；男性患者多于女性。

【病因及病理】

停留在牙槽骨中的未萌出牙可刺激成釉细胞，使之增殖并产生分泌物，形成囊肿，牙釉质被包围在囊内。囊壁为纤维组织，上皮为扁平或矮立方上皮。囊液为黄色或棕色液体，含胆固醇结晶及脱落上皮。囊肿虽生长缓慢，但可不断增大。增大的囊肿可压迫骨质而吸收变薄。

【临床表现及诊断】

囊肿增大可使患侧面颊部和唇龈部隆起，覆盖隆起处的皮肤和唇龈黏膜正常，隆起表面光滑、乒乓球感或破鸡蛋壳感。可出现患侧鼻塞和眼球向上移位。检查上列牙常发现有一牙缺如，多为尖牙、前磨牙或切牙。鼻窦影像学检查显示患侧上颌窦腔扩大，囊肿阴影内含有牙影。隆起部穿刺抽出黏液即明确诊断。

【治疗】

多采用鼻内镜下下鼻道开窗或泪前隐窝入路，可将囊肿及病牙完整切除。传统方法采取上颌窦根治术，将囊肿和病牙完全切除，保留上颌窦正常黏膜。

二、牙根囊肿

牙根囊肿（dental root cyst）是成牙组织囊肿中最常见者。多发生在上列切牙、尖牙或磨牙等牙根的唇面。

【病因及病理】

起因于牙根感染、牙髓坏死，进而根尖周形成肉芽肿或脓肿，随后上皮细胞长入其内作为衬里形成囊肿内膜，病牙根尖突入囊肿腔内。囊壁为结缔组织，上皮为鳞状上皮。囊液为黄色浆液性或黏液性，含胆固醇结晶。囊肿继发感染则可纤维化。


本章思维导图

【临床表现及诊断】

囊肿增大可使面颊隆起，鼻窦影像学检查显示患侧上颌窦腔内病牙根尖周部小圆形囊肿影，周围骨质吸收。

【治疗】


本章目标测试

取上颌窦根治术式（Caldwell-Luc operation），切除囊肿。若病牙尚稳固，有保留可能，则行根尖切除或根管治疗以避免囊肿再发。否则，应同时拔除病牙。

（朱冬冬）

第十七章　鼻腔鼻窦肿瘤

本章数字资源

第一节 | 概　述

鼻腔鼻窦的良性肿瘤主要好发于鼻腔内，其次是鼻窦，外鼻则较少。通常按组织来源进行分类，包括骨瘤、软骨瘤、脑膜瘤、神经纤维瘤、血管瘤及内翻性乳头状瘤等。

鼻腔鼻窦的恶性肿瘤在耳鼻咽喉头颈外科范围内仅次于鼻咽癌和喉癌，位居第三，临床上并不少见。我国统计数据表明，鼻腔鼻窦的恶性肿瘤约占全身恶性肿瘤的 2.05%～3.66%，国外报道为 0.2%～2.5%。在鼻窦恶性肿瘤中，原发于上颌窦者最多见，甚至可占 60%～80%，其次为筛窦，原发于额窦和蝶窦者少见。鼻腔鼻窦恶性肿瘤可发生于任何年龄，癌多发生于 40～60 岁，肉瘤则发生在年龄较轻者，甚至可见于婴幼儿。

第二节 | 良性肿瘤

一、骨瘤

骨瘤（osteoma）多见于青年男性，女性少见。多发生于额窦，其次为筛窦，上颌窦和蝶窦均少见。

【病因】

病因不明，可能原因如下。

1. 由骨膜的胚性残余发生，因此多发生于额骨（膜内成骨）和筛骨（软骨内成骨）交界处。

2. 外伤和慢性炎症，尤其是外伤，可引起鼻窦、窦壁骨膜增生。约 50% 的骨瘤有额部外伤史，少数慢性鼻窦炎患者可伴发单个或多个骨瘤，提示其可能与慢性炎症刺激有关。

【病理】

骨瘤分化良好，生长缓慢，大小不一。有蒂或广基，呈圆形或卵圆形，外表覆有光滑的正常黏膜。原发于鼻窦的骨瘤长大后，常挤压骨壁，形成面部膨隆或突入鼻腔、眼眶、颅内，一方面致头面部畸形，另一方面造成相应器官的功能障碍和并发症，严重者可压迫脑组织。

病理组织学可分为三型：①密质型（硬型或象牙型）：质硬，多有蒂，生长缓慢，多发生于额窦；②松质型（软型或海绵型）：质松软，由骨化的纤维组织形成，广基，体积较大，生长快，有时中心可液化成囊肿，表面为较硬的骨壳，常见于筛窦；③混合型：较多见，外硬而内疏松，常发生于额窦和筛窦内。

【临床表现】

小的骨瘤多无症状，常于鼻窦或头颅 X 线片或 CT 检查无意中发现（图 3-17-1）。大的额窦骨瘤可导致鼻面部畸形，引起额部疼痛和感觉异常。



图 3-17-1　筛窦骨瘤

【诊断】

鼻窦 X 线片或 CT 扫描可见圆形或卵圆形的骨密度影，据此判定骨瘤的部位、大小、范围及其附着处。临床

上应与外生性骨疣（exostosis）相鉴别，后者多见于上颌窦，由骨质过度增生而成，可引起面颊部隆起变形。

【治疗】

骨瘤以手术切除为治疗原则。小骨瘤且无任何症状者，或未导致外观畸形者通常不需治疗，可以定期观察。较大骨瘤，且有压迫症状，或已向颅内扩展和出现颅内并发症者应手术。

手术进路大致可分为四类：鼻外额窦开放术、鼻侧切开术、额骨骨成形切口或双冠径路的颅面联合手术，以及经鼻内镜手术。体积小且主要位于鼻窦内的骨瘤，可以选择经鼻内镜下手术，术中注意保留和保护窦腔黏膜、硬脑膜；对已侵入颅内的骨瘤，应行冠状切口颅面联合手术径路切除肿瘤。

二、软骨瘤

鼻及鼻窦软骨瘤（chondroma）很少见，好发于筛窦，其次为上颌窦和蝶窦。原发于鼻腔及鼻中隔、鼻翼软骨者更为少见。男性发病较多，好发年龄为10～30岁，且常在青春期后停止发展。

【病因】

病因未明。多认为与外伤、发育缺陷、慢性炎症及佝偻病等有关。

【病理】

软骨瘤外观呈淡青色、淡黄色或淡蓝色，表面光滑，呈球形、基底广，亦可呈结节或分叶状，多有包膜，境界清楚。发生于鼻窦者可充满窦腔，可侵犯并破坏骨壁，侵及眼眶、口腔。瘤体多有弹性，软骨样硬度。较大肿瘤中心部分可有黏液性变、囊性变、软化、坏死、钙化、骨化等。

软骨瘤依其原发部位可分为两类。

1. 内生型（中枢型） 指发生于正常情况下无软骨的骨组织内，单发或多发，见于筛骨、颌骨、蝶骨、鼻中隔及鼻侧壁。

2. 外生型（周围型） 指发生于软骨周围者，常见于鼻中隔前部、外耳道和喉软骨。

软骨瘤生长缓慢，其组织结构虽属良性，但具有强大的生长潜力，逐渐生长、膨大，其长期压迫可使周围软组织和骨壁吸收破坏，侵犯邻近器官，类似恶性肿瘤表现。

【临床表现】

根据肿瘤的范围、大小、部位而有不同的症状。常表现为单侧渐进性鼻塞、涕多、嗅觉减退、头昏、头痛等；当肿瘤长大，侵入鼻窦、眼眶及口腔等处后，可发生面部变形、眼球移位、复视、溢泪等表现。鼻镜检查可见瘤体表面光滑，被覆正常黏膜，基底广，触之易出血。

【诊断】

X线片或鼻窦CT扫描可清楚地显示肿瘤界限及向周围结构侵犯的情况，中心透明，如有钙化或骨化时，则呈特殊斑点状阴影。病理学检查可确诊。软骨瘤应与骨瘤、鼻中隔软骨局部增生或鼻咽黏膜的异位软骨小岛鉴别。应注意有时不易和软骨肉瘤鉴别。

【治疗】

主要采用手术治疗。软骨瘤对放射治疗不敏感，其临床特点类似恶性肿瘤，术后易复发，且有恶变为软骨肉瘤的可能。因此，手术应尽早进行，切除范围应彻底，病变局限者可选择经鼻内镜手术切除；范围大者多选择鼻外进路，术后长期随访观察。

三、神经鞘瘤与神经纤维瘤

神经鞘瘤（neurilemmoma）与神经纤维瘤（neurofibroma）是常见的周围神经肿瘤，多起源于感觉神经或混合神经的感觉部分，亦可来自交感神经和副交感神经。神经鞘瘤约90%为单发，10%多发。多发者如伴有全身皮下小结和皮肤色素沉着，则称多发性神经纤维瘤病（von Recklinghausen病）。鼻神经鞘瘤好发生于鼻中隔、上颌窦、筛窦，亦可见于鼻根、鼻翼、鼻尖、鼻小柱、鼻前庭、筛板等处。

NOTES

【病理】

神经鞘瘤来自神经鞘的施万细胞，故又称为施万瘤（Schwannoma），表面光滑，有包膜，色灰白，圆形或卵圆形，硬度不一，可有蒂，其所起源的神经位于肿瘤表面。神经纤维瘤无包膜，呈分叶状，其所起源的神经多从肿瘤中心通过，所以神经受压的表现更加明显。

【临床表现】

神经鞘瘤及神经纤维瘤生长缓慢，病程可长达十余年，早期多无症状，后期因肿瘤生长部位和大小而出现不同症状，如生于外鼻者可有象皮肿样外观；长于鼻腔或鼻窦者则可出现鼻塞、少量鼻出血、局部畸形和头痛，若肿瘤过大可侵及多个鼻窦，甚至破坏筛板而侵入颅内，则可出现脑组织受压症状。检查见肿瘤色灰白，表面光滑，较韧。神经纤维瘤包膜不明显，可有肿块疼痛，触压或牵拉痛。

【诊断】

据病史、症状和体征及检查所见，尤其是影像学检查，可以诊断。影像学检查首选 MRI，可明确肿瘤范围及其与毗邻结构的关系，确诊依据组织病理学检查。

【治疗】

手术治疗为唯一选择。手术适应证要依患者的鼻塞等功能障碍性症状或鼻、眼畸形症状而定。小的肿瘤可观察和定期复查；较大肿瘤侵及鼻窦、眼眶或翼腭窝及颞下窝等，应根据肿瘤部位，设计不同切口和手术入路。神经鞘瘤因有包膜，与周围组织粘连少，应尽可能保留其起源的神经，彻底切除肿瘤，预后较好。神经纤维瘤因无包膜，难以彻底切除，往往术后多留有神经功能障碍，较易复发。良性神经纤维瘤较神经鞘瘤更易恶变成肉瘤，恶变率为 3%～12%。

四、血管瘤

血管瘤（hemangioma）为脉管组织良性肿瘤之一，鼻及鼻窦为血管瘤好发部位之一。本病可发生于任何年龄，但多见于青、中年，近年儿童发病率有增高趋势。鼻及鼻窦血管瘤可分为毛细血管瘤（capillary hemangioma）和海绵状血管瘤（cavernous hemangioma），前者约占 80%，好发生于鼻中隔；后者好发于下鼻甲和上颌窦内。

【病因】

病因不明。可能与胚胎性组织残余、外伤及内分泌功能紊乱等有关。

【病理】

鼻腔毛细血管瘤由多数分化良好的毛细血管组成，多较小而有蒂，色鲜红或暗红，外形圆或卵圆，桑葚样，质软有弹性，易出血（图 3-17-2，见文末彩插）。海绵状血管瘤由大小不一的血窦组成，瘤体常较大，多发生于上颌窦自然开口区，呈出血性息肉状突出于中鼻道。鼻窦海绵状血管瘤长大后，可压迫窦壁，破坏骨质，侵及邻近器官；肿瘤向外扩展则引起面部畸形、眼球移位、复视及头痛等症状。



图 3-17-2　鼻中隔血管瘤

【临床表现】

鼻出血反复发作，每次出血量不等，出血侧鼻腔进行性鼻塞。肿瘤较大可压迫导致鼻中隔偏向对侧，进而双侧鼻塞；继发感染者鼻腔有臭味。出血多者继发贫血，严重者可致休克，死亡者少见。肿瘤向后突入鼻咽部可造成咽鼓管阻塞，出现耳鸣、听力下降。瘤体生长较大后可致面部隆起、眼球移位等类似鼻窦恶性肿瘤的临床表现。

【诊断】

根据临床表现、鼻腔及影像学检查，可诊断。不主张诊断性穿刺。CT 或 MRI 可显示单侧鼻腔或鼻窦软组织肿块，伴局部骨质吸收，鼻腔外侧壁内移。增强扫描肿块显影明显加强。海绵状血管瘤可

使患侧鼻窦扩大，骨质吸收并伴面部畸形时，易与上颌窦恶性肿瘤混淆，有时需经上颌窦探查确诊。上颌窦出血坏死性息肉，很难与血管瘤鉴别，即便是组织病理学检查，偶尔也会难以区分两者。

【治疗】

手术切除为主。鼻中隔前下方小血管瘤，应包括瘤体及根部黏膜一并切除，再行创面电凝，以防复发。

鼻窦尤其是上颌窦内肿瘤，依据瘤体位置、大小，可采用经鼻内镜手术开放上颌窦，完整切除肿瘤。也可采用 Caldwell-Luc 手术、Denker 切口或鼻侧切开术式。为减少术中出血，对肿瘤较大者术前可给予小剂量放疗或硬化剂注射；术前行选择性上颌动脉栓塞术，也有助于减少术中出血。

五、脑膜瘤

脑膜瘤（meningioma）原发于残留在脑神经鞘膜的蛛网膜细胞，又称蛛网膜内皮瘤，为颅内较常见的良性肿瘤。发生于鼻部者较少见。多发生于颅内，向下可扩展入鼻及鼻窦内，但较少见。原发于颅外的脑膜瘤少见，常见于眼眶、颅骨、头皮、中耳、颈部等处。原发于鼻及鼻窦者更罕见，上颌窦、额窦、筛窦、嗅沟及鼻咽部等部位可发生，病因不明。

【病理】

脑膜瘤按组织形态可分为：①脑膜上皮型脑膜瘤：瘤细胞大，边界清楚，胞质丰富，淡嗜酸性，呈细颗粒，瘤细胞呈巢状，其间有血管丰富的间质。②砂粒体型脑膜瘤：梭形细胞呈旋涡状排列，其中心透明变性。透明物质钙化后，形成同心层砂粒。③纤维细胞脑膜瘤：发生于蛛网膜结构组织。④脉管型脑膜瘤：瘤体呈海绵状，血管内覆以肥大细胞。⑤骨软骨母细胞型脑膜瘤：与上皮型相似。

【临床表现】

发展很缓慢，常可 2～3 年无症状。肿瘤长大后，形成对周围组织的压迫，出现鼻塞、流涕、鼻出血、嗅觉丧失、头痛等症状。鼻窦脑膜瘤常破坏骨壁侵入鼻腔、相邻鼻窦及眼眶，导致面部畸形、眼球移位及视力下降等。

鼻嗅沟脑膜瘤，可侵犯筛板突入颅前窝，压迫额叶。肿瘤圆形而光滑，质硬如橡皮，色白或灰白，似息肉，有包膜，且易剥离。

【诊断】

根据病史、症状和检查，应考虑本病。影像学 CT 及 MRI 平扫加增强可作为常规检查。确诊依靠病理学检查。

【治疗】

本病对放射线不敏感，治疗原则应手术彻底切除，否则易复发。限于鼻腔及鼻窦的肿瘤，可采用鼻内镜下切除肿瘤，也可采用鼻侧切开术。若肿瘤已侵犯前颅底或颅底脑膜瘤向鼻及鼻窦扩展者，可采用颅面联合进路，分别处理颅内、鼻和鼻窦肿瘤。

六、内翻性乳头状瘤

乳头状瘤（papilloma）为常见鼻及鼻窦良性肿瘤，根据其病理特点分为外生性乳头状瘤和内翻性乳头状瘤。鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤（inverted papilloma）术后易复发，多次手术及年龄较大者易发生恶变，恶变率为 7%。多见于 50～60 岁男性，女性少见。性别比为 3∶1。

【病因】

发病原因至今不明。研究认为内翻性乳头状瘤可能与人乳头状瘤病毒（human papilloma virus，HPV）感染相关。肿瘤生长可破坏周围组织，根据肿瘤具有局部侵蚀破坏力，易复发，且有发生恶变的特点，应属真正的上皮组织边缘性肿瘤，或交界性肿瘤。

【病理】

鼻及鼻窦内翻性乳头状瘤好发于鼻腔外侧壁，亦可原发自鼻中隔、鼻甲和各鼻窦内，但多自鼻腔

NOTES

扩展入鼻窦。原发自鼻窦者少见。内翻性乳头状瘤有明显的局部侵袭性，广泛侵袭时难以准确判断其原发部位。

内翻性乳头状瘤的瘤体较大、质软、色红，常多发，呈弥漫性生长，外形分叶或乳头样，有蒂或广基。肿瘤上皮主要由移行细胞和柱状细胞构成，向间质呈指状内翻生长，故名内翻性乳头状瘤。临床中活体组织检查时，经常发现肿瘤表面组织是息肉，而深部组织才是内翻性乳头状瘤。

【临床表现】

多单侧发病，一侧鼻腔出现持续性鼻塞，渐进性加重，伴脓涕，偶有血性涕，或反复鼻出血。偶有头痛和嗅觉异常。肿瘤扩大和累及部位不同而出现相应的症状和体征。由于肿瘤生长，导致鼻腔和鼻窦引流不畅，以及由于瘤体增大压迫造成鼻及鼻窦静脉和淋巴回流停滞，常同时伴发鼻窦炎和鼻息肉。常有部分患者因此多次行“鼻息肉”摘除手术。检查见肿瘤大小、硬度不一，外观呈息肉样或分叶状，粉红或灰红色，表面不平，触之易出血。

【诊断】

结合病史及检查所见诊断不难。影像学检查中，X 线片表现为一侧鼻窦透光度下降，窦腔扩大，少数有骨质破坏。鼻窦 CT 扫描有助于诊断，表现为单侧鼻窦软组织密度影，鼻腔外侧壁可有骨质破坏，鼻窦间隔模糊。肿瘤起源处骨质增生。MRI 对明确肿瘤起源和范围作用更大，T_1 加权像增强扫描中，可以看到明显的“脑回征”（图 3-17-3）。确诊依靠组织病理学检查。对鼻腔或鼻窦“鼻息肉”，尤其单侧者，术后应常规行组织病理学检查，以免漏诊。

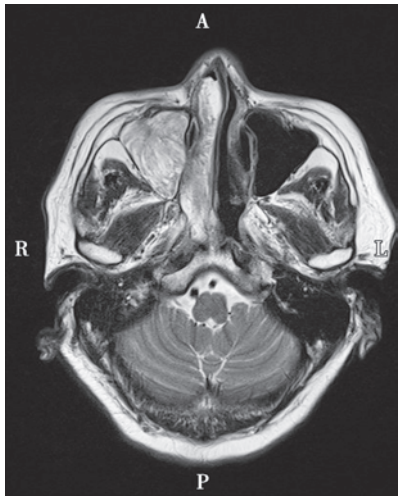


图 3-17-3　鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤 MRI 图像

【治疗】

治疗原则是手术彻底切除肿瘤。常用的手术方式包括：鼻内镜手术、鼻侧切开或上唇下进路。首选鼻内镜下肿瘤切除手术，要求完整暴露肿瘤的基底部，彻底切除肿瘤。肿瘤广泛生长且侵犯鼻窦外邻近结构，并可疑恶变者，应根据肿瘤侵犯范围决定手术方式，包括鼻侧切开手术或颅面联合径路手术。随访至关重要，包括鼻内镜和影像学检查，对早期复发肿瘤进行早期处理。不宜采用放疗，有诱发肿瘤癌变的可能。

第三节 | 恶性肿瘤

因解剖位置隐蔽，早期症状少，鼻腔鼻窦恶性肿瘤不易早期确诊。多数患者在就诊时肿瘤并非原发部位，鼻腔、鼻窦恶性肿瘤常合并出现。而且，鼻腔、鼻窦与眼眶、颅脑相互毗邻，晚期肿瘤可向邻近组织侵犯，以致有时很难判断何处为原发，诊断治疗常感棘手，预后也远较外鼻恶性肿瘤为差。鼻淋巴瘤为结外淋巴瘤侵犯鼻腔鼻窦，属于鼻腔鼻窦恶性肿瘤的特殊类型，在此分节讨论。

一、鼻腔鼻窦恶性肿瘤

【病因】

病因尚不明确，文献报道的相关因素如下。

1. **长期慢性炎症刺激**　可能使鼻窦黏膜上皮大面积鳞状化生，形成鳞状细胞癌的发生基础。

2. **经常接触致癌物质**　长期吸入某些刺激性或化学性物质，如镍、砷、铬及其化合物，硬木屑及软木料粉尘等均有增加诱发鼻腔、鼻窦恶性肿瘤的危险。

3. **良性肿瘤恶变**　鼻息肉或内翻性乳头状瘤反复发作，多次手术，则有恶变的危险。此外，鼻硬

结病、小唾液腺多形性腺瘤、神经鞘瘤、纤维瘤等，也有恶变的可能。

4. 放射线暴露 因邻近恶性肿瘤（如鼻咽癌）放疗，或因鼻及鼻窦良性病变而行放疗者，若干年后有可能诱发恶性肿瘤，因此，应禁止滥用放疗。

5. 外伤 肉瘤患者常可追忆有外伤病史。

【病理】

鼻腔鼻窦恶性肿瘤的类型繁多，包括上皮组织源性和间叶组织源性。上皮源性包括鳞状细胞癌、淋巴上皮癌、未分化癌、移行上皮癌、乳头状瘤癌变、基底细胞癌等；间叶组织源性包括恶性黑色素瘤、恶性淋巴瘤和肉瘤等。肉瘤仅占鼻腔鼻窦恶性肿瘤的 10%～20%，好发于鼻腔和上颌窦，软组织肉瘤有纤维肉瘤、网状细胞肉瘤、软骨肉瘤、横纹肌肉瘤等。

【临床表现】

临床表现随肿瘤的原发部位和受累范围而异。

1. 鼻腔恶性肿瘤 大多继发于鼻窦、外鼻、眼眶、鼻咽等处恶性肿瘤的直接扩散。原发性鼻腔恶性肿瘤少见，可起源于鼻腔内任何部位，但较常见于鼻腔外侧壁，如中鼻甲、中鼻道、下鼻甲，少数起自鼻中隔。症状多为单侧涕血、鼻塞等非特异性鼻部表现。

2. 上颌窦恶性肿瘤 上颌窦恶性肿瘤的原发部位对其临床表现、疗效及预后有很大的影响。Ohngren 曾提出自下颌角至同侧内眦部作一假想平面，称为“恶性平面”，将上颌窦腔分为前下和后上两部分。然后再通过该侧瞳孔中心作一假想的垂直平面，与上述恶性平面一起将上颌窦腔分为前下内、前下外、后上外和后上内四部分。一般说来，起自前下内部分者早期即可出现牙的症状，易于早期诊断和完整切除，故预后较好；起自后上外部分者易侵入眼眶、颧部、颞下窝，预后较差；来自后上内部分的恶性肿瘤，症状出现较晚，易早期侵入邻近的眼眶、颅腔，难以完整切除，故预后最差。Sbileau 建议自中鼻甲下缘作一假想水平面，将上颌窦腔分为上、下两部分。发生于上部分的恶性肿瘤，容易通过筛窦或眼眶侵入颅腔，故预后较差。早期肿瘤较小，局限于窦腔某一部位，以内上角区为多，常无明显症状。随着肿瘤的发展，先后出现以下症状。

（1）单侧脓血鼻涕：持续的单侧脓血鼻涕应引起注意，晚期可有恶臭味。

（2）面颊部疼痛或麻木感：肿瘤侵犯眶下神经致患侧面颊部疼痛或麻木感。可为首发症状，对早期诊断甚为重要。

（3）单侧进行性鼻塞：肿瘤挤压使鼻腔外侧壁内移或破坏鼻腔外侧壁侵入鼻腔所致。

（4）单侧上颌磨牙疼痛或松动：肿瘤向下侵及牙槽所致。患者因此常先就诊于口腔科，常误诊为牙病，但拔牙后症状依旧。

上颌窦恶性肿瘤晚期破坏窦壁，向邻近组织扩展（图 3-17-4），可引起下列症状。

（1）面颊部隆起：肿瘤压迫破坏前壁，可致面颊部隆起，面部不对称变形。肿瘤突破骨膜侵犯面颊软组织和皮肤时，可发生瘘管或溃烂。

（2）眼部症状：肿瘤压迫鼻泪管出现流泪；向上压迫眶底可使眼球向上移位，触诊眶底抬高，眶缘变钝或饱满。

（3）硬腭隆起：肿瘤向下扩展可致硬腭及唇龈沟呈半圆形隆起，甚至溃烂，牙槽增厚，牙齿松动或脱落。

（4）张口困难：肿瘤向外进犯翼腭窝和翼内肌时，可出现顽固性神经痛和张口困难。此症状多为晚期，预后不佳。

（5）颅底受累：肿瘤可经鼻顶筛板侵犯颅前窝底；也可破坏侧壁侵犯颞下窝而达颅中窝底，出现张口困难、颞部隆起、头痛、

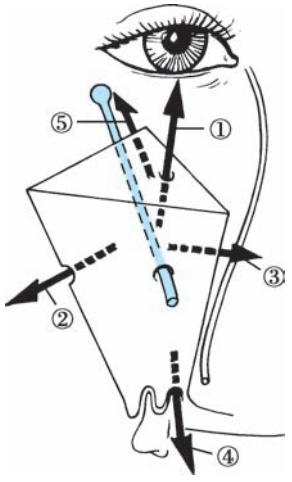


图 3-17-4 上颌窦恶性肿瘤（右）向周围侵犯示意图
①破坏眶底，使眼球移位，产生复视；②向面部扩展，面颊隆起；③从内侧壁进入鼻腔；④破坏牙槽突或硬腭，进入口腔；⑤向后侵入翼腭窝。

耳痛等症状。

（6）颈淋巴结转移：可在晚期发生，多见于同侧下颌下淋巴结。

3. 筛窦恶性肿瘤　早期肿瘤局限于筛房可无症状。当肿瘤侵入鼻腔时，则出现单侧鼻塞、血性鼻涕、头痛和嗅觉障碍。晚期肿瘤可向各方向扩展，出现相应结构和器官受累的临床表现。最易向外侵犯纸样板进入眼眶，使眼球向外、前、下或上方移位，并有复视。后组筛窦肿瘤可侵入球后、眶尖，出现眶尖综合征。肿瘤向前发展，致内眦部隆起，向上侵犯筛顶，累及硬脑膜或侵入颅内，则有剧烈头痛。常发生同侧下颌下或颈深上淋巴结转移。

4. 额窦恶性肿瘤　原发于额窦的恶性肿瘤极少见，早期多无症状。肿瘤发展则出现额部胀痛、皮肤麻木和鼻出血等。肿瘤向外下发展时，可致前额部及眶上内缘隆起，眼球向下、外、前移位，向内或向上活动受限，可出现突眼、复视。晚期可侵入颅前窝，出现剧烈头痛和脑膜刺激征。淋巴结转移常发生在同侧下颌下或颈深上淋巴结。

5. 蝶窦恶性肿瘤　原发于蝶窦的恶性肿瘤少见，但可见由鼻腔、鼻咽、后内侧筛窦或脑垂体恶性肿瘤的扩展侵入蝶窦者，偶尔可见来自远处器官的转移。早期无症状，随着肿瘤的发展，可有颅顶、眼眶深部或枕部的顽固性头痛，常向颈后部放射。断层 X 线片，尤其是 CT 及 MRI 扫描有助于明确肿瘤来源和侵及范围。临床上少见转移，患者常在出现明显转移之前，已死于广泛的颅底和颅内侵犯。

【诊断】

鼻窦恶性肿瘤因解剖部位隐蔽，早期无明显症状。遇单侧进行性鼻塞或血性鼻涕，单侧面颊部疼痛或麻木感，单侧上颌磨牙疼痛或松动，尤其是 40 岁以上的患者，应高度警惕鼻窦恶性肿瘤。

1. 前、后鼻镜检查　可见鼻腔新生物呈菜花样，基底广泛，表面常有溃疡或坏死，触之易出血。若未见肿瘤，应注意鼻腔外侧壁有无向内移现象，中鼻道或嗅裂有无血迹、息肉或新生物。后鼻镜检查时，要注意鼻后孔区、鼻咽顶及咽鼓管咽口和咽隐窝。

2. 鼻内镜检查　鼻内镜下可更清楚地观察肿瘤的原发部位、大小、外形以及中鼻道、嗅裂、蝶筛隐窝和鼻窦开口情况。疑有上颌窦恶性肿瘤时，可经犬齿窝或下鼻道用套管针穿刺，插入鼻内镜，直接观察上颌窦内病变。上颌窦鼻内镜检查多与手术探查同时进行，若经冷冻切片组织病理学检查确诊，则根据组织病理学分类决定进一步手术方式或治疗措施。

3. 病理学检查及细胞涂片　肿瘤组织及鼻窦穿刺细胞涂片病理学检查是最终确诊的依据。凡单侧鼻腔或鼻窦新生物均应送病理学或细胞涂片检查。必要时需反复采取标本，进行病理学检查。肿瘤已侵入鼻腔者可从鼻腔内取材。鼻窦内肿瘤可经穿刺抽吸细胞涂片。上颌窦肿瘤可经套管针穿刺，鼻内镜下取材送病理。

4. 影像学检查　首选鼻窦 CT 或 MRI 平扫加增强扫描，可明确肿瘤的大小和侵犯范围。PET-CT 反映各类组织间生化代谢的差异，透过局部血流量、氧利用率及葡萄糖代谢率等参数，区别肿瘤组织与正常组织在代谢上的差异，作为肿瘤早期诊断、定位、转移和判断残留复发等的依据。

5. 手术探查　临床上高度怀疑鼻窦恶性肿瘤，无法送病理或反复病理学检查不能确诊者（如蝶窦占位性病变者），可考虑鼻窦手术探查，术中快速冷冻切片病理学检查结果有利于确诊。

【治疗】

由于病理类型较多，早期发现不易，且周围解剖结构复杂并涉及颅脑、眼眶和头面美容等原因，一般要采取包括化学治疗、放射治疗、影像及病理等相关学科的多学科会诊的方式，来制订治疗方案。根据肿瘤病理类型、原发部位、侵犯范围及患者全身情况，提倡手术、放射、化疗和生物等综合治疗措施。首次治疗是治疗成败的关键。

1. 放射治疗　多作为综合治疗的主要部分，依病情选择术后或者术前放疗，推荐调强适形放射治疗。单纯根治性放疗只适用于对放射线敏感的恶性肿瘤，如肉瘤、未分化癌，但疗效并不完全满意。单纯姑息性放疗可用于无法行根治性手术切除的晚期病例。对术后复发及不能耐受手术者，也可进

行放疗，但疗效并不理想。

2. 手术治疗 为多数鼻窦恶性肿瘤的主要治疗手段，尤其是早期肿瘤范围较局限者。对范围较大、周围结构较复杂，单纯手术难以达到根治性切除者，术前或术后应配合放疗或化疗，以减少术后复发，提高疗效。

（1）上颌窦恶性肿瘤：根据情况可选择经鼻内镜下手术、Denker 手术、鼻侧切开术、上颌骨部分切除术或上颌骨全切除术，必要时加眶内容物摘除术。局限在上颌窦内无邻近侵犯的肿瘤可经鼻内镜下切除。上颌骨全切除后的硬腭缺损，用保留的硬腭黏骨膜修复，或术后安装牙托。

（2）筛窦恶性肿瘤：可采用鼻内镜下手术切除，鼻外进路筛窦切除术或鼻侧切开术。侵及颅内范围较大的病例，可行鼻内镜开颅联合手术或颅面联合进路手术。

（3）额窦恶性肿瘤：可采用经鼻内镜下手术、鼻外进路额窦手术，术中将肿瘤连同窦腔黏膜全部切除。尽可能复位额骨骨瓣，以保持面容。必要时，可将额窦各壁切除，同期或择期行前额整形修复手术。

（4）蝶窦恶性肿瘤：手术不能保证安全切缘，可采用鼻内镜手术尽量切除肿瘤。术前或术后联合化疗和放疗。

3. 化学治疗 应根据肿瘤的生物学特性以及对化学治疗的敏感性来选择。可以根据情况选择术前诱导、同步放化疗，或术后同步放化疗。此外，随着介入放射学技术的发展，通过超选择性血管介入法，将抗肿瘤药注入肿瘤的营养血管以达到杀死肿瘤细胞的目的。

【预后】

由于鼻窦恶性肿瘤初始症状不明显，常难以早期发现和诊断，故治疗时机的延误导致多数患者预后不佳。即使采用综合治疗，上颌窦癌 5 年生存率仅达 30%～40%。因此，早期诊断和治疗对提高生存率极为重要。

二、鼻淋巴瘤

鼻淋巴瘤（nasal lymphoma）是发生于鼻部的特殊类型的结外淋巴瘤，可分为 T 细胞、B 细胞和 NK 细胞淋巴瘤。旧称恶性肉芽肿（malignant granuloma），临床上通常可分为两种类型：面中线肉芽肿型（midline lethal granuloma 或 stewart granuloma）和 Wegener 肉芽肿型。前者病变只限在面中线部和上呼吸道，后者合并肺、肾和其他脏器病变。已发现本病实质是一种特殊类型的淋巴瘤，即鼻腔及鼻窦淋巴瘤。

本病以男性多见，男女比例约 2∶1。平均发病年龄为 40～60 岁，也见于青年和儿童。其中，B 细胞淋巴瘤多位于鼻窦，以西方人多见。结外鼻型 NK/T 细胞淋巴瘤（extranodal NK/T cell lymphoma，nasal type）多位于鼻腔，亚洲人的发病率高于西方人。

【病因】

病因未明，以往曾认为与感染或自身免疫等有关。自身免疫学说认为本病是鼻部感染后继发的免疫紊乱反应；类肿瘤学说认为本病是淋巴组织的恶性肿瘤，属网状细胞肉瘤或淋巴瘤。研究发现本病 95% 以上与 EB 病毒（Epstein-Barr virus）感染有关。应用 EB 病毒编码的小 RNA（EBER1/EBER2）探针行核酸原位杂交，鼻 NK/T 细胞淋巴瘤组织标本呈阳性，EB 病毒抗体检测亦呈阳性。故认为本病与病毒感染有关。

【病理】

病变多起于鼻部，主要位于面中线部位及上呼吸道，亦有首发于口腭部、咽部，然后累及鼻部，以进行性肉芽型溃疡坏死为主，破坏性强，可侵及骨和软骨，致毁容。组织病理学特征为弥漫性淋巴瘤浸润、血管中心性、血管破坏性生长模式，导致组织缺血和坏死，以及黏膜部位溃疡。诊断活检中坏死很常见，而且很可能会延误诊断。多次活检可能提高诊出率。确诊必须依赖于组织病理学和免疫表型分型。EBV 编码 RNA 的原位杂交可辅助测定 EBV 感染。

NOTES

【临床表现】

本病的临床表现分为 3 期。

1. 前驱期　为一般感冒或鼻窦炎表现。间歇性鼻塞，伴水样或血性分泌物。亦可表现为鼻内干燥结痂。局部检查可见，下鼻甲或鼻中隔肉芽肿性溃疡。此期持续 4～6 周。

2. 活动期　鼻塞加重，有脓涕，常有臭味。全身情况尚可，但食欲较差，常有低热，有时高热，抗生素治疗无效。局部检查可见，下鼻甲或鼻中隔黏膜肿胀、糜烂、溃疡或呈肉芽状增生，表面有灰白坏死。严重者可致鼻外部隆起、鼻中隔穿孔或腭部穿孔。累及咽部者可见咽黏膜肉芽肿性糜烂、溃疡。此期持续数周至数月。

3. 终末期　全身衰弱，恶病质，面部毁容，中线部位及其邻近组织的黏膜、软骨、骨质可广泛严重破坏，常有持续性弛张型高热，肝、脾大，肝衰竭和弥散性血管内凝血，最终死于大出血或全身衰竭。

【诊断】

根据临床表现、病理学和实验室检查，通常诊断并不困难。诊断依据：

1. 凡原发于鼻部、面中部的进行性肉芽肿性溃疡应首先怀疑本病。

2. 局部破坏严重，但全身状况尚好。

3. 颈部或下颌下淋巴结一般不肿大。

4. 实验室检查。白细胞计数偏低，血沉加快，免疫球蛋白水平偏高，血清补体升高，细菌、真菌和病毒培养多无特殊结果。

5. 病理学检查。呈现慢性非特异性肉芽肿性病变，若出现异型网织细胞或核分裂象即可诊断本病。免疫组化染色检出 CD56（+）和 CD2（+）的淋巴细胞，EB 病毒抗体检测亦呈阳性，则为鼻 NK/T 细胞淋巴瘤。

本章思维导图

【治疗】

由于鼻淋巴瘤是少见的恶性肿瘤，尚没有建立针对性标准治疗，多按肿瘤科恶性淋巴瘤的治疗指南进行方案选择。此外，全身支持治疗法也有一定作用。

（文卫平）

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第十八章 鼻内镜外科技术

第一节 | 鼻内镜外科技术发展

耳鼻咽喉部解剖结构复杂精细，其中尤以位于颅骨深面的各组鼻窦，深邃隐蔽，凸显“孔小洞深”的特点，为临床检查和手术操作带来较多困难。自内镜鼻窦手术技术进入鼻科领域后，鼻科疾病的诊疗出现划时代的变革。目前，几乎所有的鼻腔、鼻窦、鼻颅底和鼻眼相关手术都可借助内镜操作技术，采用鼻内径路完成。

一、鼻内镜外科发展史

1901 年，德国鼻科医师 Hirschmann 首次经拔牙后的创口利用膀胱镜观察上颌窦。1925 年，美国鼻科医师 Maltz 成功应用内镜经下鼻道和犬齿窝观察上颌窦。1978 年，奥地利学者 Messerklinger 出版《鼻内镜检查》。1986 年，奥地利学者 Stammberger 和美国学者 Kennedy 等先后提出并完善功能性内镜鼻窦外科（functional endoscopic sinus surgery，FESS）的概念。

我国鼻内镜手术起步较晚。1986 年，赵绰然率先使用鼻内镜检查上颌窦。1991 年，许庚在《中华耳鼻咽喉科杂志》上发表了国内第一篇内镜鼻窦手术的论著。1993 年，韩德民举办了国内首次鼻内镜外科技术学习班。1995 年，在天津召开了我国第一届鼻内镜鼻窦手术专题研讨会；同年，许庚和李源合著的国内第一本鼻内镜鼻窦手术专著《内窥镜鼻窦外科学》出版。1995 年，国内鼻科学者总结鼻内镜手术的疗效影响因素等临床经验，在广州制定了我国第一部慢性鼻窦炎的诊断、分期和疗效评定标准，即“广州标准”。近几年，基于广泛的临床实践和基础研究，国内学者完成慢性鼻 - 鼻窦炎诊断和治疗指南，即“2008 指南（南昌）”“2012 指南（昆明）”和《中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南（2018）》的制定。

二、基本原理

首次系统介绍内镜鼻窦外科（endoscopic sinus surgery，ESS）基本原理和方法的是奥地利鼻科学者 Messerklinger。他指出 CRS 的发生与窦口鼻道复合体（ostiomeatal complex，OMC）病变所导致的鼻窦引流口阻塞有关。因此，清除病变、开放阻塞的窦口、恢复鼻腔、鼻窦的通气引流功能后，病变的黏膜可逐渐恢复正常，受损的黏液纤毛系统清除功能和腺体分泌功能可得到恢复，从而达到治愈 CRS 的目的。上述观点从根本上改变了以往所认为的鼻窦黏膜病变不可逆的理念。

奥地利的 Stammberger 和美国的 Kennedy 在继承和发展上述观点的基础上，提出功能性内镜鼻窦外科（functional endoscopic sinus surgery，FESS）的概念。其四项基本原则包括：矫正结构、清除病变、通畅引流和保留黏膜；其技术实质是通过改善鼻窦通气引流和黏液纤毛清除功能，达到恢复病变鼻窦正常功能的目的。

1999 年，韩德民提出现代鼻内镜外科的内涵应该是：在内镜直视下，以尽可能保留鼻腔、鼻窦的结构和功能为前提，以清除病灶，改善和重建鼻腔、鼻窦通气引流功能为目的的鼻外科技术。

近年来，国内外学者纠正了将 OMC 阻塞作为 CRS 发病机制中的关键环节这一传统理念。越来越多的研究显示，患者免疫系统对环境和局部微生物反应异常，在 CRS 发病机制中起重要作用。因此，内镜手术技术逐渐被视为 CRS 药物治疗过程中的辅助治疗手段，强调在手术中彻底清除鼻窦

NOTES

病变组织，扩大鼻腔鼻窦的引流通道；在内镜随访过程中及时清理术腔水肿增生的组织、息肉和黏膜，减轻炎症负荷，恢复鼻腔生理功能，从而为长期鼻部给药提供良好的输送通道，减少全身药物的使用。

三、应用范围

鼻内镜手术初始阶段是以治疗 CRS 和鼻息肉为主，随着解剖学、病理生理学、放射诊断、影像导航、麻醉技术、手术技巧、专用器械和高分辨率内镜显示系统的日益进步，内镜手术技术的应用范围逐渐扩大，已经延伸到鼻腔、鼻窦、鼻咽、鼻眶和鼻颅底等多个交叉区域。

1. 鼻腔和鼻窦手术　包括治疗难治性鼻出血、鼻中隔偏曲、中鼻甲气化、下鼻甲肥大、腺样体肥大、CRS、鼻息肉、侵袭性和非侵袭性真菌性鼻窦炎、鼻腔鼻窦良性肿瘤（乳头状瘤、鼻咽纤维血管瘤和骨化纤维瘤等）等。

2. 鼻眼外科手术　包括鼻腔泪囊吻合治疗慢性泪囊炎、视神经管减压治疗外伤性视神经损伤、眶内减压治疗甲亢恶性突眼、眼眶内侧的肿瘤切除等手术；还包括经鼻入路眶尖海绵状血管瘤切除术等。

3. 鼻颅底外科手术　包括经额窦后壁、筛顶、筛板、翼突、上颌窦后壁、蝶窦外侧隐窝和后壁等径路的手术，手术空间已拓展至前颅底、蝶鞍、海绵窦、斜坡、Meckel's 腔、翼腭窝和颞下窝、破裂孔和颞骨岩部、齿状突等区域，逐渐成为中线颅底肿瘤切除的最主要的手术方式。

4. 头颈部恶性肿瘤手术　对于鼻内镜下“可视”和“可控”的局限性恶性肿瘤，可在获得安全切缘的前提下彻底切除。但多数恶性肿瘤宜在鼻内镜下活检明确病理类型后，参照患者临床分型分期，结合肿瘤对放化疗敏感度和预后相关分子标志物的表达水平，制订综合治疗方案。

四、鼻内镜设备和手术器械

临床常用鼻内镜手术设备与手术器械分类如下。

1. 手术监视记录系统　由监视系统、视频转化传输系统和摄像存储系统构成。目前临床广泛应用高清晰度监视与摄像存储一体化图像工作站，能够同步完成监视、图像采集和数字化图像传输等功能，有力推动了临床教学和远程示教交流工作（图 3-18-1）。



图 3-18-1　鼻内镜设备组合平台

2. 硬性鼻内镜　常用的硬性鼻内镜主要有 0°、30° 和 70° 三种，此外还有 110° 和 120° 内镜，但应用频率较低。鼻内镜需要与高功率冷光源配合使用，以提供充足的照明。鼻内镜可以与高清晰度摄像头耦合，将图像数字化传输至监视器（图 3-18-2、图 3-18-3）。

3. 鼻内镜手术器械　包括常规手术器械与手术动力系统（power system）。常规手术器械主要包括各种角度（0°、45° 和 90°）的筛窦钳、咬骨钳、黏膜咬切钳、吸引器、剥离子等。手术动力系统主要指黏膜吸引切割装置，其前端回旋刀头能够在吸引黏膜组织的同时，予以同步切割，以保证对病变组织的精准切除，避免手动器械的生硬撕扯的缺点（见图 3-18-1，图 3-18-4、图 3-18-5）。

4. 影像导航系统　近年来，影像导航技术在鼻内镜外科得到广泛应用，特别在鼻颅底外科领域。它能够帮助术者辨别局部解剖关系，确定病变范围，保护重要结构，为提高手术精确性和安全性提供有力保障（图 3-18-6）。

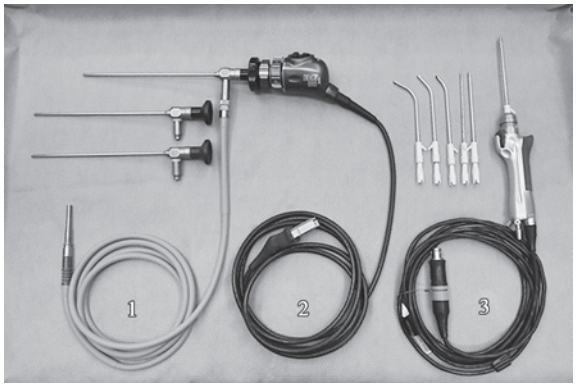


图 3-18-2 硬性鼻内镜

1. 硬性鼻内镜及冷光源光缆;2. 高清晰度摄像头;3. 动力系统手柄及刀头。

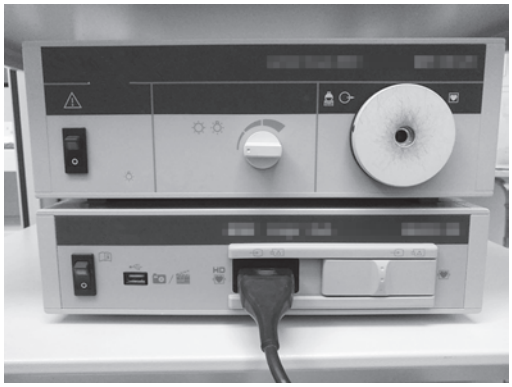


图 3-18-3 高功率冷光源与高清摄像系统主机

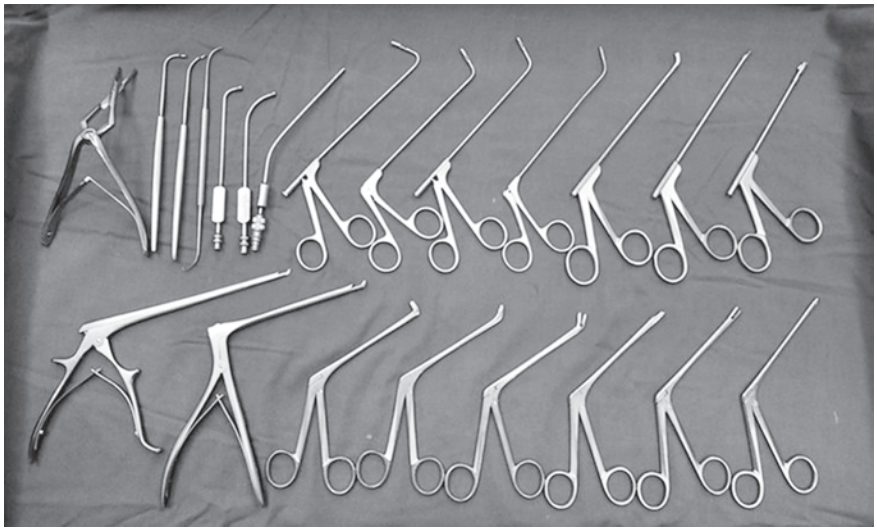


图 3-18-4 常用鼻内镜手术器械



图 3-18-5 动力系统(切割吸引器)主机



图 3-18-6 影像导航系统

第二节 | 内镜鼻窦手术

鼻内镜手术（nasal endoscopic surgery，NES）是现代鼻科学的标志性技术之一，它应用鼻内镜及手术器械，在手术监视系统的协助下，进行鼻腔、鼻窦、颅底和眶部区域手术。内镜鼻窦手术是鼻内镜手术的基础，主要用于治疗 CRS 鼻息肉、鼻窦良性或恶性肿瘤和鼻腔鼻窦异物等疾病，也是进行鼻颅底外科手术和鼻眼相关外科手术的前序步骤。鼻窦手术可以根据患者全身情况在局麻或者全麻下进行。

内镜鼻窦手术的基本术式有两个，常用的是 Messeklinger 术式。

1. Messeklinger 术式　是从前向后的术式，基本步骤是：首先切除钩突，开放筛泡，切除中鼻甲基板进入后组筛窦；经蝶筛隐窝扩大蝶窦开口；切除上颌窦口后凶扩大上颌窦口；清理额隐窝气房，开放额窦。主要步骤如下。

（1）切除钩突：钩突切除术是鼻窦开放术的起始步骤，充分切除钩突有助于扩大视野，便于后续步骤的进行。首先应用剥离子或镰状刀探查钩突在鼻腔外侧壁的附着处，确定切开轨迹。然后用剥离子自钩突垂直部插入，穿透黏膜与骨膜进入筛漏斗。然后自前上向后下弧形划开黏骨膜，直达钩突水平部。将钩突中部向内侧分离，中鼻甲剪刀将钩突上部及下部剪断。取出钩突后即可见后方的筛泡。切除过程中注意不要将剥离子或镰状刀向外侧插入过深，以免损伤眶纸板（图 3-18-7，见文末彩插）。

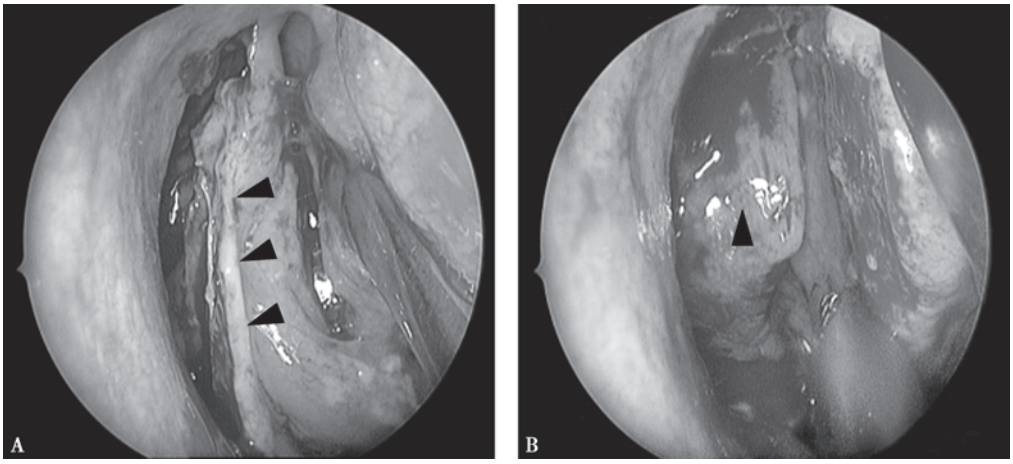


图 3-18-7　钩突切除术

A. 箭头示钩突（已经切开并向内侧分离，其表面黏膜息肉样变）；B. 箭头示筛泡。

（2）筛窦开放术：筛窦气房的开放应遵循由内下向外上的顺序。应用黏膜咬切钳或者剥离子切开筛泡，将筛泡渐次切除，暴露后方的中鼻甲基板。中鼻甲基板是分隔前后组筛窦的重要标志，自中鼻甲基板垂直部与水平部交界区切开，然后分次切除中鼻甲基板，进入后组筛窦，清除后筛气房间隔，注意寻找上鼻道、上鼻甲、上鼻甲基板，均可作为指引手术的解剖标志。注意在贴近眶纸板及颅底区域时操作轻柔，在中鼻甲根部操作时应防止筛板损伤。当存在蝶上筛房时，需要注意视神经管的辨识，防止误伤（图 3-18-8，见文末彩插）。

（3）蝶窦开放术：蝶窦开放应在蝶筛隐窝处寻找蝶窦自然口，蝶窦自然口位于蝶窦前壁中上 1/3 处，距鼻后孔上缘约 1～1.5cm。将上鼻甲后下部分切除，充分显露蝶筛隐窝，应用剥离子或探针探查自然口，如果蝶窦口开放良好，窦内黏膜光滑，可以不予扩大；如果黏膜病变明显，可沿自然口向下、向外切除扩大。向下扩大需注意防止蝶腭动脉鼻后中隔分支的损伤，一旦损伤应予以电凝止血；向外侧扩大需注意防止眶尖、视神经管、颈动脉管的损伤（图 3-18-9，见文末彩插）。

（4）上颌窦开放术：首先应用弯吸引管或探针探查上颌窦口，窦口位于筛漏斗下方，上颌线与下鼻甲交界区域。明确上颌窦口位置后，应用反张钳向前扩大咬除前凶，注意不要误伤鼻泪管；直咬切钳

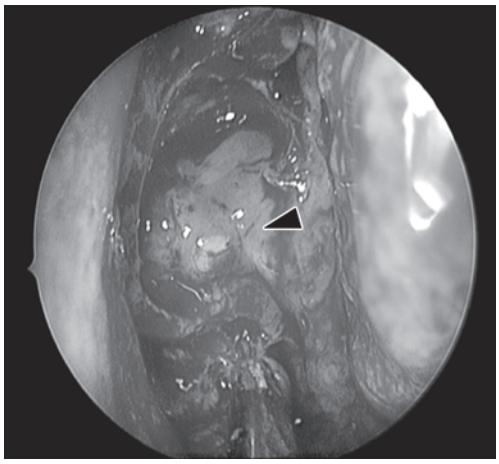


图 3-18-8 箭头所指区域为中鼻甲基板，为前、后组筛窦的分界

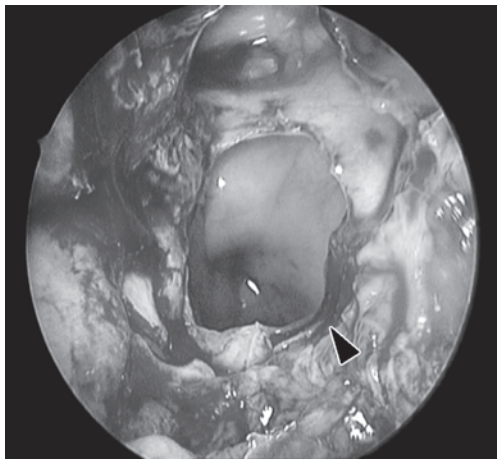


图 3-18-9 扩大的蝶窦开口（箭头）

向后去除后囟及钩突尾端。上颌窦口开放大小应根据窦口周围及窦内黏膜病变性质与程度而定，尽量保留正常黏膜，避免大范围骨质暴露，以利于黏液纤毛清除功能的恢复（图 3-18-10，见文末彩插）。

（5）额窦开放术：额窦开放可以采用 0° 内镜下经鼻丘入路或 70° 内镜下经额隐窝开放。术前根据鼻窦 CT 影像了解额筛气房的发育和分布情况，明确鼻丘和钩突的解剖关系，明确额窦引流通道。清除额筛气房，充分开放额窦口，注意保护额窦口周围黏膜，防止瘢痕闭锁的发生（图 3-18-11，见文末彩插）。

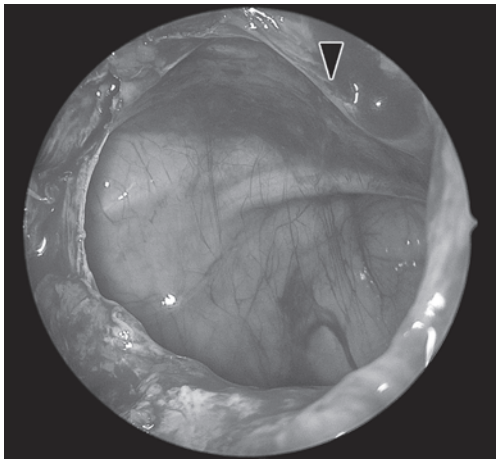


图 3-18-10 扩大的上颌窦口（箭头）

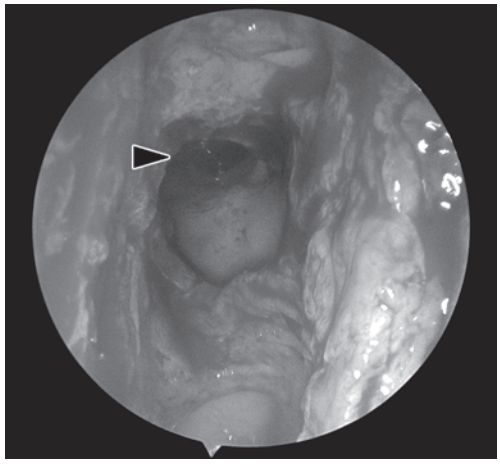


图 3-18-11 扩大的额窦口（箭头）

（6）鼻腔填塞：鼻腔填塞的目的是术腔止血、塑形、促进创面愈合。临床常用可吸收材料填塞，减轻术后取出填塞物时的患者的痛苦。

2. Wigand 术式 是从后向前的术式，基本步骤是：首先切除中鼻甲下部，经蝶筛隐窝扩大蝶窦开口，再向前依次开放后组筛窦和前组筛窦，然后切除上颌窦口后囟扩大上颌窦口，清理额隐窝气房，开放额窦。此术式有一定难度，需要切除部分中鼻甲，所以应用较少，主要适用于后组筛窦或蝶窦区域病变。

第三节 | 内镜下鼻腔手术

内镜下鼻腔手术种类繁多，主要有鼻中隔黏膜下矫正术、鼻腔止血术、下鼻甲黏膜下骨切除、鼻腔泪囊吻合术和鼻腔肿物切除术等。

患者仰卧位，常规消毒口鼻周围皮肤，然后铺盖无菌巾。患者采用全身或局部麻醉。

1. 鼻中隔黏膜下矫正术

（1）适应证：①因鼻中隔偏曲引起的持续性鼻塞；②鼻中隔偏曲引起鼻窦引流障碍；③鼻中隔偏曲引起头痛；④鼻中隔偏曲引起鼻出血；⑤部分鼻腔、鼻窦肿瘤和 CRS 手术的前期手术。

（2）术前评估：包括鼻内镜检查和鼻窦 CT 扫描。其意义是：①判断鼻中隔偏曲与鼻窦炎的相关性；②探查可能影响内镜手术操作的病变；③提示手术矫正的部位和范围；④探查可能影响术后鼻腔鼻窦通气引流的病变；⑤探查可能导致术后鼻腔粘连的病变。

（3）手术步骤：鼻中隔皮肤黏膜交界处自上而下做切口，切开鼻中隔黏膜及黏骨膜，在同侧黏骨膜与软骨间进行分离。在切口后方约 1～2mm 切开软骨至对侧黏骨膜下，在对侧软骨与黏骨膜下进行分离。此时方形软骨出现张力，可在切开的方形软骨前 2～3mm 作垂直条状切除，即第一条张力曲线的减张，尽可能保留大部分软骨。第二条张力曲线在方形软骨与筛骨垂直板结合处，在连接处略前切开软骨，切除筛骨垂直板增厚的部分，使之与方形软骨保持在一垂直线上。第三条张力曲线即方形软骨与上颌骨鼻嵴、腭骨鼻嵴和犁骨交界处，也是鼻中隔中好发生嵴突或偏曲的地方，同时切除偏曲骨质。三条张力曲线松解后，鼻中隔基本居中。为避免鼻中隔矫正术后可能出现的后续性鼻梁或鼻背塌陷，手术中应注意保留鼻中隔具有中线支撑作用的软骨以及骨性结构。

针对单纯鼻中隔棘、嵴突或局部偏曲，也可单纯做张力曲线处的减张手术。即在局部偏曲前做切口，或在嵴突表面做自前向后切口。在黏骨膜下钝性剥离，将偏曲的局部骨质取出。注意周围要充分减张后去除突起部分，剥离范围视偏曲程度而定，以利于充分暴露手术视野和去除偏曲骨质为原则。

2. 鼻腔止血术

（1）基本原则：迅速查找出鼻出血部位并快速、有效地止血，适于鼻腔各部位可明确的动脉或静脉出血。常见鼻出血部位为：鼻中隔利特尔区、下鼻道后部、鼻中隔后下部、蝶窦前壁（鼻后孔缘）和鼻顶部（嗅裂区）等。

（2）手术方法：内镜具有直视观察、照明清晰和定位准确的特点，在明确出血部位之后，使用高频电凝止血、低温等离子射频止血、激光止血、微波止血或填塞止血等方法。

注意事项：①使用肾上腺素棉片：出血剧烈的情况下难以找到出血部位以及在出血时无法实施电凝、激光或微波等止血措施。可在充分麻醉的同时，应用加有肾上腺素的棉片收缩控制活动性出血，清理鼻腔内积血，找到出血部位。应用肾上腺素棉片后无活动出血时，动脉出血部位局部可仅表现为黏膜略隆起，用吸引器触之可诱发出血，借此确认出血部位。②低温等离子、激光和微波输出功率选择要适当，应注意深层烧伤问题，凝固时应分多次进行，尤其是出血部位位于鼻中隔上时，应注意避免出现鼻中隔穿孔。

（3）鼻内镜下鼻腔止血术的优点：①易于明确鼻腔各部位的出血点，尤其是鼻腔后部出血点；②直视观察下精确操作简便易行、止血准确迅速，止血效果好；③损伤和痛苦小，可避免不必要的前鼻孔或鼻后孔填塞，也适用于合并高血压、心脑血管疾病及血液病等患者鼻出血的治疗。

3. 下鼻甲黏膜下骨切除　主要适用于因下鼻甲骨质增生引起下鼻甲肥大而导致的鼻塞在下鼻甲下缘行纵行切口，深达下鼻甲骨，剥离子钝性分离组织并暴露下鼻甲骨，切除中部或下部的部分骨质，黏膜对位良好后填塞止血固定。

4. 鼻腔泪囊吻合术　适用于各种原因引起的泪囊阻塞。以钩突附着处为后界，中鼻甲前端附着缘向前，做一 U 形黏骨膜瓣，暴露上颌骨额突骨质，用电钻磨除骨质，暴露泪囊，将泪道探针自泪小点经泪小管处探查泪囊，切开泪囊将泪囊瓣向后翻转，覆盖暴露骨质，泪囊造口处填塞楔形膨胀海绵扩张开口。术后注意每日冲洗泪道。

第四节 | 鼻内镜手术并发症

鼻内镜手术操作区域毗邻眼眶与颅底，解剖结构复杂、空间狭小，在病变复杂、解剖结构不清或变

异、术野出血较多，以及内镜操作技术经验欠缺等情况下，容易出现手术并发症。鼻内镜技术诞生初期，手术并发症发生率较高，随着规范化操作技术的普及、手术器械设备的进步，并发症的发生率明显下降，但仍需高度重视。

1. 引起手术并发症的因素

（1）解剖因素：鼻腔鼻窦解剖复杂，存在解剖变异；外伤或前期手术造成解剖标志移位或缺如；占位性病变破坏颅底或眼眶骨质，导致解剖结构变化。

（2）术野出血：鼻内镜手术需要良好的视野，严重病变、血管损伤、使用抗凝药物等因素可以导致术中出血，视野不清的情况下容易发生解剖结构的误判，出现并发症。

（3）术者经验与操作技巧：术者是否具备规范的内镜操作能力、是否熟悉内镜解剖结构，都是影响手术安全的重要因素。例如应用动力切割吸引器可以提高手术速度，但如果应用不当，反而容易误伤眶纸板或颅底，出现并发症。

2. 手术并发症分类　依照严重程度，手术并发症分为轻微并发症与严重并发症。轻微并发症影响较小，如轻微出血、鼻腔粘连等；严重并发症包括：严重出血、复视、失明、颅内损伤等，需要早期积极处理。并发症依照发生部位，亦可分为鼻内并发症、眶内并发症、颅内并发症和全身并发症等。

（1）鼻内并发症：①出血：包括术中出血与术后出血。术中出血多为黏膜渗血或小血管损伤出血，填塞压迫即可控制，对手术操作影响轻微。如果损伤筛前动脉、蝶腭动脉和颈内动脉等，则会出现剧烈出血，需要综合运用填塞、电凝和介入治疗等手段积极止血。术后继发出血多为血痂脱落、血压波动和伤口感染等原因导致。②术腔粘连：主要发生在鼻中隔与下鼻甲之间、中鼻甲与鼻腔外侧壁之间，与黏膜病变严重、术中黏膜大范围损伤、鼻腔狭窄等因素有关，鼻腔粘连影响鼻腔通畅引流。③窦口闭锁：多为上颌窦、额窦、蝶窦术后窦口闭锁，与术中窦口开放不全、窦口周围黏膜损伤、骨质大范围裸露和患者自身恢复因素引起瘢痕增生有关。

（2）眶内并发症：①泪道损伤：表现为溢泪，多见于开放上颌窦口时过分向前，损伤鼻泪管或者泪囊，或者下鼻道开窗时损伤鼻泪管开口。②眼球活动障碍：表现为复视或者斜视，多与术中损伤眶纸板，进而损伤眼肌或形成血肿压迫有关。③眶内血肿或气肿：发生眶纸板损伤后，血液或气体进入眶内，出现眶内血肿或气肿，表现为眼球突出、结膜充血、眼球运动障碍、眼睑皮下积气等；严重者需要撤出鼻腔填塞，行眶减压手术。④视力障碍：多为视神经管直接或间接损伤、眶内压升高影响血供和视网膜中央动脉痉挛等所致，可出现于术中或术后，因此在围手术期应关注患者视力变化情况。如果是视神经管损伤压迫视神经，需酌情行视神经减压术。

（3）颅内并发症：术中损伤颅底骨质、硬脑膜等重要结构，容易出现脑脊液鼻漏、脑膜脑膨出、颅内积气、颅内出血、脑膜炎和颅内感染等并发症。一旦发现颅底损伤，应避免损伤加重，及时进行颅底修复重建。术后需要积极抗感染治疗，严密观察中枢神经系统体征及全身症状的变化。

3. 手术并发症的预防与处理

（1）熟悉鼻腔鼻窦的内镜解剖，特别是对于容易出现并发症的眶壁与颅底区域。术前高分辨率鼻窦 CT 对于评估鼻腔鼻窦结构、病变范围和病变性质至关重要，能够协助辨识重要的解剖参考标志，需要术前准确辨识筛前动脉、筛板、眶纸板、视神经管等重要解剖结构及其毗邻。

本章思维导图

（2）术中精细操作，减少黏膜损伤。严格止血，切勿在出血剧烈的术野内盲目操作。一旦发现重要结构损伤，应防止进一步加重损伤，并积极修复损伤，尽可能降低并发症的严重程度。

本章目标测试

（3）术后仔细观察患者病情变化，对于并发症要力争早期发现、早期处理。同时，定期随访、规范药物治疗，对于减少并发症亦有帮助。

（张　罗）

第四篇

咽科学

本章数字资源

第一章 咽的应用解剖学及生理学

第一节 | 咽的应用解剖学

咽（pharynx）是呼吸道和消化道上端的共同通道，上宽下窄、前后扁平略呈漏斗形。上起颅底，下至环状软骨下缘平面（约平第 6 颈椎），成人全长约 12cm。前面与鼻腔、口腔和喉腔相通，后壁与椎前筋膜相邻，两侧与颈部大血管和神经毗邻。

一、咽的分部

咽以软腭平面、会厌上缘平面为界，自上而下分为鼻咽、口咽和喉咽 3 部分（图 4-1-1）。

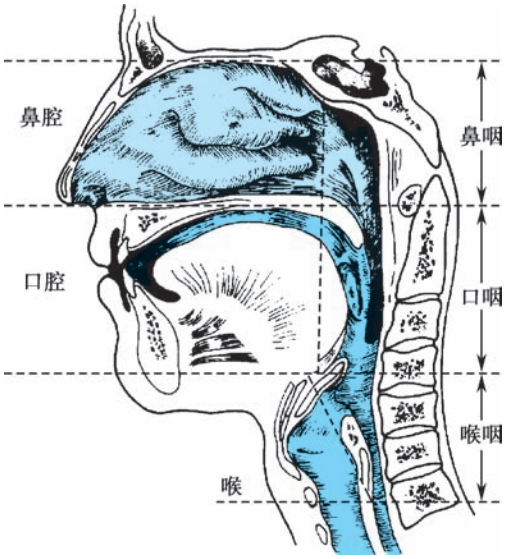


图 4-1-1 咽的分部

1. **鼻咽**（nasopharynx） 又称上咽（epipharynx），位于颅底与软腭平面之间。前方正中为鼻中隔后缘，两侧为鼻后孔，与鼻腔相通。顶壁为蝶骨体及枕骨基底部，后壁平对第 1、2 颈椎，顶壁与后壁之间无明显角度，呈穹窿状，常合称为顶后壁；顶后壁黏膜下有丰富的淋巴组织聚集，呈橘瓣状，称腺样体（adenoid），又称咽扁桃体。左右两侧有咽鼓管咽口、咽鼓管扁桃体、咽鼓管圆枕及咽隐窝；咽鼓管咽口位于下鼻甲后端后方 1.0～1.5cm 处，略呈三角形或喇叭形；咽口周围有散在的淋巴组织，称咽鼓管扁桃体（tubal tonsil）；咽口上方隆起部分称咽鼓管圆枕（torus tubalis）；咽鼓管圆枕后上方与咽后壁之间的凹陷区，称咽隐窝（pharyngeal recess），其上方与颅底破裂孔邻接，是鼻咽癌的好发部位之一。下方经鼻咽峡（软腭背面及其后缘与咽后壁构成）与口咽相通。吞咽时，软腭上提与咽后壁接触，关闭鼻咽峡，鼻咽与口咽暂时隔开（图 4-1-2）。

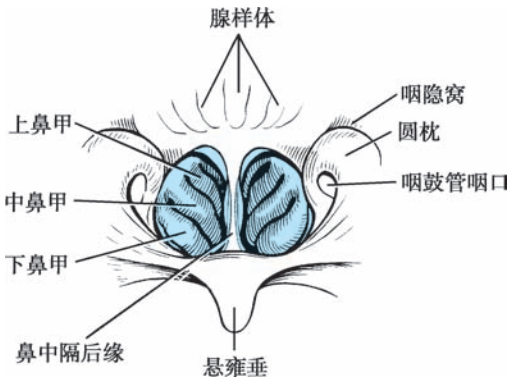


图 4-1-2 鼻咽

2. **口咽**（oropharynx） 又称中咽（mesopharynx），是口腔向后方的延续部，位于软腭与会厌上缘平面之间，通常所谓咽部即指此区。后壁平对第 2、3 颈椎体，黏膜下有散在的淋巴滤泡。前方经咽峡与口腔相通。所谓咽峡（fauces），系由上方的悬雍垂（uvula）和软腭游离缘、下方舌背、两侧腭舌弓（glossopalatine arch）和腭咽弓（pharyngopalatine arch）共同构成的一个环形狭窄部分。侧壁由软腭向下分出两腭弓，居前者称腭舌弓（又名前腭弓），居后者称腭咽弓（又名后腭弓），两弓之间为扁桃体窝，（腭）扁桃体（tonsilla palatina）即位于其中（图 4-1-3）。在每侧腭咽弓的后方有纵行条索状淋巴组织，名咽侧索（lateral pharyngeal bands）。

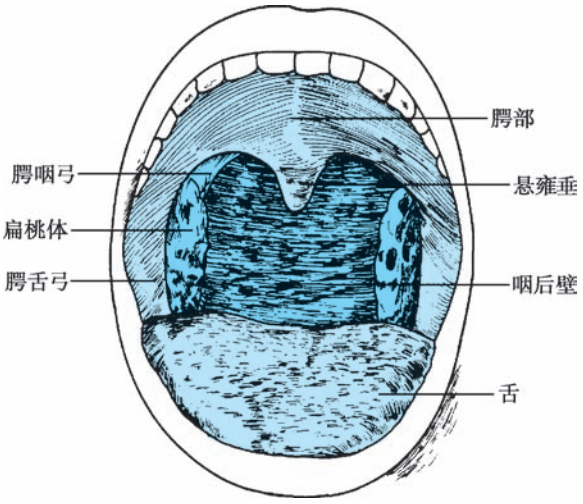


图 4-1-3　口咽

口腔顶盖称腭。前 2/3 为硬腭，由上颌骨腭突和腭骨组成；后 1/3 为软腭，由腭帆张肌、腭帆提肌、舌腭肌、咽腭肌、悬雍垂肌等肌肉组成。口腔下方为舌和口底部。舌由肌肉群组成。舌背表面粗糙，覆盖复层扁平上皮，与舌肌紧密相连。后端有盲孔，为胚胎甲状舌管咽端的遗迹。舌的后 1/3 称舌根，上面有淋巴组织团块，称舌扁桃体（tonsilla lingualis）。舌下面的黏膜结缔组织突出于中央、向下移行于口底，称舌系带（frenulum of tongue）；其两侧有下颌下腺开口处。

3. 喉咽（laryngopharynx）　又称下咽（hypopharynx），位于会厌上缘平面与环状软骨下缘平面之间，向下连接食管。后壁平对第 3～6 颈椎；前面自上而下有会厌、杓会厌襞（也称杓状会厌襞）和杓状软骨所围成的入口，称喉口，与喉腔相通。在舌根与会厌之间有一正中矢状位的黏膜皱襞为舌会厌正中襞（median glossoepiglottic fold），左右各有两个浅凹陷称会厌谷（vallecula epiglottica），常为异物滞留之处；会厌谷的外侧是舌会厌外侧襞（lateral glossoepiglottic fold），它从舌根后部连至会厌外侧。在喉口两侧各有两个较深的隐窝名为梨状窝（pyriform sinus），喉上神经内支经此窝入喉并分布于其黏膜之下。两侧梨状窝之间环状软骨板后方的间隙称环后隙（postcricoid space），其下方即为食管入口，此处有环咽肌环绕（图 4-1-4）。

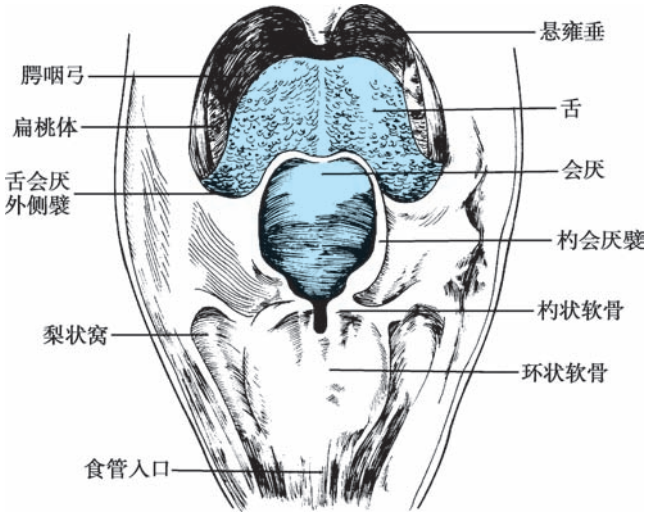


图 4-1-4　喉咽

二、咽壁的构造

（一）咽壁分层

咽壁从内至外有 4 层，即黏膜层、纤维层、肌层和外膜层。其特点是无明显黏膜下组织层，纤维层与黏膜层紧密附着。

1. 黏膜层　咽的黏膜与咽鼓管、鼻腔、口腔和喉的黏膜连续。由于功能的不同，鼻咽部的黏膜主要为假复层纤毛柱状上皮，内有杯状细胞，固有层中含混合腺；口咽和喉咽的黏膜均为复层扁平上皮，黏膜下除含有丰富的黏液腺和浆液腺外，还有大量的淋巴组织聚集，与咽部的其他淋巴组织共同构成咽淋巴环。

2. 纤维层 又称腱膜层，主要由颅咽筋膜构成，介于黏膜层和肌层之间，上端较厚连接颅底，下部逐渐变薄，两侧的纤维组织在后壁正中线上形成咽缝（pharyngeal raphe），为咽缩肌附着处。

3. 肌层 按功能分为 3 组，包括 3 对横行的咽缩肌、3 对纵行的咽提肌和 5 组腭帆肌（图 4-1-5）。

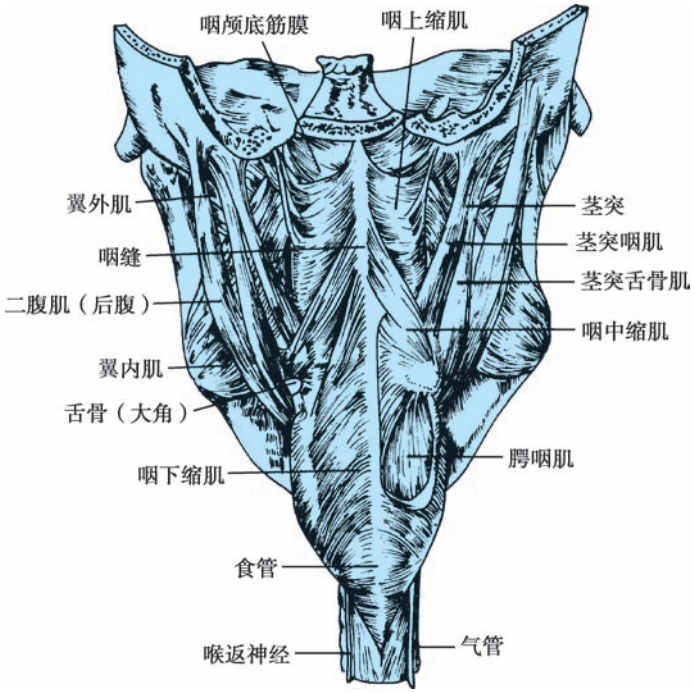


图 4-1-5 咽肌后面观

（1）咽缩肌组：包括咽上缩肌、咽中缩肌和咽下缩肌 3 对。各咽缩肌纤维斜行，自下而上依次呈叠瓦状排列，包绕咽侧壁及后壁，两侧咽缩肌相对应，在后壁中线止于咽缝。各咽缩肌共同收缩时可使咽腔缩小；吞咽食物时，各咽缩肌由上而下依次进行收缩，将食物压入食管。

（2）咽提肌组：包括茎突咽肌、咽腭肌及咽鼓管咽肌，三对咽提肌纵行于咽缩肌内面贴近纤维层下行，并渐次分散止于咽壁。收缩时可使咽、喉上提，咽部松弛，封闭喉口，开放梨状窝，食物越过会厌进入食管，以协助完成吞咽动作。

（3）腭帆肌组：包括腭帆提肌、腭帆张肌、腭舌肌、腭咽肌和悬雍垂肌 5 组，这组肌肉的作用在上提软腭、控制鼻咽峡开闭、分隔鼻咽与口咽的同时，也有开放咽鼓管咽口的作用（图 4-1-6）。

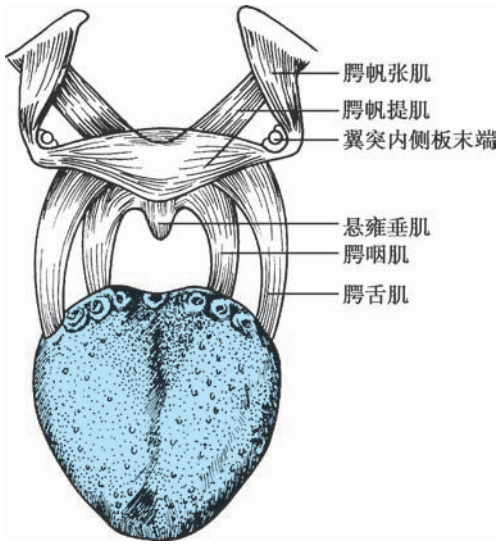


图 4-1-6 腭帆肌组示意图

4. 外膜层 又称筋膜层，是覆盖于咽缩肌之外，由咽肌层周围的结缔组织所组成，上薄下厚，系颊咽筋膜的延续。

（二）筋膜间隙

咽筋膜与邻近的筋膜之间的疏松组织间隙中，较重要的有咽后隙、咽旁隙（图 4-1-7）。这些间隙的存在，有利于咽腔在吞咽时的运动，协调头颈部的自由活动，获得正常的生理功能。咽间隙的存在既可将病变局限于一定范围之内，又为病变的扩散提供了途径。

1. 咽后隙（retropharyngeal space） 又称咽后间隙。位于咽后壁后方，椎前筋膜与颊咽筋膜之间，上起

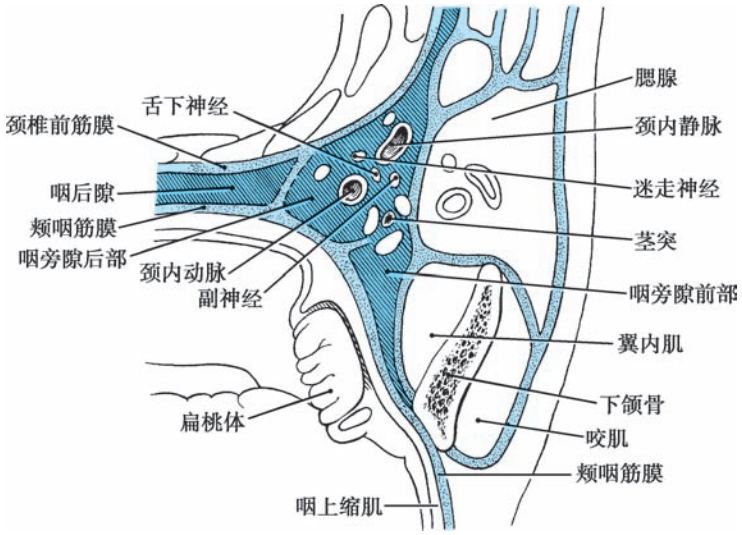


图 4-1-7　咽的筋膜间隙

自颅底，下至上纵隔，相当于第 1、2 胸椎平面；在中线处被咽缝将其分为左右两侧，且互不相通，每侧咽后隙中有疏松结缔组织和淋巴组织；两侧可达咽旁隙。在婴幼儿，咽后隙有较多淋巴结，儿童期逐渐萎缩，至成人仅有极少淋巴结。扁桃体、口腔、鼻腔后部、鼻咽、咽鼓管及鼓室等处的淋巴引流于此。

2. 咽旁隙（parapharyngeal space）　又称咽旁间隙、咽侧间隙、咽颌间隙（pharyngomaxillary space）。位于咽外侧壁（咽上缩肌）和翼内肌筋膜之间，与咽后隙仅一薄层筋膜相隔，左右各一，形如锥体。锥底向上至颅底；锥尖向下达舌骨；内侧以颊咽筋膜及咽缩肌与扁桃体相邻；外侧为下颌骨升支、腮腺的深面及翼内肌；后界为颈椎前筋膜。咽旁隙以茎突及其附着肌为界，又分为前隙（肌隙或茎突前隙）和后隙（神经血管隙或茎突后隙）两部分。前隙较小，内有颈外动脉及静脉丛通过，内侧与扁桃体毗邻，外侧与翼内肌紧密相连；后隙较大，内有颈内动脉、颈内静脉、舌咽神经、迷走神经、舌下神经、副神经、交感神经干等神经血管通过，另有颈深淋巴结上群位于此隙。

咽旁隙向前下与下颌下隙相通；向内、后与咽后隙相通；向外与咬肌隙相通。

三、咽的淋巴组织

咽黏膜下淋巴组织丰富，较大淋巴组织团块呈环状排列，称为咽淋巴环（Waldeyer 淋巴环），主要由咽扁桃体（腺样体）、咽鼓管扁桃体、腭扁桃体、咽侧索、咽后壁淋巴滤泡及舌扁桃体构成内环。内环淋巴流向颈部淋巴结，后者又互相交通，自成一环，称外环，主要由咽后淋巴结、下颌下淋巴结、颏下淋巴结等组成（图 4-1-8）。咽部淋巴均流入颈深淋巴结。

鼻咽部淋巴先汇入咽后淋巴结，再进入颈上深淋巴结；口咽部淋巴主要汇入下颌下淋巴结；喉咽部淋巴管穿过甲状舌骨膜，继而汇入颈内静脉附近的淋巴结（中群）。

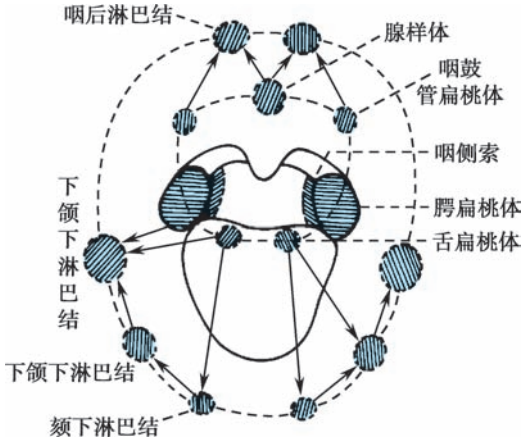


图 4-1-8　咽淋巴环示意图

（一）腺样体

又称咽扁桃体（pharyngeal tonsil），位于鼻咽顶壁与后壁交界处，形似半个剥皮橘子，表面不平，有 5～6 条纵行沟隙，居中的沟隙最深，形成中央隐窝，在其下端有时可见胚胎期残余的凹陷，称咽囊（pharyngeal bursa）。腺样体出生后即存在，6～7 岁时最显著，一般 10 岁以后逐渐退化萎缩。

（二）腭扁桃体

习称扁桃体，位于口咽两侧腭舌弓与腭咽弓围成的三角形扁桃体窝内，为咽淋巴组织中最大者。6～7岁时淋巴组织增生，腭扁桃体可呈生理性肥大，中年以后逐渐萎缩。

1. 扁桃体的结构 扁桃体是一对呈扁卵圆形的淋巴上皮器官，可分为内侧面（游离面）、外侧面（深面）、上极和下极。除内侧面外，其余部分均由结缔组织所形成的被膜包裹。外侧与咽腱膜和咽上缩肌相邻，咽腱膜与被膜间有疏松结缔组织，形成一潜在间隙，称为扁桃体周间隙。扁桃体内侧面朝向咽腔，表面有鳞状上皮黏膜覆盖，其黏膜上皮向扁桃体实质陷入形成6～20个深浅不一的盲管称为扁桃体隐窝（tonsillar crypt）（图4-1-9）。扁桃体上、下极均有黏膜皱襞连接，上端称半月襞（semilunar fold），位于腭舌弓与腭咽弓相交处；下端称三角襞（triangular fold），由腭舌弓向下延伸包绕扁桃体前下部。

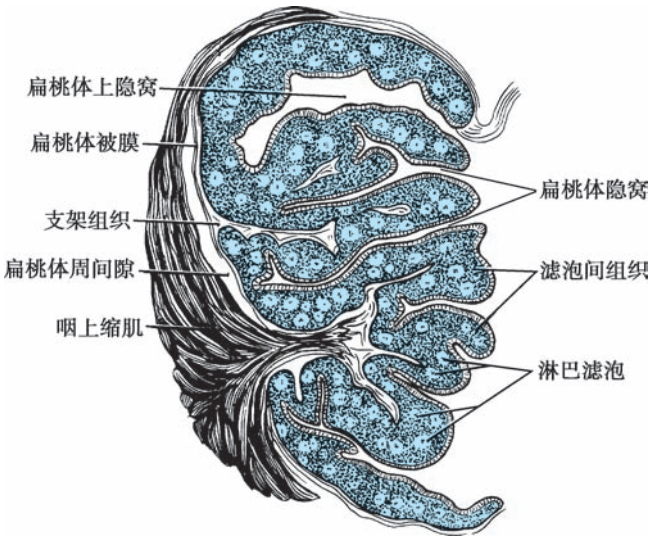


图4-1-9 腭扁桃体冠状剖面

扁桃体由淋巴组织构成，内含许多结缔组织网和淋巴滤泡间组织。扁桃体包膜的结缔组织伸入扁桃体组织内，形成小梁（支架），在小梁之间有许多淋巴滤泡，滤泡中有生发中心。滤泡间组织为发育期的淋巴细胞。

2. 扁桃体的血管 腭扁桃体的血液供应十分丰富，动脉有5支，均来自颈外动脉的分支：①腭降动脉，为上颌动脉的分支，分布于扁桃体上端及软腭；②腭升动脉，为面动脉的分支；③面动脉扁桃体支；④咽升动脉扁桃体支，以上4支均分布于扁桃体及腭舌弓、腭咽弓；⑤舌背动脉，来自舌动脉，分布于扁桃体下端。其中，面动脉扁桃体支分布于腭扁桃体实质，是主要供血动脉（图4-1-10）。

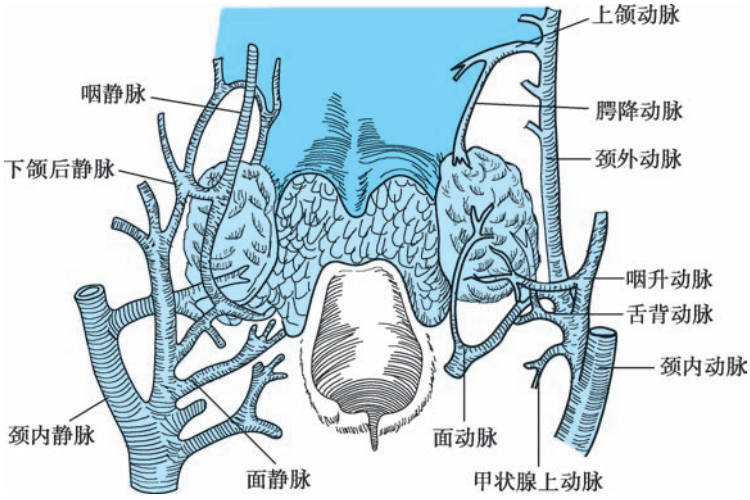


图4-1-10 扁桃体的血管分布

扁桃体静脉血先流入扁桃体包膜外的扁桃体周围静脉丛，经咽静脉丛及舌静脉汇入颈内静脉。

3. 扁桃体的神经 扁桃体由咽丛、三叉神经第二支（上颌神经）以及舌咽神经的分支所支配。

（三）舌扁桃体

位于舌根部，呈颗粒状，大小因人而异，含有丰富的黏液腺，有短而细的隐窝，隐窝及周围的淋巴

组织形成淋巴滤泡，构成舌扁桃体。

（四）咽鼓管扁桃体

为咽鼓管咽口后缘的淋巴组织，炎症时可阻塞咽鼓管咽口而致听力减退或中耳感染。

（五）咽侧索

为咽部两侧壁的淋巴组织，位于腭咽弓后方，呈垂直带状，由口咽部上延至鼻咽，与咽隐窝淋巴组织相连。

四、咽的血管及神经

1. 动脉　咽部的血液供应来自颈外动脉的分支，有咽升动脉、甲状腺上动脉、腭升动脉、腭降动脉、舌背动脉等。

2. 静脉　咽部的静脉血经咽静脉丛与翼丛流经面静脉，汇入颈内静脉。

3. 神经　咽部神经主要由舌咽神经、迷走神经和交感神经干的颈上神经节所构成的咽丛（pharyngeal plexus）组成，司咽的感觉与有关肌肉的运动。腭帆张肌则受三叉神经第 3 支（下颌神经）支配。鼻咽上部黏膜有三叉神经的第 2 支（上颌神经）分布。

第二节 | 咽的生理学

1. 呼吸功能　咽不仅是呼吸时气流出入的通道，而且咽黏膜内或黏膜下含有丰富的腺体，对吸入的空气有调节温度、湿度和清洁的作用，但弱于鼻腔的类似功能。

2. 言语形成　咽腔为共鸣腔之一，发声时，咽腔和口腔可改变形状，产生共鸣，使声音清晰、和谐悦耳，并由软腭、口、舌、唇、齿等协同作用，构成各种言语。正常的咽部结构与发声时咽部形态大小的相应变化，对言语形成和清晰度都有重要作用。

3. 吞咽功能　吞咽动作是一种由多组咽肌参与的反射性协同运动。根据食物进入途径，吞咽可分为三期：即口腔期、咽腔期、食管期。吞咽动作一经发动即不能中止。吞咽中枢位于延髓的网状结构内和迷走神经核附近。其传入神经包括来自软腭、咽后壁、会厌和食管等处的脑神经传入纤维。

4. 防御保护功能　主要通过咽反射来完成。一方面，协调的吞咽反射，可封闭鼻咽和喉咽，在吞咽或呕吐时，避免食物吸入气管或反流鼻腔；另一方面，当异物或有害物质接触咽部，会发生恶心呕吐，有利于异物及有害物质的排出。来自鼻腔、鼻窦、下呼吸道的正常或病理性分泌物，均可借助咽的反射作用而吐出，或咽下由胃酸将其中的微生物消灭。

5. 调节中耳气压功能　咽鼓管咽口的开放与咽肌的运动有关，尤其是与吞咽运动密切相关。吞咽动作不断进行，咽鼓管不断随之开放，中耳内气压与外界大气压得以平衡，这是保持正常听力的重要条件之一。

6. 扁桃体的免疫功能　人类的扁桃体、淋巴结、消化道集合淋巴小结和阑尾等均属末梢免疫器官。扁桃体生发中心含有各种吞噬细胞，同时可以制造具有天然免疫力的细胞和抗体，如 T 细胞、B 细胞、吞噬细胞及免疫球蛋白等，它们对从血液、淋巴或其他组织侵入机体的有害物质具有积极的防御作用。出生时扁桃体尚无生发中心，随着年龄增长，免疫功能逐渐活跃，特别是 3～5 岁时，因接触外界变应原的机会较多，扁桃体显著增大，此时的扁桃体肥大应视为正常生理现象。青春期后，扁桃体的免疫活动趋于减退，扁桃体组织本身也逐渐缩小。

（张　欣）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第二章 咽的检查法

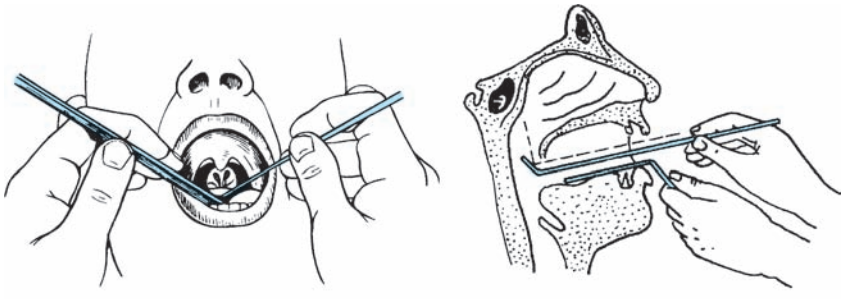
临床各科诊断疾病时均应常规检查咽部。但从耳鼻咽喉头颈外科专业的角度，咽部检查的范围和观察的内容则有其特定要求。检查前应详细询问病史，视诊注意患者面容、表情及全身情况，然后分别对口咽、鼻咽和喉咽进行检查，必要时还需辅以影像学检查。

第一节 | 口咽检查

受检者端坐，放松，自然张口，压舌板轻压舌前 2/3 处，观察口咽黏膜有无充血、溃疡或新生物；软腭有无下塌或裂开，双侧运动是否对称；悬雍垂是否过长、分叉；双侧腭舌弓及腭咽弓有无充血、水肿、溃疡；双侧扁桃体的大小，有无充血、渗出、假膜，表面有无瘢痕，隐窝口是否有脓栓或干酪样物；咽后壁有无淋巴滤泡增生、肿胀和隆起。咽部触诊可以了解咽后、咽旁肿块的范围、大小、质地及活动度。口咽检查时应常规注意口腔的检查，口腔、牙齿、舌及口底的检查详见《口腔科学》。

第二节 | 鼻咽检查

1. 间接鼻咽镜检查 常用而简便。咽反射较敏感者，可经口喷 1% 丁卡因，使咽部黏膜表面麻醉后再进行检查。受检者端坐，张口用鼻呼吸使软腭松弛。检查者左手持压舌板，压下舌前 2/3，右手持加温而不烫的间接鼻咽镜（或称后鼻镜），镜面朝上，经一侧口角伸入口内，置于软腭与咽后壁之间（图 4-2-1），勿触及周围组织，以免因咽反射而妨碍检查。调整镜面角度，依次观察鼻咽各壁，包括软腭背面、鼻中隔后缘、鼻后孔、咽鼓管咽口、咽鼓管圆枕、咽隐窝及腺样体（图 4-2-1）。观察鼻咽黏膜有无充血、粗糙、出血、溃疡、分泌物、隆起及新生物等。



正面观　　侧面观

图 4-2-1 间接鼻咽镜检查法

2. 鼻咽内镜检查 有硬质镜和纤维镜两种。硬质镜可经口腔或鼻腔导入；纤维镜是一种软性内镜，其光导纤维可弯曲，从鼻腔导入后，能随意变换角度，全面观察鼻咽部、口咽部、喉咽部和喉部。在纤维鼻咽喉镜的基础上，电子鼻咽喉镜图像清晰度更高，能连接摄影和摄像系统，可同步显示并可录制以供存档、会诊和教学。在此基础上，电子鼻咽喉镜窄带成像技术（narrow band imaging，NBI）利用滤镜过滤掉宽带波谱，仅剩蓝、绿光的窄带波谱，用于鼻咽、咽喉部肿物的检查，并根据肿物表面血管形态初步判断其良恶性质。

3. 鼻咽触诊　早期主要用于儿童，目前已较少使用。助手固定患儿（图 4-2-2）。检查者立于患儿的右后方，左手示指紧压患儿颊部，用戴好手套的右手示指经口腔伸入鼻咽（图 4-2-3），触诊鼻咽各壁，注意鼻后孔有无闭锁及腺样体大小。若发现肿块，应注意其大小、质地以及与周围组织的关系。撤出手指时，观察指端有无脓液或血迹。此项检查有一定痛苦，应向患者或患儿家长说明。操作应迅速、准确而轻柔。



图 4-2-2　小儿鼻咽指诊的姿势



图 4-2-3　鼻咽指诊位置示意图

第三节 | 喉咽检查

主要通过间接喉镜、电子/纤维喉镜检查。详见第五篇喉科学检查相关内容。

第四节 | 咽部影像学检查

一般临床检查和内镜检查只能发现咽部表面的各种病变，而要诊断咽侧壁和后壁等深部结构病变，则需进行影像学检查，如 X 线颈侧位片、颅底侧位片。但由于 X 线片及常规体层片对软组织分辨能力差，其诊断价值受到影响。CT 和 MRI 检查已在临床得到广泛应用，其对骨骼、软组织的高分辨力，提高了对咽部病变的诊断水平。对咽部恶性肿瘤可行 PET-CT 检查，明确病变范围及转移情况。

（陈　雄）

本章思维导图

本章目标测试

NOTES

本章数字资源

第三章 咽的症状学

咽部症状主要由咽部疾病引起，也可由邻近器官的疾病而引发，或系全身性疾病的局部表现，主要有咽痛、咽异常感觉、吞咽困难、声音异常及咽喉反流等。

第一节 | 咽 痛

咽痛是咽部疾病中最为常见的症状之一，可因咽部疾病、咽部邻近器官疾病引起，也可是全身疾病的伴随症状。常表现为刺痛、钝痛、烧灼痛、隐痛、胀痛、跳痛等。咽痛程度视疾病的性质、程度和患者对疼痛的敏感度而异。

临床上可见自发性咽痛和激发性咽痛，前者在咽部无任何动作的平静状态时出现，常局限于咽部某一部位，多由咽部疾病所引起；后者由咽部各种活动如吞咽、进食或压舌板等器械的刺激所引起。咽部感染、创伤、溃疡、异物、恶性肿瘤、茎突过长以及某些全身性病变（白血病）等均可伴有不同程度的咽痛，但剧烈疼痛多见于急性炎症、咽间隙感染和喉咽癌晚期，疼痛可放射至同侧耳部。

第二节 | 咽异常感觉

患者咽部有异物、堵塞、贴附、瘙痒、干燥等异常感觉，常因此而用力“吭”“喀”清嗓或频频吞咽以期清除。在空咽唾液时异物感明显，吞咽食物时反而不明显，又称咽异感症，中医学称之为“梅核气”。导致咽异常感觉的常见原因有：

1. 咽部及其周围组织的器质性病变 如慢性炎症、咽角化症、扁桃体肥大、悬雍垂过长、咽部肿瘤、反流性咽喉炎等。

2. 功能性因素 常为神经症的一种表现，此种感觉可以间歇性或持续性存在，多与恐癌、焦虑、抑郁等精神因素有关，亦可因内分泌功能紊乱引起。

第三节 | 吞咽困难

吞咽困难是指患者难以吞咽饮食的一种症状，其程度视疾病的性质和轻重而异。轻者仅吞咽不畅，常需用汤水才能咽下；重者则滴水难进，口涎外流。引起吞咽困难的原因大致分为 3 类。

1. 功能障碍性 凡导致咽痛的疾病，一般都伴有不同程度的吞咽困难；咽痛愈烈，吞咽困难愈严重。

2. 梗阻性 咽部或食管狭窄、肿瘤或异物，妨碍食物下行，尤以固体食物难以咽下，流质饮食尚能通过。

3. 瘫痪性 因中枢性病变或周围神经炎导致咽肌瘫痪，引起吞咽困难；常因食物或液体误入气管导致咳嗽，进液体时更为明显。

第四节 | 声音异常

咽腔是发声的共鸣腔，腭与舌是协助发声的重要器官，咽部结构与功能的正常与否，与声音的清

NOTES

晰度、音质和音色密切相关。如有缺陷和疾病时，所发声音含混不清（言语清晰度极差），或音质特色和原来不一样（音色改变），或在睡眠状态下发出不应有的声响（打鼾），统称为声音异常。

1. 口齿不清与音色改变　唇、齿、舌、腭有缺陷时，对某些语音发声困难或不能，导致口齿不清。腭裂、软腭瘫痪等患者，发声时不能闭合鼻咽，出现开放性鼻音；而腺样体肥大、鼻后孔息肉、肥厚性鼻炎、鼻咽部肿瘤等病变使共鸣腔阻塞时，则出现闭塞性鼻音。咽腔内有占位性病变（脓肿或肿瘤），发声缺乏共鸣，说话时如口内含物，吐字不清，幼儿哭声有如鸭鸣。

2. 打鼾　睡眠时软腭、悬雍垂、舌根等处软组织随呼吸气流颤动，产生的节律性声音（参阅本篇第十一章）。

（陈　雄）


本章思维导图


本章目标测试

NOTES